

BERNARDO RIBEIRO

Licenciatura em Engenharia Química e Biológica

MEDIR NÃO BASTA: RECONCILIAR DADOS E AVALIAR BASELINES ENERGÉTICAS NUMA REFINARIA

MESTRADO EM ENGENHARIA QUÍMICA E BIOLÓGICA

Universidade NOVA de Lisboa
Setembro, 2026

MEDIR NÃO BASTA: RECONCILIAR DADOS E AVALIAR BASELINES ENERGÉTICAS NUMA REFINARIA

BERNARDO RIBEIRO

Licenciatura em Engenharia Química e Biológica

Orientador: Mário Eusébio

Professor, NOVA School of Science and Technology

Coorientador: Nuno Miranda

Process Monitoring Manager, Galp Energia — Refinaria de Sines

Medir não basta: reconciliar dados e avaliar baselines energéticas numa refinaria

Copyright © Bernardo Ribeiro, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa.

A Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Universidade NOVA de Lisboa detêm o direito perpétuo e sem limites geográficos de arquivar e publicar esta dissertação em formato impresso ou digital, ou por qualquer outro existente ou que venha a ser criado, bem como de a divulgar através de repositórios científicos e de permitir a sua cópia e distribuição para fins educacionais ou de investigação, não-comerciais, desde que seja dado o devido crédito ao autor e ao editor.

Este documento foi produzido com o sistema de composição pdfL^AT_EX [1] e o modelo NOVAthesis (v7.10.3) [2].

- [1] The L^AT_EX Project team. *L^AT_EX – A document preparation system*. 1985. URL: <https://www.latex-project.org>.
- [2] J. M. Lourenço. *The NOVAthesis L^AT_EX Template User's Manual*. NOVA University Lisbon. 2021. URL: <https://github.com/joaomlourengo/novathesis/raw/main/template.pdf>.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Mário Eusébio, pela orientação e pela exigência nos pontos em que ela fez diferença.

Ao Nuno Miranda, pela orientação do lado da Galp, pelo acesso ao processo e às pessoas que o conhecem, e pela frase que abre esta dissertação.

À equipa da Refinaria de Sines que se mostrou sempre prestável, quer nas respostas às minhas questões, quer no fornecimento de dados.

À minha família e amigos.

”

«Sabes como é que se come um elefante? Às fatias.»

— Dito popular

RESUMO

REVISÃO PT-02 | P2 | RESUMO

Extensão e identificação do caso no resumo

O resumo tem cerca de 280 palavras e cabe numa página; confirmar o limite regulamentar da NOVA FCT (o limite de 200 palavras era do formulário de aprovação do título). O resumo é público no repositório mesmo com o texto sob embargo: por isso não nomeia a refinaria nem dá o limiar de carga, em linha com o título. Confirmar com a Galp se os restantes números (400 células, 94 divergências, 30–40%, 0,38–0,997, 32 candidatos) podem constar dos metadados públicos.

Numa refinaria certificada pela ISO 50001, o desempenho energético de cada unidade é acompanhado comparando o consumo diário com uma referência energética (*baseline*) linear na carga, reestimada todos os anos. Na unidade de destilação de crude estudada, esse número dependia de três sistemas de dados e de folhas de cálculo manuais, e a referência nunca tinha sido avaliada fora do ano em que é estimada. O trabalho trata as duas camadas dessa fiabilidade. Primeiro, construiu-se uma plataforma que reúne as três fontes num modelo dimensional único, atualizado diariamente e validado contra os relatórios oficiais em 400 células unidade–vetor–mês, com as 94 divergências iniciais explicadas por sete causas. Depois, replicou-se exatamente o método em produção sobre 2020–2025 e avaliou-se com um protocolo fixado antes dos resultados. No fuel gás, a referência reduz em 30 a 40% o erro do ano seguinte face à média do ano de treino, mas o declive desce cerca de 30% em cinco anos e a banda de alarme perde cobertura. Nos três níveis de vapor, a carga não traz informação preditiva utilizável, e a cobertura das bandas vai de 0,38 a 0,997. Nenhum dos 32 candidatos lineares passou o critério de aceitação pré-registado. Numa simulação com verdade conhecida, a escolha do monitor pesou mais na deteção do que a escolha da referência. Uma revisão de âmbito com 331 publicações elegíveis não encontrou, entre os 13 estudos em refinação ou petroquímica, nenhum que junte medição na fronteira, regra de reestimação, domínio declarado e teste fora da amostra. Propõem-se linhas orientadoras e uma especificação para a plataforma, ainda não implantada, em que o domínio, o desempenho e a incerteza da referência ficam à vista de quem lê o alarme.

Palavras-chave: desempenho energético; baselines energéticas; ISO 50006; refinação de petróleo; reconciliação de dados; avaliação fora da amostra

ABSTRACT

In an ISO 50001-certified refinery, the energy performance of each process unit is tracked by comparing daily consumption with an energy baseline that is linear in throughput and re-estimated every year. In the crude distillation unit studied, that number depended on three data systems and manual spreadsheets, and the baseline had never been evaluated outside the year it was fitted on. This work addresses both layers of that reliability. First, a platform was built that brings the three sources into a single dimensional model, updated daily and validated against the official reports over 400 unit–vector–month cells, with the 94 initial discrepancies traced to seven causes. Second, the production method was replicated exactly over 2020–2025 and evaluated under a protocol fixed before any result was seen. For fuel gas, the baseline reduces next-year error by 30 to 40% relative to the training-year mean, but its slope falls by about 30% over five years and the alarm band loses coverage. For the three steam levels, throughput carries no usable predictive information, and band coverage ranges from 0.38 to 0.997. None of the 32 linear candidates met the pre-registered acceptance criterion. In a known-truth simulation, the choice of monitor mattered more for detection than the choice of baseline. A scoping review of 331 eligible publications found, among the 13 studies set in refining or petrochemicals, none that combines measurement at the model boundary, a re-estimation rule, a declared validity domain and out-of-sample testing. The thesis proposes guidelines and a specification for the platform, not yet deployed, in which the domain, performance and uncertainty of the baseline are visible to whoever reads the alarm.

Keywords: energy performance; energy baselines; ISO 50006; oil refining; data reconciliation; out-of-sample evaluation

DECLARAÇÃO DE DELEGAÇÃO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

O autor, Bernardo Ribeiro, reconhece a utilização das seguintes ferramentas de inteligência artificial generativa no desenvolvimento desta tese. Estas tecnologias foram utilizadas sob rigorosa supervisão, e todos os resultados gerados por IA foram criticamente revistos e verificados quanto à sua exatidão. O autor assume total responsabilidade pela validade e originalidade do conteúdo, confirmando que a utilização destas ferramentas está em conformidade com todas as políticas institucionais e normas de integridade acadêmica.¹

Ferramentas de IA Generativa utilizadas: Claude (Anthropic), Claude Code (Anthropic), e ChatGPT (OpenAI).

Atividades apoiadas por Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa:²

Concetualização

- | | | |
|--|--|--|
| ☒ Geração de ideias | ☒ Formulação de questões de investigação e hipóteses | ☒ Verificações preliminares (exploratórias) de hipóteses |
| ☐ Definição do objetivo de investigação | ☐ Avaliação de viabilidade e análise de risco | ☒ Debate simulado e teste de argumentos |

Revisão de Literatura

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Pesquisa e Descoberta | ☒ Mapeamento de Conceitos e Sistematização | ☒ Identificação de Lacunas e Avaliação de Novidade |
| ☒ Resumo de fontes externas | ☐ Análise de panorama de mercado/patentes | ☐ Compreensão de literatura multilingue |

Metodologia

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ Desenho de investigação | ☒ Desenvolvimento de protocolos experimentais ou de investigação | ☐ Seleção de métodos de investigação |
|---|--|---|

¹Esta declaração foi gerada usando pdfL^AT_EX [102] e o pacote L^AT_EX aidisclose [71].

²Esta lista estende a taxonomia GAIDeT [99].

Desenvolvimento de Software e Automação

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Geração de código | ☒ Depuração e Reparação | ☒ Design de algoritmos |
| ☒ Refatoração e Otimização | ☒ Automação de processos | ☒ Documentação de código e geração de comentários |

Gestão de Dados

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Recolha de dados | ☒ Geração de figuras a partir de dados | ☐ Geração de dados sintéticos |
| ☒ Validação | ☒ Verificações de reprodutibilidade e re-execução | ☐ Apoio à desidentificação e anonimização |
| ☒ Limpeza de dados | ☒ Assistência na rotulagem e anotação de dados | ☐ Transcrição de áudio para texto e diarização |
| ☒ Curadoria e organização de dados | | |
| ☒ Análise de dados | | |

Visuais e Multimédia

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Geração de imagem/diagrama (sintética) | ☒ Melhoria e Edição de Imagem | ☐ Design e layout de figuras |
|--|---|---|

Escrita e Edição

- | | | |
|--|---|--|
| ☒ Redação de Texto | ☐ Adaptação e ajuste de tom emocional | ☐ Comunicados de imprensa e materiais de divulgação |
| ☒ Polimento e Edição | ☒ Tradução | ☐ Geração de Título |
| ☒ Resumo de texto | ☒ Formatação e Codificação de Referências | |
| ☐ Formulação de conclusões | | |

Revisão Ética

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Análise de viés e avaliação de discriminação | ☐ Monitorização de conformidade com padrões éticos | ☒ Monitorização de confidencialidade de dados |
| ☐ Análise de risco ético | | |

Garantia de Qualidade

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Revisão por Pares Simulada | ☒ Identificação de limitações | ☐ Apoio à publicação |
| ☐ Identificação de tendências | ☒ Sugestões Estratégicas | |

ÍNDICE

Resumo	v
Abstract	vii
Declaração de Delegação a Inteligência Artificial Generativa	viii
Índice	x
Índice de Figuras	xvi
Índice de Tabelas	xvii
Índice de Listagens	xix
Glossário	xx
Siglas	xxii
Símbolos	xxv
1 Introdução	1
1.1 Contexto e motivação	1
1.2 Formulação do problema	3
1.3 Objetivos e questões de investigação	5
1.4 Contribuições	8
1.5 Âmbito e enquadramento do trabalho	8
1.6 Estrutura do documento	10
2 Enquadramento	12
2.1 Gestão de energia e o quadro normativo	12
2.2 <i>Baselines</i> energéticas: conceitos e construção	14
2.2.1 O par EnPI–EnB	14
2.2.2 A cadeia de medição implícita	14
2.2.3 Onde as normas param e a implementação começa	17
2.3 A assimetria normativa	18
2.3.1 Formulação	18
2.3.2 Matriz de rastreabilidade: cláusula, silêncio, pressuposto, teste	18

2.3.3	O silêncio como escolha: comparação com o IPMVP e a ASHRAE Guideline 14	19
2.3.4	Síntese	22
2.4	Especificidade dos processos contínuos	22
2.5	O caso de estudo: a refinaria de Sines e a unidade de destilação atmosférica	24
3	Revisão de âmbito	27
3.1	Protocolo e desenho da revisão	27
3.1.1	Porquê uma revisão de âmbito	27
3.1.2	Registo, emendas e desvios	28
3.1.3	Dois corpora, duas profundidades	28
3.2	Pesquisa, seleção e extração	29
3.2.1	Fontes e expressões de pesquisa	29
3.2.2	Elegibilidade e fluxo	30
3.2.3	Extração assistida e níveis de verificação	31
3.3	Distribuição da literatura (Corpus A)	32
3.3.1	Unidade de análise e tratamento dos dados	32
3.3.2	Cobertura dos campos extraídos	33
3.3.3	Evolução temporal e fontes	34
3.3.4	Estudos e contextos	34
3.3.5	Famílias de modelos e enquadramento normativo	35
3.3.6	Estrutura temática, colaboração e referências	36
3.3.7	O que a SQ1 permite dizer	37
3.4	Síntese do Corpus B	37
3.4.1	Composição	37
3.4.2	Os modelos e o que os alimenta	38
3.4.3	Fronteira, validade temporal e validação	39
3.4.4	SQ2: o que corre mal ao modelo	41
3.4.5	SQ3: o que se propõe	43
3.4.6	Limitações, barreiras e reprodutibilidade	44
3.4.7	Os estudos mais próximos do caso	44
3.4.8	Alcance e limites desta síntese	46
3.5	Síntese: o que falta à literatura	46
4	Materiais e métodos	49
4.1	Fontes de dados e ingestão	49
4.2	Modelo dimensional e reconciliação	51
4.3	Cálculo de métricas energéticas	54
4.4	Protocolo de avaliação estatística das <i>baselines</i>	56
4.5	Reprodutibilidade e proveniência	59
5	Resultados I — A plataforma	61

5.1	Arquitetura entregue	61
5.2	Validação da camada de dados	62
5.3	O <i>dashboard</i>	65
5.4	Cobertura e limitações da plataforma	67
6	Resultados II — Diagnóstico das baselines	69
6.1	O modelo sob análise: replicação exata	70
6.2	Perfil dos dados e domínio de validade	70
6.3	Poder preditivo contra referências triviais	72
6.4	Estabilidade dos parâmetros	73
6.5	Calibração das bandas de alarme	75
6.6	Detetabilidade	76
6.7	Suficiência da variável explicativa	77
6.8	Diagnósticos complementares	78
6.9	Síntese: os modos de falha	81
7	Discussão e proposta metodológica	84
7.1	Leitura integrada do diagnóstico	84
7.2	Implicações para a conformidade normativa	87
7.3	Linhas orientadoras para a construção e aceitação de <i>baselines</i>	88
7.4	Demonstração na unidade	91
7.4.1	Estimadores robustos	91
7.4.2	Bandas condicionais e quantílicas	92
7.4.3	O critério de aceitação e o que decidiu	93
7.4.4	Fichas por <i>baseline</i>	94
7.5	Referência congelada e verdade conhecida	95
7.5.1	O que muda quando não se reajusta	95
7.5.2	Monitor e <i>baseline</i> com verdade conhecida	97
7.6	Implicações para a plataforma	99
7.7	Limitações	101
8	Conclusões e trabalho futuro	103
8.1	Conclusões	103
8.2	Roteiro e trabalho futuro	106
	Bibliografia	108
	Apêndices	
A	Protocolo da revisão e emendas	119
A.1	Registo e cronologia	119
A.2	Protocolo registado	120
A.3	Emenda de abril de 2026: protocolo v2	128

A.4	Calibração e volumes da pesquisa	128
A.5	Emendas de julho e de setembro de 2026	129
A.6	Desvios ao protocolo	130
A.7	Lista de verificação PRISMA-ScR	131
B	Extração assistida e validação	134
B.1	Três camadas	134
B.2	Superfícies e proveniência	134
B.3	Pertença aos corpora	135
B.4	Campos do Corpus A	135
B.5	Campos do Corpus B: o instrumento Stage C	136
B.6	Verificação por modelo	137
B.7	O Corpus B, estudo a estudo	138
B.8	O que falta para uma validação humana	141
C	Tabelas completas do diagnóstico	142
C.1	Parâmetros das <i>baselines</i> oficiais	142
C.2	Poder preditivo	143
C.3	Estabilidade dos parâmetros	148
C.4	Calibração das bandas	150
C.5	Suficiência da variável explicativa	152
C.6	Diagnósticos descritivos	155
C.7	Sensibilidade às convenções	157
D	Manual do <i>dashboard</i>	159
E	Fundamentos e formulações matemáticas da dissertação	160
E.1	Notação, populações e operações sobre dados	160
E.1.1	Índices, unidades e objetos estatísticos	160
E.1.2	Seleção e denominadores	161
E.1.3	Agregação no calendário civil	162
E.1.4	Fontes, conservação e concordância numérica	163
E.1.5	Estatística descritiva e completude	163
E.2	Grandezas físicas e indicadores energéticos	164
E.2.1	Fronteiras e balanços	164
E.2.2	Conversão em gás natural equivalente	164
E.2.3	Energia integrada e produto de agregados	165
E.2.4	Massa, volume e transformações operacionais	165
E.2.5	Consumo específico, normalização e EII	166
E.2.6	Emissões calculadas	167
E.3	Contagens, bibliometria e redes	167
E.3.1	Conjuntos, denominadores e disponibilidade	167

E.3.2	Matrizes de incidência e redes de citação	168
E.3.3	Comunidades e posição dos nós	168
E.3.4	TF-IDF e tópicos exploratórios	169
E.4	Auditoria da revisão e controlo da extração	169
E.4.1	Divergência, alteração e cobertura humana	169
E.4.2	Unidade de amostragem e definição de erro	170
E.4.3	Intervalos exatos e ausência de erros observados	170
E.4.4	Gatilhos de revisão	171
E.5	Regressão, estimação e modelos comparadores	171
E.5.1	Modelo linear e mínimos quadrados	171
E.5.2	Modelos constantes, pela origem e com covariáveis	172
E.5.3	Huber e Theil-Sen	173
E.5.4	Modelos aditivos e penalização	173
E.5.5	Limites da interpretação dos coeficientes	174
E.5.6	Famílias referidas no trabalho futuro	174
E.6	Avaliação temporal, perdas e comparação	174
E.6.1	Treino e informação disponível	174
E.6.2	Perdas e estimandos emparelhados	175
E.6.3	Escala por exclusão de blocos	176
E.6.4	Sensibilidade e comparabilidade	176
E.7	Inferência sob dependência e multiplicidade	176
E.7.1	Hipóteses, intervalos e valores p	176
E.7.2	Covariância HAC e largura de banda	177
E.7.3	Contrastes entre anos e teste de Wald	177
E.7.4	Famílias de testes e FDR	177
E.7.5	Bootstrap de blocos em calendário irregular	178
E.7.6	Bootstrap sob a hipótese nula	178
E.7.7	Cobertura simulada e erro Monte Carlo	179
E.8	Diagnósticos dos dados e dos resíduos	179
E.8.1	Separação de populações e suporte	179
E.8.2	Dependência temporal	180
E.8.3	Variância condicional e forma da distribuição	181
E.8.4	PCA e agrupamento operacional	181
E.8.5	Influência e dependência entre vetores	182
E.9	Bandas, cobertura e regras de alarme	182
E.9.1	Centro, largura e objeto da banda	182
E.9.2	Cobertura marginal e condicional	183
E.9.3	Sequências, janelas e episódios	183
E.9.4	Centro condicionado por resíduos autorregressivos	184
E.9.5	Quantis condicionais e envelopes móveis	185
E.10	Crítérios de aceitação e materialidade	185

E.10.1	Candidato e estado de decisão	185
E.10.2	Regra histórica de quatro pares em cinco	186
E.10.3	Compatibilidade, equivalência e não inferioridade	186
E.11	Referência, estado e monitorização sequencial	187
E.11.1	Desvio, excesso positivo e acumulado	187
E.11.2	Referência, estado e inovação	187
E.11.3	Estatística de resíduo e CUSUM	188
E.11.4	Canais de carga, estratos e escala	189
E.11.5	Preservação de sinal e efeito do reajuste	189
E.11.6	Estados operacionais da referência	190
E.12	Simulação, falsos sinais e detetabilidade	190
E.12.1	Gerador e escala conhecida	190
E.12.2	Famílias de mudança	191
E.12.3	Calibração de limiar por horizonte	191
E.12.4	Deteção, atraso e censura	192
E.12.5	Desvio mínimo detetável	192
E.12.6	Comparações emparelhadas e incerteza Monte Carlo	193
E.12.7	Dependência entre vetores e deteção conjunta	193
E.12.8	Agregação temporal e stress	194
F	Notas de revisão das listas preliminares	196

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	A família ISO 50001 e o par EnPI–EnB no ciclo PDCA	13
2.2	A cadeia de medição normativa e os seus pressupostos tácitos	15
2.3	O conceito EnPI/EnB/meta e a extensão de implementação	17
3.1	Mapa de evidência do Corpus B	40
E.1	Esquema dos cinco pares anuais. Cada linha representa um ajuste distinto; a figura não apresenta resultados.	175
E.2	Decomposição conceptual dos canais. O estado previsto é calculado a partir dos desvios anteriores; a atualização com r_t só afeta previsões posteriores. .	188
E.3	Separação entre calibração do limiar, verificação de falsos sinais e avaliação de mudanças. As populações e o horizonte devem acompanhar cada etapa. . .	192

ÍNDICE DE TABELAS

1.1	Objetivos, perguntas empíricas, evidência e estado da resposta. As perguntas da revisão constam para completar o mapa; a revisão não responde a nenhuma pergunta empírica.	7
2.1	Tipologia de EnPI da ISO 50006 e localização do método em produção . . .	16
2.2	Matriz de rastreabilidade cláusula-silêncio-pressuposto-teste	19
2.3	Comparação de quadros normativos quanto a requisitos de validação	21
2.4	Mecanismos de processo contínuo e pressupostos que violam	24
3.1	Composição dos corpora	31
3.2	Composição do Corpus B por setor	38
3.3	Modelos e variáveis explicativas no Corpus B	39
3.4	Mecanismos por efeito e estatuto da afirmação	41
3.5	Adaptações por tipo, estado e enquadramento	43
3.6	Estudos do Corpus B com aplicação em refinaria ou petroquímica	45
3.7	Lacunas documentadas e resposta da dissertação	47
6.1	Igualdade dos declives anuais	74
6.2	Valor incremental das covariáveis	78
6.3	Síntese do diagnóstico por vetor	81
7.1	Os três estimandos deste capítulo	86
7.2	Estimadores robustos contra mínimos quadrados	91
7.3	Bandas alternativas nos vinte pares	92
7.4	Crítério de aceitação: candidatos de mínimos quadrados	93
7.5	Contrastes co-primários com verdade conhecida	97
8.1	Condições de fiabilidade: estado no fim do trabalho	105
8.2	Roteiro a partir das falhas observadas	107
A.1	Cronologia dos registos e das etapas de execução da revisão.	120

A.2	Configurações testadas na calibração das expressões de pesquisa (fevereiro de 2026). Volumes antes de deduplicação.	128
A.3	Desvios ao protocolo registado e às emendas.	130
A.4	Lista de verificação PRISMA-ScR.	132
B.1	Camadas da extração e o que cada uma permite afirmar	134
B.2	Estado das células do Corpus B após a verificação por modelo	137
B.3	Corpus B: características por estudo	138
C.1	Parâmetros anuais das baselines oficiais	142
C.2	Poder preditivo por vetor, par e comparador	143
C.3	Ganho preditivo: sensibilidade ao bloco	146
C.4	Testes de igualdade dos declives e dos níveis	149
C.5	Estabilidade: sensibilidade à largura de banda	149
C.6	Estabilidade: sensibilidade ao bloco	149
C.7	Cobertura marginal das bandas de alarme	150
C.8	Cobertura condicional por tercil e semestre	151
C.9	Rajadas de alarme	151
C.10	Forma da banda contra o intervalo de predição	152
C.11	Valor incremental das covariáveis	153
C.12	Cobertura das bandas dos modelos encaixados	153
C.13	Coeficientes dos modelos com covariáveis	154
C.14	Diagnósticos descritivos dos resíduos	155
C.15	Sobreposição de suporte entre anos	156
C.16	Correlação dos resíduos entre vetores	156
C.17	Grelha de sensibilidade às convenções	157
E.1	Guia de consulta das formulações matemáticas.	161
E.2	Notação principal. As escalas de erro têm a unidade da resposta.	161
E.3	Formulação das oito regras de sequência descritas. As convenções de calendário e de empate requerem harmonização com a implementação.	184

ÍNDICE DE LISTAGENS

GLOSSÁRIO

<i>baseline</i> (energética)	relação declarada entre o consumo energético e as variáveis relevantes, estimada num período de referência e usada para julgar os períodos seguintes. Nesta dissertação, salvo indicação em contrário, é a reta $E = aQ + b$ estimada por ano civil
normalização	ajustamento do consumo às condições em que foi obtido, para permitir comparar períodos “em condições equivalentes”. Normalizar não é prever: um modelo pode normalizar mal e prever bem, e o contrário
referência congelada	<i>baseline</i> estimada uma vez e aplicada sem reestimação aos anos seguintes. Mede o desvio face a um ponto fixo; é o objeto sobre o qual corre um monitor sequencial
reestimação (recalibração)	repetição da estimação da <i>baseline</i> , por calendário ou por evento. A reestimação anual acomoda nos parâmetros a parte da deriva que se projeta na carga e na constante
fator estático	fator com impacto significativo no desempenho energético que não muda rotineiramente (ISO 50006, §3.17), por oposição a variável relevante, que muda
domínio de validade	conjunto de condições — em particular, a gama de carga — em que a <i>baseline</i> foi estimada e dentro do qual a sua aplicação é defensável. Um dia fora do domínio fica “não avaliado”

desvio	diferença entre o consumo observado e o previsto pela <i>baseline</i> , à carga do próprio dia. Um desvio não é, por si, ineficiência: classificá-lo exige o calendário operacional e margens de materialidade
excursão	dia em que o resíduo sai da banda de alarme. A taxa de excursões é o complemento da cobertura; contada por dia, não distingue alarmes isolados de episódios
episódio de alarme	sequência de dias consecutivos em excursão, contada uma vez. Sob dependência serial, os dias em excursão chegam em sequências, e contar dias sobrestima o número de eventos
calibração (de uma banda)	correspondência entre a cobertura declarada de uma banda e a observada. Uma banda compatível pelo critério adotado não é uma banda validada: um intervalo largo inclui a referência com mais facilidade
detetabilidade	capacidade de um sistema de monitorização de assinalar um desvio de dada amplitude num dado horizonte. Sem eventos reais rotulados, só é estimável em simulação
reconciliação (de fontes)	harmonização de fontes por regra de precedência declarada e confronto com o relatório oficial. Não é reconciliação estatística de dados sujeita a balanços de massa e energia, e a concordância entre canais não prova exatidão metrológica
replicação exata	reprodução dos parâmetros do método em produção, célula a célula, dentro de uma tolerância pré-registada. É o que garante que a crítica incide sobre o método real e não sobre uma reconstrução dele

SIGLAS

SGE	sistema de gestão de energia (ISO 50001)
USE	uso significativo de energia (ISO 50001, §6.3)
EnPI	indicador de desempenho energético (<i>energy performance indicator</i> ; IDE na versão portuguesa da ISO 50006)
EnB	consumo energético de referência (<i>energy baseline</i> ; CER na versão portuguesa da ISO 50006)
PDCA	<i>Plan-Do-Check-Act</i> , ciclo de melhoria contínua da ISO 50001
M&V	medição e verificação do desempenho energético
IPMVP	<i>International Performance Measurement and Verification Protocol</i>
ASHRAE	<i>American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers</i>
FEMP	<i>Federal Energy Management Program</i> (Estados Unidos)
NMBE	erro médio normalizado (<i>normalised mean bias error</i>)
CV(RMSE)	coeficiente de variação da raiz do erro quadrático médio
CDU	unidade de destilação atmosférica de crude (<i>crude distillation unit</i>)
GNE	gás natural equivalente; unidade de energia usada na refinaria (t GNE/d)
EII	índice de intensidade energética (<i>energy intensity index</i>) da metodologia de <i>benchmarking</i> da indústria

PCI	poder calorífico inferior
IP21	historiador de processo da refinaria
DAX	<i>Data Analysis Expressions</i> , linguagem de cálculo do modelo tabular
°API	grau API, densidade relativa normalizada do petróleo
OLS	mínimos quadrados ordinários (<i>ordinary least squares</i>)
HAC	erros-padrão robustos à heterocedasticidade e à autocorrelação
MBB	<i>bootstrap</i> de blocos móveis (<i>moving-block bootstrap</i>)
MAE	erro absoluto médio (<i>mean absolute error</i>)
RMSE	raiz do erro quadrático médio
CUSUM	soma acumulada (<i>cumulative sum</i>); monitor sequencial quando tem referência e limiar
BH	correção de multiplicidade de Benjamini–Hochberg
BY	correção de multiplicidade de Benjamini–Yekutieli
BIC	critério de informação bayesiano
ACF	função de autocorrelação
DW	estatística de Durbin–Watson
SMD	diferença padronizada de médias (<i>standardised mean difference</i>)
PRISMA-ScR	<i>Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews</i>
OSF	<i>Open Science Framework</i> , onde o protocolo e as emendas estão registados
DOI	identificador digital de objeto
SHA-256	função de dispersão criptográfica usada na proveniência dos dados
MD5	função de dispersão usada no manifesto da extração de ficheiros

SQ	subquestão da revisão de âmbito (SQ1–SQ4)
NOVA	Universidade NOVA de Lisboa
FCT	NOVA School of Science and Technology

SÍMBOLOS

E_t	consumo energético do dia t , em t GNE/d (MWh na eletricidade)
Q_t	carga processada no dia t , em kt/d
Z_t	covariáveis de processo do dia t : densidade da carga, temperatura e pressão de <i>flash</i>
m	massa diária, em toneladas
h_p	entalpia equivalente de um nível de vapor, em kcal/kg
PCI_{ref}	poder calorífico inferior de referência do gás natural, 11 820 kcal/kg
a	declive da <i>baseline</i> $E = aQ + b$, em t GNE por kt de carga (o dia cancela)
b	ordenada na origem da <i>baseline</i> , em t GNE/d
$\hat{E}_t$	previsão do consumo no dia t pela <i>baseline</i> aplicada à carga desse dia
e_t	resíduo do dia t : $e_t = E_t - \hat{E}_t$
$\hat{\sigma}$	desvio-padrão residual do ano de treino, em t GNE/d; a banda de alarme em produção é $\pm 2\hat{\sigma}$
σ_η	desvio-padrão da inovação de um modelo autorregressivo sobre os resíduos
R^2	coeficiente de determinação, calculado nos dados de ajuste
ρ_1	autocorrelação de primeira ordem dos resíduos, em desfasamento civil
Δ_{MAE}	diferença emparelhada de erro absoluto médio entre o comparador e o modelo; positiva quando o modelo prevê melhor
S	<i>skill</i> : $1 - MAE_{modelo}/MAE_{comparador}$
C	cobertura de uma banda: fração dos dias de aplicação dentro dela; a referência normal a $\pm 2\sigma$ é 0,9545
k	valor de referência (<i>slack</i>) da soma acumulada, em unidades da escala dos resíduos
h	limiar de sinal da soma acumulada, calibrado sob a hipótese nula
y	ano de treino de uma <i>baseline</i> ; o par $y \rightarrow y + 1$ aplica-a ao ano seguinte sem reestimação

INTRODUÇÃO

REVISÃO C1-01 | P2 | ESTRUTURA

Estado da dissertação e ordem de revisão

Atualizado a 2026-09-17. Texto completo nos Caps. 1–8, resumos e Apêndices A–C. Falta: Apêndice D; a redução do Apêndice E ao que o corpo cita; as figuras (caixas F); as caixas que pedem decisão ou confirmação do autor (C2-08, C3-06, C3-08, C5-06, AP-A); e as caixas editoriais deixadas para a revisão integral (C1-08, C2-05, C4-01, C4-10, C5-01, C7-01, C3-02, C3-10). As caixas acionáveis de 2026-09-13 foram resolvidas no texto e retiradas; o registo está em `_revisao/`.

1.1 Contexto e motivação

A Refinaria de Sines mede a sua energia com um detalhe que poucas organizações têm. Cada caudal de combustível e de vapor, cada temperatura e cada poder calorífico ficam registados no historiador de processo, ao minuto; os balanços mensais de produção e de utilidades fecham-se e arquivam-se; a eletricidade é medida, faturada e repartida pelas unidades. A refinaria é certificada segundo a ISO 50001, tem um sistema de gestão de energia implementado e quatro indicadores de desempenho energético definidos: consumos específicos por unidade, índice de intensidade energética, emissões de CO₂ associadas ao consumo, e as retas de orçamento que servem de referência ao consumo de cada unidade.¹ E, contudo, quando se pergunta se uma unidade consome hoje mais do que a referência prevê para a carga que tem, a resposta não sai de nenhum destes sistemas.

Sai da equipa de monitorização de processo, e sai devagar. O acompanhamento dos usos significativos de energia faz-se em folhas de registo que o levantamento descreve como pesadas e pouco acessíveis; a análise faz-se em Excel, à mão, sem ferramenta dedicada nem *dashboard*; o resultado chega à gestão num relatório trimestral, também manual. Quando um desvio é detetado, investiga-o o tecnólogo da unidade, sem procedimento formal que

¹As afirmações deste capítulo sobre a rotina anterior à plataforma provêm de um levantamento de requisitos junto da orientação industrial, feito em fevereiro de 2026, no arranque do estágio: trinta e seis perguntas em cinco blocos (contexto organizacional, estado atual, lacunas, restrições técnicas, expectativas), com respostas registadas por escrito. Cita-se como «levantamento» ao longo do texto. O que nele ficou por apurar não é usado.

o levantamento tenha apurado. Os problemas de qualidade de dados são regulares e detetam-se com atraso, porque nada os valida automaticamente. Os dados existem em três lugares que não se falam — o historiador, os livros de balanço e os ficheiros de cálculo das equipas — e a monitorização vive na fronteira entre eles, reconciliada caso a caso. O próprio levantamento descreve a gestão de energia como orientada para o cumprimento dos requisitos de auditoria, e não para a melhoria contínua. Mede-se tudo; sabe-se tarde.

O pedido que deu origem a este trabalho foi, na sua formulação inicial, um *dashboard*: uma plataforma que juntasse as fontes, calculasse os indicadores que a equipa já produzia e os mostrasse por unidade, por vetor energético e por dia. É um pedido legítimo, e foi cumprido. Resolve a primeira metade do problema: a informação passa a existir num modelo único, validado contra os números oficiais, atualizado todas as noites. Mas medir melhor, e mais depressa, ainda não é saber. A pergunta que o *dashboard* esconde é outra, e é a desta dissertação: *o que é preciso para que uma plataforma de monitorização energética seja fiável?*

Fiável não quer dizer infalível. Nenhum detetor estatístico garante que cada alarme corresponde a um problema e que a ausência de alarme corresponde à ausência de problema, e esta dissertação não mede tal coisa. Fiável quer dizer quatro coisas verificáveis. Cada número é rastreável até à fonte e à regra que o produziu. O domínio em que a comparação é válida está declarado, e sabe-se quando se está fora dele. O desempenho da referência está quantificado: contra que comparador, com que erro, em que período. E a incerteza acompanha o resultado, em vez de ficar implícita numa reta desenhada sobre uma nuvem de pontos. A definição é exigente por ser modesta: não promete alarmes certos, promete que se sabe o que cada alarme vale.

A fiabilidade assim definida tem duas camadas, e a segunda é a que costuma faltar. A primeira é a dos dados: a plataforma tem de dizer a verdade sobre o que a unidade consumiu e processou, o que exige as fontes reconciliadas num modelo único, com cada divergência explicada. A segunda é a da analítica: a plataforma compara essa verdade com uma referência — uma *baseline* energética — que diz quanto a unidade consumiria, àquela carga, em condições de referência. Não é o consumo ótimo, nem o que a unidade «devia» consumir: uma regressão sobre o histórico estima o que foi habitual, não o que é termodinamicamente possível. Se a referência estiver errada, os dados podem estar certos e o alarme continuar a não significar nada.

As duas camadas não são uma escolha de desenho; são as duas metades de um requisito. A ISO 50001 obriga a organização a monitorizar, medir e analisar o seu desempenho energético e a responder a desvios significativos [83, §9.1]; a ISO 50006 operacionaliza a comparação através do par indicador–referência, os indicadores de desempenho energético (EnPI) e os consumos energéticos de referência (EnB, as *baselines*) [58]. A infraestrutura de medição é a primeira metade; a *baseline* validada é a segunda. Uma organização pode ter a primeira e não ter a segunda, e é o que se encontrou em Sines: um método de *baseline* aplicado com disciplina há seis anos, reproduzível ao dígito, que normaliza o consumo por uma única variável, a carga — nenhuma variável externa, nenhum fator estático entra

— e cuja adequação ao fim que a norma lhe atribui nunca tinha sido avaliada com um protocolo declarado.

REVISÃO F01 | P2 | FIGURA

Priorizar o esquema das duas camadas

Aproveitar esta sugestão existente como única figura da Introdução. Local: depois do parágrafo que apresenta as duas camadas. Desenhar fontes -> reconciliação -> indicador -> referência -> desvio -> investigação, com duas faixas (dados/analítica) e os capítulos correspondentes. Distinguir graficamente entrega em produção de proposta ainda por testar. Meia página; desenho vetorial próprio; legenda explica que rastreabilidade não equivale a exatidão física nem um desvio identifica a sua causa. Dispensar a Figura 1.3 se repetir este mapa.

Isto importa por uma razão que a própria orientação industrial identificou antes de existir uma linha de código. Na unidade de destilação, os ciclos de limpeza dos permutadores da bateria de pré-aquecimento alteram de forma previsível o consumo específico do forno a jusante: a incrustação acumula-se, o forno compensa, a limpeza repõe parte do que se perdeu, e o ciclo recomeça. O estado de incrustação é uma variável relevante no sentido da ISO 50006 — afeta o consumo e muda rotineiramente — mas não é medido, e a referência não o vê. O levantamento reconheceu a tensão: as métricas precisam de uma referência robusta, e uma referência rígida não serve todas as situações, pelo que se adapta a análise «caso a caso», com «espírito crítico». Uma referência reestimada todos os anos resolve a mesma tensão de outra maneira: cada nova reta acomoda o nível que a anterior deixou, e um desvio lento e persistente, que é o que a gestão de energia existe para apanhar, sai dos resíduos à medida que os parâmetros o absorvem. Medir não basta. Esta dissertação parte do pedido de um *dashboard* e chega a essa conclusão pelo caminho mais longo, o de mostrar o que falta.

1.2 Formulação do problema

O levantamento descreve o problema sem rodeios, e é por aí que se começa. Não há acompanhamento regular do desempenho energético: o ideal seria diário, e o que existe concentra-se nos períodos que antecedem as auditorias. Há decisões de melhoria que se tomam com atraso, por falta de visibilidade atempada sobre os dados. A refinaria consegue demonstrar melhoria com dados, mas o processo é descrito como pouco eficiente e lento; quanto tempo custa cada relatório trimestral nunca foi quantificado, e não se inventa aqui um número. Nenhuma variável externa entra na normalização dos indicadores. Em fevereiro de 2026, antes de qualquer resultado, a leitura da norma contra o levantamento já apontava essa ausência como lacuna face aos requisitos de determinação de variáveis relevantes e de normalização [83, §6.4–6.5]. Esta parte do problema, uma plataforma resolve-a em grande medida, e o Capítulo 5 mostra como.

Por trás dela há duas razões, e a segunda explica por que motivo a primeira não se resolve com mais dados.

A primeira é uma assimetria normativa. A ISO 50001 é uma norma de requisitos: diz o que deve existir (indicadores, *baselines*, normalização quando há variáveis relevantes, resposta a desvios) e é certificável sobre isso. A ISO 50006 e a ISO 50015 são normas de orientação: descrevem como construir uma *baseline* e como medir e verificar, sem carácter vinculativo [58, 60]. Nenhuma das três fixa um critério pelo qual uma *baseline* é aceite ou rejeitada. A organização é obrigada a comparar o desempenho com a referência e a reagir ao que vê; não é obrigada a demonstrar que a referência merece a comparação. O Capítulo 2 percorre esta assimetria cláusula a cláusula e mostra que o silêncio é uma escolha de desenho normativo, não uma impossibilidade técnica: protocolos de medição e verificação nascidos no setor dos edifícios fixam critérios quantitativos, e a família ISO cita-os sem os adotar.

A segunda é um pressuposto que as normas fazem sem o enunciar. Normalizar o consumo pela carga, comparar períodos «em condições equivalentes» e alarmar sobre um desvio só faz sentido se a relação entre consumo e variáveis relevantes for estável no tempo — se o que a unidade consumia a uma dada carga no período de referência for o que consome a essa carga hoje. É um pressuposto de estacionariedade da relação, não da série, e é razoável em muitos contextos: um edifício, uma linha de montagem. Em processo contínuo não pode ser assumido; tem de ser verificado. A relação consumo–carga move-se por razões que convém distinguir, porque pedem respostas diferentes: a carga muda de composição com cada cruce; o equipamento degrada-se, como a bateria de pré-aquecimento que incrusta e obriga o forno a compensar; a medição altera-se quando um instrumento é recalibrado ou substituído; e as intervenções — uma limpeza, uma paragem — repõem parte do que se perdeu. Nem tudo isto é deriva estrutural e nem tudo é ineficiência: a incrustação é, ao mesmo tempo, um mecanismo físico previsível e uma perda de eficiência que a operação pode antecipar ou adiar. Um modelo estático, ajustado sobre um período fixo, não distingue nenhuma destas coisas: vê apenas resíduos. E se o modelo for reajustado todos os anos, deixa de ver sequer os resíduos.

O que está em jogo é operacional e normativo ao mesmo tempo. Operacional, porque uma *baseline* que não distingue deriva de ineficiência produz alarmes que a operação aprende a ignorar e silêncios que a gestão aprende a ler como normalidade. Normativo, porque uma organização pode estar em conformidade formal com a ISO 50001 (tem EnPI, tem EnB, normaliza, reporta) e não ter forma de saber se as suas *baselines* cumprem alguma das três funções que lhes são pedidas: normalizar o consumo pela carga, sustentar comparações entre períodos e alimentar alarmes. A norma pede indicadores e referências adequados e deixa à organização a demonstração dessa adequação, sem fixar um teste para a fazer.

É este o problema: *falta demonstrar, no caso estudado, que as baselines em produção são adequadas aos usos que a norma lhes atribui, e falta um procedimento operacional para o fazer; sem ele, uma organização não tem meio de saber se a sua plataforma de monitorização é fiável na segunda camada, por mais fiável que seja na primeira.* A revisão de âmbito do Capítulo 3 delimita a lacuna nas publicações em inglês posteriores a 1995 indexadas na Scopus e na Web of

Science até fevereiro de 2026. As peças existem: rácios e regressões sobre a carga, a norma que os enquadra e casos em quase todos os setores de processo contínuo. O que falta está nas condições em que esses modelos podem servir de referência. Nos 140 modelos dos 39 estudos de processo contínuo cartografados, 27 têm um regime de reestimação declarado, 22 um domínio de validade e 13 uma validação fora da amostra; nenhum dos 13 estudos em refinação ou petroquímica junta energia medida na fronteira do modelo, regra de reestimação, domínio declarado e teste fora da amostra. Os estudos relatam sobretudo sintomas no modelo e raramente a causa física: em 90 das 132 ocorrências de efeito extraídas não se nomeia nenhuma causa, e a incrustação que a orientação industrial identificou de imediato aparece uma vez, como motivação e não como limite do modelo. Estas contagens vêm de uma extração assistida sem verificação humana por ocorrência (Secção 3.2.3). A contribuição não está, por isso, em componentes novos, muitos dos quais existem na literatura estatística e de medição e verificação, mas na sua integração numa unidade industrial real, com a referência em produção replicada exatamente e avaliada contra um protocolo fixado antes dos resultados. Os capítulos empíricos mostram o que o problema custa numa refinaria real e o que é preciso para o tratar.

1.3 Objetivos e questões de investigação

A pergunta central já foi enunciada: o que é preciso para que uma plataforma de monitorização energética seja fiável, nas duas camadas. Responde-se-lhe com três objetivos encadeados, em que cada um é a condição do seguinte.

O primeiro é *construir*: reunir as três fontes de dados da refinaria num modelo dimensional único; validar que esse modelo reproduz os números oficiais, célula a célula, com cada divergência explicada; calcular sobre ele as métricas energéticas que a equipa de monitorização usa; e entregar o resultado em produção. Este objetivo responde ao pedido industrial e produz o instrumento.

O segundo é *diagnosticar*: replicar exatamente, dentro desse instrumento, o método de *baseline* que a refinaria usa há seis anos, e avaliá-lo com um protocolo estatístico especificado e selado antes de qualquer resultado: poder preditivo contra referências triviais, estabilidade dos parâmetros, calibração das bandas de alarme, detetabilidade e suficiência da variável explicativa, com correção de multiplicidade e análise de sensibilidade às convenções herdadas do método. A replicação exata é o que garante que se critica o método real e não uma reconstrução dele.

O terceiro é *prescrever*: converter o diagnóstico numa proposta, linhas orientadoras para construir, aceitar e manter *baselines* em processo contínuo, com um critério de aceitação declarado antes dos resultados; demonstrá-la na própria unidade; e devolvê-la à plataforma como especificação do que o *dashboard* tem de mostrar para que uma *baseline* seja usada com conhecimento do seu estado.

Os três objetivos são acompanhados por uma revisão sistemática do âmbito da literatura, registada e reportada segundo a PRISMA-ScR [103], cuja pergunta primária é em que

medida os modelos de medição do desempenho energético propostos na literatura para cumprir o enquadramento ISO 50001/50006 são adequados à indústria de processo contínuo, e que adaptações metodológicas são necessárias para a sua aplicação. Três subquestões a decompõem, e são também subquestões desta dissertação: a literatura responde-lhes a partir do que está publicado; os capítulos empíricos, a partir de um caso real.

SQ1 Que modelos de medição do desempenho energético existem no âmbito do enquadramento ISO 50001/50006, para que contextos foram desenvolvidos e validados, e como se distribuem por tipo de organização? — respondida pela análise bibliométrica do Corpus A (Capítulo 3).

SQ2 Que mecanismos de variabilidade operacional, específicos da indústria de processo contínuo, podem tornar esses modelos inadequados para uma monitorização contínua alinhada com as normas de referência? — respondida pela síntese narrativa do Corpus B e, empiricamente, pelo diagnóstico do Capítulo 6: o caso confirma ou contradiz o que a literatura antecipa.

SQ3 Como podem os modelos de EnPI e EnB ser adaptados à variabilidade operacional dos processos contínuos, dentro dos requisitos das normas de referência? — respondida pelas adaptações identificadas no Corpus B e pelas linhas orientadoras do Capítulo 7.

O protocolo registava uma quarta subquestão, sobre a aplicabilidade das recomendações identificadas numa refinaria real. Foi retirada a 16 de setembro de 2026, porque a verificação humana da extração que a sustentaria não foi executada; a retirada está declarada no Apêndice A (desvio D8). A aplicabilidade é tratada apenas pelo caso empírico, e a revisão não faz afirmações de transferibilidade para a refinação. A Tabela 1.1 liga cada objetivo às perguntas que o concretizam, à evidência que as responde e ao estado em que essa resposta se encontra.

O desenho de investigação assenta em três rotas de evidência, cada uma com a sua regra fixada antes do resultado e com a cronologia declarada, para que se saiba o que se sabia em cada momento. A revisão diz o que existe: o protocolo foi registado publicamente a 24 de fevereiro de 2026, depois das pesquisas nas bases bibliográficas e antes da recuperação dos textos e de qualquer extração; cada alteração posterior é uma emenda datada, e os desvios que não foram objeto de emenda estão declarados com a mesma visibilidade (Apêndice A). O caso real diz o que acontece: o método de produção é replicado com exatidão, sobre os dados da própria refinaria, antes de ser avaliado. O protocolo de avaliação diz como se sabe: os estimandos, os testes, os limiares e a correção de multiplicidade foram fixados e versionados antes de se olhar para um resultado, na lógica do pré-registo [82], e submetidos a quatro revisões adversariais produzidas por modelos de linguagem e adjudicadas pelo autor — um controlo de defeitos, não uma revisão por pares. Os dados, esses, não eram desconhecidos: a exploração feita ao construir a plataforma antecedeu o protocolo, e o

Tabela 1.1: Objetivos, perguntas empíricas, evidência e estado da resposta. As perguntas da revisão constam para completar o mapa; a revisão não responde a nenhuma pergunta empírica.

Objetivo	Pergunta	Evidência e onde	Estado
Construir	Os dados reconciliados reproduzem os números oficiais, e cada divergência tem explicação?	Validação célula a célula contra o fecho mensal (Secção 5.2)	respondida
Diagnosticar	A plataforma reproduz ao dígito o método de <i>baseline</i> em produção?	Replicação exata sobre o modelo de dados (Secção 6.1)	respondida
Diagnosticar	A referência prevê melhor do que comparadores triviais, por vetor e por ano?	Contraste de perdas emparelhado com intervalos por blocos (Secção 6.3)	respondida nos quatro vetores diários; a eletricidade fica sem diagnóstico diário
Diagnosticar	A relação consumo–carga é estável entre anos?	Contrastes entre anos com covariância robusta à dependência (Secção 6.4)	respondida
Diagnosticar	A banda de alarme cobre o que promete, no conjunto e por estrato de carga?	Cobertura marginal e por estrato (Secção 6.5)	respondida
Diagnosticar	Que desvio o método consegue detetar, e a carga chega como variável explicativa?	Detetabilidade e modelos encaixados com covariáveis de processo (Secções 6.6 e 6.7)	respondida
Prescrever	Um candidato construído pelas linhas orientadoras passa o critério de aceitação fixado antes dos resultados?	Demonstração nos mesmos pares anuais (Secção 7.4)	respondida; retrospectiva
Prescrever	O que deteta um monitor sequencial, e com que atraso, quando a verdade é conhecida?	Simulação sobre referência congelada (Secção 7.5.2)	respondida por simulação
Prescrever	O que tem o <i>dashboard</i> de mostrar para que uma <i>baseline</i> seja usada com conhecimento do seu estado?	Especificação do bloco de saúde (Secção 7.6)	proposta; não implantada
Revisão, SQ1	Como se distribuem os modelos por setor, organização e enquadramento normativo?	Bibliometria do Corpus A (Secção 3.3)	respondida
Revisão, SQ2–SQ3	Que mecanismos tornam os modelos inadequados, e que adaptações se propõem?	Síntese do Corpus B (Secção 3.4)	respondida; verificação por modelo, decisões pendentes
Revisão, SQ4	As recomendações são aplicáveis numa refinaria?	—	retirada (Apêndice A, D8)

Capítulo 4 diz onde isso pesou. Uma grelha de sensibilidade reavalia as conclusões sob variações das convenções que o método herdou.

1.4 Contribuições

As contribuições dividem-se pelas duas metades do requisito. As primeiras pertencem à refinaria. As segundas transferem-se para quem opere *baselines* lineares anuais sobre a carga, com série diária de pelo menos um ano: é a classe em que foram demonstradas, e a única sobre a qual se afirma alguma coisa.

Para a refinaria, entregaram-se duas coisas e especificou-se uma terceira. Uma plataforma de monitorização energética em produção, sobre um modelo dimensional único que reconcilia as três fontes e cobre dezasseis unidades processuais em três fábricas, validada contra os números oficiais célula a célula (Capítulo 5). Um *dashboard* desenhado como percurso de diagnóstico, da refinaria para a unidade, da unidade para o vetor, do vetor para a *baseline* que o julga (Secção 5.3). E a especificação de um bloco de saúde das *baselines*: duas pistas em vez de uma, domínio de validade visível, calibração monitorizada em vez de assumida, uma ficha por *baseline* e políticas de estado registadas, formulada como requisitos, cada um ancorado num resultado, e ainda por implantar (Secção 7.6).

As contribuições metodológicas são quatro. Um protocolo de avaliação de *baselines* energéticas, especificado antes dos resultados, com correção de multiplicidade e grelha de sensibilidade, reutilizável na classe acima (Secção 4.4). O diagnóstico do método em produção: quatro modos de falha distintos nos vetores diários, uma limitação de medição na eletricidade, e o mecanismo que os liga — a reestimação anual acomoda nos parâmetros a deriva que o indicador devia mostrar (Capítulo 6). Linhas orientadoras para *baselines* em processo contínuo, com um critério de aceitação fixado antes dos resultados e demonstradas na unidade, incluindo o que muda quando se congela uma referência em vez de a reajustar e o que um monitor sequencial consegue detetar quando a verdade é conhecida por simulação (Capítulo 7). E uma revisão de âmbito registada, com corpus fechado e extração assistida por modelos de linguagem sobre um instrumento congelado, sem verificação humana por ocorrência, que situa o caso na literatura no estado em que o Capítulo 3 a documenta (Apêndices A e B).

As quatro últimas não existiriam sem as três primeiras, e as três primeiras ficariam por acabar sem as quatro últimas: o instrumento foi construído para tornar o diagnóstico possível, e o diagnóstico devolve-lhe a especificação de que ele precisava.

1.5 Âmbito e enquadramento do trabalho

O trabalho decorreu num estágio curricular na Refinaria de Sines da Galp, entre fevereiro e julho de 2026, integrado na equipa de monitorização de processo, com orientação académica na NOVA FCT e orientação industrial na refinaria. Não teve financiamento específico: os custos de computação da revisão e do diagnóstico foram suportados pelo

autor, e o estágio é o único vínculo do autor à organização. A plataforma foi construída, validada e entregue nesse período; o diagnóstico e a proposta foram concluídos depois, sobre uma extração completa e verificada dos dados e do modelo, feita antes da saída. A dissertação é objeto de um pedido de confidencialidade, com embargo até setembro de 2029. Os nomes dos sistemas de informação, as designações das unidades, os coeficientes e os valores absolutos mantêm-se, porque são eles que tornam o trabalho verificável; as pessoas são identificadas pelo cargo.

As fronteiras são quatro, todas escolhidas; a primeira foi escolhida em conjunto com a orientação industrial.

Uma unidade. O caso é a unidade de destilação atmosférica (CDU; na designação interna, CC), com os seus cinco vetores energéticos (fuel gás, três níveis de vapor e eletricidade), quatro dos quais com resolução diária; a eletricidade é uma alocação mensal e fica fora de qualquer inferência diária. O âmbito foi acordado no arranque: uma unidade primeiro, expansão às restantes depois de validado o piloto, que não foi desenhado como prova de conceito descartável mas como base de uma ferramenta a usar em produção. A expansão aconteceu na camada de dados — a plataforma cobre dezasseis unidades — e não no diagnóstico, que ficou na CDU. A escolha tem três razões. A unidade processa todo o crude e é, pela sua dimensão, um uso significativo de energia por si só. Foi para ela que a orientação industrial deu o exemplo dos permutadores: se um método de *baseline* estático falha, é aqui que falha de forma legível. E a resolução acordada — atualização diária, sem requisito de tempo real, com pelo menos um ano completo de histórico para qualquer referência — é a resolução a que quatro dos seus cinco vetores estão disponíveis.

A classe linear estática como objeto. O método de produção é uma regressão linear anual do consumo sobre a carga, e é essa classe que se diagnostica e que as linhas orientadoras levam ao máximo defensável: domínio explícito, exclusões por causa, estimação robusta, bandas que respeitam a dependência, critério de aceitação. Modelos com estado de degradação, que seriam a resposta completa à não-estacionariedade, ficam fora: o Capítulo 8 traça o roteiro para eles e explica por que razão os critérios de aceitação aqui construídos são a condição para lá chegar.

Sem inferência causal. Nenhum desvio é classificado como ineficiência e nenhum alarme como falso, porque isso exige o calendário operacional, os rótulos de eventos e as margens materiais elicítadas com a operação, que não estavam disponíveis. A dissertação mede o que o método vê e o que não vê; não diz o que a unidade devia ter feito.

Monitorização contínua, não medição e verificação de projetos. Os protocolos de M&V tratam de provar as poupanças de uma intervenção; aqui o objeto é a *baseline* que julga cada dia de operação, um problema distinto que partilha instrumentos com o primeiro.

Estas fronteiras têm um custo, e declara-se já. Uma unidade e um único *snapshot* de dados já explorados não permitem uma validação independente da seleção, e a demonstração das linhas orientadoras é retrospectiva. A eletricidade fica sem diagnóstico diário. O que a reestimação anual acomodou em cada ano não é mensurável sem o calendário operacional. Os critérios de sucesso da ferramenta, que o levantamento deixou

por definir, nunca chegaram a ser fixados: a plataforma foi avaliada pela reconciliação e pelo diagnóstico que tornou possível, não contra métricas acordadas com quem a usa. A articulação com o sistema integrado de gestão da refinaria ficou fora de âmbito por decisão conjunta. A Secção 7.7 desenvolve cada uma destas limitações; enunciam-se aqui para que se saiba desde o início o que este trabalho não pode dizer.

1.6 Estrutura do documento

REVISÃO C1-08 | P3 | REDACAO

Reduzir repetição entre abertura, contribuições e roteiro

A Introdução repete várias vezes o reajuste que absorve a deriva, a fiabilidade em duas camadas e o percurso dos capítulos. Objetivo editorial: reduzir cerca de um quarto depois de estabilizar as perguntas, conservando problema, lacuna delimitada, objetivos, âmbito e contribuições. Deixar a demonstração do mecanismo para os Caps. 6/7.

A dissertação lê-se em três andamentos, instrumento, diagnóstico e prescrição, precedidos por dois capítulos que estabelecem o que as normas exigem e o que a literatura oferece.

O Capítulo 2 reconstrói a cadeia de medição implícita na família ISO 50001 e mostra, cláusula a cláusula, onde a norma exige, onde deixa à organização e que pressuposto tácito cada elo importa para funcionar; introduz a especificidade dos processos contínuos e apresenta o caso de estudo. O Capítulo 3 pergunta à literatura se o problema está resolvido: protocolo e registo, estratégia de pesquisa e seleção, análise bibliométrica do Corpus A, síntese narrativa do Corpus B e a formulação do *gap* que o resto do documento trata.

O Capítulo 4 descreve como se construiu e como se avaliou: fontes e ingestão, modelo dimensional e reconciliação, cálculo de métricas, o protocolo de avaliação estatística das *baselines* e a cadeia de proveniência que torna cada número reproduzível. O Capítulo 5 é o instrumento: a arquitetura entregue, a prova de que a camada de dados diz a verdade, o *dashboard* e o que ficou de fora. O Capítulo 6 executa-se sobre o modelo de dados do capítulo anterior (é, literalmente, uma consulta a ele) e audita a camada analítica: replicação exata, perfil dos dados e domínio de validade, as quatro dimensões do protocolo e os diagnósticos complementares, fechados numa síntese dos modos de falha. O Capítulo 7 lê o diagnóstico em conjunto, tira as implicações para a conformidade normativa, propõe as linhas orientadoras, demonstra-as na unidade, devolve-as à plataforma como especificação e declara os limites do que afirma. O Capítulo 8 conclui e traça o roteiro dos modelos sucessores.

Os apêndices guardam o que o corpo cita e não reproduz. Da revisão, o protocolo e as emendas (Apêndice A) e a extração assistida e a sua validação (Apêndice B). Do diagnóstico, as tabelas completas (Apêndice C). Da plataforma, o manual do *dashboard*, que inclui o dicionário de dados e o mapeamento mestre (Apêndice D). Por fim, as definições matemáticas dos instrumentos de avaliação (Apêndice E).

A pergunta com que o capítulo abriu — consome a unidade hoje mais do que a referência prevê para a carga que tem? — volta no fim do documento com uma resposta diferente da que o *dashboard* dá: um número acompanhado do seu estado — em que domínio a referência é válida, contra que comparador foi medida, com que cobertura, desde quando está em vigor e por que razão ainda não foi substituída. É isso que o bloco de saúde passaria a trazer, e é isso que separa medir de saber.

ENQUADRAMENTO

2.1 Gestão de energia e o quadro normativo

A gestão de energia industrial encontra-se hoje codificada num corpo normativo estruturado em torno da ISO 50001, que especifica os requisitos de um sistema de gestão de energia (SGE), e de um conjunto de normas de suporte, desenvolvidas pelo comité técnico ISO/TC 301, que operacionalizam componentes específicos desse sistema. Para o presente trabalho relevam três documentos: a ISO 50001:2018, adotada em Portugal como NP EN ISO 50001:2019 [83], que estabelece os requisitos do sistema; a ISO 50006 [58], que fornece princípios e orientações para a medição do desempenho energético através de indicadores de desempenho energético (EnPI, na sigla anglófona que a literatura consagrou; IDE na versão portuguesa da norma) e consumos energéticos de referência (EnB, ou CER); e a ISO 50015 [60], que estabelece princípios gerais para a medição e verificação (M&V) do desempenho energético de organizações. A distinção de estatuto entre estes documentos é essencial para a análise que se segue: a ISO 50001 é uma norma de requisitos, certificável, redigida na forma verbal «deve»; a ISO 50006 e a ISO 50015 são normas de orientação, redigidas na forma «deverá/poderá», sem carácter vinculativo — a própria ISO 50015 declara que os seus princípios não são exigidos pela ISO 50001 [60, Introdução]. A ISO 50006 e a ISO 50015 são aqui lidas nas edições de 2014, as consultadas. A ISO 50006 tem desde 2023 uma segunda edição, que substituiu a de 2014 e não foi consultada; o que este capítulo diz sobre o texto da ISO 50006 vale para a edição de 2014 e não se estende, sem verificação, ao quadro atual (nota no fim da Secção 2.3.3).

A ISO 50001 estrutura o SGE sobre o ciclo de melhoria contínua *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Na fase de planeamento, a organização realiza uma avaliação energética (§6.3), identifica os usos significativos de energia (USE), determina EnPI «adequados para medir e monitorizar o seu desempenho energético» e que «permitam demonstrar a melhoria do desempenho energético» (§6.4), e estabelece EnB a partir da avaliação energética, «tendo em conta um período de tempo adequado» (§6.5). Na fase de verificação, a organização monitoriza, mede, analisa e avalia o desempenho (§9.1): a melhoria do desempenho energético «deve ser avaliada comparando os valores de IDE [...] com os correspondentes CER», e a organização «deve investigar e responder a desvios significativos no desempenho

energético» (§9.1.1). O par EnPI–EnB é, portanto, o mecanismo central através do qual a norma torna o desempenho energético mensurável e a melhoria demonstrável — e é sobre este par que incide toda a análise desta dissertação.

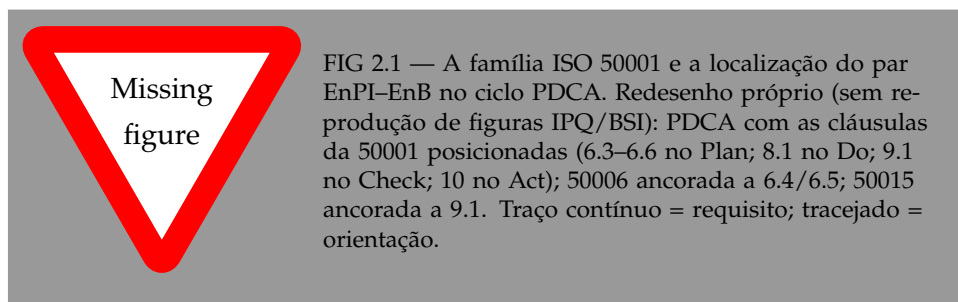


Figura 2.1: A família ISO 50001 e a localização do par EnPI–EnB no ciclo PDCA. Adaptado de [83, 58].

A ISO 50006 desenvolve o par EnPI–EnB. Define o processo de medição do desempenho em cinco passos — obtenção de informação a partir da avaliação energética, identificação dos EnPI, estabelecimento dos EnB, utilização de ambos, e manutenção e ajustamento [58, Figura 2] — e introduz os conceitos operativos de que o Capítulo 6 fará uso intensivo: fronteira do EnPI (§4.2.2), variável relevante (§3.14: fator quantificável com impacto significativo no desempenho energético e que muda rotineiramente), fator estático (§3.17: fator com impacto significativo que não muda rotineiramente) e normalização (§3.13: modificação dos dados energéticos para permitir comparação de desempenho «em condições equivalentes»). A norma tipifica ainda os EnPI em quatro classes — valor medido, rácio de valores medidos, modelo estatístico e modelo de engenharia (§4.3.3, Tabela 2) — tipologia a que regressamos na Secção 2.2 por ser o ponto onde o método de *baseline* usado na refinaria se localiza dentro do vocabulário da própria norma.

A ISO 50015, por fim, enquadra a M&V como processo: plano de M&V documentado, fronteiras, seleção de métricas, plano de recolha de dados, estabelecimento e ajustamento de EnB, análise, reporte e incerteza (§5–§8). Os seus princípios — exatidão apropriada e gestão da incerteza, transparência e reprodutibilidade, competência, imparcialidade, métodos apropriados (§4) — são, nas palavras da norma, princípios e não requisitos (§4.1). No plano internacional coexistem com a família ISO dois protocolos de M&V com génese no setor dos edifícios e dos contratos de desempenho energético: o IPMVP [56] e a ASHRAE Guideline 14 [9], ambos citados pela bibliografia da própria ISO 50015. A comparação entre estes protocolos e as normas ISO, desenvolvida na Secção 2.3, é instrutiva precisamente porque revela que o silêncio da família ISO quanto a critérios quantitativos de validação é uma escolha de desenho normativo, não uma impossibilidade técnica.

2.2 *Baselines* energéticas: conceitos e construção

2.2.1 O par EnPI–EnB

O conceito central é simples: um EnPI é uma «medida ou unidade do desempenho energético, conforme definido pela organização» (ISO 50001, §3.4.4); o EnB é «referência(s) quantitativa(s) que fornecem uma referência para comparação do desempenho energético» (§3.4.7), construída com dados «obtidos de um período específico de tempo e/ou condições, conforme definido pela organização» (§3.4.7, Nota 1). A melhoria do desempenho energético demonstra-se comparando o valor do EnPI no período de reporte com o valor de referência do período de *baseline* [58, Figuras 1 e 3]. Quando variáveis relevantes afetam significativamente o desempenho, a comparação direta deixa de ser válida e a organização «deve realizar a normalização do(s) valor(es) do IDE e do correspondente CER» (ISO 50001, §6.5) — tipicamente através de um modelo que descreve a relação entre consumo e variáveis relevantes no período de *baseline* [58, §4.5.1 e Anexo D].

Repare-se, desde já, em duas expressões que a redação normativa usa com naturalidade e que carregam todo o peso estatístico do edifício: a comparação deve fazer-se *em condições equivalentes* (ISO 50006, §3.13), e o período de *baseline* deve *capturar a variabilidade dos padrões operacionais* (§4.4.2). Ambas pressupõem que as condições operacionais são descritíveis pelas variáveis escolhidas e que a variabilidade observada num período — tipicamente doze meses (§4.4.2) — é representativa da variabilidade futura. São pressupostos de estacionariedade: não da série de consumo, mas da *relação* entre consumo e variáveis relevantes. Não são enunciados como pressupostos em parte alguma do texto normativo.

2.2.2 A cadeia de medição implícita

Lidas em conjunto, a 50001 (requisitos), a 50006 (construção de EnPI/EnB) e a 50015 (M&V) desenham uma cadeia de medição: uma sequência de operações que transforma dados de processo em declarações sobre desempenho energético e, no limite, em alarmes e decisões. A cadeia nunca é apresentada como tal em nenhuma das normas — cada documento descreve o seu troço — mas a sua reconstrução explícita (Figura 2.2) é o instrumento analítico deste capítulo, porque permite perguntar, elo a elo, três coisas: o que é exigido, o que é deixado à organização, e que pressuposto tácito o elo precisa de importar para funcionar.

Percorramos os elos onde o texto normativo é mais revelador.

Variáveis relevantes (elo 3). A ISO 50006 dedica ao problema orientação prática: recomenda gráficos de tendência e diagramas X–Y entre consumo e variável candidata, e observa que «em muitos casos, uma relação linear simples é adequada para determinar a relevância» (§4.2.4). O critério de significância, porém, «é determinado pela organização» (ISO 50001, §3.4.9, Nota 1) — a norma diz *como olhar*, mas não fixa nenhum limiar de decisão, nenhum procedimento de teste e, sobretudo, nenhum teste de *suficiência*: nada

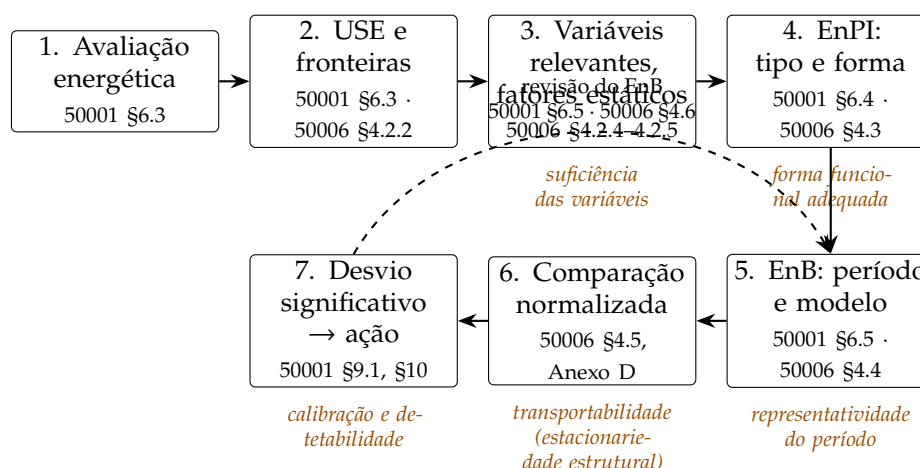


Figura 2.2: A cadeia de medição implícita na família ISO 50001 e, em itálico, o pressuposto tácito que cada elo importa. Reconstrução própria a partir de [83, 58, 60].

obriga a organização a demonstrar que o conjunto de variáveis escolhido esgota a variação sistemática do consumo. Nenhuma cláusula distingue a escolha de uma única variável — a carga processada, no caso em estudo — da escolha de cinco.

Tipo de EnPI (elo 4). A Tabela 2 da ISO 50006 é o documento mais interessante de toda a família para o argumento desta dissertação, porque a própria norma enumera, na coluna de observações, as fragilidades de cada tipo. Para o tipo «valor medido»: não tem em conta os efeitos das variáveis relevantes, «dando resultados enganadores na maioria das aplicações». Para o rácio: não considera a carga de base nem efeitos não lineares, sendo «enganador em instalações com carga de base elevada». Para o modelo estatístico: «pode ser impreciso se não for confirmado por testes estatísticos» e «os modelos devem ser mantidos para assegurar resultados válidos» (§4.3.3, Tabela 2).¹ A norma conhece, portanto, os modos de falha — enuncia-os — mas não converte nenhum deles em requisito verificável: não diz *que* testes, *com que* limiares, *com que* frequência, nem *o que* fazer quando falham. A Tabela 2.1 condensa esta tipologia e localiza o método em produção na refinaria — regressão linear univariada por vetor energético, $E = a \cdot Q + b$ — na classe «modelo estatístico», herdando por escrito os *caveats* que a própria norma lhe associa.

Estabelecimento e teste do EnB (elo 5). A cláusula §4.4.3 da ISO 50006 é o ponto de máxima aproximação de toda a família a um requisito de validação — e, por isso mesmo, o ponto onde o silêncio é mais nítido: «Se apropriado, o EnB deverá ser testado quanto à validade, para assegurar que constitui uma referência apropriada para comparação. Quando se usam modelos, a validade do EnB pode ser determinada usando testes estatísticos como o valor- p , o teste F ou o coeficiente de determinação [...]. Se se determinar que um modelo não é válido, a organização deverá considerar ajustar o EnB

¹Traduções do autor a partir do original inglês; as passagens críticas são reproduzidas no original em nota nas ocorrências seguintes.

Tabela 2.1: Tipologia de EnPI da ISO 50006 (§4.3.3, Tabela 2, condensada; traduções do autor) e localização do método de *baseline* em produção na unidade em estudo.

Tipo de EnPI	Aplicação típica (norma)	Fragilidades enunciadas pela própria norma
Valor medido	Reduções absolutas; monitorização de custos	Ignora variáveis relevantes; «resultados enganadores na maioria das aplicações»
Rácio de valores medidos	Eficiência com uma só variável e carga de base pequena; <i>benchmarking</i>	Ignora carga de base e efeitos não lineares
Modelo estatístico ← <i>método em produção</i>	Várias variáveis relevantes; carga de base; normalização	Impreciso se não confirmado por testes estatísticos; exige manutenção para assegurar validade
Modelo de engenharia	Variáveis numerosas ou interdependentes; fase de projeto	Exige manutenção para assegurar validade

ou determinar um novo modelo».² Três observações: (i) «se apropriado» e «deverá» — recomendação condicional, não requisito; (ii) os testes são nomeados, mas nenhum limiar de aceitação é fixado; (iii) as três estatísticas descrevem o ajuste no período de treino: o R^2 é uma medida descritiva, que se calcula sem pressupostos sobre os resíduos, e a validade de um valor- p ou de um teste F depende do teste usado e das suas condições (na forma clássica, independência, homoscedasticidade e normalidade dos resíduos), que a norma não manda verificar. Mesmo quando válidas, nenhuma delas diz se a referência prevê o período seguinte, se as bandas têm a cobertura que se lhes atribui ou se um desvio seria detetado. A norma sugere, como teste de validade, estatísticas de ajuste que não medem aquilo de que depende o uso da referência.

Revisão do EnB (elo 7, retroação). A ISO 50001 fixa três gatilhos de revisão do EnB: quando os EnPI «deixaram de refletir o desempenho energético da organização»; quando «ocorram mudanças significativas nos fatores estáticos»; ou «de acordo com um método predeterminado» (§6.5). A ISO 50006 acrescenta os ajustamentos não-rotineiros e nota que os métodos predeterminados «tipicamente repõem o EnB em intervalos definidos» (§3.1, Nota 3), sancionando explicitamente a prática da recalibração periódica. O que nenhum dos gatilhos fornece é um *mecanismo de deteção*: o primeiro é circular (como sabe a organização que os EnPI deixaram de refletir o desempenho, se o instrumento de medição do desempenho são os próprios EnPI?); o segundo pressupõe que a mudança de fator estático é conhecida e identificada; o terceiro — o calendário — não é sensível a mudança nenhuma. O Capítulo 6 mostrará a consequência empírica: a recalibração anual, que a

²No original: «If appropriate, the EnB should be tested for validity to ensure that it is an appropriate reference for comparison. When models are used, the validity of the EnB can be determined using statistical tests such as the P-Value, F-Test or the coefficient of determination [...]» [58, §4.4.3].

norma admite como método predeterminado, absorve no intercepto a deriva estrutural que devia alarmar.

2.2.3 Onde as normas param e a implementação começa

A análise anterior obriga a uma distinção de três camadas, que atravessa toda a dissertação e sem a qual a crítica seria imprecisa. Primeira camada, **o que as normas exigem** (ISO 50001, «deve»): que existam EnPI e EnB, que a melhoria se demonstre por comparação entre ambos, que se normalize quando as variáveis relevantes afetam significativamente o desempenho, que os desvios significativos sejam investigados, e que o EnB seja revisto nos três gatilhos. Segunda camada, **o que as normas sugerem** (ISO 50006/50015, «deverá», anexos informativos): a tipologia de EnPI, testes de validade nomeados sem limiares, o período de *baseline* de doze meses, a gestão da incerteza «ao nível apropriado» (ISO 50015, §4.2) e os diagnósticos possíveis da incerteza de modelo — «estatísticas t , valores de R^2 , valores- p , níveis de confiança, limites de predição do modelo» (ISO 50015, §7, Nota) — «na medida do praticável» (§7). Terceira camada, **o que a implementação escolhe** — e que nenhuma norma prescreve nem proíbe: no caso em estudo, a forma $E = a \cdot Q + b$ com uma única variável explicativa; a estimação por mínimos quadrados ordinários; as bandas de alarme em $\pm 2\sigma$, com σ estimado a partir dos resíduos de treino; e a recalibração anual por calendário.

Esta atribuição precisa é essencial: o objeto da crítica do Capítulo 6 não é a conformidade. A forma do modelo e a revisão periódica não são, por si, excluídas por nenhuma das cláusulas analisadas. Três coisas ficam separadas: as normas não prescrevem nenhum teste quantitativo de adequação; a demonstração de que os EnPI e as EnB são adequados cabe à organização (ISO 50001, §6.4 e §6.5); e saber se uma auditoria aceitaria um método sem essa demonstração é uma questão que esta dissertação não avalia. O objeto da crítica é o facto de o espaço permitido conter, sem qualquer barreira normativa, implementações cujos pressupostos estatísticos são sistematicamente violados pelos dados a que se aplicam — e de as normas não fornecerem ao operador nenhum instrumento que o alerte para isso. Dito de outro modo: a ausência de uma barreira normativa não é evidência de validade estatística, e as normas analisadas não contêm o mecanismo que permitiria distinguir uma da outra.

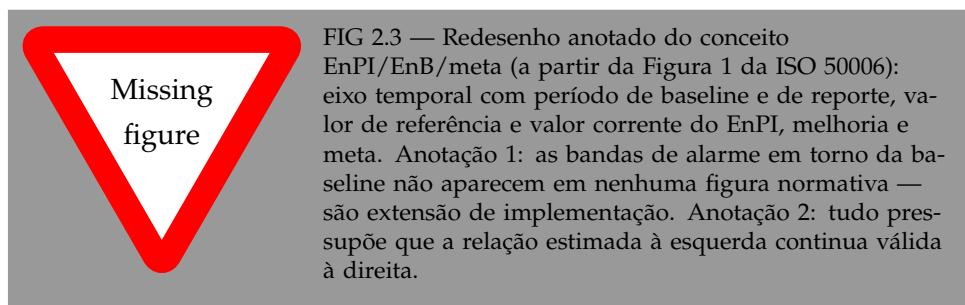


Figura 2.3: O conceito EnPI/EnB/meta e a fronteira entre o que a norma desenha e o que a implementação acrescenta. Adaptado de [58, Figura 1].

2.3 A assimetria normativa

REVISÃO C2-05 | P2 | ESTRUTURA

Fundir passagens repetidas e separar texto normativo de interpretação

As Secs. 2.2.2, 2.2.3 e 2.3.1 repetem a mesma crítica. Manter uma explicação curta e uma única matriz requisito/orientação/escolha local, com edição e cláusula. Assinalar "interpretação desta dissertação" para pressupostos reconstruídos: a norma não declara literalmente todos os elos do diagrama. Nas citações, preferir paráfrases com cláusula e reservar transcrições breves para a distinção verbal realmente analisada.

2.3.1 Formulação

Chamamos assimetria normativa ao desequilíbrio, documentado cláusula a cláusula na secção anterior, entre a densidade prescritiva das normas quanto à *existência* dos instrumentos de medição do desempenho energético e o seu silêncio quanto à *validade* desses instrumentos. A família ISO 50001 obriga a que haja EnPI, EnB, normalização, investigação de desvios e revisão da referência; nomeia, inclusive, os instrumentos estatísticos com que a validade poderia ser aferida; mas em nenhum ponto converte a aferição em requisito, fixa limiares de aceitação, exige a verificação dos pressupostos dos modelos ou fornece critérios operacionais para detetar que uma referência deixou de ser válida. O resultado prático é que nenhuma das cláusulas analisadas fixa um teste que impeça um sistema de gestão certificado de operar sobre *baselines* cujos pressupostos os dados violam: a adequação fica por demonstrar pela organização e por julgar pela auditoria, o que aqui não se avalia. O Capítulo 6 examina essa situação nos vetores energéticos da unidade em estudo (Secção 2.5).

A assimetria tem uma segunda face, menos evidente: as normas embutem pressupostos estatísticos que nunca enunciam. A comparação «em condições equivalentes» pressupõe a suficiência das variáveis relevantes; a extrapolação do modelo de *baseline* para o período de reporte pressupõe a estabilidade estrutural da relação; o período de referência de doze meses pressupõe que um ciclo anual é representativo; os gatilhos de revisão pressupõem que a mudança é observável por quem opera. Nenhum destes pressupostos é neutro num processo contínuo sujeito a *fouling*, desativação de catalisador e deslocamento gradual do espaço operacional — a especificidade desenvolvida na Secção 2.4.

2.3.2 Matriz de rastreabilidade: cláusula, silêncio, pressuposto, teste

A Tabela 2.2 formaliza a análise: para cada cláusula relevante, o que é exigido ou sugerido, o que fica por especificar, o pressuposto tácito que a cláusula importa, e o *endpoint* do protocolo de diagnóstico (Secção 4.4) que o operacionaliza. É esta última coluna que dá ao Capítulo 6 rastreabilidade completa norma → resultado.

A leitura vertical da coluna dos pressupostos produz a lista compacta que estrutura o resto da dissertação: **suficiência** (as variáveis descrevem o estado), **forma** (a classe de

Tabela 2.2: Matriz de rastreabilidade: cláusula normativa, silêncio, pressuposto tácito e *endpoint* de diagnóstico que o testa (E1–E6 e bateria descritiva D; ver Secção 4.4).

#	Cláusula	Exige/sugere	Deixa por especificar	Pressuposto tácito	Teste
1	50001 §6.4; 50006 §4.3	EnPI «adequados para medir e monitorizar»	Critério de adequação; teste de conteúdo preditivo	O EnPI mede desempenho, não ruído	E2
2	50001 §3.4.9 N1; 50006 §4.2.4	Determinar variáveis relevantes (métodos gráficos)	Limiar de significância; teste de <i>suficiência</i> do conjunto	As variáveis descrevem o estado operacional	E6
3	50006 §4.4.2	Período que «capture a variabilidade» (tip. 12 meses)	Verificação de representatividade	Um ciclo anual antecipa o futuro	E3, E4
4	50006 §4.4.3	«Testar a validade» do EnB (p , F , R^2 nomeados)	«Se apropriado»; sem limiares; sem verificação das condições dos testes	O ajuste no treino indica desempenho fora dele; condições da inferência clássica cumpridas	E1, E2, D
5	50001 §6.5; 50006 §4.5, An. D	Normalizar por variáveis relevantes via modelo	Validação do modelo de normalização; incerteza	A relação transporta-se do treino para o reporte	E3
6	50001 §9.1.1	Investigar «desvios significativos»	Definição de significativo (remetida para a organização)	Existe calibração conhecida do desvio	E4
7	50001 §6.5 a)–c); 50006 §4.6, §3.1 N3	Rever o EnB (3 gatilhos; <i>reset</i> periódico sancionado)	Mecanismo de <i>deteção</i> de invalidade; gatilho a) circular	Mudanças invalidantes são conhecidas ou visíveis	E5
8	50015 §7 + Nota	Identificar e quantificar incerteza (t , R^2 , p , limites de predição nomeados)	Obrigatoriedade; limiares; reporte junto ao resultado	A incerteza declarada é gerível caso a caso	E4
9	50015 §4.1, Introd.	Princípios de M&V (exatidão, reprodutibilidade)	«Princípios, não requisitos»; não exigidos pela 50001	A boa prática é adotada voluntariamente	—
10	50006 §4.2.6.4	Rever qualidade dos dados; examinar <i>outliers</i>	Procedimento e critério de exclusão; efeito sobre σ	<i>Outliers</i> são raros e identificáveis	D

modelo captura a relação), **representatividade** (o período de treino antecipa o futuro), **transportabilidade** (a relação não muda entre treino e aplicação), **calibração** (os desvios têm escala conhecida) e **detetabilidade** (a invalidação é observável). Os resultados do Capítulo 6 organizam-se por estes pressupostos, com uma ressalva: nem todos os testaram com o mesmo alcance, e a detetabilidade real ficou por estimar.

2.3.3 O silêncio como escolha: comparação com o IPMVP e a ASHRAE Guideline 14

Poderia argumentar-se que o silêncio quantitativo das normas ISO é inevitável — que critérios de validação universais não podem ser fixados para organizações de todos os tipos e dimensões; é, de resto, a justificação implícita do «conforme definido pela organização» que percorre os três documentos. A comparação com os protocolos de M&V do domínio dos edifícios desmente a inevitabilidade, e fá-lo em três frentes distintas.

Primeira frente: *limiares de calibração de modelos*. A ASHRAE Guideline 14 exige, como requisito de conformidade da via de simulação calibrada, um erro médio normalizado (NMBE) máximo de $\pm 5\%$ e um coeficiente de variação do erro quadrático médio, CV(RMSE), máximo de 15% face a dados de calibração mensais — $\pm 10\%$ e 30% , respetivamente, para dados horários [9, §4.3.2.4 f), §5.3.3.3.10]. As orientações de M&V do programa federal norte-americano (FEMP) adotam exatamente os mesmos limiares, por remissão declarada para a ASHRAE [73, §4.5.3.2, Tabela 4-2]. Segundo Ruiz e Bandera [93], o IPMVP, que desde as edições de 2009 remete os detalhes técnicos de calibração para a Guideline 14, recomenda também, tal como o *ASHRAE Handbook*, que o R^2 de um modelo calibrado não seja inferior a 0,75. A recomendação é relatada por essa fonte secundária e não foi confirmada no texto do IPMVP; não se apresenta como critério atual verificado.

Segunda frente, mais próxima do caso em estudo: *limiares sobre o próprio modelo de regressão de baseline*. A via prescritiva de edifício inteiro da Guideline 14 — precisamente o cenário de uma *baseline* de regressão sobre dados de contagem, análogo estrutural do método em produção na refinaria — impõe que o modelo de *baseline* tenha CV(RMSE) máximo de 20% para energia (escalando para 25% e 30% com períodos de reporte mais longos), que o período de *baseline* cubra pelo menos doze meses contínuos com um mínimo de nove pontos válidos, e que *nenhum ponto seja eliminado* do período de *baseline* [9, §4.3.2.1]; a via de simulação calibrada admite exclusões, mas limita-as a 25% dos dados medidos e exige a documentação das razões [9, §4.3.2.4]. O FEMP, na Opção C (análise de regressão sobre dados de faturação — de novo o análogo do caso Galp), formula-o sem ambiguidade: «a validade estatística dos modelos de regressão finais tem de ser demonstrada» [73, §4.4].³

Terceira frente: *incerteza com critério de aceitação*. A Guideline 14 não se limita a pedir que a incerteza seja reportada com cada relatório de poupanças: fixa um teto — a incerteza tem de ser inferior a 50% das poupanças anuais reportadas, a um nível de confiança de 68% [9, §4.3.2.4 h)].

Independentemente do juízo sobre estes limiares em concreto — a literatura discute a sua suficiência estatística, e o Capítulo 4 adotará critérios de outra natureza, sobre desempenho fora do treino, calibração e deteção, que não se comparam com estes limiares de ajuste — a sua simples existência demonstra que protocolos com ambição de aplicação geral *conseguem* fixar critérios quantitativos de aceitação de modelos, regras de tratamento de dados e tetos de incerteza. A família ISO 50001 escolheu não o fazer. A Tabela 2.3 sintetiza a comparação.

Duas notas de rigor. Primeira: os limiares ASHRAE/IPMVP/FEMP foram desenvolvidos para modelos de energia de edifícios, com sazonalidade meteorológica dominante; a sua transposição direta para processo contínuo não é defendida aqui — o que se importa é o *princípio* de critérios de aceitação explícitos, não os números. Segunda: mesmo estes protocolos são imperfeitos — Ruiz e Bandera [93] documentam inconsistências de definição entre eles e entre as suas sucessivas edições (a confusão sistemática entre MBE e NMBE, fórmulas divergentes, limiares que mudam de versão para versão), e todos são omissos

³No original: «Statistical validity of the final regression models must be demonstrated.» [73, §4.4].

Tabela 2.3: Comparação de quadros normativos e protocolos de M&V quanto a requisitos de validação de modelos de *baseline*. ASHRAE Guideline 14 na edição de 2014; o conteúdo da coluna IPMVP é relatado por Ruiz e Bandera [93], sem consulta da edição corrente do protocolo.

Dimensão	ISO 50001:2018	ISO 50006:2014 / 50015:2014	IPMVP	ASHRAE G14
Estatuto	Requisitos (certificável)	Orientação	Protocolo voluntário	<i>Guideline</i>
Validação do modelo de <i>baseline</i>	—	«deverá, se apropriado» (50006 §4.4.3)	Sim, por adesão ao protocolo	Sim (requisito de conformidade)
Limiares quantitativos	Nenhum	Nenhum (testes/diagnósticos apenas nomeados)	$R^2 \geq 0,75$ (recomendação relatada, simulação calibrada); detalhe remetido para a G14	NMBE $\pm 5/\pm 10\%$, CV(RMSE) 15/30% (calibração, §4.3.2.4); CV(RMSE) $\leq 20-30\%$ no modelo de regressão de base (§4.3.2.1)
Tratamento de exclusões e <i>outliers</i>	—	Rever, sem critério (50006 §4.2.6.4)	Justificação exigida	Proibidas na via prescritiva; $\leq 25\%$, documentadas, na simulação
Verificação dos pressupostos dos testes	—	—	Parcial	Parcial
Incerteza reportada com o resultado	—	«na medida do praticável» (50015 §7)	Sim (Apêndice B)	Sim, com teto: $< 50\%$ das poupanças a 68% de confiança
Deteção de invalidação da <i>baseline</i>	3 gatilhos qualitativos (§6.5)	Qualitativa (50006 §4.6; 50015 §5.10.2)	Ajustes não-rotineiros	—

quanto à verificação dos pressupostos distribucionais dos seus próprios índices e quanto à não-estacionariedade estrutural. O *gap* identificado no Capítulo 3 é, portanto, comum a todo o panorama normativo, não exclusivo da família ISO; a família ISO é simplesmente o caso extremo, por não fixar sequer os índices.

Nota sobre as edições analisadas. A presente análise reporta-se à ISO 50006:2014 e à ISO 50015:2014, as edições a que houve acesso e, presumivelmente, as que enquadram o método de *baseline* em produção na instalação em estudo. Existe uma segunda edição da ISO 50006, de 2023, que substituiu a de 2014, harmonizada com a ISO 50001:2018, que introduz, entre outras alterações, uma cláusula dedicada à incerteza de modelo (§8.2) [59]; não foi possível consultá-la no âmbito deste trabalho. Regista-se como limitação (Secção 7.7): as afirmações desta secção sobre o silêncio normativo estão verificadas contra as edições de 2014, e a possibilidade de a edição de 2023 mitigar parcialmente algum dos silêncios identificados não pôde ser excluída nem confirmada. Assinale-se, porém, que a ISO 50006:2023 mantém o estatuto de norma de orientação, pelo que o argumento central — a ausência de *requisitos* de validação no único documento certificável da família,

Confirmar com a 2.ª edição de referência do SGE.

a ISO 50001 — não depende dessa edição.

2.3.4 Síntese

O quadro normativo obriga a medir e a demonstrar melhoria, sugere sem obrigar os instrumentos de validação, e é silencioso sobre os pressupostos estatísticos de que a validade desses instrumentos depende. Para um processo estacionário e bem comportado, o silêncio é inconsequente. A questão a que o resto da dissertação responde empiricamente é o que acontece quando o processo não é estacionário — quando o *fouling*, as transições de consumidores e o deslocamento do espaço operacional fazem parte da física da unidade (Secção 2.4) — e o espaço de implementação permitido pela norma é preenchido pela escolha mais simples que nele cabe: uma regressão univariada estática, com bandas de $\pm 2\sigma$, recalibrada por calendário (Secção 2.5).

2.4 Especificidade dos processos contínuos

Num edifício, o que desloca a relação entre consumo e variável explicativa é quase sempre exterior ao sistema e periódico: a temperatura exterior, a ocupação, o calendário. Num processo contínuo de refinação, a relação move-se também por dentro. O equipamento degrada-se enquanto opera, a matéria-prima muda de composição de um navio para o seguinte, a unidade troca calor e vapor com as vizinhas, e as intervenções que repõem o desempenho fazem-no aos saltos. Estes mecanismos têm escalas de tempo diferentes, pedem respostas diferentes e, sobretudo, nem todos são ineficiência. É esta a diferença que torna os pressupostos da Secção 2.3.2 verificáveis em vez de razoáveis.

Degradação com recuperação: a incrustação. Numa unidade de destilação atmosférica, o crude é aquecido primeiro numa bateria de permutadores que recupera calor dos produtos e dos refluxos circulantes da coluna, e só depois no forno, que fornece o que a bateria não entregou [38]. Os depósitos que o crude forma nas superfícies de permuta reduzem o calor recuperado; a temperatura à entrada do forno desce e o forno queima mais combustível para a mesma carga e o mesmo corte [29]. A velocidade de deposição depende da temperatura da parede e da tensão de corte junto a ela, o que faz com que a mesma bateria incruste a ritmos diferentes consoante o caudal e o crude [106]. O depósito envelhece e endurece, e a limpeza, que interrompe a permuta e tem custo, é agendada num compromisso entre a energia perdida e o custo de parar o permutador [57]. O resultado, visto a partir do consumo específico do forno, é um dente de serra: subida gradual ao longo de semanas ou meses, queda na limpeza, recomeço. É um mecanismo físico previsível e, ao mesmo tempo, uma perda de eficiência real que a operação pode adiar ou antecipar. Um modelo que só conhece a carga atribui a subida ao resíduo, e um modelo reajustado todos os anos absorve-a na ordenada na origem.

Mudança da matéria-prima. A refinação processa crudes diferentes em sequência, e a composição da carga determina quanto dela vaporiza na zona de *flash*, que rendimentos saem em cada corte e que calor é preciso para os obter [38]. A mesma tonelada de crude não pede a mesma energia. Parte deste efeito é observável: a densidade, as condições de *flash* e o rendimento em resíduo são medidos ou calculados diariamente, e entram, por exemplo, no índice de intensidade energética da refinaria. A composição altera também a tendência para incrustar, pelo que este mecanismo e o anterior aparecem misturados nos dados.

Modo de operação e fronteira. A mesma unidade pode ser operada para favorecer um produto ou outro, com refluxos, vapor de *stripping* e temperaturas de corte diferentes, e em regimes de carga reduzida em que o consumo deixa de ser proporcional à carga porque uma parte dele não depende dela. Além disso, uma unidade de destilação não é uma ilha energética: recebe e cede calor e vapor à rede da refinaria, produz vapor de um nível e consome de outros. O que se contabiliza como consumo da unidade depende do estado da rede e da convenção de fronteira, e pode mudar sem que nada mude dentro dela.

Desativação de catalisador. Nas unidades de conversão com reator, fora da destilação, o catalisador perde atividade ao longo do ciclo por deposição de coque, envenenamento e sinterização [10]. A compensação habitual é subir a temperatura de reação, com mais energia fornecida por tonelada à medida que o ciclo avança, até à regeneração ou substituição. É o mesmo padrão do dente de serra, com uma escala de tempo mais longa. Não se aplica à unidade estudada, mas aplica-se a várias das dezasseis unidades que a plataforma cobre.

Intervenções e medição. Limpezas, paragens para manutenção, alterações de equipamento e recalibrações de instrumentos produzem mudanças em degrau. Umas repõem desempenho, outras alteram a fronteira ou a escala da medição, e nenhuma é visível para um modelo que não receba o registo do evento. A distinção importa: uma melhoria real, uma limpeza e um instrumento substituído produzem resíduos com a mesma forma.

A destilação atmosférica e a de vácuo estão entre as maiores consumidoras de energia de uma refinaria, e a manutenção dos fornos e a recuperação de calor nas baterias de pré-aquecimento figuram entre as medidas de poupança identificadas para estas unidades [109]. São também, pelas razões desta secção, o sítio onde uma referência estática mais facilmente falha. A Tabela 2.4 fecha a secção: para cada mecanismo, o efeito esperado sobre a relação consumo–carga, o que dele se observa, o que se pode confundir com ele e o pressuposto da Secção 2.3.2 que viola. A última coluna é a ligação entre a física desta secção e os testes do Capítulo 6.

A Secção 3.4 mostra que a literatura sobre indicadores e referências nomeia estas causas raramente: relata o efeito no modelo e quase nunca o mecanismo no processo. É uma razão adicional para as fixar aqui, antes dos dados.

Tabela 2.4: Mecanismos de não estacionariedade em processo contínuo, o que deles se observa e o pressuposto tácito que violam. CDU: presente na unidade estudada. Os pressupostos são os da Secção 2.3.2.

Mecanismo	Efeito na relação consumo–carga	O que se observa	Com que se confunde	Pressuposto violado
Incrustação da bateria de pré-aquecimento (CDU)	Mais combustível no forno para a mesma carga; subida gradual e queda na limpeza	Temperaturas e caudais dos permutadores, a partir dos quais se pode estimar a resistência de incrustação; o estado não é medido	Mudança de crude; excesso de ar no forno; ineficiência operacional	Suficiência; transportabilidade
Composição do crude (CDU)	Energia por tonelada diferente de crude para crude; muda também a tendência para incrustar	Densidade, condições de <i>flash</i> , rendimento em resíduo; plano de crudes	Incrustação; mudança de modo de operação	Suficiência; forma
Modo de operação e carga reduzida (CDU)	Refluxos e vapor de <i>stripping</i> diferentes; parte do consumo deixa de acompanhar a carga	Temperaturas de corte, vapor de <i>stripping</i> , carga	Dias atípicos; ineficiência	Forma; representatividade
Estado da rede de vapor e integração térmica (CDU e refinaria)	O consumo líquido de um nível de vapor muda de sinal sem mudança na unidade	Balanço de utilidades por nível de pressão	Variação real de consumo	Suficiência; calibração
Desativação de catalisador (outras unidades)	Mais energia por tonelada ao longo do ciclo, até à regeneração	Temperatura de reação; dias desde a regeneração	Mudança de carga ou de severidade	Transportabilidade; representatividade
Limpezas, paragens, recalibrações	Degraus na relação ou na escala da medição	Registos de manutenção e de instrumentação, fora dos dados analisados	Melhoria real do desempenho	Transportabilidade; detetabilidade

2.5 O caso de estudo: a refinaria de Sines e a unidade de destilação atmosférica

REVISÃO F03 | P2 | FIGURA

Diagrama de processo e fronteira energética da CDU

Figura essencial, logo após apresentar a unidade: crude -> pré-aquecimento -> dessalgação -> forno -> coluna -> produtos, ajustado ao esquema real. Assinalar entradas/saídas de fuel gás, vapor 24/10/3 bar e eletricidade, retornos e produção creditada, fronteira do indicador e pontos de medição. Sem caudais inventados; se não houver dados autorizados, esquema funcional sem escala. Legenda distingue consumo bruto, líquido e alocado. Desenho vetorial, uma página no máximo.

A refinaria de Sines é a única refinaria em operação em Portugal desde que a Galp

encerrou a refinação em Matosinhos, em 2021, e tem capacidade para destilar 226 mil barris de crude por dia [37]. É certificada segundo a ISO 50001 e tem quatro indicadores de desempenho energético definidos: consumos específicos por unidade, índice de intensidade energética, emissões de CO₂ associadas ao consumo e as retas que servem de referência ao consumo de cada unidade (Secção 1.1).

A unidade. A unidade de destilação atmosférica (CDU; CC na designação interna) é a primeira por onde passa todo o crude. Segue o esquema clássico: armazenagem, bateria de pré-aquecimento, dessalgação, nova recuperação de calor, forno e coluna de destilação à pressão atmosférica, com vapor de *stripping* no fundo e nas colunas laterais, refluxos circulantes que devolvem calor à bateria e cortes laterais que seguem para as unidades a jusante [38]. Foi escolhida por três razões que o Capítulo 1 desenvolve: é, pela sua dimensão, um uso significativo de energia por si só; é nela que o mecanismo de incrustação da bateria de pré-aquecimento torna legível a falha de uma referência estática; e quatro dos seus cinco vetores energéticos existem com resolução diária.

A fronteira energética e os cinco vetores. O consumo da CDU é contabilizado em cinco vetores. O fuel gás alimenta o forno e é medido no historiador de processo, com o poder calorífico do dia. O vapor entra em três níveis de pressão, de 24, 10 e 3 bar; a unidade também produz vapor, e o vetor de 10 bar é contabilizado como consumo líquido, que pode ser negativo. A eletricidade, consumida sobretudo em bombas e aeroarrefecedores, só existe como total mensal por unidade, distribuído uniformemente pelos dias. Os vetores são convertidos numa unidade comum, a tonelada de gás natural equivalente por dia (t GNE/d), que é a convenção de contabilização em que a refinaria orçamenta e reporta: soma energias de natureza diferente por equivalência com um combustível de referência, e não é uma medida de energia primária nem de exergia. As regras de conversão estão na Secção 4.3.

O índice de intensidade energética. Ao lado das retas internas, a refinaria acompanha o índice de intensidade energética da metodologia de *benchmarking* da indústria, que compara o consumo real com uma energia padrão função da carga e das características de cada unidade. Serve para comparar refinarias entre si e com os quartis do setor. Não é uma referência de acompanhamento diário, e fica fora do diagnóstico (Secção 4.3).

A referência em produção. Para cada unidade, vetor e ano civil, o modelo de dados estima por mínimos quadrados a reta $E = a Q + b$ entre o consumo diário em t GNE/d e a carga diária, usando só os dias em que a carga atinge o limiar declarado para a unidade — na CDU, 18 600 t/d, que deixa de fora 10,4% dos dias. O desvio-padrão dos resíduos do ano de referência define bandas a ± 1 , ± 2 e $\pm 3\sigma$; a saída da banda de $\pm 2\sigma$ é o alarme; um gráfico de somas acumuladas e oito regras de carta de controlo completam a leitura (Secção 4.3). Cada ano tem a sua reta, e o ano de referência pode ser escolhido. É, na

tipologia da ISO 50006, um modelo estatístico com uma variável explicativa (Tabela 2.1). A forma do modelo e a revisão periódica não são excluídas por nenhuma das cláusulas analisadas na Secção 2.2; a questão que a dissertação coloca é outra: se os pressupostos de que dependem se verificam nesta unidade.

Os pressupostos que a Secção 2.3.2 extrai das normas e os mecanismos da Secção 2.4 encontram-se aqui. A carga é a única variável explicativa, e a incrustação, o crude e o estado da rede de vapor ficam de fora; um ano civil é o período de treino; as bandas assumem resíduos com escala conhecida; e a reestimação anual é a regra de revisão. É este o objeto que o resto da dissertação examina: replicado de forma exata a partir das tabelas de configuração oficiais (Secção 6.1), antes de qualquer crítica.

REVISÃO C2-08 | P2 | CONFIDENCIALIDADE**Confirmar o nível de detalhe da CDU com a orientação industrial**

As Secções 2.4 e 2.5 descrevem a CDU ao nível de um esquema genérico de destilação atmosférica e usam só números já presentes nos Caps. 4–6 (limiar de 18 600 t/d, cinco vetores) e a capacidade pública da refinaria. Confirmar que a orientação industrial aceita este nível de detalhe e a descrição da configuração (dessalgação, refluxos circulantes, produção de vapor de 10 bar); não foi usado nenhum documento de licenciador.

REVISÃO DE ÂMBITO

Um gestor de energia que abra a literatura à procura de um método para decidir se a referência de uma unidade ainda serve encontra muitos indicadores e poucas respostas a essa pergunta. É esse o resultado deste capítulo. Nas 331 publicações elegíveis, o rácio de intensidade energética é a família de modelo mais frequente. Nas 39 que aplicam um modelo num processo contínuo dos setores pré-registados, a quantidade de energia raramente é descrita como medida na fronteira que o modelo estuda, o domínio de validade quase nunca é declarado e a validação fora da amostra aparece em quatro artigos. Os estudos relatam o que corre mal ao modelo, mas quase nunca a causa física no processo.

O capítulo responde a duas perguntas da revisão. A SQ1, sobre a distribuição dos modelos por setor, tipo de organização e enquadramento normativo, é tratada sobre o Corpus A (Secção 3.3). A SQ2 e a SQ3, sobre os mecanismos que tornam os modelos inadequados em processo contínuo e as adaptações propostas, são tratadas sobre o Corpus B (Secção 3.4). A Secção 3.5 reúne o que falta à literatura e indica onde a dissertação lhe responde. A SQ4 foi retirada e a razão fica na Secção 3.1.

Convém dizer primeiro o que estes números valem. A extração foi assistida por modelos de linguagem. No Corpus A usam-se os valores em que duas extrações independentes concordam, sem adjudicação humana campo a campo. No Corpus B, cada valor tem uma citação ancorada à página, confirmada por script, e foi relido por um segundo modelo; o autor decidiu os casos duvidosos. Nenhum destes procedimentos equivale à verificação humana integral que o protocolo previa. Por isso, cada proporção indica o denominador e o nível de verificação, e as ausências são apresentadas como resultados de pesquisa no texto extraído, não como propriedades da literatura.

3.1 Protocolo e desenho da revisão

3.1.1 Porquê uma revisão de âmbito

A literatura sobre indicadores e referências energéticas mistura estudos de caso, propostas de método, ferramentas, revisões e documentos de enquadramento. Não há uma intervenção comum cujo efeito se possa agregar, e a pergunta não é se um modelo funciona,

mas que modelos existem, onde se aplicam e o que se diz sobre os seus limites. Essa é a situação para a qual as revisões de âmbito foram propostas: mapear conceitos, tipos de evidência e lacunas num campo heterogêneo, sem avaliação formal do risco de vies de cada estudo [8, 70, 79]. O relato segue a extensão PRISMA-ScR [103], cuja lista de verificação está no Apêndice A. Seguir a lista organiza o relato; não certifica a qualidade da revisão.

Três perguntas orientam a análise. A SQ1 pergunta como se distribuem os modelos de indicador (EnPI) e de referência (EnB) por ano, setor, tipo de organização e enquadramento normativo. A SQ2 pergunta que mecanismos de variabilidade operacional tornam esses modelos inadequados em processo contínuo, e com que efeito sobre o modelo. A SQ3 pergunta que adaptações são propostas, distinguindo propor de implementar e implementar de avaliar. Uma quarta pergunta, sobre a aplicabilidade das recomendações numa refinaria, fazia parte do protocolo e foi retirada a 16 de setembro de 2026 (desvio D8): dependia de uma leitura humana às cegas das publicações de refinação e petroquímica que não foi feita. A Seção 3.4.7 lê criticamente esses estudos, mas não responde à SQ4.

3.1.2 Registo, emendas e desvios

O protocolo foi registado no Open Science Framework a 24 de fevereiro de 2026 (DOI 10.17605/OSF.IO/TDW6C) [91], depois de executadas as pesquisas e antes da recuperação dos textos integrais e da extração. O registo não protege, portanto, as expressões de pesquisa contra ajustes feitos depois de ver resultados; protege a elegibilidade, a extração e a síntese. Seguiram-se uma segunda versão em abril, a emenda C-2.3 ao protocolo de validação, depositada a 23 de julho, e a emenda do Stage C, de 13 de setembro, que fixou o instrumento de extração do Corpus B.

A execução afastou-se do registado em nove pontos, listados com data no Apêndice A (desvios D1 a D9). Quatro pesam nos resultados deste capítulo e são retomados onde custam alguma coisa: o Corpus B foi extraído por uma só família de modelos (D4); a cobertura humana prevista para esse corpus, 11 publicações às cegas e 31 com verificação dos campos que sustentam resultados, não foi executada (D7); a SQ4 foi retirada (D8); e o rastreio de referências não foi feito (D9).

3.1.3 Dois corpora, duas profundidades

O Corpus A reúne as publicações que satisfazem os critérios de elegibilidade em texto integral, qualquer que seja o setor, e sustenta a SQ1. O Corpus B é a parte de A que aplica, valida ou demonstra empiricamente um modelo num processo contínuo de um dos setores fixados no protocolo antes da seleção: refinação de petróleo, petroquímica, cimento e cal, pasta e papel, siderurgia e outros metais primários de produção contínua, química contínua, gases industriais e vidro de fusão contínua. Uma menção ao setor na introdução ou numa revisão não chega. B é um subconjunto de A e não uma segunda amostra: cada publicação de B conta uma vez na bibliometria e é lida com mais profundidade na síntese.

A lista de setores foi fixada antes da seleção por uma razão de desenho. A presença de incrustação, desativação de catalisadores ou mudanças de campanha é o fenómeno que a SQ2 quer caracterizar; se servisse para escolher os estudos, a síntese encontraria o que usou para selecionar. Pela mesma razão, 13 publicações de processos contínuos fora da lista, entre elas uma unidade de moagem húmida de milho e um centro de recolha de petróleo e gás, ficaram como casos exploratórios declarados e não entram em nenhuma contagem do Corpus B.

REVISÃO C3-V01 | P2 | FIGURA

Esquema do desenho da revisão e das perguntas

Colocar aqui um esquema vetorial simples: publicações elegíveis → Corpus A (331)/SQ1, com uma área interior Corpus B (40; 39 cartografadas)/SQ2–SQ3; os 13 casos exploratórios fora de B; ao lado, a avaliação em Sines como componente distinta da dissertação. A relação de pertença está resolvida desde 2026-09-17, pelo que as contagens podem entrar. Não repetir o detalhe do fluxo PRISMA.

3.2 Pesquisa, seleção e extração

3.2.1 Fontes e expressões de pesquisa

A pesquisa correu em fevereiro de 2026 na Scopus e na Web of Science Core Collection, com acesso pela b-on, e o ficheiro foi exportado para o Rayyan a 24 de fevereiro. Usaram-se duas expressões. A expressão A procura o enquadramento normativo (ISO 50001, ISO 50006 e termos associados); a expressão B procura os conceitos de indicador e referência energética em contexto industrial, sem exigir a norma. Ambas foram limitadas a publicações posteriores a 1995, em inglês, dos tipos artigo, comunicação em conferência e revisão. A Scopus devolveu 954 registos (468 pela expressão A e 486 pela B) e a Web of Science 524 (263 e 261), num total de 1 478. As expressões literais, a calibração que as fixou e a verificação de sensibilidade com publicações-âncora estão no Apêndice A. Os nomes das expressões não coincidem com os dos corpora: um registo encontrado pela expressão A não fica, por isso, no Corpus A.

A escolha de vocabulário tem um custo que se consegue medir. O protocolo previa rastreio de referências para trás e para a frente, com uma regra que obrigava a alargar as expressões se o rastreio trouxesse publicações recorrentes que nenhuma delas apanhava. Esse rastreio não foi feito, por decisão de 16 de setembro de 2026 (desvio D9), o que significa que o rendimento é nulo por omissão e não por resultado. Para saber o que a omissão custa, cruzaram-se as listas de referências dos 42 relatórios então atribuídos ao Corpus B com os 925 registos únicos da biblioteca Rayyan, qualquer que fosse a decisão de triagem. A âncora que o protocolo esperava recuperar por rastreio [61] já tinha entrado pela pesquisa. Mas Worrell, citado em 10 das 42 listas, não aparece em nenhum dos 925 registos, e o mesmo acontece com Phylipsen, Bunse, Hasanbeigi e Schulze, cada um citado por três a sete. É literatura de *benchmarking* e de gestão de energia industrial que não usa o vocabulário

EnPI/EnB em que a expressão B se apoia. Com a regra registada, esta evidência teria obrigado a alargar a pesquisa. O efeito provável recai sobre o enquadramento de que os estudos incluídos partem, mais do que sobre os modelos cartografados; não foi testado.

REVISÃO C3-02 | P2 | METODO

Origem por expressão de pesquisa

As expressões literais e os totais por base estão no Apêndice A. Continua por recuperar, a partir dos ficheiros de exportação, a origem de cada registo (expressão A, B ou ambas): o campo está vazio no ficheiro analítico e um valor vazio não significa entrada por rastreio. Sem ele não é possível a análise por expressão que a bibliometria previa (`cross_source_string__*` ficou por calcular).

3.2.2 Elegibilidade e fluxo

Títulos e resumos foram avaliados na mesma passagem, no Rayyan, e não em dois níveis sucessivos como o protocolo previa (desvio D1). Os registos incluídos ou de decisão incerta passaram à avaliação em texto integral. O limiar de elegibilidade é metodológico: a publicação tem de apresentar, propor, avaliar ou criticar um modelo de desempenho energético com detalhe suficiente para o identificar e caracterizar. Uma referência de passagem a EnPI ou EnB não chega. A existência de validação não é condição de entrada, é uma característica a extrair, pelo que uma proposta conceptual ou uma crítica metodológica podem ser elegíveis.

Dos 1 478 registos identificados, o Rayyan removeu 553 duplicados. Na triagem dos 925 restantes excluíram-se 326. Dos 599 enviados para recuperação, três revelaram-se duplicados tardios e 137 não foram recuperados, ficando 459 para avaliação em texto integral. Excluíram-se dez por idioma, um por retratação e 117 por não apresentarem um modelo com detalhe suficiente. O Corpus A tem 331 publicações e o Corpus B 40, das quais 39 foram cartografadas; uma não pôde ser extraída e a razão fica documentada no Apêndice B (Tabela 3.1).

A não recuperação não foi uniforme. Entre os 596 registos que seguiram para recuperação, obteve-se o texto de 91,6% dos que tinham DOI e de 30,3% dos que não tinham; de 85,0% dos incluídos na triagem e de 65,4% dos de decisão incerta. Os textos em falta pesam mais sobre as comunicações em conferência e a literatura sem identificador, e a sua elegibilidade é desconhecida: não contam como exclusões por conteúdo.

Uma correção de pertença foi feita a 17 de setembro de 2026, depois do fecho do corpus. Dois relatórios tinham sido classificados, na adjudicação às cegas da pertença, como de processo contínuo e, ao mesmo tempo, como não elegíveis por falta de modelo. Um relatório fora de A não pode estar em B. Manteve-se a decisão de elegibilidade, tomada antes de qualquer extração, e os dois saíram do Corpus B, que passou de 42 para 40. A elegibilidade não foi reaberta, porque isso significaria decidir a pertença já sabendo o que cada relatório trazia para a síntese. A regra está hoje imposta no código que gera os corpora.

Tabela 3.1: Composição dos corpora após a correção de pertença de 17 de setembro de 2026. A unidade de contagem é a publicação. O Corpus B é uma parte do Corpus A.

Conjunto	Publicações
Registos identificados (Scopus e Web of Science)	1 478
Registos únicos triados	925
Textos integrais avaliados	459
Corpus A — elegíveis, qualquer setor (SQ1)	331
Corpus B — processo contínuo, setores pré-registados (SQ2–SQ3)	40
cartografadas no Stage C	39
Casos exploratórios declarados, fora de B	13

REVISÃO F04 | P2 | FIGURA

Inserir o fluxograma PRISMA no fim da seleção

Desenhar no modelo oficial PRISMA 2020 com os valores de `prisma/PRISMA_FLOW_2026-09-17.md`: 1 478 identificados (Scopus 954, WoS 524), 553 duplicados, 925 triados, 326 excluídos, 599 procurados, 3 duplicados tardios, 137 não recuperados, 459 avaliados, 128 excluídos (10 idioma, 1 retratação, 117 sem modelo), 331 incluídos, B = 40 (39 cartografados) dentro de A, 13 casos exploratórios à parte. Sem caixa de rastreio de referências (D9). O `prisma_flow.pdf` da pasta `union_inclusiva` está desatualizado ($A \cup B = 333$).

3.2.3 Extração assistida e níveis de verificação

A extração foi feita em três camadas, com instrumentos diferentes, e a confiança que cada número merece depende da camada de onde vem. O Apêndice B descreve os instrumentos e os controlos; aqui interessa o que cada camada permite afirmar.

A pertença aos corpora foi pré-extraída por duas famílias de modelos de linguagem e as divergências foram adjudicadas pelo autor em formulários às cegas, sem ver a proposta dos modelos antes de decidir. É a única camada com decisão humana registada por publicação.

Os campos do Corpus A (tipo de estudo, setor, tipo de organização, norma, protocolo de medição e verificação, famílias de modelos) foram extraídos pelas mesmas duas famílias. A análise usa só os valores em que as duas concordam. As divergências, as extrações únicas e as células vazias ficam como “por resolver”, e esse estado aparece nas figuras. Concordância não é verificação: dois modelos podem ler mal a mesma frase da mesma maneira, e a auditoria por amostragem prevista na emenda C-2.3 não tem estado conhecido (Apêndice A).

O Corpus B foi extraído de novo, em setembro, com um instrumento próprio (esquema v2.3.0-C, congelado a 13 de setembro) e uma só família de modelos (desvio D4). Cada registo organiza-se em aplicações, modelos e ocorrências. Um modelo é descrito pela variável dependente, forma, variáveis explicativas, dados, medição na fronteira, regime de re-estimação, domínio de validade e métricas (campos C1 a C8). Um mecanismo é codificado em dois eixos, a causa física ou operacional que o artigo nomeia e o efeito

sobre o modelo, e recebe um estatuto de afirmação: *general*, quando é uma afirmação sobre métodos em princípio (uma definição, uma cautela tirada da literatura); *applied to the case*, quando é dita sobre o modelo do próprio estudo; *empirically demonstrated*, quando é mostrada com os dados do estudo. Uma adaptação é codificada por tipo, estado (proposta, implementada, avaliada contra uma alternativa), enquadramento normativo e ligação explícita a um mecanismo. Todos os valores têm uma citação e a página física de onde vêm, e um script confirma que a citação existe naquela página.

A verificação humana de cada ocorrência, prevista para este corpus, não foi feita (desvio D7). Em sua substituição, a 17 de setembro, as 368 células com citação de que os resultados deste capítulo dependem foram relidas por um segundo passe de modelo, em sete sessões independentes, contra a página citada e as adjacentes, com um livro de códigos escrito a partir das instruções de extração. O verificador confirmou 225 valores, propôs correção em 104 e remoção em 21, deu 11 como não sustentados sem valor alternativo e confirmou outros 7 com baixa confiança. As propostas foram triadas segundo uma regra fixa: aceitaram-se as que tornam o valor mais fraco (uma afirmação *general* em vez de aplicada, uma causa não declarada em vez de nomeada, a remoção de uma limpeza de dados sem consequência para o modelo) e só se aceitaram as que o tornam mais forte quando havia evidência quantitativa na página ou citação da norma. Daqui resultaram 91 correções e 16 remoções. Quinze itens e duas regras de codificação que a regra de triagem não resolvia ficaram para decisão do autor, e uma amostra aleatória de dez confirmações foi reservada para revisão humana, para medir quantas confirmações erradas passam. O verificador pertence à mesma família de modelos do extrator, pelo que erros partilhados podem passar sem sinal. A verificação cobre valores positivos; uma ausência (“não reportado”) só se confirma lendo as secções relevantes, o que não foi feito.

REVISÃO C3-06 | P1 | DADOS

Fechar as decisões pendentes da verificação e regenerar os números de B

Os números da Secção 3.4 usam as correções aceites e o valor original nos itens pendentes (dúvidas D1–D8, regras R1 e R4; `stage_c/verification_v1/verificacao_modelo/V1_DUVIDAS_2026-09-17.xlsx`). Depois das decisões e da amostra de controlo: atualizar `decisoes_2026-09-17.json`, correr `tabelas_cap3.py` e `mapa_evidencia.py` com `-decisoes` e substituir os números das Tabelas 3.2 a 3.6, da Figura 3.1 e do texto. Depois disso, reescrever a frase sobre os quinze itens e a amostra de controlo com o resultado (número de confirmações erradas em 10). Se R1 for decidida pelo critério de conceito, reverificar todas as adaptações *implicit/absent*.

3.3 Distribuição da literatura (Corpus A)

3.3.1 Unidade de análise e tratamento dos dados

A análise combina bibliometria descritiva (produção, fontes, autoria, citações) com a distribuição de características extraídas do texto integral, segundo famílias de análise

habituais no mapeamento científico [7, 33]. A implementação é um conjunto de scripts Python próprios, executáveis a partir de um *notebook*; não é uma execução dos programas dessas referências.

A unidade de contagem é a publicação. Uma publicação pode descrever vários modelos ou várias instalações, e publicações diferentes podem descrever o mesmo estudo, pelo que o número de publicações não é o número de casos nem de validações independentes. Nas variáveis que admitem várias categorias, cada publicação conta uma vez em cada categoria que lhe foi atribuída, e as percentagens podem somar mais de 100%. A localização dos casos é mantida separada do país de afiliação dos autores.

Os metadados do ficheiro exportado foram completados com o OpenAlex e a Crossref a 13 de setembro de 2026 [90, 30], com correspondência por DOI e confronto de títulos. Obtiveram-se metadados do OpenAlex para 282 das 331 publicações e da Crossref para 278, resumos para 222 e afiliações para 267. O ficheiro exportado tem autoria, ano e fonte para todas, palavras-chave para 323, DOI para 299 e nenhum resumo. A falta de metadados externos não exclui ninguém: publicações sem DOI ou sem correspondência ficam no conjunto. As contagens de citações das duas fontes não se fundem.

3.3.2 Cobertura dos campos extraídos

Nos campos lidos do texto integral, a análise usa os valores concordantes entre as duas extrações (Secção 3.2.3). A cobertura varia muito de campo para campo. Há concordância no tipo de estudo em 258 publicações, no enquadramento normativo em 258, no protocolo de medição e verificação em 271 e no tipo de organização em 238. As famílias de modelos, o campo mais próximo da SQ1, só têm valor concordante em 162: em 118 as duas extrações divergem e em 51 só uma produziu valor utilizável. Os 169 casos por resolver são 51,1% do corpus. O setor de atividade e o país dos casos estão pior, com 145 e 144 valores concordantes em texto livre ainda por normalizar. As distribuições seguintes descrevem o subconjunto concordante de cada campo, com o denominador explícito, e não tratam um valor em falta como ausência da característica. Um valor concordante entre duas extrações não é uma classificação adjudicada: a auditoria por amostragem prevista para estes campos tem o estado por confirmar (Apêndice A), e um contexto pouco representado descreve a cobertura deste corpus, não a inexistência de métodos nesse contexto.

REVISÃO C3-V02 | P2 | FIGURA

Mostrar a cobertura antes das distribuições de conteúdo

Inserir `field_status.pdf` de `results/corpus_a_registado` imediatamente após estes parágrafos. As barras separam concordância entre modelos, divergência, extração única e ausência de extração, e explicam porque é que os denominadores dos resultados de conteúdo diferem de 331. Se houver adjudicação humana antes da entrega, regenerar a figura com os estados efetivos; não mudar apenas a legenda de “concordante” para “validado”.

3.3.3 Evolução temporal e fontes

As 331 publicações vão de 1997 a 2026. São de 2015 ou posteriores 281 (84,9%) e de 2020 ou posteriores 168 (50,8%); o máximo anual é 35, em 2020, seguido de 34 em 2025. O único registo de 2026 pertence a um ano coberto apenas até fevereiro. A forma da série descreve a literatura que estas expressões recuperam nestas duas bases: depende do vocabulário ISO, que só existe desde 2011, e da recuperação dos textos. Não mede, sozinha, o interesse do campo.

São artigos de revista 214 publicações (64,7%) e comunicações em conferência 117 (35,3%). O peso das conferências descreve o conjunto e não diz nada sobre a qualidade de cada estudo. As 331 publicações repartem-se por 194 designações de fonte. As dez mais frequentes reúnem 27,8%: a *Energies* tem 24, o *Journal of Cleaner Production* 12 e a *Energy* e a *Energy Procedia* nove cada. É uma literatura dispersa, sem uma revista de referência.

REVISÃO C3-V03 | P2 | FIGURA

Evolução anual como primeira figura de resultados

Usar `annual.pdf` (`corpus_a_registado`), com publicações anuais e acumuladas em dois painéis. Sombrear 2026 como cobertura parcial e marcar 2011 (ISO 50001:2011). Pode acrescentar-se a composição por tipo de documento a partir de `document_type.csv`. Reservar `annual_study_types.pdf`: contém classificações por resolver.

REVISÃO C3-V04 | P2 | FIGURA

Fontes principais e dispersão da literatura

Combinar `source.pdf` e `source_concentration.pdf` numa figura de dois painéis: fontes mais frequentes e percentagem acumulada. Manter a tabela completa no Apêndice C. Resolver variantes por ISSN quando possível; não apresentar a curva como demonstração da lei de Bradford.

3.3.4 Estudos e contextos

Das 258 publicações com tipo de estudo concordante, 153 são um caso aplicado único e 53 estudos com vários casos; há 18 revisões, 16 descrições de ferramentas, 14 trabalhos metodológicos ou teóricos e quatro modelos de maturidade. Só 27 das 268 publicações com o campo concordante aplicam o modelo em mais do que uma instalação. A literatura é, em larga medida, uma coleção de casos isolados, e o trabalho sobre o método propriamente dito é uma fração pequena.

No tipo de organização, as 238 classificações concordantes repartem-se por manufatura discreta (71), processo contínuo (58), edifícios (57), contextos mistos (21), serviços (17) e não especificado (14). A etiqueta “processo contínuo” é mais larga do que a pertença ao Corpus B, que exige também um dos setores pré-registados e uma aplicação empírica. O setor e o país dos casos, em texto livre, não permitem ainda uma distribuição fiável: 186 e 187 publicações, respetivamente, ficam por classificar depois da normalização. Não se tira daqui nenhuma conclusão sobre concentração geográfica.

REVISÃO C3-V05 | P2 | FIGURA

Caracterizar os estudos e os contextos sem ocultar lacunas

Figura com `paper_type.pdf` e `type_of_organisation.pdf`, mantendo a categoria por resolver. Uma figura geográfica só depois de rever as localizações: separar países dos casos (`countries_case.pdf`) de países das afiliações (`enriched_affiliation_countries.pdf`). Preferir barras a um mapa-mundo com esta cobertura.

3.3.5 Famílias de modelos e enquadramento normativo

Nas 162 publicações com famílias de modelos concordantes, o rácio simples de intensidade energética aparece em 74, a regressão com uma variável explicativa em 48 e a regressão múltipla em 41. Seguem-se os modelos físicos (21), a deteção de mudança ou o controlo estatístico de processo (20), a aprendizagem automática (19) e a média de consumos específicos (17). As categorias não são exclusivas. Um rácio ou uma média de consumos específicos aparece em 90 das 162 publicações e uma regressão em 80; 47 usam só rácios ou médias, sem nenhum modelo ajustado. A presença de duas famílias no mesmo artigo não quer dizer que tenham sido comparadas nem combinadas.

A diferença entre as duas primeiras famílias é o que interessa a esta dissertação. Um rácio divide o consumo pela produção e assume, sem o testar, que a relação passa pela origem e não tem termo constante. Uma regressão estima esse termo e o declive a partir dos dados, e com isso pode ser avaliada. A categoria de deteção de mudança e controlo estatístico junta procedimentos com funções distintas; a sua presença não mostra que uma referência seja atualizada nem que a não estacionariedade seja tratada.

REVISÃO C3-V06 | P2 | FIGURA

Distribuição e combinações dos modelos

Usar `enpi_enb_model_types.pdf` para as frequências e `upset_enpi_enb_model_types.pdf` para as interseções exatas. Indicar 162 classificações disponíveis e 169 por resolver. Antes da versão final, rever os casos em que foi atribuída regressão múltipla por defeito, sem número de variáveis especificado.

REVISÃO C3-V07 | P2 | FIGURA

Matriz setor-modelo só com setores normalizados

`cross_sectors_derived__enpi_enb_model_types.pdf` tem hoje 186 publicações sem setor derivado. Só inserir se a normalização do setor for revista; caso contrário, deixar no Apêndice C e dizer no texto que a matriz não sustenta leitura por setor. O diagrama `alluvial.pdf` fica no apêndice.

O enquadramento normativo tem classificação concordante em 258 publicações. A ISO 50001 aparece em 185 (71,7%) e a ISO 50006, a norma que trata especificamente de indicadores e referências, em 48 (18,6%); seis referem a ISO 50002, 29 outros referenciais nomeados e 66 nenhum. Nos protocolos de medição e verificação, com 271 classificações

concordantes, 249 não identificam nenhum; aparecem o IPMVP em 12, a ASHRAE Guideline 14 em nove e o SEP M&V em sete. Esta codificação descreve o que o artigo invoca, não a certificação da organização nem a conformidade do modelo. E a ausência de protocolo não quer dizer ausência de medição: quer dizer que o artigo não se apoia num protocolo reconhecido para a dizer.

REVISÃO C3-V08 | P2 | FIGURA

Enquadramento normativo e medição e verificação

Combinar `ems_standard.pdf` e `mv_protocol.pdf` em dois painéis com os denominadores (258 e 271). A legenda distingue enquadramento identificado, ausência codificada e por resolver; evitar “adoção da norma” quando só foi extraída a sua presença no artigo.

3.3.6 Estrutura temática, colaboração e referências

A rede de palavras-chave usa os termos normalizados com pelo menos três ocorrências; mostram-se 65, ligados quando coocorrem numa publicação, e as comunidades são obtidas por otimização gulosa da modularidade. O ficheiro exportado não separa palavras-chave de autor e termos de indexação, e essa mistura limita a leitura. Os grupos servem para escolher artigos a ler, não substituem essa leitura.

As redes de coautoria e de afiliação usam nomes não integralmente desambiguados, e as afiliações não são os locais de aplicação dos modelos. O acoplamento bibliográfico liga duas publicações que partilham pelo menos duas referências; a cocitação liga referências citadas em conjunto. Nas projeções por autor e fonte citados, a resolução de metadados cobriu as 80 referências mais frequentes, com 79 correspondências. Nas 282 publicações com dados do OpenAlex, a mediana é de sete citações à data da consulta. Nenhuma destas redes estabelece equivalência entre modelos nem transferibilidade entre setores.

REVISÃO C3-V09 | P2 | FIGURA

Mapa temático com interpretação apoiada em artigos

Usar `keyword_network.pdf` só depois de nomear os grupos pela leitura dos artigos. Atenção: na re-execução de controlo de 2026-09-17 o rótulo do cluster C4 de `thematic_map.csv` trocou “alternative energy” por “carbon” (empate na quinta palavra-chave); não citar rótulos automáticos sem desempate. As restantes redes e os tópicos ficam no Apêndice C.

REVISÃO C3-V10 | P2 | FIGURA

Escolher uma rede bibliográfica com função na síntese

Preferir `bibliographic_coupling.pdf` para mostrar grupos de publicações com referências comuns; `cocitation.pdf` para bases intelectuais. Não confundir as duas relações. Redes de coautoria, instituições e rankings de citações ficam no apêndice.

3.3.7 O que a SQ1 permite dizer

O protocolo registou três expectativas para a SQ1 antes da extração, e vale a pena confrontá-las com o que se encontrou, porque duas só se confirmam em parte.

A primeira dizia que o indicador dominante é um rácio sem ajuste e que as referências ajustadas são minoria. A primeira metade confirma-se: o rácio é a família mais frequente. A segunda não: no subconjunto concordante, uma regressão aparece em 80 de 162 publicações, praticamente tantas como os rácios, e só 47 dependem apenas de rácios ou médias. Com metade das publicações por classificar neste campo, não se pode dizer mais do que isto.

A segunda dizia que a ISO 50001 é quase universal como referência e que a ISO 50006 e os protocolos de medição e verificação não são. Confirma-se, com a ressalva de que “quase universal” é forte para 185 em 258: é a norma de gestão que dá nome ao campo, e a norma que diz como construir e manter um indicador aparece num artigo em cada cinco.

A terceira dizia que a evidência é feita de casos únicos, em escala de instalação, geograficamente concentrada, e que o trabalho metodológico é uma fração pequena. Os casos únicos (153 em 258) e o peso reduzido do trabalho metodológico (14 em 258) confirmam-se. A escala de aplicação não foi extraída no Corpus A, e a concentração geográfica não se pode avaliar com a normalização atual.

Para a pergunta que abre o capítulo, este mapa diz sobretudo onde procurar. A literatura que usa o vocabulário da norma é grande e dispersa, faz casos e raramente pergunta como se valida uma referência. As 39 publicações do Corpus B permitem ir mais fundo do que etiquetas: que variáveis normalizam o consumo, se a energia é medida onde o modelo diz, se o modelo é refeito e testado fora dos dados que o ajustaram.

3.4 Síntese do Corpus B

Esta secção lê as 39 publicações cartografadas do Corpus B. Todos os números vêm da extração do Stage C depois da verificação descrita na Secção 3.2.3; os denominadores mudam consoante a unidade de contagem, que é sempre dita: artigos (39), aplicações de um modelo a um contexto (46), modelos (140) ou ocorrências de um mecanismo ou de uma adaptação. Nas tabelas, “n.r.” é não reportado no texto extraído, e não reportado não é o mesmo que ausente.

3.4.1 Composição

A composição do corpus condiciona tudo o que se segue (Tabela 3.2). Cimento e siderurgia dão 20 das 46 aplicações; refinação e petroquímica dão 12, e há mais duas em artigos com vários setores. Treze artigos têm pelo menos uma aplicação empírica numa refinaria ou numa instalação petroquímica, mas nem todos modelam uma unidade de processo: um é uma central de cogeração, outro um índice de maturidade do sistema de gestão. A escala dominante é a instalação ou o conjunto de instalações (31 aplicações); só oito modelam

uma unidade e duas um equipamento. As publicações vão de 2011 a 2025. A maior parte da evidência sobre mecanismos está, portanto, fora da refinação, e um número tirado só dos estudos de refinação é um número sobre esses estudos, não sobre a literatura.

Tabela 3.2: Composição do Corpus B por setor registrado. Um artigo pode ter aplicações em mais do que um setor. A última coluna conta as aplicações com modelo aplicado empiricamente numa refinaria ou instalação petroquímica.

Setor	Aplicações	Artigos	Refinaria ou petroquímica
Cimento e cal	10	9	0
Siderurgia e metais primários	10	7	0
Petroquímica	7	7	7
Vários setores	6	6	2
Refinação de petróleo	5	5	5
Pasta e papel	3	3	0
Vidro	2	2	0
Química contínua	2	2	0
Gases industriais	1	1	0
Total	46	39	14

3.4.2 Os modelos e o que os alimenta

Os 39 artigos descrevem 140 modelos. Rácios de intensidade (51 modelos em 19 artigos) e regressões lineares (46 em 19) são dois terços do total; o resto reparte-se por médias de consumo específico, regressões não lineares, índices compostos, balanços energéticos, cartas de controlo e casos únicos de redes neuronais, árvores de decisão, fronteira estocástica e análise envoltória de dados (Tabela 3.3). A variável dependente é o consumo específico em 61 modelos e o consumo absoluto em 48. Onde há estimação, é quase sempre por mínimos quadrados, e 44 modelos não dizem como foram estimados.

A carga domina as variáveis explicativas. A quantidade produzida ou processada aparece em 35 dos 39 artigos, como variável explicativa ou como denominador, e em 78 dos 140 modelos é a única variável que normaliza o consumo. Modo de operação, condições ambientais, gama de produtos e qualidade da alimentação aparecem, cada uma, em nove artigos ou menos; a qualidade da alimentação, que numa refinaria muda com o crude, em quatro. Quando há seleção de variáveis, é por juízo do autor (19 modelos) ou não existe (30); testes de significância e seleção passo a passo contam-se em sete modelos.

Os dados vêm de auditorias (49 modelos em 14 artigos) quase tanto como de séries contínuas (45 em 16), e a frequência de modelação mais comum é um ponto por instalação ou por ano. Nos modelos que o declaram, a série de ajuste tem uma mediana de 14 meses (57 modelos) e 29 observações (52). É pouco para distinguir uma mudança da relação de um ano atípico.

Tabela 3.3: Famílias de modelos e tipos de variável explicativa no Corpus B. Um modelo pode ter mais do que uma família. Variáveis: ocorrências com papel de preditor, denominador, segmentação ou condição de referência.

Família	Modelos	Artigos	Tipo de variável	Ocorr.	Artigos
Rácio de intensidade	51	19	Carga ou produção	120	35
Regressão linear	46	19	Modo de operação	60	9
Média de consumo específico	10	4	Outra	54	18
Regressão não linear	9	5	Condições ambientais	27	7
Índice composto	5	5	Gama de produtos	18	7
Outra	5	3	Configuração do equipamento	11	5
Balanço energético	3	2	Taxa de utilização	9	6
Carta de controlo	3	3	Qualidade da alimentação	4	4
Rede neuronal	3	1	Calendário	1	1
Envoltória de dados (DEA)	3	1			
Outra aprendizagem automática	2	1			
Árvores de decisão	1	1			
Híbrido físico-estatístico	1	1			
Fronteira estocástica	1	1			

3.4.3 Fronteira, validade temporal e validação

A Figura 3.1 mostra, artigo a artigo, sete perguntas que decidem se um modelo pode servir de referência: se a energia é medida na fronteira do modelo, se o modelo é refeito, se se diz onde vale, se se reporta o ajuste, se se testa fora dos dados de ajuste, se as adaptações foram implementadas ou avaliadas e se dados ou código estão disponíveis. Cada artigo aparece com o nível mais forte entre os seus modelos, o que favorece os artigos com vários modelos.

REVISÃO F05 | P2 | FIGURA

Mapa de evidência: versão final depois das decisões pendentes

A figura está inserida (5-Figures/cap3/mapa-evidencia-corpus-b.pdf, gerada por `stage_c/figuras_cap3/mapa_evidencia.py -decisoes`). Regenerar depois de fechar a caixa C3-06. Rever na página impressa se as etiquetas das colunas se leem a 100%; se não, passar a figura a orientação horizontal ou cortar a coluna “Ajuste no treino”. A tabela modelo a modelo vai para o Apêndice B.

A medição na fronteira é a primeira falha. As 140 descrições de modelo têm 163 entradas de medição, uma por vetor energético. Só 35 descrevem uma correspondência exata entre o que se mede e a fronteira que o modelo estuda, em 11 artigos; 33 descrevem uma alocação, por regra ou por estimativa, e seis reconhecem um desvio. As restantes 89 não dizem nada sobre isso. A origem do dado é, na maior parte, um cálculo a partir de dados de processo (45 entradas) e só em 23 um contador dedicado. Ler o silêncio como correspondência exata seria generoso: é precisamente o que a verificação corrigiu em 12 entradas, onde a frase citada dizia de onde vinha o dado e nada sobre onde estava a fronteira.

A validade temporal é a segunda. Em 89 dos 140 modelos, e em 26 artigos, o texto não menciona que o modelo seja alguma vez refeito; em 24 não se consegue perceber. Só 27



Figura 3.1: Mapa de evidência do Corpus B (39 artigos). Cada célula dá o nível mais forte declarado entre os modelos do artigo. Fronteira medida (C5): exata (escuro), alocada por regra ou por estimativa, desvio reconhecido (claro). Re-estimação (C6): regime declarado e executado (escuro) ou só declarado. Domínio de validade (C7): numérico (escuro) ou qualitativo. Ajuste no treino e validação fora da amostra (C8): reportado; tracejado quando nenhum modelo do artigo o permite. Adaptação: avaliada contra uma alternativa (escuro), implementada, proposta (claro). Dados ou código (C13): código disponível (escuro), dados, dados parciais. Cinzento: não reportado no texto extraído. ♦ aplicação empírica em refinaria ou petroquímica. Extração assistida com verificação por modelo (Secção 3.2.3).

modelos, em nove artigos, têm um regime declarado: por evento com gatilho explícito (16), janela móvel (6), atualização contínua (3) ou periodicidade fixa (2). O domínio de validade não é declarado em 118 modelos; é-o qualitativamente em 11 e com limites numéricos em 11, estes em três artigos. E a validação fora da amostra, com resultado reportado, aparece em 13 modelos de quatro artigos, contra 49 modelos com ajuste reportado nos dados de treino. Outros seis modelos, em três artigos, descrevem uma partição em treino e teste sem darem o resultado no teste: Velázquez et al. [104] separam os registos em dois conjuntos e reportam um único R^2 sem dizer em qual, Khalid, Ahmed e Anglani [62] reportam só as métricas do treino e Tarasovskii e Petukhov [100] descrevem o procedimento de forma genérica. Não entram nos 13. Dos 13, 12 usam uma partição dos dados que é aleatória [77, 75] ou cuja ordem temporal não é descrita [45], e o décimo terceiro compara uma simulação com a operação real [2]. Nenhum descreve um teste em blocos de tempo posteriores ao ajuste. Dizer que um modelo tem R^2 de 0,9 nos dados que o ajustaram é o que a literatura mais faz; testar se ainda prevê no ano seguinte, o que menos faz.

3.4.4 SQ2: o que corre mal ao modelo

Os artigos descrevem 132 ocorrências de mecanismos, em 36 dos 39. A Tabela 3.4 cruza o efeito sobre o modelo com o estatuto da afirmação, e é esse cruzamento que muda a leitura.

Tabela 3.4: Mecanismos no Corpus B por efeito sobre o modelo e estatuto da afirmação (ocorrências; artigos entre parênteses). *General*: afirmação sobre métodos em princípio. Aplicada: dita sobre o modelo do estudo. Demonstrada: mostrada com os dados do estudo. A última coluna conta os artigos com pelo menos uma ocorrência não *general*.

Efeito sobre o modelo	Todas	<i>General</i>	Aplicada	Demonstrada	Artigos sem <i>general</i>
Indicador sem significado tal como definido	24 (18)	10	8	6	13
Má especificação estatística	21 (13)	13	3	5	7
Comparabilidade entre instalações	15 (11)	6	7	2	8
Outro	14 (10)	1	10	3	9
Grandeza não medida	10 (9)	0	9	1	9
Não estacionariedade da relação	10 (9)	3	5	2	7
Consumo de base ou não produtivo	9 (7)	5	0	4	3
Dados em falta, errados ou descontínuos	9 (6)	1	5	3	5
Alocação entre produtos	8 (6)	5	3	0	2
Deriva ou caducidade da referência	7 (6)	5	1	1	2
Domínio de validade excedido	4 (3)	1	2	1	3
Série demasiado curta	1 (1)	1	0	0	0
Total	132 (36)	51 (20)	53 (28)	28 (15)	34

Quarenta por cento das ocorrências (51 em 132) são afirmações *general*: uma definição de heteroscedasticidade, a cautela de que os processos não são lineares, a observação de que a correlação é sensível a valores extremos. Não são resultados dos estudos. Contá-las com as outras mede o que a literatura repete; excluí-las mede o que os estudos encontraram, e as duas ordens não coincidem. A má especificação estatística é o segundo efeito mais citado e cai para o meio da tabela quando as afirmações *general* saem: 13 das suas 21 ocorrências são

cauteladas de manual. A deriva da referência e a alocação entre produtos descem para dois artigos cada. No sentido oposto, a grandeza não medida nunca é afirmação de manual: as dez ocorrências, em nove artigos, dizem respeito ao próprio caso.¹ “Estes fatores não são todos mensuráveis”, escrevem Hamedi e Mokhtar [45] sobre as variáveis que faltavam aos seus modelos; “o maior desafio é a disponibilidade de instrumentação”, diz um gestor citado por Sivill et al. [98]; e Espinel-Blanco, Ochoa e Duarte Forero [36] explicam um valor muito baixo no caso do carvão por “não haver medição do vapor que entra na máquina”. É o mesmo efeito que o permutador não medido de Sines expõe no Capítulo 1: uma referência não pode normalizar pelo que não se mede.

O protocolo registou a expectativa de que a grandeza não medida, a alocação entre produtos e a deriva da referência dominassem. Não dominam. Com todas as ocorrências, lideram o indicador sem significado tal como definido, a má especificação e a comparabilidade entre instalações; sem as afirmações *general*, a grandeza não medida sobe para o grupo da frente, mas a alocação e a deriva ficam no fundo. Dos três efeitos previstos, só um se confirma, e só depois de retirar as afirmações *general*. Este resultado é uma ordem, não uma proporção: com a cobertura executada não se pode dizer quantos dos 40 artigos reportam cada efeito, só como se ordenam no que foi extraído.

O segundo eixo quase não devolve informação. Em 90 das 132 ocorrências (68%) o artigo não nomeia nenhuma causa física ou operacional, e em mais 16 a causa não cabe nas categorias. As causas nomeadas somam 26 ocorrências: mudança de gama ou grau de produto (12, em nove artigos), qualidade da alimentação, condições ambientais, mudança de modo de operação e alteração da instalação (três cada), incrustação e degradação de equipamento (uma cada). No texto extraído dos 39 registos não se encontrou nenhuma ocorrência de desativação de catalisador, e a única menção a incrustação [78] é uma frase geral sobre a degradação de caldeiras ao longo do tempo, dada como motivação para monitorizar e não como limite do modelo. Não se afirma que o corpus esteja livre delas. Há duas leituras, e as duas têm de ficar. A literatura relata sintomas no modelo e raramente diz o que, no processo, os causou; ou o instrumento, com uma lista de causas pensada a partir da refinação, não apanha as causas que os outros setores descrevem. As 16 ocorrências de causa “outra” (a taxa de operação, a idade das máquinas, fatores económicos) apoiam em parte a segunda leitura.

Por isso vale a pena ler os poucos casos com causa nomeada e resultado mostrado. Giaccone e Mancò [39] mostram que a eficiência marginal de um forno de fusão muda com a prática de fusão sequencial. Beisheim, Krämer e Engell [12] mostram que efeitos sazonais, como a utilização e a temperatura ambiente, alteram o valor absoluto da intensidade energética de um complexo integrado sem que o desempenho mude. E Boyd e Zhang [22] mostram, ao reestimar um indicador de referência para o cimento, que a maior parte da redução da dispersão se devia à melhoria da própria indústria, o que tornava a referência antiga pouco representativa. No lado das afirmações aplicadas, Andersson et al. [4] descrevem uma fábrica de pasta que define vários estados normais de operação, um por

¹As citações dos estudos do Corpus B são traduções do autor.

qualidade de pasta, e González, Castrillón-Mendoza e Quispe [41] traçam a linha-alvo com o mesmo declive da referência “porque se supõe que não há mudanças tecnológicas”. É o pressuposto que a Secção 6.4 testa em Sines.

3.4.5 SQ3: o que se propõe

Há 88 ocorrências de adaptações em 36 dos 39 artigos (Tabela 3.5). O protocolo previa que dois terços dos artigos não propusessem nada; aconteceu o contrário, e só três não propõem nenhuma adaptação. A expectativa estava errada, mas o número também diz alguma coisa sobre o instrumento: 35 das 88 ocorrências caem em “outra”, o que mostra uma lista de tipos curta. Nessa categoria estão, por exemplo, a agregação hierárquica de indicadores e referências de processo até ao nível do complexo [12], a carta CUSUM para garantir que o modelo se refere ao período recente e estável [39], o agrupamento prévio de empresas antes de comparar indicadores [18] e a atualização periódica de um indicador de referência setorial [22, 20].

Tabela 3.5: Adaptações no Corpus B por tipo, estado e enquadramento normativo (ocorrências; artigos entre parênteses). Ligadas: o artigo liga explicitamente a adaptação a um mecanismo que descreveu. O enquadramento aguarda uma decisão de codificação (caixa C3-06).

Tipo	Total	Estado			Enquadramento			Ligadas
		Prop.	Impl.	Aval.	ISO expl.	Implíc.	Ausente	
Outra	35 (23)	20	11	4	3	11	21	16
Variável de normalização adicional	17 (15)	4	11	2	4	7	6	13
Exclusão de valores atípicos	10 (10)	0	10	0	0	3	7	4
Referência segmentada	8 (7)	3	5	0	0	1	7	2
Medição melhorada	7 (6)	6	1	0	0	1	6	4
Normalização a produto de referência	5 (5)	1	4	0	0	2	3	2
Re-estimação contínua	3 (3)	1	2	0	0	3	0	2
Estimação ponderada	2 (2)	0	2	0	0	0	2	0
Janela móvel	1 (1)	0	1	0	0	1	0	0
Total	88 (36)	35	47	6	7	29	52	43

Propor e testar são coisas diferentes, e a distância entre as duas é o resultado mais útil desta secção. Das 88 adaptações, 35 são propostas para trabalho futuro e 47 foram implementadas no próprio estudo; só seis foram comparadas com uma alternativa. Velázquez et al. [104] são dos poucos que o fazem numa refinaria: ajustar a referência de uma unidade de reformação às variáveis de influência dá uma poupança de 2,82 GWh, contra 2,03 GWh com uma referência constante, uma diferença de 28%. Os outros cinco comparam uma rede neuronal com a regressão [45], a fronteira estocástica com os mínimos quadrados [20], a referência atualizada com a original [22], um indicador com preços ponderados com o simples [96] e um novo indicador que junta informação do processo com o anterior [62]. Só duas das seis usam dados que não serviram para ajustar o modelo: a comparação de Hamed e Mokhtar [45], feita num conjunto de teste, e a de Boyd e Zhang [22], que aplica o modelo antigo aos dados novos.

As adaptações que tocam a primeira lacuna quase não saem do papel: melhorar a medição é proposto seis vezes e feito uma. As que tocam a validade temporal são raras: três casos de re-estimação contínua e um de janela móvel, contra dez exclusões de valores atípicos, que são a adaptação implementada mais comum e a que menos muda o modelo.

O enquadramento normativo explícito é raro, como o protocolo previa: sete das 88 adaptações, em cinco artigos, justificam-se citando a ISO 50001 ou a ISO 50006. Outra expectativa registada, a de que as adaptações raramente se ligam ao mecanismo que tratam, tem de ser reformulada: 43 das 88 ligam-se explicitamente a um mecanismo descrito no mesmo artigo. “Raramente” é errado; metade não se liga, e é isso que se pode dizer.

3.4.6 Limitações, barreiras e reprodutibilidade

Vinte e quatro artigos declaram 46 limitações do próprio estudo, sobretudo acesso a dados (16), âmbito (14) e cobertura da amostra (13). Vinte e oito descrevem 62 barreiras à implementação. Estes dois campos são texto livre, não passaram pela verificação e a leitura que se segue é interpretativa. As barreiras organizacionais dominam: compromisso da gestão, tempo e formação das equipas, prioridade da energia face à produção. Mas há um segundo grupo, mais próximo desta dissertação, em que a barreira é o próprio método ou a falta de medição. Hamedi e Mokhtar [45] notam que as empresas continuam a usar o consumo específico simples “pela simplicidade e pelas exigências das normas nacionais e das auditorias”; Beisheim, Krämer e Engell [12] duvidam que uma empresa aceite o esforço de modelação “só para calcular referências energéticas”; Bruni et al. [23] descrevem a fase de normalização como demorada e dependente de pessoal muito especializado; Bonfà et al. [18] encontram a maioria das empresas inquiridas sem sistema de medição do ar comprimido; e Boyd e Zhang [22] referem dados de instalações tratados como confidenciais.

A reprodutibilidade fica a meio. As equações do modelo estão no artigo em 24 dos 39 casos e em parte em mais nove; os coeficientes, em 12 e em parte em 13. Dados utilizáveis estão disponíveis em três artigos e em parte noutros três. Nenhum dos 39 registos declara código disponível, e um declara-o em parte. Como as ausências não foram verificadas, este zero lê-se como “nenhum declara”, não como “nenhum tem”.

3.4.7 Os estudos mais próximos do caso

A SQ4 foi retirada e esta subsecção não a substitui: não avalia se os métodos se transferem para Sines. Lê criticamente os 13 artigos com uma aplicação empírica em refinaria ou petroquímica, porque são os vizinhos diretos do caso e é contra eles que o contributo da dissertação se mede (Tabela 3.6).

Os 13 dividem-se em três grupos. O primeiro modela uma unidade de processo com dados do historiador ou do sistema de controlo: Velázquez et al. [104], Yao et al. [110], Moghadasi et al. [77] e Beisheim et al. [13]. São os únicos com séries finas e os únicos que se aproximam do problema de Sines. Nenhum junta as quatro condições da tabela. Beisheim

Tabela 3.6: Os 13 estudos do Corpus B com aplicação empírica em refinaria ou petroquímica. Fronteira (C5), re-estimação (C6), domínio de validade (C7) e validação fora da amostra (C8), no modelo mais forte de cada estudo. RL: regressão linear; n.r.: não reportado; n.a.: não aplicável.

Estudo e objeto	Modelo e variáveis além da carga	Fronteira	Re-estimação	Domínio	Fora da amostra
Velázquez et al. [104]: unidade de reformação catalítica	RL horária; ambiente, alimentação, modo	n.r.	não mencionada	não declarado	n.r.
Yao et al. [110]: compressão de gás de <i>cracking</i>	RL; modo	n.r.	por evento	qualitativo	n.r.
Moghadasi et al. [77]: descarbonatação de etano, refinaria de gás	Árvores de decisão (GBM), dados do DCS; modo	n.r.	não mencionada	não declarado	reportada
Beisheim et al. [13]: processos de um complexo químico	Modelo substituto não linear; ambiente	exata	por evento	qualitativo	n.r.
Hamed e Mokhtar [45]: complexo petroquímico	RL e rede neuronal; ambiente, modo, produtos	n.r.	não declarada	não declarado	reportada
Beisheim, Krämer e Engell [12]: complexo integrado (dados modificados)	Rácios e regressões agregados; ambiente, utilização, produtos	exata em parte	por evento	qualitativo	n.r.
Ochoa et al. [84]: instalação petroquímica	RL de produção equivalente; só carga	n.r.	não mencionada	não declarado	n.r.
Morales et al. [78]: caldeira de vapor	Índice, RL, carta de controle	n.r.	não mencionada	não declarado	n.r.
Almanza e Leon-De-Los-Santos [2]: central de cogeração de refinaria	Simulação termodinâmica	exata	não mencionada	não declarado	reportada
Ikeyama et al. [55]: instalação da Saudi Aramco (caso de fornecedor)	Modelos ajustados a modos e crude	n.r.	contínua	não declarado	n.r.
Hashim et al. [48]: empresa de petróleo e gás, várias divisões	Índice de implementação do SGE	n.r.	não declarada	não declarado	n.a.
Maggiore, Realini e Zagano [74]: auditorias em vários setores	Rácio	n.r.	não mencionada	não declarado	n.a.
Hashim, Hassim e Ng [47]: empresas petroquímicas	Rácio; só carga	n.r.	não mencionada	não declarado	n.a.

et al. [13] é o que mais se aproxima, com a fronteira descrita, uma regra para refazer o modelo depois de alterações na instalação e um domínio de validade dado pelos pontos usados na identificação, mas sem teste fora da amostra. Moghadasi et al. [77] reportam um R^2 de 0,99 num conjunto de validação com 20% dos dados escolhidos ao acaso; numa série sub-horária de um ano, pontos vizinhos ficam dos dois lados da partição e a validação mede interpolação, não previsão. Yao et al. [110] propõem refazer o modelo quando o consumo cai três desvios-padrão abaixo da referência. A regra tem um problema que atravessa esta dissertação: uma melhoria real do desempenho dispara a mesma condição que um modelo caducado, e refazer a referência nesse momento apaga a poupança que se queria medir.

O segundo grupo não modela o desempenho de uma unidade. Almanza e Leon-De-Los-Santos [2] simulam uma central de cogeração em três cenários, e o modelo subestima o consumo de gás natural face aos valores reais em todas as caldeiras menos uma. Hashim et al. [48] constroem um indicador do estado de implementação do sistema de gestão, que os próprios autores dizem não medir o desempenho energético real. Ikeyama et al. [55] descrevem normas e citam um caso de fornecedor sem dados. Maggiore, Realini e Zagano

[74] e Hashim, Hassim e Ng [47] usam rácios em auditorias e programas de gestão. Estão no Corpus B com toda a legitimidade, mas não informam sobre referências de processo.

O terceiro grupo modela instalações petroquímicas inteiras ou equipamentos: Hamedí e Mokhtar [45], Ochoa et al. [84], Morales et al. [78] e Beisheim, Krämer e Engell [12]. Hamedí e Mokhtar [45] é o único que compara duas famílias de modelos com validação fora da amostra, e o único que reconhece, sobre o próprio caso, que parte dos fatores que movem o consumo não é mensurável. Ochoa et al. [84] normalizam só pela produção equivalente. Dos quatro, só Beisheim, Krämer e Engell [12] dizem em que condições a referência seria refeita.

Lidos em conjunto, os estudos mais próximos têm as mesmas lacunas que o corpus e nenhum resolve a combinação que um gestor de energia de uma refinaria precisa: a energia medida onde o modelo diz, a carga e as outras variáveis relevantes medidas, um domínio de validade explícito, um teste fora da amostra em blocos de tempo e uma regra para refazer a referência que não confunda melhoria com caducidade.

3.4.8 Alcance e limites desta síntese

Os resultados desta secção descrevem o que 39 artigos dizem, lidos por um modelo de linguagem e relidos por outro da mesma família, com os casos duvidosos decididos pelo autor. Não são propriedades verificadas da literatura. As ausências não foram confirmadas por leitura das secções relevantes, e por isso todos os “não reportado” são limites inferiores do que os artigos contêm. O rastreio de referências não foi feito, e a literatura de *benchmarking* que os estudos citam ficou fora (Secção 3.2). Faltam 137 textos integrais não recuperados, com perda desigual. As listas de tipos são curtas: 35 das 88 adaptações, 16 das 132 causas e 14 dos 132 efeitos caíram em “outra”. O Corpus B não é uma amostra aleatória de nada: são os estudos destes setores que estas expressões encontraram, com cimento e siderurgia a dar quase metade das aplicações. As ordens de efeitos e as contagens servem para comparar dentro do corpus, não para estimar frequências na literatura.

3.5 Síntese: o que falta à literatura

A pergunta com que o capítulo abriu era se a literatura dá a um gestor de energia um método para decidir se a referência de uma unidade ainda serve. A resposta, nos limites desta revisão, é que dá peças e não o método. Os rácios e as regressões sobre a carga estão bem descritos, a norma que os enquadra é citada e há casos em quase todos os setores de processo contínuo. O que falta está nas condições em que esses modelos se podem usar como referência, e concentra-se em três lacunas documentadas no Corpus B (Tabela 3.7).

A primeira é a medição. A energia que o modelo explica raramente é descrita como medida na fronteira que o modelo estuda: 35 das 163 entradas de medição têm correspondência exata e 89 não dizem nada. A grandeza não medida é o único efeito que

os estudos descrevem sempre sobre o próprio caso, e melhorar a medição é a adaptação mais proposta e menos feita. Um modelo cuja variável dependente é um cálculo, numa fronteira que não coincide com a do contador, pode ajustar bem e medir outra coisa.

A segunda é a validade no tempo. Só 27 de 140 modelos têm um regime de re-estimação declarado, 22 um domínio de validade e 13 uma validação fora da amostra; das 88 adaptações, seis foram avaliadas contra uma alternativa e duas com dados que não serviram para ajustar. A literatura constrói referências e raramente as põe à prova depois. Onde propõe uma regra para as refazer, a regra pode confundir uma melhoria real com um modelo caducado.

A terceira é a normalização. Em 78 dos 140 modelos a carga é a única variável que normaliza o consumo, e a qualidade da alimentação aparece em quatro artigos. O efeito mais citado nos estudos é, precisamente, um indicador que não significa o que devia tal como está definido. A norma pede que se identifiquem as variáveis relevantes; os estudos quase nunca mostram que a carga chega.

Há ainda uma falha transversal. Nenhum dos 39 registos declara código disponível e três disponibilizam os dados, o que impede, na prática, que outro autor reproduza uma referência a partir de um artigo.

Tabela 3.7: Lacunas documentadas no Corpus B e onde a dissertação lhes responde. As decisões dos Capítulos 4 a 6 antecedem a extração do Corpus B (12 a 15 de setembro de 2026): a revisão não as motivou; mostra que os problemas que o caso expôs são os que a literatura deixa em aberto.

Lacuna	Evidência no Corpus B	Resposta nesta dissertação
Energia medida na fronteira do modelo	35 de 163 entradas com correspondência exata, 89 sem informação; grandeza não medida descrita sempre sobre o caso (10 ocorrências, 9 artigos); medição melhorada proposta 6 vezes, feita 1	Reconciliação das fontes e tabela de mapeamento como contrato (Secções 4.1 e 4.2); cobertura por unidade e vetor (Secção 5.4); perfil dos dados (Secção 6.2)
Validade da referência no tempo	Regime de re-estimação em 27 de 140 modelos (9 artigos); domínio de validade em 22 (numérico em 11, 3 artigos); validação fora da amostra em 13 (4 artigos); 6 de 88 adaptações avaliadas	Protocolo pré-registado com replicação e comparadores triviais (Secção 4.4); poder preditivo, estabilidade, calibração e detetabilidade (Secções 6.3 a 6.6)
Normalização só pela carga	Carga como única variável em 78 de 140 modelos; qualidade da alimentação em 4 artigos; indicador sem significado tal como definido é o efeito mais citado (24 ocorrências, 13 artigos sem afirmações <i>general</i>)	Métricas e referência em produção (Secção 4.3); suficiência da variável explicativa (Secção 6.7)
Reprodutibilidade	Código declarado disponível em 0 de 39 registos; dados em 3	Reprodutibilidade e proveniência (Secção 4.5)

A ordem das datas importa para ler esta tabela. A plataforma, o modelo de dados e o protocolo de avaliação foram decididos antes de o Corpus B ser extraído. A revisão não justifica essas decisões a posteriori; mostra que os problemas encontrados em Sines não são uma particularidade do caso, porque são os mesmos que a literatura descreve e não

resolve.

O Capítulo 1 resumia o problema numa frase: mede-se tudo e sabe-se tarde. A literatura revista repete o padrão. Mede, com rácios e regressões sobre a carga e coeficientes de determinação calculados nos dados de ajuste. Saber se a referência ainda vale, onde foi medida, até onde se estende e se prevê o ano seguinte, é o que quase nenhum dos 39 estudos mostra. É esse o espaço que os capítulos seguintes ocupam.

REVISÃO C3-08 | P1 | ARGUMENTO**Confirmar a cronologia que sustenta a Tabela 3.7**

A legenda e o parágrafo seguinte afirmam que as decisões dos Capítulos 4 a 6 antecedem a extração do Corpus B (12–15 de setembro de 2026). Confirmar as datas de fecho da tabela de mapeamento (v22, extração de 2026-07-31), do modelo de dados e do protocolo de avaliação das *baselines*. Se alguma decisão for posterior e tiver sido informada pela revisão, dizê-lo nessa linha em vez de a apresentar como anterior.

REVISÃO C3-10 | P3 | CONTEUDO**Entradas bibliográficas do Corpus B: resíduo da verificação**

Conferidas contra o Crossref a 2026-09-17: título corrigido em EspinelBlanco2020 (vinha truncado do export) e Hashim2022 (maiúsculas); Morales2018, Bassetti2025 e Mahesthi2020 passaram a artigo de série; números de artigo em eid; autor duplicado removido em Morales2018. Ficam sem DOI CastrillonMendoza2013, Ottermann2011 e Boyd2016, e sem páginas as quatro comunicações IEEE. O título de Hashim2022 fala de uma empresa petrolífera; a Tabela 3.6 descreve “empresas petroquímicas”: confirmar no artigo.

MATERIAIS E MÉTODOS

REVISÃO C4-01 | P2 | ESTRUTURA

Separar método reproduzível da história do desenvolvimento

Acrescentar uma secção inicial com desenho do estudo, unidade de análise, janelas, perguntas e métricas primárias. Trazer para aqui as definições dos candidatos, critérios e simulador atualmente introduzidos no Cap. 7. Mover inventários extensos, erros de implementação, contagens de testes e pormenores de publicação de corridas para apêndices. No corpo, conservar decisões que alteram o estimando ou a validade dos resultados.

Este capítulo descreve o que foi construído e como foi avaliado. As três primeiras secções tratam da plataforma: de onde vêm os dados, como foram reconciliados num modelo dimensional único e que métricas se calculam sobre ele. As duas últimas tratam do método de avaliação das *baselines* que os Capítulos 6 e 7 aplicam — o protocolo estatístico e a infraestrutura de reprodutibilidade que garante que cada número citado nesta dissertação pode ser refeito. A matemática de cada instrumento consta do Apêndice E; aqui descreve-se o desenho e as decisões que o justificam.

4.1 Fontes de dados e ingestão

O consumo energético de uma unidade processual não existe numa fonte única. Na refinaria de Sines, a informação necessária para o calcular está repartida por três famílias de origens, com resoluções, unidades e responsáveis diferentes, e a primeira decisão de desenho da plataforma foi não escolher uma delas: lê-las todas e reconciliá-las por regras declaradas.

O historiador de processo. O historiador IP21 regista as medições de campo — caudais de combustível e de vapor, carga das unidades, densidades, temperaturas e pressões de *flash*, poderes caloríficos — com resolução horária. O acesso faz-se através da plataforma de dados da refinaria (Dremio), numa vista de negócio horária por *tag* (`ip21_hourly`). A plataforma não consulta o historiador *tag* a *tag*: gera, a partir da tabela de mapeamento (Secção 4.2), a instrução SQL que agrega cada *tag* ao dia com a regra que lhe cabe —

soma diária para caudais, média diária para poderes caloríficos e propriedades, média multiplicada por 24 para caudais horários, máximo para indicadores — e devolve o resultado em formato longo (*tag*, ano, mês, dia, valor). A primeira versão gerava uma coluna por *tag* numa única consulta larga e esgotava o tempo limite da plataforma; o formato longo, com uma consulta por regra de agregação, resolveu-o sem perder nenhuma *tag*.

Do valor horário ao valor diário. A vista do historiador entrega, por *tag* e por hora, o valor médio dessa hora, já com o ano, o mês e o dia atribuídos; o dia da plataforma é esse dia, e o fuso horário e o tratamento das mudanças de hora legal são os da vista, que não foram verificados. Para um caudal em t/h, a massa diária é a soma das médias horárias, que coincide com a integração da Equação (E.2) quando as 24 horas existem. Não há número mínimo de horas válidas: uma hora em falta não entra na soma e o dia fica subcontado sem marca, e um dia sem nenhum valor passa a zero no canal de *tags*. Nos combustíveis com poder calorífico medido, a energia diária é a massa diária multiplicada pela média simples do poder calorífico nesse dia, e não a soma dos produtos horários, apesar de a regra se chamar assim na tabela de parâmetros. A diferença entre os dois cálculos é a covariância intradiária entre caudal e poder calorífico (Equação (E.12)); os dados horários não fazem parte da extração congelada e a sua dimensão ficou por quantificar. Na destilação atmosférica os quatro vetores diários avaliados no Capítulo 6 vêm do canal de balanço em todos os dias de 2020 a 2025, pelo que estas regras afetam a validação entre canais e não a série avaliada.

Os balanços mensais. O Processamento de Dados da refinaria mantém dois livros de balanço mensal, com valores diários por referência de medidor: o balanço de produção (BAL_PROD; folhas de medidores e de caudais, em toneladas por mês na coluna mensal e por dia nas colunas diárias) e o balanço de utilidades (BAL_UTIL; medidores em toneladas por hora, vapor por nível de pressão). São a fonte oficial do fecho mensal e a referência contra a qual os relatórios de consumo são emitidos. A leitura é feita por funções de ingestão que percorrem as pastas de rede por ano e mês e extraem, por referência, a série diária. Os dois livros não têm a mesma estrutura: no de produção o primeiro dia do mês está seis colunas à direita do identificador, no de utilidades quatro — e a primeira versão da ingestão, que assumia o desvio do primeiro em ambos, perdia dois dias por mês no vapor e somava zeros nos dois últimos, sub-reportando os três níveis de vapor em 5 a 7%. O erro foi encontrado na validação da Secção 5.2 e é o exemplo do que essa validação existe para apanhar. O balanço de produção fornece ainda a folha de poderes caloríficos diários dos combustíveis sem *tag* própria (*off-gas*, *tail gas*, gás natural, coque), lida com uma guarda de gama física (30 a 30 000 kcal/kg, porque uma etiqueta repetida na folha produzia, sem guarda, um poder calorífico médio de dois milhões) e com propagação do último valor conhecido quando um mês não o traz — registando a origem de cada valor (*bal*, *locf*, *backfill*) para que medido e propagado nunca fiquem indistinguíveis.

A energia elétrica. A eletricidade não tem série diária: existe nos relatórios mensais de envio de cada fábrica, em MWh por unidade, com blocos de consumo e de produção. A ingestão lê esses relatórios com um filtro de nomes canônicos (padrão da fábrica seguido de espaço, sufixo de envio, e uma guarda anti-duplicado por ano, mês e padrão que fica com o ficheiro mais recente), porque um ficheiro de segurança deixado na pasta de leitura — uma versão anterior à revisão de janeiro de 2026 — foi somado ao definitivo durante várias atualizações, duplicando o consumo de quatro unidades. Desde julho de 2026 a ingestão expõe o consumo bruto ao lado do líquido (consumo menos produção): o líquido serve o reporte, o bruto serve a *baseline* e o índice de intensidade, porque uma unidade que produz o que consome não deve aparecer com consumo nulo numa relação com a carga.

Planos de fabrico, densidades e crudes. Os planos de fabrico semanais (folhas Excel no arquivo de planeamento, 2020 em diante) fornecem o *slate* de crudes previsto por período e por unidade; as densidades de rede e as propriedades da carga (densidade, temperatura e pressão de *flash*, rendimento em resíduo) vêm do historiador e das folhas de densidades, com um valor por omissão declarado no mapeamento quando a *tag* não existe — e uma coluna de origem que diz, dia a dia, se o valor foi medido ou assumido.

Inventário e extração. Para congelar o estado das fontes e tornar a plataforma reconstruível fora da rede da refinaria, fez-se em julho de 2026 um inventário completo das origens (cerca de 67 mil ficheiros percorridos, 14 GB) e uma extração das que o modelo consome: 3 862 ficheiros e 988 MB em sete classes — balanço de produção (81 ficheiros mensais, cobertura completa de novembro de 2019 a julho de 2026), balanço de utilidades (84), eletricidade (708), ficheiros de apoio da eletricidade (53), crudes (434), densidades (426), planos de fabrico (2 076) — com o MD5 de cada ficheiro num manifesto e uma verificação posterior (3 856 iguais, 6 divergências, todas em ficheiros de planos de fabrico de julho de 2024 alterados na origem entre a cópia e a verificação). A versão congelada é a cópia de 31 de julho; os planos de fabrico não entram no cálculo da energia, da carga nem das *baselines*. O modelo do *dashboard* foi serializado por inteiro na mesma data (definição tabular, 159 medidas, 21 consultas de transformação, 32 partições, metadados de reflexão) e as 25 tabelas do modelo foram exportadas em texto. É sobre essa exportação — e não sobre uma ligação viva — que o Capítulo 6 trabalha.

4.2 Modelo dimensional e reconciliação

REVISÃO F06 | P2 | FIGURA

Arquitetura de dados com granularidade e proveniência

Depois de apresentar as tabelas de factos, inserir um esquema com dois painéis: (a) historiador/balanços/relatórios -> agregação e conversão -> precedência por linha -> factos; (b) estrela simplificada energia/carga/ propriedades com calendário, unidade e vetor. Escrever a

granularidade de cada facto e marcar eletricidade mensal alocada. Não mostrar as 32 tabelas nem um screenshot ilegível do modelo inteiro. Referenciar o dicionário e mostrar onde se retêm origem, flags e versões.

A plataforma é um modelo tabular em esquema em estrela [64], em modo de importação, com 32 tabelas, 243 colunas, 13 relações e 159 medidas. Três tabelas de factos concentram a informação: energia (FactEnergia_Unified: 200 924 linhas dia×unidade×vetor, de 2020-01-01 a 2026-07-31, 16 unidades, 7 vetores), carga (FactCarga_Unified: 45 408 linhas desde novembro de 2019, com a carga total e os seus componentes por nível de agregação) e propriedades da carga (19 105 linhas, 8 unidades), a que se juntam densidades, planos de fabrico e crudes. As dimensões são o calendário (gerado, até ao dia anterior à atualização), as unidades (16, em três fábricas mais os extras, com o limiar de carga mínima de cada uma e a sua composição em secções), os vetores (fuel gás, vapor a 24, 10 e 3 bar, energia elétrica, coque e outros combustíveis, mais o agregado global), os crudes (56) e duas dimensões de apresentação — janela temporal e métrica — que alimentam os seletores do *dashboard*. Os parâmetros físicos que qualquer cálculo usa vivem em duas tabelas de parâmetros e nunca no código: o poder calorífico de referência do gás natural (11 820 kcal/kg), as entalpias equivalentes dos três níveis de vapor (698, 738 e 758 kcal/kg), a conversão da eletricidade (860,4 Mcal por MWh e um factor de eficiência de conversão de 0,57), o número mínimo de observações para estimar uma *baseline* (30) e, por unidade, o limiar de carga abaixo do qual um dia não é operacional — 18 600 t/d na destilação atmosférica.

A tabela de mapeamento é o contrato. O objeto central do modelo não é um facto, é o mapeamento mestre: 286 linhas, cada uma a ligar uma unidade física, um vetor e um papel (consumo ou produção) a uma origem — uma *tag* do historiador, uma referência de balanço ou as duas — com o factor de unidade do canal de *tags*, um factor de inclusão do canal de balanço (1, 0, -1 ou uma fração de alocação), a *tag* de poder calorífico quando aplicável, datas de vigência e um comentário de qualidade. Das 286 linhas, 235 apontam para o balanço de utilidades e 51 para o de produção; 137 têm também *tag* do historiador; 213 são consumos e 73 produções. Cinco mapeamentos auxiliares (poderes caloríficos, eletricidade, carga por *tags* e por balanço, densidades, propriedades) seguem o mesmo princípio: nenhuma constante de conversão, nenhuma referência de medidor e nenhuma regra de alocação existe fora de uma tabela versionada. Foi esta separação que permitiu corrigir, em julho de 2026, a alocação da produção de vapor entre as duas unidades de vácuo (24% e 76% a 24 bar; 69% e 31% a 3 bar, fórmulas oficiais do controlo processual) alterando uma coluna e nenhuma linha de código.

O que aqui se chama reconciliação. Nesta dissertação, reconciliar é harmonizar fontes: pôr os canais lado a lado, aplicar uma regra de precedência declarada e confrontar os resultados com o relatório oficial. Não é reconciliação de dados no sentido estatístico, em que as medições são ajustadas para satisfazer balanços de massa e energia, e a concordância

entre canais não é prova de exatidão metrológica: dois canais que leem o mesmo medidor, ou o mesmo balanço, concordam mesmo que o medidor esteja errado. A calibração dos medidores a montante não fez parte do trabalho.

Três canais, uma regra de precedência. A energia de cada dia, unidade e vetor chega por até três canais — *tags* do historiador, balanço de produção ou utilidades, e relatórios de eletricidade — e a tabela unificada guarda os três lado a lado antes de escolher. A regra é declarada e por linha: balanço, depois eletricidade, depois *tags*; nunca se mistura um canal com outro na mesma linha, e uma coluna de origem regista qual venceu. Na carga a regra é a mesma (balanço antes de historiador) e os componentes da carga seguem a fonte vencedora. Nos 200 924 registos de energia, 121 828 têm balanço e *tags* em simultâneo — é a redundância que a validação da Secção 5.2 explora —, 42 132 só balanço e 36 964 vêm dos relatórios de eletricidade. Uma quarta coluna, o consumo “sem produção”, é igual ao unificado em todos os vetores exceto na eletricidade, onde usa o bruto: é a coluna que a *baseline* e o índice de intensidade consomem. Os relatórios operacionais e o reporte de emissões continuam no líquido.

A confrontação célula a célula da Secção 5.2 cobre janeiro a maio de 2026 e não valida, por si, os seis anos anteriores. Nos dias operacionais da destilação atmosférica de 2020 a 2025, os dois canais existem em todos os dias dos quatro vetores diários, e a diferença entre eles muda de ano para ano: no fuel gás, a mediana da diferença relativa do canal de *tags* face ao balanço vai de -11% em 2020 a 0% em 2023; nos vapores chega a $\pm 30\%$ em alguns anos, e no de 10 bar, que é um fluxo líquido, a mais do que isso. O mapeamento de *tags* não reproduz, portanto, o balanço fora da janela validada. A série avaliada é a do balanço; que as mudanças de ano para ano que o Capítulo 6 encontra não reflitam também alterações de medição ou de contabilização no próprio balanço não foi verificado, e fica como limitação (Secção 7.7).

O que o modelo não faz, e o que faz. Não imputa consumo nem carga: um dia sem valor em nenhum canal fica sem valor. Há, porém, três preenchimentos declarados. O poder calorífico dos combustíveis lidos da folha do balanço é propagado do último valor conhecido e, no início de uma série, preenchido a partir do primeiro valor posterior, com a origem de cada valor registada. É desta folha que sai o poder calorífico do fuel gás na série avaliada; o preenchimento para trás usa informação que não existia no dia, e a contagem desses dias não foi exportada. As propriedades da carga sem *tag* recebem o valor por omissão do mapeamento (na destilação atmosférica, só o rendimento de outros produtos, em 73 dos 2 404 dias). E um dia sem valor no canal de *tags* passa a zero nesse canal. Os dias com consumo nulo são excluídos da estimação de *baselines*, porque um zero pode ser físico, uma falta ou um zero fabricado pela fonte e o modelo não os distingue. Na destilação atmosférica de 2020 a 2025 a exclusão não altera a população avaliada: os 102 a 138 dias com consumo nulo em cada vetor diário têm todos carga abaixo do limiar e já estavam fora do domínio operacional. Noutras unidades isto não foi verificado. Não inclui

o gás natural nem o *tail gas* no perímetro de nenhuma unidade, por decisão de âmbito. E trata a eletricidade como o que ela é: uma alocação mensal distribuída uniformemente pelos dias, que o Capítulo 6 mostra não ser uma medição diária.

4.3 Cálculo de métricas energéticas

Uma unidade comum. Todos os vetores são convertidos a toneladas de gás natural equivalente por dia (t GNE/d), a unidade em que a refinaria orçamenta e reporta. Com m a massa diária em toneladas,

$$E_{\text{GNE}} = \frac{m \overline{\text{PCI}}}{\text{PCI}_{\text{ref}}} \text{ (combustíveis)}, \quad E_{\text{GNE}} = \frac{m h_p}{\text{PCI}_{\text{ref}}} \text{ (vapor)}, \quad E_{\text{GNE}} = \frac{E_{\text{el}} \times 860,4}{\text{PCI}_{\text{ref}} \times 0,57} \text{ (eletricidade)}, \quad (4.1)$$

em que $\text{PCI}_{\text{ref}} = 11\,820 \text{ kcal/kg}$ é o poder calorífico inferior de referência do gás natural (norma interna da empresa), $\overline{\text{PCI}}$ o poder calorífico do dia — no canal de *tags*, a média diária da *tag* de poder calorífico; no canal de balanço, que é o da série avaliada, o valor diário da folha de poderes caloríficos do balanço de produção —, h_p a entalpia equivalente do nível de pressão (758, 738 e 698 kcal/kg a 24, 10 e 3 bar, declaradas na tabela de parâmetros como valores de tabelas de vapor saturado) e E_{el} a eletricidade em MWh, com 860,4 Mcal por MWh. Os fatores de mil entre kcal e Mcal e entre kg e t cancelam-se. As entalpias são equivalentes contabilísticos: a referência entálpica e o tratamento do retorno de condensado não estão documentados. O fator 0,57 é uma convenção da empresa que exprime a eletricidade em combustível equivalente; não é um rendimento medido. O vapor de 10 bar é um fluxo líquido (consumo menos produção) e pode ser negativo. Como as constantes são fixas, um erro numa delas escala a série do vetor inteiro e não muda a forma da relação com a carga; muda o nível e o declive na mesma proporção, e altera as comparações entre vetores. O t GNE soma energias de natureza diferente segundo uma convenção de equivalência e não mede eficiência termodinâmica. Cada regra está declarada na tabela de parâmetros por vetor, e o cálculo é feito uma vez, na ingestão, para que todas as medidas leiam a mesma coluna.

Dia operacional e consumo específico. Um dia é operacional para uma unidade quando a sua carga é igual ou superior ao limiar declarado para essa unidade. O consumo específico é o total de GNE nos dias operacionais dividido pela carga nesses mesmos dias, em t GNE por quilotonelada; as janelas móveis de 7 e 30 dias e o acumulado do período são calculados sobre a mesma seleção. O limiar não é um parâmetro de apresentação: é a fronteira do domínio em que a *baseline* é estimada, e a Secção 6.2 mostra o que ele exclui.

A *baseline* em produção. Para cada unidade, vetor e ano civil, o modelo estima por mínimos quadrados a relação $E = a Q + b$ (o modelo estatístico de *baseline* que a ISO 50006 tipifica [58]) entre o consumo diário (em t GNE/d, na coluna sem produção) e a carga diária (em kton/d), sobre os dias operacionais do ano com energia não nula e anteriores

ao dia corrente. A estimação é feita dentro do próprio modelo, numa tabela calculada que materializa, por célula unidade×vetor×ano, o declive, a ordenada na origem, o desvio-padrão residual, o coeficiente de determinação e o número de observações — 583 células no estado de julho de 2026, incluindo o ano corrente marcado como parcial. O vetor global de cada unidade é a soma dos vetores orçamentáveis (o coque, subproduto queimado no regenerador, mantém reta própria mas fica fora da reta global). Foi esta tabela — exportada tal como o modelo a calcula — que serviu de referência ao gate de replicação da Secção 6.1: o que o Capítulo 6 critica é, com igualdade numérica verificada, o que este parágrafo descreve.

A reta a aplicar escolhe-se num seletor de ano de referência; o modelo não muda de referência sozinho em janeiro, e o histórico dos anos de referência usados pela operação não está documentado. Quando esta dissertação fala de recalibração anual, refere-se ao desenho — uma reta por ano civil, estimada com todos os dias do ano — e ao uso em que cada ano é lido contra a reta do ano anterior, que é o que o Capítulo 6 avalia. O efeito de uma recalibração anual sobre um desvio é uma consequência desse desenho, medida em simulação no Capítulo 7; não é um episódio observado nos alarmes da refinaria.

Resíduos, bandas e acumulados. O resíduo diário é a diferença entre o consumo observado e o previsto pela *baseline* do ano de referência selecionado, aplicada à carga do próprio dia; o resíduo padronizado divide-o pelo desvio-padrão residual dessa *baseline*. As bandas a ± 1 , ± 2 e $\pm 3\sigma$ são as do desenho de produção, e a regra de alarme é a saída da banda de $\pm 2\sigma$. Com $e_t = E_t - \hat{E}_t$, sobre a série de resíduos calculam-se o excesso diário $\max(e_t, 0)$, o excesso acumulado $\sum_t \max(e_t, 0)$ por vetor, unidade e refinaria, a fração de dias acima e abaixo da banda, o desvio médio fora da banda, a soma acumulada dos resíduos desde o início do período selecionado (o gráfico de CUSUM [86] do *dashboard*) e o ritmo de excesso nas janelas de 7 e 30 dias. Um painel de regras de carta de controlo verifica oito regras clássicas de causas especiais, na linha das de Nelson [80], sobre os resíduos padronizados — um ponto fora de $\pm 3\sigma$, dois em três fora de $\pm 2\sigma$, quatro em cinco fora de $\pm 1\sigma$, oito consecutivos do mesmo lado, seis monotónicos, catorze alternados, quinze consecutivos dentro de $\pm 1\sigma$, oito consecutivos fora de $\pm 1\sigma$ — e conta as ocorrências de cada uma. Estas estatísticas descrevem o método em produção; a sua validade estatística é a pergunta do Capítulo 6. Duas delas precisam de leitura cuidada. O excesso acumulado é positivo mesmo com resíduos centrados em zero e cresce com o ruído e com o número de dias: não estima desperdício nem poupança, e não compara eficiência entre vetores. O gráfico de CUSUM do *dashboard* é a soma simples $\sum_t e_t$, um acumulado descritivo; não é o procedimento de deteção de Page [86], que exige um valor de referência k , um limiar h e uma taxa de falsos alarmes calibrada, e que é o que o Capítulo 7 avalia com esse nome.

O índice de intensidade energética. Além da *baseline* interna, o modelo calcula por unidade o índice de intensidade energética da metodologia de *benchmarking* da indústria (Solomon): a razão, em percentagem, entre o consumo real em kBTU e uma energia

padrão que depende da carga em barris e de um factor por unidade — para a destilação atmosférica, uma função da densidade da carga, do rendimento em resíduo e das condições de *flash*, com um teto para cargas leves — calculada só nos dias operacionais e com todas as propriedades disponíveis. O índice é publicado no dia, em janelas móveis de 7 e 30 dias e no período, contra as bandas de quartil da unidade, e decomposto por vetor numa cascata. Serve de contexto externo; não é uma *baseline* e não entra na avaliação do Capítulo 6. A aplicação diária é um índice adaptado da metodologia, calculado com a versão dos fatores disponível na refinaria, e não foi validada contra o valor oficial do estudo de *benchmarking*; não se alega equivalência.

Emissões. O equivalente em CO₂ é calculado do consumo líquido em GNE com o factor declarado na dimensão dos vetores, no dia e acumulado, e apresentado ao lado do GNE nas vistas de síntese. O factor é o mesmo (2,5) para todos os vetores e a unidade não está declarada na tabela. É um indicador interno de ordem de grandeza: não separa emissões diretas da combustão das atribuídas ao vapor e à eletricidade, e não é usado nesta dissertação.

4.4 Protocolo de avaliação estatística das *baselines*

A lição que definiu o protocolo. Uma primeira análise das *baselines*, feita em abril de 2026 fora da plataforma, foi invalidada em agosto: usava um limiar de carga escrito à mão (15 kton/d) em vez do limiar oficial lido da configuração (18 600 t/d), e por isso analisava uma regressão que não era a que está em produção — e concluía coisas que não existem nos dados oficiais. Duas regras saíram daí e não se negociaram depois: nenhum parâmetro de seleção é escrito à mão, todos são lidos das tabelas de configuração do modelo de produção; e replica-se antes de criticar — se os coeficientes recalculados não reproduzem os de produção em todas as células, o protocolo para. Uma terceira regra veio da revisão externa do protocolo: não se criticam violações de independência usando testes que assumem independência e apresentando os seus *p*-values como prova.

Pré-registo e revisão adversarial. O protocolo foi escrito antes de qualquer execução, no sentido do pré-registo [82] — perguntas, estimadores, comparadores, famílias de hipóteses, correção de multiplicidade, limiares e a grelha de sensibilidade — e submetido a quatro revisões adversariais independentes que apontaram vinte defeitos na primeira versão; a versão 1.2, que se descreve aqui, é a que resultou da adjudicação desses defeitos. Todos os parâmetros vivem num ficheiro de configuração versionado (*params.yaml*); nenhum é duplicado em código. As poucas decisões tomadas depois de ver resultados — sobre desenho, nunca sobre critérios — estão datadas no plano de execução e assinaladas no texto onde entram.

Uma pergunta de dados antes de qualquer análise. O primeiro passo não é estatístico: é um perfil dos dados — cobertura, mecanismo de falta, distribuições brutas, efeito do filtro de seleção, séries temporais, relação bivariada, consistência entre fontes — que uma pessoa lê e aceita, com declaração assinada e ligada por *hash* à corrida que o produziu, antes de qualquer instrumento arrancar. O erro de abril foi um erro de seleção de dados que um perfil decente teria exposto; o gate existe para que isso não volte a acontecer, e o código não tem caminho de escrita para a declaração — só uma pessoa a pode criar.

Replicação exata como gate bloqueante. Sobre a exportação congelada do modelo, o protocolo reestima a regressão anual de cada unidade-vetor com o limiar lido da configuração e compara declive, ordenada na origem, desvio-padrão residual e coeficiente de determinação com os da tabela de *baselines* exportada, célula a célula, com tolerância pré-registada de 10^{-6} ; a identidade dos dias selecionados é comparada por *fingerprint* do conjunto. Trinta células têm de reproduzir-se; se uma falha, nada a jusante corre. Cada instrumento posterior repete uma guarda de replicação sobre as células que usa.

REVISÃO C4-10 | P2 | INFERENCIA

Definir população, alvo inferencial e limites de HAC/MBB

Dar tabela por teste com H0/estimando, unidade, pares/dias, comparador, IC, família de multiplicidade e estatuto. HAC/MBB não tornam qualquer série não-estacionária automaticamente tratável: discutir condições da série de perdas/indicadores reamostrada, quebras e dependência persistente. Precisar se os IC condicionam nos modelos já ajustados ou incorporam reestimação do treino. Explicar blocos civis com lacunas (elegibilidade, concatenação e reinício), não apenas citar o comprimento.

As perguntas e a inferência. As conclusões do diagnóstico assentam em cinco perguntas, cada uma com estimador, comparador e critério declarados: se o modelo de um ano prevê o seguinte melhor do que referências triviais (média do ano de treino como nulo primário; mesmo dia do ano anterior e média móvel de trinta dias como secundários [54]), medido pela diferença emparelhada de perda absoluta diária [31, 46]; se os declives anuais são iguais, por um teste de Wald sobre uma regressão empilhada com interações ano×carga, na linha do teste de Chow [27]; se a banda de $\pm 2\sigma$ do ano de treino cobre a fração nominal dos dias do ano seguinte; que desvio mínimo o sistema de alarmes deteta e em quanto tempo; e se covariáveis pré-especificadas (densidade da carga, temperatura e pressão de *flash*) acrescentam valor preditivo fora da amostra. A inferência respeita a dependência serial que os próprios resíduos exibem: erros-padrão robustos à heterocedasticidade e à autocorrelação [81] (*kernel* quadrático-espectral com largura de banda de Andrews [5]) para os testes de igualdade, e intervalos percentil [34, 35] por *bootstrap* de blocos móveis [66, 67] — bloco base de $\lceil n^{1/3} \rceil$ dias [44] com desfasamentos civis exatos, 2 000 réplicas, semente fixa, sensibilidade a blocos de 7, 14, 30 e 60 dias — para todos os contrastes de perdas e coberturas. Uma conclusão existe apenas quando o intervalo exclui o valor de referência; nunca por comparação de pontos. A multiplicidade é corrigida dentro da família dos

testes de igualdade de declives (Benjamini–Hochberg [14], com Benjamini–Yekutieli [15] como verificação); os restantes resultados são por contraste e são apresentados como tal. A validação do *bootstrap* por simulação, a $\rho = 0,90$ e bloco de 60 dias, deu uma cobertura de 357/400; o resultado foi adjudicado por teste binomial exato [28] depois de conhecido e fica declarado como o que é — ausência de evidência de cobertura inferior a 0,90, não prova de cobertura nominal. O ensaio é um diagnóstico e não uma validação: 357/400 = 0,8925, com intervalo exato de 0,86 a 0,92, cobre um único valor de ρ e o bloco de 60 dias, e não se transfere para o bloco base nem demonstra os 95% nominais. Por isso, um contraste cujo intervalo exclui o valor de referência por pouco é apresentado como fronteiro no local onde aparece.

Diagnósticos descritivos. Um segundo conjunto de instrumentos — dependência e variância dos resíduos, distribuição e caudas, segmentação do espaço operacional, sobreposição de suporte entre anos, influência de semanas, plausibilidade física dos coeficientes, correlação entre vetores — documenta mecanismos. Descreve os dados e não faz inferência: os testes clássicos associados são calculados sob independência, que os próprios diagnósticos mostram não valer, os seus p -values não têm interpretação inferencial, nenhum rótulo é conclusão, e nenhuma afirmação da dissertação assenta neles.

Sensibilidade às convenções. Todas as conclusões são reavaliadas numa grelha pré-registada que cruza o limiar de carga a 0,8, 1,0 e 1,2 vezes o oficial com duas partições temporais — anos civis e janelas de doze meses ancoradas a 1 de julho — num total de 624 reavaliações, com a célula de referência a reproduzir exatamente os testes deterministas. A grelha qualifica; nunca cria conclusões.

REVISÃO F07 | P2 | FIGURA

Linha temporal dos três desenhos de avaliação

Inserir aqui, antes da demonstração: três faixas alinhadas em 2020–2026. (a) treino $y \rightarrow$ teste $y+1$ nos cinco pares; (b) mesmos pares para comparar candidatos, com afinação interna; (c) referência 2020 $\rightarrow$ aplicação 2021–2025. Marcar 2026 parcial e indicar que os dados já foram explorados. Uma faixa auxiliar distingue observação real de simulação. Legenda declara disponibilidade de Q_t /covariáveis e dos resíduos passados, para separar normalização ex post de previsão genuína a um passo.

Demonstração das linhas orientadoras. A avaliação de candidatos alternativos (estimadores robustos, bandas com dependência modelada, critério de aceitação) usa os mesmos cinco pares anuais, com constantes fixadas a priori ou afinadas apenas no ano de treino, e conclusões só por intervalo. A formulação original previa uma partição selada com 2025 intocado; foi substituída, por decisão datada, por validação temporal encadeada [101, 17], porque 2025 já tinha informado o diagnóstico — e nenhum resultado dessa parte se chama *holdout*. O critério de aceitação (conteúdo preditivo e banda suportada, cada um em pelo menos quatro dos cinco pares) foi fixado antes de qualquer resultado.

Referência congelada e simulação. A exploração da Secção 7.5 congela a relação de 2020, a sua escala (por validação cruzada em seis blocos contíguos [17]) e o seu estado inicial, aplica-os a 2021–2025 numa população primária declarada (dias retidos, dentro do suporte de carga de 2020, com observação e predição finitas), compara modelos apenas na interseção dessas populações, e mede o comportamento de *baselines* e monitores com verdade conhecida num gerador declarado (relação de 2020 com as covariáveis de referência, ruído autorregressivo, máscara real de dias admissíveis, limiares calibrados sob a hipótese nula a 5%, quatrocentas réplicas por célula, oito contrastes co-primários declarados antes da execução). Todos os artefactos distinguem, linha a linha, o que foi observado no *snapshot* do que foi imposto em simulação.

4.5 Reprodutibilidade e proveniência

A exigência que estrutura toda a infraestrutura é simples de enunciar: qualquer número citado nesta dissertação tem de poder ser refeito, e uma alteração posterior a um resultado tem de ser detetável face a um manifesto identificado [88, 94]. A âncora de confiança é o manifesto de cada corrida, com o *commit* do código e os *hashes* dos dados. Integridade não é correção: os *hashes* garantem que o número citado é o que a corrida produziu, não que o filtro, o estimando ou a interpretação estejam certos. Os dados industriais não são divulgáveis; um pacote público com o código, o ambiente e dados sintéticos é trabalho futuro.

Dados congelados e identificados. As 13 tabelas do modelo dimensional que a avaliação consome foram exportadas em 2026-07-31 e copiadas para o repositório de análise como ficheiros de texto só de leitura; o *hash* SHA-256 de cada um está registado num ficheiro de fontes, e uma corrida cujo *hash* de entrada não coincida falha em vez de produzir números diferentes em silêncio. A identidade das observações seleccionadas pela *baseline* de produção é guardada como *fingerprints* de referência.

Corridas write-once com manifesto. Cada execução de um instrumento é uma corrida: prepara-se numa área de *staging*, verifica-se antes de começar (dados, ambiente, árvore de código limpa) e publica-se por renomeação atómica para uma pasta identificada por data e *hash*, ou para uma pasta de falhas se a verificação final não passar. Nunca se edita uma corrida publicada; uma corrida substituída fica publicada e é apenas deixada de citar. O manifesto de cada corrida regista os *hashes* dos dados de entrada, o *commit* do código, a exigência de que a árvore esteja limpa, as versões exatas do ambiente (dois ambientes fixados por ficheiro de bloqueio, um para a avaliação do método de produção e outro para a exploração com referência congelada, que não podem ser trocados), as sementes, e o inventário de todos os ficheiros produzidos com o seu SHA-256 e um *hash* do próprio inventário. As interfaces de execução não aceitam parâmetros científicos: só a raiz do repositório e a pasta de saída; tudo o resto é lido da configuração.

Pins e verificação independente. Os resultados que a dissertação cita são corridas canônicas identificadas (“pinadas”) na configuração; qualquer instrumento que consuma resultados de outro lê-os da corrida pinada, verifica o *hash* do manifesto de origem antes de ler e recusa o lote errado. Um verificador que não importa nada do repositório — só as bibliotecas de *hash* e de leitura de texto — recomputa, para cada corrida citada, os *hashes* e tamanhos de todos os ficheiros e o *hash* do inventário. À data desta versão, 110 manifestos e 1 481 ficheiros foram verificados sem divergência por uma auditoria independente.

Números nos documentos. Os relatórios de resultados não contêm números escritos à mão: cada valor da exploração com referência congelada é derivado das tabelas pinadas por um gerador de documentos e registado num bloco de proveniência no fim de cada documento, que um teste automático recalcula e confronta com a prosa. As tabelas dos capítulos de resultados desta dissertação seguem a mesma origem; a Secção 7.7 diz onde a garantia é mais fraca do que o mecanismo sugere.

Testes e ambiente. O código de avaliação tem 1 061 testes na suite do método de produção e 683 na da exploração com referência congelada, cada um no seu ambiente; sem teste, um instrumento não está feito, e um teste que verifica a presença de um campo não verifica o significado do filtro que o produziu — lição registada depois de uma revisão ter apanhado cinco afirmações que a tabela por trás delas refutava. O determinismo é declarado com precisão: as corridas são reproduzíveis no ambiente fixado com igualdade numérica até cerca de 10^{-15} ; a igualdade byte a byte de ficheiros com valores em vírgula flutuante depende da biblioteca de álgebra linear da máquina, e não é prometida.

Trilha adversarial. As revisões externas do protocolo, as auditorias científicas de cada parte (a integridade da cadeia de resultados foi aprovada e a conformidade científica reprovada em setembro de 2026, com correções feitas no código e testes que reproduzem cada achado, e uma segunda reinspeção ainda em curso à data desta versão) e as decisões do autor que delas resultaram estão versionadas no repositório. É a parte da metodologia que mais custou e a que mais vale: cinco afirmações da primeira versão dos resultados eram falsas, todas do mesmo tipo — narrativa à frente da verificação —, e nenhuma sobreviveu a abrir a linha da tabela que a devia sustentar.

RESULTADOS I — A PLATAFORMA

O primeiro resultado desta dissertação é um instrumento. Este capítulo descreve o que foi entregue — a arquitetura da plataforma de monitorização energética que está em uso na refinaria —, prova que a camada de dados diz a verdade, apresenta o *dashboard* que a torna legível, e declara o que ficou de fora. Tudo o que o Capítulo 6 conclui sobre as *baselines* é uma consulta ao modelo de dados aqui descrito; se este capítulo falhasse, o seguinte não teria base. A ordem do capítulo é a ordem da confiança: só depois de se ter mostrado que os números batem certo é que faz sentido mostrar como se leem.

5.1 Arquitetura entregue

REVISÃO C5-01 | P2 | ESTRUTURA

Separar resultado entregue de características da implementação

O inventário da arquitetura repete o Cap. 4. Aqui bastam funcionalidades, âmbito coberto e evidência de entrega/uso: versão, data, modo de publicação, cadência de atualização e responsável pela manutenção. Tempo de refresh, latência dos dados e desempenho em tarefas concretas são evidências melhores de utilidade que número de medidas ou tamanho do ficheiro. Se não foram medidos, limitar a conclusão a implementação funcional.

O que é. A plataforma é um modelo tabular em Power BI — *Energy Performance Monitor*, versão 22, de 31 de julho de 2026 — com um esquema em estrela de 32 tabelas, 243 colunas, 13 relações, 159 medidas e 21 consultas de transformação, que cobre 16 unidades processuais em três fábricas e nos extras (enxofres e *flares*), sete vetores energéticos, resolução diária, de 1 de janeiro de 2020 ao dia anterior a cada atualização. O modelo ocupa 68,7 MB e importa os dados; o historiador é consultado através da plataforma de dados da refinaria, os balanços e os relatórios de eletricidade lidos das pastas de rede onde o Processamento de Dados os mantém, e os planos de fabrico do arquivo de planeamento. As consultas ao historiador são geradas a partir das tabelas de mapeamento no momento da atualização; nenhuma *tag* está escrita no código.

Três decisões que o definem. A primeira é a que a Secção 4.2 descreve: os três canais de origem coexistem na tabela de factos e uma regra de precedência declarada escolhe por linha, com a origem registada — é o que torna a validação da secção seguinte possível, porque um dia com balanço e *tag* em simultâneo é um dia com duas leituras da mesma grandeza, processadas por caminhos diferentes, que podem ainda assim partilhar o medidor. A segunda é que a *baseline* é materializada no modelo: a tabela de coeficientes por unidade, vetor e ano é calculada uma vez por atualização e as medidas de resíduo, banda e excesso leem-na por pesquisa, em vez de reestimarem a regressão em cada visual — o que tornou o *dashboard* responsivo e, mais importante, tornou a *baseline* exportável e auditável como uma tabela. A terceira é que todos os parâmetros que um utilizador pode querer mudar — ano de referência da *baseline*, métrica (toneladas, percentagem ou desvios-padrão), janela (último dia, 7 dias, 30 dias, acumulado), unidade, vetor, período — são seletores do modelo e não cópias de páginas: as 159 medidas são genéricas em relação ao contexto de filtro, e a mesma medida serve as quatro páginas.

Como está organizado. As medidas vivem em tabelas de domínio — consumos e conversões gerais, *baselines*, resíduos e bandas, séries temporais e acumulados, índice de intensidade, seletores e cartões — para que quem mantém o modelo encontre cada cálculo pelo que ele faz. Os visuais que o Power BI nativo não oferece (o diagrama de dispersão com banda e cor temporal, o mapa de calor de calendário, a cascata, a matriz de prioridades, os cartões de indicador) são declarados em Vega-Lite ou em HTML dentro do próprio relatório, sem dependências externas, e leem as mesmas medidas. Seis marcadores guardam as vistas de arranque de cada página.

Evolução. A primeira arquitetura, de março de 2026, ligava-se ao historiador por consulta direta, usava um limiar de carga único e estimava a regressão em tempo de consulta; a versão de julho, aqui descrita, importa, lê o limiar de cada unidade da sua dimensão, materializa a *baseline* e reconcilia três canais. Entre as duas versões o mapeamento mestre chegou à sua vigésima segunda revisão, e a validação da secção seguinte motivou a maior parte das últimas.

5.2 Validação da camada de dados

Um *dashboard* que apresenta números errados com confiança é pior do que nenhum *dashboard*. Antes de qualquer visual ser dado por terminado, a camada de dados foi validada a três fontes: para cada unidade, vetor e mês de janeiro a maio de 2026, o valor do *dashboard* foi comparado com o relatório oficial de consumo emitido por cada fábrica (o “Envio”) e com uma reconstrução independente a partir do mapeamento mestre aplicado diretamente às folhas de medidores do balanço. A amostra são 400 células: as combinações unidade–vetor do relatório nos cinco meses, incluindo as que não têm consumo, contadas à parte como vazias. Uma célula coincide quando a diferença absoluta entre o *dashboard* e

as outras duas leituras não excede 2 t ou 0,2% do valor, o que for maior; o sinal da diferença regista-se para a análise de consistência descrita adiante. As três leituras não são três medições independentes. O relatório e a reconstrução partem do mesmo balanço e dos mesmos medidores, e o *dashboard* lê esse balanço por outro código: a independência é do processamento, não da fonte. Uma divergência pode por isso vir de uma fronteira ou de uma definição diferentes, e não de um valor fisicamente errado, e uma coincidência confirma a contabilização, não a medição física. O método existe para encontrar a causa de cada divergência.

REVISÃO F08 | P2 | FIGURA

Prova visual da reconciliação antes e depois

Após descrever a amostra, inserir dois painéis. (a) Barras empilhadas por versão com coincidente/divergente/sem consumo/sem dados; manter os mesmos 400 casos e distinguir vazios de sucessos. (b) Discrepância por unidade-vetor ou gráfico de diferenças, com limites de tolerância e identificação das causas corrigidas. Usar apenas as versões verificadas, não o fecho "esperado". Uma tabela de causas/n.º de casos/impacto complementa; mover os relatos repetidos de bugs para o apêndice do manual do dashboard.

O ponto de partida. Na versão 13 do mapeamento, 242 células coincidiam, 64 estavam vazias (combinações unidade–vetor sem consumo) e 94 divergiam. O trabalho de julho de 2026 foi explicar as 94, uma a uma, até nenhuma ficar classificada como inconsistente. Ficaram explicadas por sete causas, e o resultado mais instrutivo da validação é onde essas causas estavam: em todas as três fontes.

Erros no motor. O canal de balanço não tinha mecanismo de inclusão: a coluna de factor do mapeamento aplicava-se só ao canal de *tags* (conversão de kg/h para t/h), e as dezoito linhas com factor zero — circuitos internos, medidores partilhados — entravam por inteiro, enquanto uma linha de crédito (factor –1) não era subtraída. Duas unidades apareciam com o dobro do vapor real (48 461 contra 26 019 t num nível; 160 322 contra 80 696 t noutra, em cinco meses); a correção, uma coluna nova de factor de inclusão para o canal de balanço, moveu 251 kt de vapor em módulo sem tocar no canal de *tags*. Um filtro de nomes de folhas que só aceitava as fábricas excluía as folhas dos enxofres e dos *flares*: essas unidades nunca entravam na tabela, e o mapeamento — que já estava certo — não podia ser validado. Um ficheiro de segurança deixado na pasta de leitura dos relatórios de eletricidade era lido ao vivo e somado ao definitivo, duplicando quatro unidades em janeiro. E, antes destes, o desvio de colunas do balanço de utilidades (Secção 4.1) sub-reportava os três níveis de vapor em 5 a 7% em todas as unidades — o único destes erros que era universal e silencioso.

Erros no mapeamento. Uma referência de medidor em falta na produção de vapor de 3 bar da destilação atmosférica produzia um défice todos os meses — 29,6; 61,1; 33,3; 9,4; 0,8 t — que passava por baixo da tolerância relativa em quatro dos cinco meses;

foi encontrada por procura do perfil mensal do défice entre as 481 referências da folha de medidores, com coincidência a 0,1 t nos cinco meses. A alocação da produção de vapor entre as duas unidades de vácuo seguia uma convenção diferente da do controlo processual; das oito fórmulas oficiais, seis foram confirmadas a $\pm 0,5$ t e duas rejeitadas e devolvidas ao controlo processual com a evidência (uma delas referia uma linha de outra versão do ficheiro). Duas referências de fuel gás dos enxofres tinham grafias que nunca existiram na folha — um hífen no sítio errado, uma letra a mais.

Erros na fonte oficial. No relatório cumulativo de uma unidade, um bloco de linhas de fevereiro tinha a coluna colada de maio: produção de vapor a 24 bar 3 264,0 no relatório contra 2 215,4 nas medições; consumo de vapor a 3 bar 1 120,0 contra 2 430,7; energia elétrica 828,9 contra 569,1 MWh. O consumo específico do mês parecia validar o valor colado — porque era recalculado sobre ele com a carga verdadeira, que escapara à colagem; o que o denunciou foi a igualdade ao decimal entre a célula de fevereiro e a de maio. O Processamento de Dados confirmou e corrigiu o relatório; as três células fecharam a três fontes ao decimal. É o episódio que inverte a hierarquia habitual: a “verdade-terreno” estava errada e o *dashboard* certo, e só uma validação com três leituras processadas por caminhos diferentes o podia mostrar.

O fecho. Contando à parte as células vazias, a progressão foi de 242 células numéricas coincidentes na versão 13 (com 64 vazias) para 263 depois do factor de inclusão e 327 com a versão 15 (com 65 vazias; uma combinação deixou de ter consumo entre as duas versões), 330 com o relatório de fevereiro corrigido e, com a versão 15.1, a correção das últimas cinco, nas referências de fuel gás dos enxofres. As 94 divergências iniciais ficaram todas explicadas. O registo de 3 de julho de 2026 dá o fecho de 400 de 400 como o esperado na atualização seguinte com a versão 15.1; essa execução não ficou registada com data, e o fecho completo é, nesta versão do texto, um resultado esperado e não observado. A validação cobre janeiro a maio de 2026 e não se estende por si aos anos de 2020 a 2025 que o Capítulo 6 avalia (Secção 4.2). O fuel gás foi validado a duas fontes, por decisão de âmbito, e a ressalva fica escrita: o *dashboard* coincide com o relatório porque ambos leem o mesmo balanço de produção; é consistência entre fontes dependentes, não verificação, e se o balanço vier errado erram os dois sem aviso.

REVISÃO C5-06 | P1 | EVIDENCIA**Confirmar se o 400/400 da versão 15.1 foi observado**

O parágrafo anterior deixou de afirmar o 400/400 como resultado observado: a nota de 2026-07-03 diz “esperado no próximo refresh” e não há registo da execução. Se a validação foi corrida depois da 15.1 (ou sobre a v22 de 2026-07-31), indicar data e ficheiro e repor a afirmação aqui, no Cap. 8 (Construir) e na Tabela 8.1. Confirmar também a unidade da tolerância de 2 na eletricidade (MWh?).

A carga. A carga foi validada por outro caminho: a soma dos componentes de carga de cada unidade contra a linha de carga do balanço, em 118 de 120 células (24 unidades, cinco meses) a $\pm 0,1$ t; as duas que não fecham são definição, não erro — a linha de carga da destilação atmosférica exclui o resíduo atmosférico reprocessado, que em fevereiro valeu 9% da carga do mês. Ficou identificada uma questão que o *dashboard* não resolve sozinho: os relatórios oficiais e o balanço usam duas definições de carga (hidrocarbonetos ao nível do componente, excluindo hidrogénio, limpezas, *quench* e retornos, contra a linha total do balanço), ambas reproduzíveis, e a escolha muda os consumos específicos — 2,4% numa unidade só pelo hidrogénio, um factor de sete noutra. É uma decisão de definição de indicador, registada como pendente e devolvida a quem define o indicador.

A validação usa as 24 unidades do balanço; o *dashboard* agrega-as em 16, e a destilação atmosférica do *dashboard* junta à coluna as secções auxiliares declaradas na sua composição. A carga que entra nos indicadores e na regressão dessa unidade é a linha de carga do balanço, que exclui o resíduo atmosférico reprocessado e os *slops*. A escolha pesa pouco na avaliação que se segue, mas não é nula: com a carga total da coluna, 15 dos 2 192 dias de 2020 a 2025 passariam o limiar, e o declive anual do fuel gás mudaria entre $-2,5\%$ e $+3,4\%$; nos vapores, cujos declives são próximos de zero, as mudanças relativas são grandes e as absolutas pequenas. O Capítulo 6 replica a convenção em produção; replicá-la não diz se é a fisicamente correta.

O que a validação ensinou. Quatro lições passaram a regras da plataforma. Uma tolerância relativa em números grandes esconde termos pequenos e sistemáticos: o segundo teste obrigatório é a consistência do resíduo — se a diferença tem sempre o mesmo sinal e nunca é nula, é estrutural, por mais pequena que seja. Um filtro de ficheiros por prefixo é uma armadilha (“fábrica I” é prefixo de “fábrica II”); os filtros passaram a exigir o nome canónico completo e a recusar duplicados em vez de os somar. Os ficheiros de segurança nunca ficam na pasta de leitura. E a validação a três fontes não é um passo de projeto: é um teste de aceitação permanente, que a plataforma repete a cada fecho mensal, porque apanhou erros nas três fontes e nenhuma delas, isolada, era fiável.

5.3 O *dashboard*

REVISÃO F09 | P2 | FIGURA

Dois screenshots anotados no corpo, quatro páginas no manual

Usar (1) vista da refinaria com percurso unidade -> vetor e (2) detalhe de baseline com reta, dados, banda e acumulado; colocar cada imagem após o respetivo parágrafo. Recortar ao canvas e anotar 3–5 elementos referidos no texto; incluir data, filtros, janela e referência visíveis. Usar capturas reais verificadas de `prints_dashboard`, sem inventar estados. Mover capturas integrais das quatro páginas e instruções para o apêndice do manual do *dashboard*. Uma figura por página só se os rótulos ficarem legíveis à dimensão final.

O *dashboard* tem quatro páginas, desenhadas como um percurso de diagnóstico: da refinaria para a unidade, da unidade para o vetor, do vetor para a *baseline* que o julga. Todas partilham o cabeçalho — métrica, janela, ano e mês, ano de referência da *baseline*, data da última atualização — e a mesma semântica: um desvio é sempre medido contra a *baseline* do ano de referência selecionado, aplicada à carga do próprio dia, e é positivo quando o consumo excede o previsto.

Vista comparativa da refinaria. A primeira página responde à pergunta da reunião da manhã: onde olhar primeiro. Uma matriz de semáforos cruza as 16 unidades com os seis vetores e mostra o desvio na métrica e janela escolhidas, distinguindo “sem vetor”, “sem *baseline*” e “sem dados na janela”; um cartão de extremos identifica a melhor e a pior unidade e o melhor e o pior par unidade–vetor; um gráfico de barras ordena as unidades pelo desvio; um diagrama de Pareto por par unidade–vetor mostra que poucos pares concentram o excesso acumulado; um cartão de excesso acumulado dá o total do período, o ritmo a 7 e a 30 dias contra a *baseline*, e as unidades que mais contribuem; a tendência mensal do excesso da refinaria contra a *baseline* mensal; um cartão dos piores e melhores dias do período com o par dominante em cada um; e um cartão de qualidade das *baselines* do ano de referência — coeficiente de determinação médio, contagem de relações adequadas, marginais e inadequadas, e a qualidade por unidade. Este último cartão é a primeira forma em que o diagnóstico do Capítulo 6 entrou na plataforma: ainda antes de qualquer teste, mostra ao utilizador que a maioria das relações com a carga explica pouco. As ordenações desta página descrevem o comportamento atual e herdaram os limites das *baselines*: a “pior unidade”, o Pareto do excesso e os semáforos ordenam desvios face à referência, que misturam desempenho energético com erro do modelo, escala da unidade e número de dias, e um coeficiente de determinação médio não certifica a qualidade de nenhuma referência. Uma unidade com uma referência sem conteúdo preditivo pode aparecer como a pior só por isso; saber o estado da referência muda a decisão de onde olhar primeiro. A Secção 7.6 propõe mostrar o maior desvio observado com o domínio, o volume processado e a incerteza ao lado.

Detalhe da unidade. A segunda página fixa uma unidade e mostra os seus vetores: cartões de melhor e pior vetor, índice de intensidade, GNE total e específico do dia e acumulado do período com variação face à *baseline*, CO₂ equivalente, e excesso acumulado decomposto por vetor com o seu ritmo. Um gráfico de linhas sobrepõe o consumo total ao consumo específico com as médias móveis de 7 e 30 dias; um gráfico de barras a 100% mostra, por vetor, a fração de dias abaixo e acima da banda de $\pm 2\sigma$; um mapa de calor de calendário — um quadrado por dia, colorido pelo resíduo padronizado — torna visíveis os períodos persistentes e as sequências, com uma sobreposição opcional do plano de fabrico para ligar os dias a campanhas; e uma matriz de prioridades coloca cada vetor num plano de fração de dias em alarme contra desvio médio fora da banda, com o tamanho

proporcional ao excesso acumulado. É a página que responde “qual vetor, e há quanto tempo”.

Índice de intensidade. A terceira página apresenta o índice de intensidade energética da unidade (Secção 4.3) no dia e nas janelas de 7 e 30 dias, sobre as bandas de quartil da indústria; os cartões de índice atual e médio, do factor padrão da unidade, do quadrante e do peso da unidade no índice da refinaria; uma cascata que decompõe o índice por vetor e pela *baseline*; e o consumo real contra a energia padrão dia a dia, com o contexto de carga e de qualidade da *baseline* ao lado. Serve para situar a unidade face a uma referência externa que a refinaria já usa; não substitui a *baseline* interna nem foi objeto do diagnóstico.

Baselines e diagnóstico. A quarta página é a que a avaliação do Capítulo 6 tomou como objeto. Para um vetor, uma unidade e um ano de referência: o diagrama de dispersão do consumo contra a carga, com a reta estimada, a banda de $\pm 2\sigma$ e os pontos coloridos pelo tempo, do mais antigo ao mais recente; um cartão de estatísticas com a equação, o coeficiente de determinação no ano de referência e no período, o desvio-padrão residual, a fração de dias acima e abaixo da banda; um painel com as oito regras de carta de controlo e o número de ocorrências de cada uma, o total de dias limpos e com violação e a regra dominante; a soma acumulada dos resíduos desde o início do período, com o ritmo a 7 e a 30 dias, que mostra um desvio persistente antes de a banda diária o assinalar; e os resíduos padronizados no tempo com as bandas de 1, 2 e 3 desvios-padrão, ou, por alternância, o consumo observado contra o previsto. No estado de julho de 2026, para o fuel gás da destilação atmosférica com referência em 2024, o painel mostrava sete das oito regras violadas e 124 dias em 295 com pelo menos uma violação, a regra dominante a ser oito dias consecutivos do mesmo lado — o retrato, já visível no instrumento, do que o Capítulo 6 mede com inferência adequada.

O que a monitorização passou a permitir. Antes da plataforma, o consumo por unidade e vetor existia em relatórios mensais por fábrica, fechados algumas semanas depois do mês, sem normalização pela carga e sem comparação entre unidades além da leitura manual. Com ela, o mesmo consumo está disponível ao dia, para as 16 unidades e os sete vetores, com a carga, a *baseline*, o resíduo e o acumulado no mesmo lugar, e com a proveniência de cada valor registada — que canal o forneceu, e se um poder calorífico ou uma propriedade foi medido ou assumido. A pergunta “esta unidade consome mais do que devia?” passou a ter uma resposta consultável; a pergunta seguinte — se essa resposta é estatisticamente válida — é a do capítulo seguinte.

5.4 Cobertura e limitações da plataforma

O que está dentro. Dezasseis unidades processuais, sete vetores, seis anos e sete meses de história diária, três canais reconciliados, *baselines* por ano e vetor materializadas e

exportáveis, índice de intensidade por unidade, planos de fabrico desde 2020 e propriedades da carga onde o historiador as tem.

O que ficou de fora, por decisão. O gás natural e o *tail gas* não entram no perímetro de nenhuma unidade. O coque, por ser subproduto queimado no regenerador e não combustível orçamentável, tem *baseline* própria mas fica fora do agregado global. As secções sem casa própria no *dashboard* (as secções auxiliares agregadas na composição de cada unidade) contam para a unidade que as contém, com a composição declarada na dimensão. Os *flares* não têm *baseline*, porque não têm carga.

O que ficou de fora, por limitação dos dados. A energia elétrica é uma alocação mensal distribuída uniformemente pelos dias: qualquer leitura diária dela é uma leitura do mês, e o Capítulo 6 trata-a como tal. Uma parte das *tags* do historiador referidas no mapeamento está anotada como “a verificar” e o valor correspondente vem do balanço; onde uma propriedade da carga não tem *tag*, o modelo usa o valor por omissão declarado e regista-o como assumido. Os poderes caloríficos sem *tag* são propagados do último valor conhecido quando um mês não os traz, com a origem registada. A resolução é diária: transientes de arranque, perturbações de turno e alterações rápidas de utilidades não são visíveis — o instrumento é tático e supervisório, não de sala de controlo. Não há calendário operacional integrado (paragens, arranques, intervenções), o que o plano de fabrico sobreposto ao calendário mitiga mas não substitui; a consequência para a avaliação está na Secção 6.6.

O que a validação deixou aberto. A definição de carga para os indicadores (com ou sem resíduo reprocessado; hidrocarbonetos ao nível do componente ou linha total do balanço) é uma decisão pendente que muda os consumos específicos; duas fórmulas de alocação foram devolvidas ao controlo processual; o fuel gás está validado a duas fontes dependentes; e o mecanismo de zeros fabricados no canal de balanço, que a estimação de *baselines* exclui por filtro, continua por resolver na fonte.

O que o instrumento não decide. A plataforma mostra desvios face a uma *baseline*; não diz se a *baseline* é válida, nem se um desvio é ineficiência. A primeira pergunta é a do Capítulo 6; a segunda exige informação que a refinaria tem e a plataforma ainda não recebe — eventos operacionais, rótulos, margens de materialidade — e a Secção 7.6 diz como o desenho fica preparado para a receber.

RESULTADOS II — DIAGNÓSTICO DAS BASELINES

Este capítulo responde ao segundo objetivo, diagnosticar (Secção 1.3): as baselines energéticas em produção na unidade de destilação atmosférica são válidas para os fins que a ISO 50006 lhes atribui — normalizar o consumo pela carga, sustentar a comparação de desempenho entre períodos e alimentar um sistema de alarmes? A análise executa-se integralmente sobre o modelo de dados validado no Capítulo 5: cada resultado é uma consulta ao mesmo esquema dimensional que alimenta o dashboard, e não a um extrato paralelo preparado para o efeito.

O capítulo segue a ordem das perguntas que o protocolo de avaliação (Secção 4.4) fixou antes de qualquer execução: o modelo replica-se? Os dados sustentam-no? Prevê melhor do que referências triviais? Os seus parâmetros são estáveis de ano para ano? A banda de alarme está calibrada? Que desvios consegue detetar? A carga chega como variável explicativa? As perguntas estimáveis foram tratadas com inferência que respeita a dependência serial dos resíduos — erros-padrão HAC e *bootstrap* de blocos móveis — e só delas se extraem conclusões. Duas ficaram sem resposta diária: a detetabilidade real, por falta do calendário operacional, e tudo o que diz respeito à energia elétrica, que não tem resolução diária.

Por uso, o resultado resume-se assim. Como preditor, a reta anual tem conteúdo preditivo demonstrado no fuel gás em quatro de cinco pares de anos e nenhum ganho demonstrado sobre a média do treino nos três vapores. Para comparar anos, a igualdade dos declives é rejeitada em três vetores sob Benjamini–Hochberg, mas só no vapor de 3 bar resiste à correção mais conservadora, e nenhuma dessas rejeições resiste a blocos de 60 dias. Para alarmes, a cobertura da banda é incompatível com a referência em dez de vinte pares, nas duas direções, e a detetabilidade real não é estimável. Um conjunto de diagnósticos descritivos (Secção 6.8) documenta os mecanismos por trás dos resultados; a sua inferência clássica fica explicitamente desqualificada pela autocorrelação residual que os próprios diagnósticos medem, e nenhuma conclusão do capítulo assenta num p -value dessa origem. As definições formais de cada estatística constam do Apêndice E; aqui fica apenas o necessário para ler o resultado.

6.1 O modelo sob análise: replicação exata

Antes de qualquer crítica, o método de produção foi replicado de forma exata a partir das tabelas de configuração oficiais: para cada um dos cinco vetores energéticos e cada ano civil de 2020 a 2025, a regressão $E = aQ + b$ foi reestimada sobre os dias com carga acima do limiar oficial de 18 600 t/d — lido da configuração do modelo dimensional, nunca fixado no código — e comparada com os parâmetros em produção. As 30 células vetor-ano reproduzem declive, ordenada na origem, $\hat{\sigma}$ e R^2 oficiais dentro da tolerância pré-registada de 10^{-6} , com erro máximo observado da ordem de 10^{-10} ; o número de dias selecionados coincide em todas as células. Os *fingerprints* — o *hash* SHA-256 das datas selecionadas, por célula — foram calculados pela própria implementação de análise sobre o *snapshot* e congelados na primeira execução; que coincidam nas execuções seguintes mostra consistência interna, não identidade com o conjunto que o Power BI selecionou. A evidência forte é a outra: declive, ordenada, $\hat{\sigma}$, R^2 e n exportados pelo modelo em produção reproduzidos até à tolerância. Uma limitação fica declarada desde já: com o modelo Power BI original já inacessível, a identidade das observações selecionadas é inferida da equivalência numérica e dos *fingerprints*, não demonstrada por verificação independente contra a fonte (mecanismo e limitações na Secção 4.5).

O ponto não é informático, é epistémico: tudo o que as secções seguintes afirmam refere-se, com igualdade numérica verificada, ao modelo que está efetivamente em produção — os mesmos parâmetros que desenham as bandas de alarme do dashboard — e não a uma reconstrução aproximada dele.

6.2 Perfil dos dados e domínio de validade

REVISÃO F10 | P2 | FIGURA

Amostra e filtros precisam de um fluxo e de um calendário

Antes dos resultados, inserir figura composta: (a) fluxo com dias/células candidatos -> faltas -> zeros/energia válida -> limiar -> treino/teste; (b) calendário de disponibilidade por vetor com exclusões e ano parcial. Explicar 11 955 versus 11 467 e 251 dias versus 744 observações removidas, sempre com denominador e ordem dos filtros. Dar data final exata de 2026 e não apenas "corte oficial". Não confundir série-dia com dia único.

REVISÃO F11 | P2 | FIGURA

Distribuição operacional e relação energia-carga

Aproveitar os gráficos D0 já sugeridos, sem duplicar o calendário: quatro painéis energia versus carga, um por vetor diário, pontos por ano, limiar vertical e retas anuais; um painel separado mostra eletricidade em patamares mensais. Acrescentar distribuição de Q antes/depois do filtro. Preservar pontos excluídos em cinzento para tornar visível a população não coberta. Eixos com t GNE/d e kt/d; cores consistentes entre capítulos.

O painel analisado cobre 2 403 dias candidatos entre 2020-01-01 e o corte oficial de 2026,

com 11 955 observações série–dia nos cinco vetores; a falta de dados é rara e concentrada (60 observações, em dois blocos de 30 dias na energia elétrica, 2021-11 e 2026-07). Três características dos dados, estabelecidas antes de qualquer inferência, condicionam a leitura de todo o diagnóstico.

O limiar de carga define um domínio de validade não declarado. O limiar oficial de 18 600 t/d remove 251 dos 2 403 dias candidatos (10,4%) e 744 das 11 467 observações com energia medida. Os dias removidos não são uma franja aleatória de dias atípicos: comparados com os retidos, diferem de forma sistemática em todas as variáveis observadas — diferenças padronizadas de médias com mediana $|SMD| = 2,17$ e máximo 10,5 no consumo energético, e máximos de 19,7 na temperatura de *flash* e 6,8 na pressão de *flash*. É uma população operacional distinta nas variáveis observadas, e não uma cauda da mesma distribuição; diferenças desta ordem nas condições de *flash* podem refletir, em parte, dias com a unidade parada e leituras próximas de zero, e não foram decompostas. A consequência é estrutural: a baseline em produção só descreve a unidade com carga alta, e o comportamento abaixo do limiar — que por hipótese inclui arranques, reduções de carga e operação degradada, sem que estes dados o identifiquem — está fora do domínio em que o modelo alguma vez foi estimado. O limiar é a fronteira inferior do treino, não todo o domínio de validade, que depende também das outras variáveis. Este domínio de validade implícito não está declarado em nenhum documento do método de produção, e a sua existência é a primeira condição de uso que o diagnóstico regista. Nos cenários de sensibilidade com o limiar a $\pm 20\%$, a remoção varia entre 187 e 397 dias, com o mesmo padrão de diferenças sistemáticas.

A energia elétrica não é uma medição diária. Nos 77 meses completos do período, o valor diário da energia elétrica é constante dentro de cada mês em 77 — um total mensal distribuído uniformemente pelos dias, não uma medição com resolução diária. O R^2 do vetor ($\approx 4 \times 10^{-4}$ na configuração oficial) é coerente com esta construção, em que a regressão diária tenta explicar com a carga uma variável que não varia dentro do mês, mas não é uma consequência necessária dela: as médias mensais de energia e de carga podiam covariar, e o valor observado é um resultado deste conjunto. Mais importante, o alarme diário da energia elétrica não tem resolução temporal: não localiza nem mede a duração de um desvio dentro do mês, e um evento curto só aparece se for intenso o bastante para mudar o total mensal. Por esta razão, a energia elétrica é excluída de todas as análises de resolução diária e avaliada apenas por um diagnóstico mensal próprio.

Os resíduos são fortemente dependentes. A autocorrelação residual de primeira ordem das regressões oficiais situa-se entre 0,46 e 0,90 consoante o vetor e o ano completo (medição sistemática na Secção 6.8). Sob esta dependência, os erros-padrão clássicos e os p -values dos testes de diagnóstico habituais deixam de ser fiáveis, e a cobertura estimada de uma banda fica mais incerta, porque os dias fora dela chegam em sequências. A

autocorrelação, por si, não baixa a cobertura marginal de um processo estacionário; se a banda perde cobertura, isso mede-se diretamente, na Secção 6.5, e depende também da incerteza dos parâmetros, da heterocedasticidade e da mudança de distribuição. É este facto — medido nos próprios dados — que justifica a maquinaria inferencial do protocolo (Secção 4.4) e que as Secções 6.4 e 6.5 usam.

6.3 Poder preditivo contra referências triviais

REVISÃO F12 | P2 | FIGURA

Forest plot do ganho preditivo com a sensibilidade visível

Usar E2_2 como figura principal desta secção: ΔMAE e IC95 por transição, em quatro painéis por vetor, linha zero e direção do ganho explícita. Mostrar IC do bloco base e, com traço distinto, do bloco longo relevante; anotar n comum e comparador. Evitar apenas heatmap de significância. A série temporal E2_4 pode ser exemplo secundário; tabelas de todos os comparadores ficam no apêndice das tabelas do diagnóstico. Gerar do mesmo lote citado pela prosa.

A primeira pergunta é a mais elementar: os parâmetros oficiais de um ano de treino y , aplicados sem reestimação ao ano seguinte $y+1$, prevêem o consumo melhor do que referências triviais? A referência primária é a média do ano de treino — um “modelo” sem carga, que responde sempre o mesmo valor. O efeito primário é a diferença emparelhada de perda absoluta diária, $\Delta\text{MAE} = \text{MAE}_{\text{nulo}} - \text{MAE}_{\text{modelo}}$, com intervalo de confiança percentil a 95% por *moving-block bootstrap* (MBB) sobre a série das diferenças de perda; o *skill* associado é $1 - \text{MAE}_{\text{modelo}}/\text{MAE}_{\text{nulo}}$. Não se constrói nenhum teste agregado sobre os cinco pares anuais: cada par vetor-transição é reportado individualmente, e a conclusão é o padrão dos intervalos. O ano incompleto de 2026 é apenas diagnóstico.

O resultado divide os vetores em dois grupos. O fuel gás tem conteúdo preditivo demonstrado: em quatro das cinco transições completas (2020→2021, 2022→2023, 2023→2024, 2024→2025) o *skill* situa-se entre 0,30 e 0,40 e o intervalo MBB de ΔMAE exclui zero do lado positivo; a exceção é 2021→2022 (*skill* 0,06, intervalo contém zero). Conhecer a carga vale, nas transições favoráveis, reduções de 30–40% do erro absoluto médio face a responder sempre a média.

Nos três vetores de vapor, a reta anual não tem ganho preditivo demonstrado sobre a média do treino. No vapor de 24 bar o *skill* nunca sai do intervalo $[-0,05; 0,01]$; no de 10 bar, de $[-0,07; 0,004]$; os intervalos ora contêm zero ora o excluem por margens pequenas ($|\Delta\text{MAE}|$ até 0,5 ton GNE/d, contra consumos médios de dezenas de toneladas). Um intervalo que contém zero não demonstra equivalência à média, e sem margens materiais elicitadas com a operação não se conclui irrelevância prática [69]. O vapor de 3 bar acrescenta instabilidade de sinal: a transição 2020→2021 é confirmadamente *pior* do que a média do treino (*skill* $-0,20$, intervalo exclui zero do lado negativo), 2021→2022 e 2023→2024 marginalmente melhores, as restantes indistinguíveis de zero. Em três dos

quatro vetores diários, a componente linear em Q não mostrou informação preditiva utilizável de um ano para o seguinte, face a estes comparadores — coerente com os R^2 oficiais destes vetores, entre 2×10^{-5} e 0,31.

Duas leituras que o resultado *não* autoriza. Primeiro, previsão pontual não é normalização: um *skill* próximo de zero retira à reta anual a vantagem sobre a média como preditor, mas não decide por si só o seu valor como normalizador de consumo pela carga — essa avaliação pertence às Secções 6.4 e 6.5. Uma média fixa pode ser uma referência adequada para um consumo que depende pouco da carga; julgá-la exige olhar à finalidade, à precisão e à deteção, e não à existência de uma relação com a carga. Segundo, o diagnóstico de 2026 (parcial) mostra o fuel gás com *skill* $-0,45$ — o modelo de 2025 é, no ano corrente, substancialmente pior do que a média histórica — mas o ano incompleto não suporta conclusões; o padrão é retomado na análise de estabilidade.

As referências secundárias completam o quadro sem o alterar. Contra o mesmo dia civil do ano anterior, a baseline ganha em 17 dos 20 pares — derrotar uma referência sazonal fraca é fácil. Contra uma média móvel civil de 30 dias, o quadro inverte-se: a média móvel prevê melhor do que a baseline em todos os cinco pares do vapor de 24 bar e do de 3 bar e em quatro dos cinco do de 10 bar, e só no fuel gás a baseline lhe leva vantagem confirmada, em dois pares. A conclusão depende, portanto, do comparador — e a leitura correta é estreita: uma média com informação recente prevê o dia seguinte melhor do que uma relação anual com a carga, o que mede a pobreza preditiva de Q nos vapores, não a superioridade da média móvel como referência de monitorização. Uma média adaptativa incorpora um desvio persistente como “normal” — exatamente o oposto do que se pede a uma baseline de eficiência (Capítulo 7). As tabelas completas constam do Apêndice C. O diagnóstico mensal da energia elétrica, contra nulos apropriados à sua resolução (média mensal do treino, mês homólogo, mês anterior), é igualmente remetido para o anexo: com $n=12$ meses por ano e alocação uniforme, nenhuma comparação sustenta uma conclusão.

6.4 Estabilidade dos parâmetros

REVISÃO F13 | P2 | FIGURA

Predições a carga comum em vez de quatro figuras repetidas

Compor os quatro vetores numa figura com anos no eixo x e previsão numa carga q_{ref} dentro do suporte comum no eixo y , acompanhada de IC HAC. Se houver espaço, mostrar duas cargas comuns, explicitadas na legenda. Não interpretar o intercepto a $Q=0$ como consumo base físico extrapolado. Conservar os gráficos completos por vetor no apêndice das tabelas do diagnóstico e reportar na legenda que a rejeição estatística é sensível ao método de dependência.

A recalibração anual do método de produção pressupõe que cada ano de dados reestima a *mesma* relação física entre energia e carga, a menos de ruído amostral. Este pressuposto foi testado diretamente: uma regressão empilhada 2020–2025 com interações

ano×carga, e um teste de Wald de igualdade dos declives com covariância HAC (*kernel* quadrático-espectral, largura de banda de Andrews), cuja validade sob a dependência residual medida na Secção 6.2 é assintótica e depende de a largura de banda acompanhar a persistência dos resíduos. Os quatro testes de declive formam uma família com correção de Benjamini–Hochberg (BH), com Benjamini–Yekutieli (BY) como verificação conservadora; os testes de nível formam família separada e secundária.

Tabela 6.1: Teste de Wald HAC de igualdade dos declives anuais, 2020–2025. Família de quatro hipóteses; q -values BH e BY. Declives anuais extremos em ton GNE/d por kton de carga.

Vetor	$\hat{a}$ mín.–máx.	W	p	q_{BH}	q_{BY}
Fuel gás	8,19 – 11,75	12,3	0,031	0,042	0,087
Vapor 24 bar	–0,15 – 0,31	2,8	0,731	0,731	1
Vapor 10 bar	–0,43 – 0,15	13,8	0,017	0,034	0,071
Vapor 3 bar	–0,15 – 2,81	28,0	$3,7 \times 10^{-5}$	$1,5 \times 10^{-4}$	$3,1 \times 10^{-4}$

A igualdade dos declives é rejeitada a 5% sob BH em três dos quatro vetores — vapor de 3 bar, vapor de 10 bar e fuel gás (Tabela 6.1); sob a verificação BY, robusta a qualquer estrutura de dependência entre os testes, sobrevive a rejeição do vapor de 3 bar. Os números por trás dos testes mostram a dimensão física do problema. No vapor de 3 bar o declive oficial percorre $+2,35 \rightarrow +2,81 \rightarrow +1,78 \rightarrow -0,15 \rightarrow +0,73 \rightarrow +0,09$: a “mesma” relação muda de sentido: em 2023 o declive estimado é negativo, uma associação nesse ano e não um efeito causal da carga. No fuel gás, o declive desce de 11,75 para 8,19 entre 2020 e 2024 (–30%), com a ordenada na origem a subir de –34 para +96 ton GNE/d em compensação. No vapor de 10 bar o declive oscila em torno de zero entre –0,43 e +0,15. A não-rejeição no vapor de 24 bar não demonstra estabilidade nem ausência de relação: com declives anuais entre –0,15 e +0,31 em torno de zero, o teste não distingue seis estimativas da mesma constante de seis estimativas de uma relação fraca que muda. A família secundária dos níveis rejeita a igualdade nos mesmos três vetores, mesmo sob BY.

A leitura operacional: a reta anual não está a reestimar uma constante física com precisão crescente; cada ano tem a sua reta, e quem lê um ano contra a reta do anterior compara-o com uma relação que já mudou, enquanto o par (a, b) do ano seguinte volta a acomodar a mudança (Secção 4.3). As predições em cargas de referência com bandas de confiança HAC, por vetor e ano, traduzem esta instabilidade em unidades de consumo e estão calculadas na corrida canónica; a sensibilidade à largura de banda HAC (multiplicadores $0,5\times$ e $2\times$) não altera nenhuma das conclusões. A rota de sensibilidade por *bootstrap* residual sob a hipótese nula qualifica-as, no entanto: com blocos de 60 dias, nenhum dos testes de declive mantém $p < 0,05$ mesmo antes de ajustamento — as rejeições dependem da resolução temporal assumida para a dependência, e essa discordância entre rotas é reportada como parte do resultado, não escondida escolhendo a rota conveniente. O que fica estabelecido é mais estreito do que uma lista de vetores “instáveis”. A variação pontual dos declives é grande nos quatro vetores; a evidência inferencial de que a relação muda é robusta no

vapor de 3 bar e, no fuel gás e no vapor de 10 bar, depende da correção de multiplicidade e de como se modela a dependência — e, como a Secção 6.9 mostra, de onde se faz começar o ano.

6.5 Calibração das bandas de alarme

REVISÃO F14 | P2 | FIGURA

Cobertura, excursões e persistência numa leitura única

Depois da definição de cobertura, incluir pontos e IC MBB por vetor/transição, referência 0,9545 e n/N , com indicação dos casos sensíveis a blocos longos. Acrescentar uma faixa temporal dos dois casos extremos, com resíduos e banda, para distinguir alarmes isolados de episódios. Sem semáforo "válido" só porque o IC inclui a nominal. O apêndice das tabelas do diagnóstico guarda cobertura condicional, distribuição de rajadas e todos os blocos.

O sistema de alarmes em produção declara um dia anómalo quando o resíduo sai da banda $\pm 2\hat{\sigma}$ do ano de treino. Se os pressupostos do desenho valessem — resíduos independentes, homocedásticos, aproximadamente normais, relação estável — a banda aplicada ao ano seguinte cobriria 95,45% dos dias, a probabilidade normal a $\pm 2\sigma$, ignorando a incerteza dos parâmetros estimados. A cobertura efetiva foi medida nos cinco pares treino→aplicação completos de cada vetor diário, com intervalo de confiança MBB a 95%; a referência de 0,9545 é indicativa, e todas as conclusões resultam da sua exclusão pelo intervalo, nunca da comparação de pontos. O intervalo binomial clássico, que assume independência, é publicado apenas como contraste: o intervalo MBB é 1,0 a 2,3 vezes mais largo em todos os 20 pares — a dependência serial a cobrar o seu preço à precisão.

A descalibração é generalizada e heterogênea. Em sete dos 20 pares a referência é excluída por baixo (sub-cobertura, excesso de alarmes): fuel gás 2020→2021 (cobertura 0,62), vapor de 10 bar 2020→2021, 2021→2022 e 2024→2025 (0,87, 0,88, 0,53) e vapor de 3 bar 2021→2022, 2022→2023 e 2024→2025 (0,38, 0,84, 0,64). Em três pares é excluída por cima (sobre-cobertura, poucos alarmes): fuel gás 2021→2022 (0,98), vapor de 10 bar e vapor de 3 bar 2023→2024 ($362/364 = 0,995$ e $363/364 = 0,997$ — dois e um alarme em 364 dias, respetivamente). O vapor de 24 bar fica dentro do intervalo nos cinco pares, em coerência com a Secção 6.4: a banda de um modelo sem relação a proteger é uma banda em torno de uma média, e essa calibra razoavelmente.

Os casos extremos merecem tradução operacional. No vapor de 3 bar 2021→2022, cobertura 0,38 significa que 62% dos dias do ano estiveram em alarme: com dois dias em cada três fora da banda, o alarme deixa de separar dias normais de dias anómalos. No vapor de 10 bar 2024→2025, 139 dos 295 dias (47%) excederam a banda; no par anterior do mesmo vetor (2023→2024) tinham sido 2 em 364. A mesma regra de alarme, no mesmo vetor, oscila entre o silêncio quase total e o ruído permanente consoante o par de anos. É compatível com a instabilidade dos parâmetros da secção anterior; sem janelas operacionalmente estáveis rotuladas, porém, estes dados não separam uma banda mal

estimada de uma alteração real do processo, e nenhuma excursão se classifica como falso alarme. A corrida canónica conta as excursões sem as separar por sentido; o sentido só foi examinado no parcial de 2026. O diagnóstico parcial de 2026 aponta na mesma direção, sem sustentar uma conclusão: no vapor de 10 bar, a banda de 2025 cobre 6% dos dias decorridos — 172 alarmes em 183 dias. A direção importa: é um colapso por *sobrepresão* — a média observada na amostra parcial de 2026 (6,5 t GNE/d) fica muito abaixo da predição média da baseline de 2025 (14,4). O nível, que tinha subido até 2025 (Secção 6.4), inverteu nesta amostra; a data e a causa da alteração não estão identificadas, e a análise de estabilidade, que termina em 2025, nada afirma sobre 2026.

Duas qualificações completam o quadro. Primeiro, a sensibilidade aos blocos: das sete sub-coberturas confirmadas, três das mais moderadas (vapor de 10 bar 2020→2021 e 2021→2022, vapor de 3 bar 2022→2023) deixam de excluir a referência com blocos de 30–60 dias; as falhas grandes — fuel gás 2020→2021, vapor de 10 bar 2024→2025, vapor de 3 bar 2021→2022 e 2024→2025 — resistem a todos os comprimentos declarados. Segundo, a cobertura marginal esconde falhas localizadas: no vapor de 10 bar 2024→2025, o segundo semestre cobre apenas 14% dos dias; no fuel gás 2020→2021, o défice concentra-se no primeiro semestre (43%). Uma média anual compatível com a referência pode coexistir com subperíodos francamente descalibrados.

O quadro que emerge das duas últimas secções é consistente: as bandas falham nas duas direções, e falham mais nos vetores onde os parâmetros são mais instáveis. A análise de cobertura condicional completa (tercis de carga por semestre), a distribuição das rajadas de alarme e o erro de forma da banda constante face ao intervalo de predição clássico — um comparador homocedástico e iid, não uma banda robusta validada — constam do Apêndice C.

6.6 Detetabilidade

A pergunta seguinte do protocolo é que desvio mínimo de consumo o sistema de alarmes consegue detetar, e ao fim de quantos dias, comparando a regra $\pm 2\hat{\sigma}$ em produção com alternativas sequenciais (CUSUM sobre inovações) para tamanhos de desvio elicitados com o orientador industrial. A pergunta é central para um sistema de monitorização — de nada serve uma banda calibrada que só deteta desvios de uma magnitude que nunca ocorre — mas não é estimável neste conjunto de dados, e o resultado publica-se como tal, em vez de se publicar uma resposta fabricada.

A razão é estrutural. Avaliar detectabilidade exige janelas de referência comprovadamente limpas — períodos em que se saiba, por informação independente das séries, que a unidade operou sem eventos — e a marcação dos eventos reais contra os quais medir tempos de deteção. Ambas dependem do calendário operacional da unidade (paragens, arranques, campanhas, intervenções), pedido em 2026-08-18 e confirmado indisponível em 2026-08-25. Inferir as paragens a partir das próprias séries de consumo, como atalho,

contaminaria circularmente o exercício: os “eventos” seriam definidos pela mesma estatística cuja capacidade de detecção se pretende medir. Pela mesma causa raiz ficam não estimáveis o diagnóstico descritivo de eventos operacionais e a componente pós-arranque da análise de suporte. A indisponibilidade fica declarada como limitação (Secção 7.7); o desenho completo da análise permanece especificado no protocolo, executável no dia em que o calendário exista. O Capítulo 7 retoma a pergunta pela única via que não depende do calendário — simulação com verdade conhecida — e diz o que essa via pode e não pode responder.

O que as secções anteriores já mostram, sem substituir esta análise: um sistema cuja cobertura efetiva oscila entre 0,38 e 0,997 consoante o vetor e o par de anos (Secção 6.5) não tem uma curva de detecção única — tem uma por regime de descalibração, e nenhuma delas é a nominal.

6.7 Suficiência da variável explicativa

Se a carga sozinha explica pouco (Secção 6.3), acrescentar variáveis de processo resolve? A resposta usa a única forma de resposta que não se auto-engana: valor preditivo *incremental*, estritamente fora da amostra. Para cada vetor diário e ano de treino, estimam-se dois modelos encaixados — $E = aQ + b$ e $E = aQ + \gamma'Z + b$, com Z pré-especificado antes de qualquer execução (densidade da carga, temperatura e pressão de *flash*; o grau API é excluído por ser transformação determinista da densidade) — e comparam-se as perdas absolutas no ano seguinte, sem reestimação. O efeito é a diferença emparelhada $\Delta_{MAE} = MAE_Q - MAE_{Q+Z}$ com intervalo MBB a 95%: positivo com exclusão de zero, as covariáveis acrescentam; negativo, prejudicam. O ajustamento dentro da amostra — que na soma dos quadrados melhora por construção ao acrescentar regressores — não entra no critério. Os dois modelos são avaliados exatamente nos mesmos dias, e as covariáveis são as observadas no próprio dia, pelo que se trata de normalização *ex post* e não de previsão *ex ante*. O teste compara este conjunto Z , esta classe de modelos e estes pares de anos; não prova a suficiência ou a insuficiência de toda a informação operacional. A temperatura e a pressão de *flash* são, além disso, condições que a operação escolhe e que podem reagir à própria degradação: numa referência de eficiência, ajustá-las pode absorver parte do sinal que se quer ver.

O resultado (Tabela 6.2) desautoriza as duas respostas simples. As covariáveis não são inúteis: no vapor de 10 bar acrescentam valor confirmado em quatro das cinco transições, com reduções de erro entre 2% e 18% e nenhum par negativo — o único caso em que o degrau multivariado que a ISO 50006 sanciona teria ajudado de forma consistente, ainda que dois desses ganhos percam a exclusão de zero em blocos de 30–60 dias. Mas também não são um remédio: no fuel gás, o vetor com melhor modelo em Q , as covariáveis *pioram* a previsão em duas transições com exclusão de zero — na transição 2024→2025 o erro absoluto médio agrava-se 32% — e no vapor de 24 bar prejudicam em quatro das cinco. O vapor de 3 bar exhibe o padrão mais instrutivo: ganhos confirmados de

Tabela 6.2: Valor preditivo incremental das covariáveis pré-especificadas: $\Delta_{MAE} = MAE_Q - MAE_{Q+Z}$ em ton GNE/d, por transição treino→aplicação. Marcas: ⁺ intervalo MBB a 95% exclui zero pelo lado positivo (covariáveis confirmadamente úteis); ⁻ exclui zero pelo lado negativo (confirmadamente prejudiciais); sem marca, o intervalo contém zero.

Vetor	20→21	21→22	22→23	23→24	24→25
Fuel gás	4,16 ⁺	-3,65 ⁻	-1,05	-0,66	-7,09 ⁻
Vapor 24 bar	-0,18 ⁻	-0,33 ⁻	-1,09 ⁻	-0,60 ⁻	0,26 ⁺
Vapor 10 bar	0,09 ⁺	1,31 ⁺	0,17	0,32 ⁺	0,36 ⁺
Vapor 3 bar	-0,01	0,05	-4,18 ⁻	8,26 ⁺	0,83 ⁺

+42% em 2023→2024 — robusto a todos os blocos testados — e +10% em 2024→2025, prejuízo confirmado em 2022→2023, nada nos dois primeiros pares — o mesmo conjunto de covariáveis oscila entre valioso e nocivo consoante o par de anos.

Duas cautelas de interpretação. Primeiro, as perdas forward são compatíveis com coeficientes γ pouco transportáveis entre regimes — os próprios coeficientes estimados mudam de sinal entre anos de treino — mas o contraste não identifica a causa: sobreajuste, alteração operacional, deslocação do suporte das covariáveis (Secção 6.8) e variáveis omitidas são explicações concorrentes que estes dados não separam. Segundo, melhor MAE não é melhor monitorização: no caso mais favorável, o vapor de 10 bar em 2024→2025, o modelo aumentado reduz o erro médio em 6% mas a cobertura da respetiva banda *desce* de 53% para 48% — a melhoria na métrica pontual não repara a banda. A consequência prescritiva, desenvolvida no Capítulo 7: a admissão de covariáveis numa baseline não pode ser decisão de catálogo — exige demonstração forward caso a caso com critérios que incluam a banda, e a análise de sensibilidade da Secção 6.9 mostra que mesmo o caso favorável do 10 bar é menos sólido do que esta tabela sugere. A comparação secundária de cobertura das bandas dos dois modelos e os coeficientes estimados constam do Apêndice C.

6.8 Diagnósticos complementares

Um conjunto de diagnósticos descritivos fecha o capítulo documentando os mecanismos por trás dos resultados anteriores. Descrevem os dados e não fazem inferência: os testes clássicos associados (Durbin–Watson, Breusch–Pagan, ARCH) são calculados sob pressupostos que os próprios diagnósticos mostram serem falsos, os seus p -values não têm interpretação inferencial e ficam no Apêndice C como contraste técnico, e nenhum rótulo aqui é conclusão. As tabelas completas constam do Apêndice C; esta secção destaca os quatro resultados que sustentam ou contextualizam as secções anteriores.

A dependência residual é universal e forte. Medida sistematicamente sobre os resíduos das regressões oficiais, a autocorrelação de primeira ordem em desfaseamento civil situa-se entre 0,45 e 0,90 nos 24 anos-vetor completos (estatística de Durbin–Watson entre 0,15 e 1,08), com os valores mais altos e menos variáveis no vapor de 3 bar (0,76–0,90) —

confirmando, vetor a vetor e ano a ano, o perfil preliminar da Secção 6.2. A estrutura de variância acompanha, com heterogeneidade: a heterocedasticidade é marcada em muitas células e quase ausente noutras, e o desvio móvel de 30 dias oscila, dentro do mesmo ano, por fatores que a banda constante $\pm 2\hat{\sigma}$ não acomoda. A sazonalidade mensal existe mas é modesta em quota de variância (η^2 entre 0,03 e 0,09) — estrutura temporal omitida, não explicação dominante. Este bloco é o fundamento empírico de toda a maquinaria HAC/MBB do capítulo: não foi uma preferência metodológica, foi uma imposição dos dados. Regista-se ainda que a autocorrelação dos três vapores sobe ao longo do período — no de 24 bar, de 0,46 em 2021 para 0,89 no parcial de 2026; no de 10 bar, de 0,48 em 2022 para 0,86 —, enquanto o fuel gás se mantém em torno de 0,6: estrutura temporal a migrar progressivamente para o resíduo, coerente com a instabilidade de nível das Secções 6.4 e 6.5.

Não se obteve uma segmentação operacional validada. No espaço operacional padronizado (carga e covariáveis), o melhor agrupamento *k-means* é $k=2$ com *silhouette* 0,35 — fraco — e o DBSCAN pré-parametrizado devolve um único *cluster* com 71 dias de ruído (3,6%). A leitura exige simetria: estes métodos não validam uma segmentação operacional, mas também não demonstram a inexistência de regimes — o *k-means* força partições e o DBSCAN depende da parametrização. O que fica é negativo e delimitado: com as variáveis padronizadas e as parametrizações avaliadas, nenhum agrupamento explica a instabilidade dos parâmetros (Secção 6.4). Agrupamentos geométricos não são regimes físicos, podem existir mudanças no tempo sem separação neste espaço, e validar uma família de baselines por regime exige eventos externos, que sem o calendário operacional não existem.

Em carga, a avaliação decorre dentro do domínio amostrado; nas covariáveis, o espaço desloca-se. A sobreposição das densidades de *carga* entre anos consecutivos (índice de *overlap* de núcleos, 0 a 1) situa-se entre 0,79 e 0,83 nos cinco pares completos, com 0,79 no par diagnóstico 2025→2026: as falhas de estabilidade e de calibração das Secções 6.4 e 6.5 ocorrem, no que a *Q* respeita, com sobreposição marginal substancial entre treino e aplicação. Sobreposição não é ausência de extrapolação: a fração dos dias de aplicação com carga fora do intervalo do ano de treino vai de 0,3% a 3,7% em quatro pares e chega a 13,6% em 2020→2021 — o par em que a banda do fuel gás cobre 0,62 —, e entre 10% e 34% dos dias caem fora do intervalo entre os percentis 5 e 95 do treino. O papel da extrapolação nas falhas não ficou isolado. O mesmo não vale para as covariáveis: o *overlap* da pressão de *flash* cai a 0,46–0,47 em dois pares e o da temperatura a 0,25 no par diagnóstico de 2026, com a mediana deslocada — as distribuições operacionais mudam sem sair do intervalo observado. Estas medidas são marginais e não estabelecem nem excluem extrapolação *conjunta*; a deslocação das covariáveis é, porém, uma das explicações concorrentes para a má transportabilidade dos modelos aumentados (Secção 6.7).

REVISÃO F15 | P3 | FIGURA

Acoplamento de vapor com hipótese física explícita

Figura opcional após este parágrafo: resíduos padronizados 24/10 bar no mesmo calendário, diagrama de dispersão por ano e pequeno esquema dos fluxos partilhados, apenas se o circuito for conhecido. A legenda diz "associação compatível com..." e enumera reconciliação comum como alternativa. Não desenhar setas causais a partir da correlação. Se a fronteira de F03 já explicar a rede, bastam os dois painéis de dados.

Os vetores não falham de forma independente. As correlações cruzadas dos resíduos padronizados entre vetores são aproximadamente nulas em todos os pares exceto um: vapor de 24 bar contra vapor de 10 bar, com $r = -0,58$ agregado nos anos completos, entre $-0,36$ e $-0,82$ consoante o ano, e $-0,93$ no parcial de 2026 — uma anti-correlação forte e persistente, compatível com o despacho entre níveis de pressão da rede de vapor: o que um nível consome a mais, o outro tende a consumir a menos — uma hipótese compatível com os dados, não um mecanismo identificado; medição ou reconciliação comum e condições operacionais omitidas são explicações alternativas em aberto. Registam-se ainda 67 dias com desvios simultâneos $|z| > 2$ em dois ou mais vetores nos anos completos — quase todos com o par 24/10 bar em sinais opostos — e dez no parcial de 2026, estes numa única sequência civil (25 de março a 3 de abril). A consequência para o desenho de alarmes é directa: alarmes simultâneos em vetores acoplados não são evidência independente, e qualquer agregação de alarmes que os some como se o fossem sobrestima a informação disponível.

Os restantes blocos completam o quadro sem o alterar. As caudas dos resíduos são pesadas em células específicas, não uniformemente: quatro anos-vetor têm excesso de curtose acima de 10 (máximo 15,7, no fuel gás de 2024), com intervalos MBB largos — e, em contraponto, o vapor de 3 bar é quase simétrico e mesocúrtico em todos os anos, mostrando que uma distribuição marginal bem-comportada pode coexistir com forte persistência e má transportabilidade. Na influência local, o efeito máximo da remoção de uma semana ISO sobre as predições é moderado ($0,27\hat{\sigma}$, em 1 284 remoções), mas os declives quase nulos dos vapores têm sinal instável a omissões semanais: retirar a semana de 8–14 de dezembro de 2025 troca o sinal do declive do vapor de 10 bar, e no vapor de 24 bar de 2022 dezanove das 52 omissões semanais trocam o sinal — mais um argumento para interpretar efeitos em cargas de referência, nunca sinais de coeficientes. A verificação de plausibilidade regista 8 declives anuais negativos em 35 células e 10 trocas de sinal entre anos completos consecutivos — difíceis de sustentar como resposta física de consumo à carga e coerentes com a identificação fraca diagnosticada nas Secções 6.3 e 6.4, embora consumo líquido, acoplamento entre vetores ou variáveis omitidas permaneçam explicações possíveis — com as gamas de engenharia formais, que permitiriam arbitrar, declaradas indisponíveis. O diagnóstico de eventos operacionais e a análise pós-arranque ficam não estimáveis pela indisponibilidade do calendário (Secção 6.6).

6.9 Síntese: os modos de falha

Nenhum vetor passa o diagnóstico completo, e nenhum falha da mesma maneira: é essa diversidade, mais do que qualquer falha individual, que mostra que uma receita única não serve os quatro vetores. A Tabela 6.3 cruza os vetores com as dimensões avaliadas e separa o que é demonstrado do que depende da correção, dos blocos ou da partição temporal, e do que não é estimável. A leitura por linhas identifica quatro modos de falha estatística e uma limitação de medição, a da energia elétrica — distintos, não independentes: a anticorrelação entre os dois níveis de vapor (Secção 6.8) liga dois deles.

Tabela 6.3: Síntese do diagnóstico por vetor e dimensão. Poder preditivo: *skill* contra a média do treino (Secção 6.3); estabilidade: igualdade dos declives anuais, BH a 5% (Secção 6.4); calibração: cobertura da banda $\pm 2\hat{\sigma}$ nos cinco pares (Secção 6.5); covariáveis: valor incremental forward (Secção 6.7). “Demonstrado”: o intervalo exclui a referência; “sensível”: muda com a correção BY, com blocos longos ou com a partição temporal (Secção 6.9); NE: não estimável. A detetabilidade real é NE em todos os vetores (Secção 6.6), e não há margens materiais que permitam concluir equivalência.

Vetor	Poder preditivo	Estabilidade	Calibração	Covariáveis
Fuel gás	demonstrado (0,30–0,40 em 4/5)	igualdade rejeitada sob BH; sensível (BY, blocos, limiar)	incompatível em 2 pares (0,62; 0,98)	prejudicam em 2/5 (até –32%)
Vapor 24 bar	sem ganho demonstrado; a média móvel prevê melhor	não rejeitada (não demonstra estabilidade); sensível à partição	compatível nos 5 pares	prejudicam em 4/5
Vapor 10 bar	sem ganho demonstrado	igualdade rejeitada sob BH; sensível; nível sobe até 2025	incompatível em 4 pares; parcial de 2026: 0,06	ganho em 4/5; sensível
Vapor 3 bar	sem ganho demonstrado; sinal instável	igualdade rejeitada, resiste a BY; sensível a blocos	a pior (0,38–0,997, duas direções)	de –14% a +42%
Energia elétrica	resolução mensal: sem análise diária válida (Secção 6.2)			

Os modos de falha. O *fuel gás* é o único vetor com conteúdo preditivo demonstrado — e é precisamente por ter uma relação com a carga que o seu modo de falha é visível: deriva paramétrica (declive –30% em cinco anos) absorvida pela recalibração anual, com bandas que falham nos pares que atravessam a deriva. O *vapor de 24 bar* é o caso que mais facilmente passaria despercebido: passa nos testes de estabilidade e de calibração, mas com declives anuais em torno de zero e *skill* próximo de zero a reta anual comporta-se como uma média, e passar esses testes não diz que a carga normalize alguma coisa. O *vapor de 10 bar* tem o nível em movimento: subiu de 2 para 15 t GNE/d à mesma carga entre 2020 e 2025 e inverteu na amostra parcial de 2026, com a banda de 2025 a cobrir 6% dos dias por sobreprevisão — o modelo anual persegue um nível que não para quieto. O

vapor de 3 bar concentra as falhas mais graves em todas as dimensões — declive a trocar de sinal entre anos, a pior calibração nas duas direções — sem falhar em absolutamente tudo: tem ganhos preditivos pontuais e o maior ganho incremental das covariáveis do estudo (+42%, robusto aos blocos), o retrato de uma identificação fraca, compatível com uma relação que não é linear e estática. A *energia elétrica* não chega a ser testada: um alarme diário sobre uma alocação mensal uniforme não tem resolução para localizar um desvio dentro do mês (Secção 6.2); é uma limitação de medição, não um modo de falha do modelo.

Um mecanismo comum: o que a reestimação anual acomoda. As Secções 6.4 e 6.5 ligam-se por uma propriedade do desenho, que convém separar em três afirmações de estatuto diferente. A primeira é algébrica: um ajuste por mínimos quadrados com ordenada na origem centra os resíduos do próprio ano de ajuste e absorve a parte de uma deriva que se projeta na carga e na constante; um ano lido contra a sua própria reta não mostra essa parte. Não apaga uma deriva num ano futuro: lido contra a reta do ano anterior, o desvio aparece, e é o que as bandas das Secções anteriores medem. A segunda é observada: os parâmetros anuais mudam (Secção 6.4) e, quando se muda de reta, a nova acomoda o nível que o ano anterior atingiu. A terceira é simulada: sob um gerador declarado, a reestimação atenua desvios lentos e persistentes, o que o Capítulo 7 mede. O que estes coeficientes não identificam é quanto de incrustação, degradação ou alteração operacional ficou efetivamente acomodado em cada ano, e sem o calendário operacional isso não é mensurável (Secção 6.6). Nada nestes dados permite, também, classificar os desvios rápidos como menos importantes do que os lentos.

REVISÃO F16 | P3 | FIGURA

Sensibilidade dos efeitos, não apenas dos rótulos

Aproveitar SENS_survival_matrix, mas distinguir não estimável, troca de sinal e perda de exclusão de zero. Acompanhar rótulos por estimativas/IC dos contrastes principais. Para atribuir efeito à âncora anual, comparar mesma cobertura temporal; se não for possível, legendar partição + mudança de período. Nunca escolher a janela que torna o resultado mais favorável. Para intervalos que mudam com a seed, reportar instabilidade Monte Carlo e aumentar réplicas apenas como diagnóstico documentado.

Sensibilidade: o que sobrevive a mexer nas convenções. Todo o diagnóstico assenta em duas convenções herdadas do método de produção: o limiar de carga e a janela anual civil. Uma grelha de sensibilidade pré-registada reavaliou as 104 conclusões do capítulo — poder preditivo contra os três nulos, estabilidade, calibração e valor incremental — sob seis combinações — limiar a 0,8×, 1,0× e 1,2×, janelas civis e janelas de 12 meses ancoradas a 1 de julho — num total de 624 reavaliações, com a célula de referência a reproduzir exatamente os testes deterministas do capítulo. Ao limiar, o diagnóstico é moderadamente robusto: nas duas células de limiar do esquema civil, 20 das 208 reavaliações mudam de rótulo (9,6%), quase todas perdas de significância em pares fronteiros, a que acresce um

re-sorteio na própria célula de referência. As exceções substantivas ficam identificadas: a rejeição de estabilidade do fuel gás não sobrevive ao limiar reduzido; a sobre-cobertura do vapor de 3 bar em 2023→2024 degenera para cobertura total (zero alarmes) em ambas as células de limiar — a mudança de seleção e de ajuste não permite isolar uma causa única; e o valor incremental do vapor de 10 bar (Secção 6.7) assenta em limites inferiores encostados a zero: no par 2024→2025, o rótulo muda com a seed da reavaliação (limite +0,007 contra -0,003, com a mesma estimativa) e com o limiar reduzido — é a conclusão mais frágil do capítulo, e fica qualificada como tal.

A janela é outra história: substituir as janelas civis por janelas julho-junho muda 133 das 312 reavaliações (43%). A comparação não isola a âncora: além de mover a fronteira dos anos, o esquema julho-junho retira o primeiro semestre de 2020 e acrescenta o primeiro de 2026 — muda a partição e a cobertura temporal. O caso mais informativo é a própria estabilidade: com janelas julho-junho, o vapor de 24 bar — igualdade não rejeitada em janelas civis — passa a rejeitá-la nas três células, e o vapor de 10 bar deixa de a rejeitar; no mesmo esquema, o valor incremental do 10 bar inverte para perdas confirmadas — estimado, note-se, noutra população e noutro período. A conclusão suportada é que o veredicto sobre uma baseline anual depende de forma mensurável da partição temporal escolhida — onde começa a janela e que meses cobre — e não apenas da física do processo. Para um método que a ISO 50006 trata como neutro, é um resultado central: a escolha da janela é uma decisão de modelação com consequências, e as guidelines do Capítulo 7 tratam-na como tal.

Resposta ao objetivo de diagnóstico. As baselines em produção na unidade não são adequadas, de forma uniforme, para os fins que a ISO 50006 lhes atribui: a adequação depende do vetor, do par de anos, do comparador e do objetivo — e nenhum vetor passa o diagnóstico completo. Os modos de falha são distintos, mas partilham um desenho: um modelo linear estático, reestimado anualmente sobre janelas convencionais, aplicado a um processo contínuo não-estacionário cujo comportamento os dados — agora replicados e auditáveis, dentro das limitações de proveniência declaradas — documentam em detalhe. O Capítulo 7 converte cada modo de falha numa prescrição; o que este capítulo estabelece é que nenhuma prescrição pode assumir o que estas baselines assumiram.

DISCUSSÃO E PROPOSTA METODOLÓGICA

REVISÃO C7-01 | P2 | ESTRUTURA

O capítulo mistura discussão, métodos e novos resultados

É o capítulo mais longo e introduz candidatos, bandas, critério, populações, simulador e resultados antes de os discutir. Levar definições de estimandos, candidatos e simulação para o Cap. 4/apêndice de matemática; manter aqui proposta, resultados essenciais da demonstração e interpretação. Alternativa, se a simulação for contribuição central: capítulo autônomo de resultados III e discussão mais curta. Recomenda-se primeiro a redistribuição sem criar outro capítulo, preservando o arco da tese.

O Capítulo 6 estabeleceu que o método de *baselines* em produção se reproduz exatamente e não é adequado, de forma uniforme, aos fins que a ISO 50006 lhe atribui. Este capítulo faz três coisas com esse resultado. Primeiro, lê-o em conjunto: o que os modos de falha têm em comum, o que a norma exige e não exige, e porque é que a pergunta certa sobre uma *baseline* de eficiência não é “prevê bem?” mas “revela o desvio que existe para revelar?”. Segundo, converte o diagnóstico numa proposta — um conjunto de linhas orientadoras para construir, aceitar e manter *baselines* em processo contínuo — e demonstra-a na própria unidade: que candidatos da classe linear estática, robustificada e com bandas que modelam a dependência, passam um critério de aceitação declarado antes de qualquer resultado; e o que se aprende quando, em vez de reajustar o modelo todos os anos, se congela uma referência e se mede tudo o resto como desvio face a ela, incluindo com verdade conhecida por simulação. Terceiro, devolve a proposta ao instrumento do Capítulo 5 como especificação de um bloco de saúde das *baselines*, e declara os limites de tudo o que aqui se afirma. A matemática de cada instrumento consta do Apêndice E.

7.1 Leitura integrada do diagnóstico

Reproduzir não é validar. O primeiro resultado do Capítulo 6 — a replicação exata das trinta células vetor-ano — é a condição de tudo o resto, mas não diz nada sobre a adequação do modelo: diz que o que se critica é o que está em produção. Tudo o que se seguiu mostra que um método pode ser reproduzível, documentado e aplicado com

disciplina há seis anos, e ainda assim não servir de forma uniforme as três funções que lhe são pedidas. Como preditor da relação com a carga, tem conteúdo demonstrado no fuel gás e nenhum ganho demonstrado nos vapores; para comparar períodos, a relação anual muda de forma robusta no vapor de 3 bar e, nos outros vetores, de forma que depende do método e de onde começa o ano; para alarmes, a banda cobre entre 38% e 99,7% dos dias consoante o vetor e o par de anos, e a deteção real não foi medida. Na energia elétrica o problema é de medição, não do modelo nem da reestimação: não há resolução diária para avaliar.

Modos de falha distintos, um desenho comum. Cada vetor falha à sua maneira — o fuel gás por deriva paramétrica que a reestimação acomoda; o vapor de 24 bar por uma reta anual que se comporta como uma média; o de 10 bar por um nível em movimento; o de 3 bar por identificação fraca, compatível com uma relação que não é linear nem estática — e a energia elétrica tem uma limitação de medição, não um modo de falha. A diversidade importa porque afasta a receita única: um remédio para a deriva do fuel gás não serve ao 24 bar, onde não há relação com a carga a estabilizar. Mas os quatro vetores diários partilham um desenho, e é sobre ela que a proposta deste capítulo se constrói: um modelo linear estático, reestimado anualmente sobre janelas convencionais, aplicado a um processo cujo comportamento muda mais devagar do que um ano e mais depressa do que a recalibração o assinala. O mecanismo é o da Secção 6.9: a reta estimada num ano acomoda nos parâmetros a parte da deriva que se projeta na carga e na constante, e quando se muda de reta a nova acomoda o nível que o ano anterior atingiu.

Previsão e deteção são perguntas diferentes. O diagnóstico mediu sobretudo previsão — *skill* face a referências triviais, erro fora da amostra, cobertura de bandas — porque é o que se pode medir sem calendário operacional. Mas a função de uma *baseline* de eficiência não é prever o consumo de amanhã: é servir de referência estável contra a qual um desvio se torna visível. As duas exigências entram em tensão, e a Secção 6.3 já a expôs: uma média móvel de trinta dias prevê o consumo de vapor melhor do que a relação anual com a carga precisamente porque incorpora o passado recente — e, ao incorporá-lo, incorpora também qualquer desvio persistente, tratando-o como o novo normal. Há, por isso, uma tensão entre adaptar a referência e preservá-la como termo de comparação. Uma referência fixa pode prever bem enquanto o regime não muda; um modelo adaptativo pode detetar mudanças, desde que o desenho as leve para um canal que se monitoriza — os parâmetros, o estado, as inovações acumuladas. O que se perde ao adaptar é o resíduo face a um ponto fixo, e é esse o canal que as políticas avaliadas neste capítulo usam: o resíduo da referência congelada, sobre o qual corre um monitor sequencial (Secções 7.5.1 e 7.5.2). O que se propõe não é escolher entre prever e detetar: é tratar a referência de reporte e a referência de deteção como dois objetos com funções distintas, quando o método em produção tenta ser ambos com um só modelo reestimado uma vez por ano.

REVISÃO F17 | P2 | FIGURA

Esquema central: referência, estado e monitor

Após a tabela dos estimandos, inserir diagrama em três ramos: $E_t, Q_t, Z_t \rightarrow$ referência fixa $f_{ref} \rightarrow$ resíduo; resíduo $\rightarrow$ modelo temporal $\rightarrow$ estado estimado + inovação; resíduo/estado/inovação $\rightarrow$ monitor explicitamente definido $\rightarrow$ investigação. Distinguir o que fica fixo e o que se atualiza e indicar quando os dados entram. Mostrar que o alerta não nasce apenas da escolha do normalizador. Complementa F07: aqui componentes, lá cronologia.

Três formas de avaliar, três estimandos. O que se segue avalia *baselines* de três maneiras que respondem a perguntas diferentes, e que convém distinguir antes de ler qualquer número. A primeira, herdada do Capítulo 6, reajusta o modelo em cada ano e aplica-o ao seguinte: mede a transportabilidade da relação anual. A segunda, usada na demonstração das linhas orientadoras (Secção 7.4), mantém esses mesmos cinco pares anuais mas substitui o estimador, a banda ou ambos, e adjudica cada candidato por um critério declarado a priori: mede se existe um candidato aceitável dentro de uma classe. A terceira (Secção 7.5) congela uma referência em 2020 e aplica-a a 2021–2025 sem lhe tocar: mede o desvio face a um ponto fixo, e o que cada componente de um sistema de monitorização — normalizador, escala, monitor, banda — faz a esse desvio. Os três estimandos são diferentes por construção, e o mesmo vetor pode ter leituras que só parecem contraditórias: o vapor de 24 bar é “estável e calibrado” na primeira (declives iguais, banda de produção compatível em cinco pares) e, na terceira, “desloca-se de nível sem que nenhum normalizador acrescente nada à média de 2020”. Não há contradição: a primeira pergunta pela relação com a carga ano a ano, a terceira pelo nível face a um ano fixo. A Tabela 7.1 fixa os três antes de qualquer resultado.

Tabela 7.1: As três formas de avaliar uma *baseline* usadas na dissertação, o que cada uma mede e o que não pode estabelecer.

Avaliação	Desenho	O que mede	O que não estabelece
Diagnóstico (Cap. 6)	modelo do ano y aplicado a $y+1$, cinco pares 2020–2025	transportabilidade da relação anual; calibração da banda; valor de covariáveis	utilidade para deteção; causa da instabilidade
Demonstração (Secção 7.4)	os mesmos cinco pares; estimador, banda e critério de aceitação declarados a priori	se algum candidato da classe passa o critério	impossibilidade da classe; necessidade de modelos com estado
Referência congelada (Secção 7.5)	referência de 2020 aplicada a 2021–2025; simulação com verdade conhecida	desvio face a um ponto fixo; o que cada componente faz ao desvio	poupança, alarme validado, mecanismo; factos sobre a refinaria a partir da simulação

7.2 Implicações para a conformidade normativa

A ISO 50001 [83] obriga a monitorizar, medir e analisar o desempenho energético; a ISO 50006 [58] operacionaliza-o em indicadores e *baselines*, com variáveis relevantes, fatores estáticos e normalização; a ISO 50015 e o IPMVP [60, 56] tratam da medição e verificação de poupanças. Como o Capítulo 2 mostrou, as três dizem *o que* deve existir e são quase omissas sobre *como validar* o que existe — e carregam o pressuposto tácito de que a relação entre consumo e variáveis relevantes é estável no período de referência e transportável para o de reporte. O Capítulo 6 é, em rigor, um teste desse pressuposto num processo contínuo, e o resultado é que ele não se sustenta de forma uniforme: falha de forma robusta no vapor de 3 bar, falha de forma dependente do método no fuel gás e no de 10 bar, não é conclusivo no de 24 bar, e na energia elétrica não é testável à resolução diária.

A consequência normativa é incómoda mas precisa. Um sistema de gestão de energia pode ter todos os elementos formais — *baselines* definidas, variáveis relevantes identificadas, indicadores calculados, revisões anuais documentadas — e assentar, em alguns vetores, em modelos sem ganho demonstrado sobre uma média, cujos parâmetros mudam de sinal entre anos e cujas bandas de alarme oscilam entre muito poucos e muitos alarmes. As cláusulas analisadas pedem indicadores e referências adequados e deixam à organização a demonstração dessa adequação, sem fixar como a fazer; se um sistema sem essa demonstração passa numa auditoria é uma questão que esta dissertação não avalia. A ISO 50006 admite a revisão periódica da *baseline* como método predeterminado, e é essa revisão, aplicada como rotina anual, que acomoda nos parâmetros o desvio que o indicador devia mostrar (Secção 7.1).

Daqui decorre a posição desta dissertação: a demonstração de adequação que a norma deixa à organização precisa de critérios explícitos, e a norma não os traz. O protocolo de avaliação do Capítulo 4 e as linhas orientadoras que se seguem são uma proposta concreta desses critérios — compatível com o enquadramento normativo, porque não pede nada que a norma proíba, e uma operacionalização dele, porque transforma em critérios verificáveis a adequação que a norma pede.

A proposta mede-se também contra os estudos mais próximos do caso (Secção 3.4.7). Beisheim et al. [13] descrevem a fronteira do modelo e uma regra para o refazer depois de alterações na instalação, mas não testam fora da amostra. Yao et al. [110] propõem refazer a referência quando o consumo cai três desvios-padrão abaixo dela, regra que dispara igualmente perante uma melhoria real e perante um modelo caducado; a linha orientadora de recalibração por evidência separa a deteção da decisão de recalibrar e certifica o modelo novo só com dados posteriores. Hamedi e Mokhtar [45] e Moghadasi et al. [77] validam fora da amostra, com partições que não respeitam a ordem do tempo, e Velázquez et al. [104] usam a referência horária de uma unidade de reforma para alertas sem reportarem o desempenho no conjunto de validação que separaram. O que esta dissertação acrescenta não é um componente — validação temporal, estimação robusta, bandas com dependência e monitores sequenciais existem na literatura estatística — mas

a combinação aplicada a uma referência em produção replicada exatamente: domínio declarado, comparadores triviais, validação encadeada no tempo, critério de aceitação fixado antes dos resultados e um resultado negativo publicado como tal.

7.3 Linhas orientadoras para a construção e aceitação de *baselines*

As linhas orientadoras foram formuladas antes da demonstração, revistas em quatro rondas de revisão adversarial independente e fixadas na versão que aqui se descreve. Cada uma responde a um modo de falha do Capítulo 6 ou a um defeito apontado na revisão; nenhuma foi ajustada depois de conhecidos os resultados da Secção 7.4. Apresentam-se por ordem de aplicação.

Dados reconciliados como pré-condição. Nenhuma *baseline* se estima sobre dados que não passaram a validação de fontes do Capítulo 5: imputações sinalizadas e contadas, proveniência com *hashes*, e um perfil dos dados — cobertura, mecanismo de falta, efeito de qualquer filtro de seleção — lido e aceite por uma pessoa antes de qualquer análise. O erro de seleção que invalidou a análise preliminar desta dissertação (um limiar de carga escrito à mão em vez de lido da configuração oficial) é o exemplo do que este passo existe para apanhar.

Domínio definido nas variáveis explicativas, nunca no consumo. A *baseline* declara o intervalo de carga em que foi estimada, justificado por percentis de operação ou limites físicos, e, em separado, um critério de regime quase estacionário (variação de carga abaixo de um limiar; exclusão das primeiras horas após um arranque, com duração a fixar pela dinâmica da unidade — 48 a 72 horas é um ponto de partida, não um valor validado por estes dados). Domínio da regressão e regime quase estacionário são condições diferentes. A seleção faz-se sobre os regressores pré-especificados, nunca sobre o consumo — selecionar sobre a variável resposta trunca a distribuição do erro e enviesada o modelo [50]. A exceção é a exclusão por erro instrumental comprovado e documentado, que é controlo de qualidade e não seleção por desempenho; o filtro de consumos nulos herdado do método de produção é uma exclusão pela resposta, e na unidade estudada não altera a população (Secção 4.2). O que a Secção 6.2 mostrou — o limiar oficial separa uma população operacional distinta, não uma cauda — torna esta declaração obrigatória: o domínio de validade existe de qualquer forma; a diferença está em declará-lo ou descobri-lo. Na aplicação, um dia fora do domínio recebe o estado “não avaliado” e o seu alarme é suprimido: não é uma anomalia nem um dia normal, é uma pergunta a que o modelo não sabe responder.

Exclusões por causa, nunca por valor. Um dia é excluído do treino por um código de razão pré-registado e ligado ao registo de operações (paragem, arranque, intervenção, campanha), com a declaração de que usos essa exclusão afeta — treino, avaliação de desempenho e avaliação de alarmes são decisões distintas. Nunca por ser um valor

extremo. Fica declarado o risco residual: um registo operacional pode ele próprio ter sido motivado por um comportamento energético anómalo, e “documentado” não é sinónimo de “exógeno”.

Especificação antes de robustificação. Entre o modelo univariado na carga e qualquer modelo não linear existe o degrau que a ISO 50006 e o IPMVP sancionam [58, 56]: a regressão linear múltipla com variáveis relevantes pré-especificadas (densidade da carga, condições de *flash*, sinais de modo de operação). A Secção 6.7 mostrou o que este degrau vale na unidade — consistente num vetor, prejudicial noutros — e daí a regra: uma covariável é admitida só por valor preditivo incremental demonstrado fora da amostra, para a frente no tempo, com um critério que inclua a banda e não apenas o erro pontual; nunca por catálogo.

Estimação robusta, pré-especificada. O estimador primário é declarado antes de ver os dados — um estimador-M de Huber [52, 53] com constante de afinação fixa ($c = 1,345$ [51]) e escala pela mediana dos desvios absolutos — com os mínimos quadrados reportados ao lado, e um limiar de divergência declarado entre os dois que, se excedido, obriga a investigar: a divergência pode significar má especificação, não valores atípicos. A alavancagem trata-se separadamente, porque um estimador de Huber não resiste a pontos de alavancagem elevada [92]. O estimador de Theil–Sen [97] serve de referência livre de distribuição em regressão simples. Um ponto e uma banda robustos são problemas diferentes, e a linha seguinte trata do segundo.

Bandas condicionais e quantílicas, com três desfechos possíveis. A banda de alarme constante $\pm 2\hat{\sigma}$ assume resíduos independentes e homocedásticos que a Secção 6.8 mostrou não existirem. A rota primária modela explicitamente a dependência residual — um processo autorregressivo sobre os resíduos [19], com desfasamentos civis exatos e ordem escolhida só no treino — e produz intervalos condicionais, a um passo, validados pela cobertura empírica no ano seguinte. A rota de sensibilidade é a regressão quantílica [65], com restrições de não cruzamento [26] e incerteza por *bootstrap* de blocos — sobre uma janela plurianual, nunca sobre um ano ($n \approx 300$ dias a $\tau = 0,025$ deixa cerca de sete observações em cada cauda). O ponto essencial é o terceiro desfecho: a avaliação pode concluir que *nenhuma* rota é suportada para um vetor, e esse veredicto é reportável e bloqueia o alarme por banda nesse vetor. Uma banda não validada não é uma banda pior; é a ausência de banda.

Critério de aceitação com validação temporal encadeada. Um candidato — estimador, banda e domínio — só entra em produção depois de passar um critério declarado antes de qualquer resultado, avaliado para a frente no tempo. A formulação original exigia uma partição selada: construção e afinação em 2020–2023, seleção congelada em 2024, uma única avaliação em 2025 intocado. Foi substituída, por decisão datada, por validação

temporal encadeada — os mesmos cinco pares anuais do diagnóstico —, porque 2025 e o parcial de 2026 já tinham informado o Capítulo 6 e nenhum resultado obtido depois disso pode chamar-se *holdout*. O critério tem dois membros e aceita um candidato apenas se ambos se cumprem: conteúdo preditivo — ganho sobre a média do ano de treino, com o intervalo de confiança a excluir zero, em pelo menos quatro dos cinco pares (é o que impede que um modelo vazio, com $R^2 \approx 0$, seja aceite por ter uma banda razoável, o defeito da primeira versão das linhas orientadoras); e banda compatível pelo critério adotado — intervalo da cobertura que inclui a nominal — em pelo menos quatro dos cinco pares. O limiar de quatro em cinco foi fixado antes de qualquer resultado e não se mexe depois; a Secção 7.4 mostra o que depende dele.

Pré-especificar a regra evita ajustá-la ao resultado, mas não a torna adequada, e três defeitos ficam declarados. O primeiro é da compatibilidade: um intervalo largo inclui a nominal com mais facilidade, pelo que a regra premeia a falta de precisão; o que ela declara é compatibilidade pelo critério adotado, não calibração demonstrada. O segundo é da contagem: a regra tolera um par desfavorável em cinco e recusa dois, não resultou de uma análise dos custos de aceitar ou de rejeitar, e trata como independentes pares que não o são; os dois membros contam-se separadamente, e um candidato podia cumprir cada um em quatro pares diferentes e ter os dois em apenas três — na demonstração isto não chegou a importar, porque nenhum candidato chegou a quatro pares nos dois membros. O terceiro é do objeto: exigir ganho sobre a média exclui por construção uma referência constante, que pode ser útil para monitorizar um consumo que depende pouco da carga; o critério aceita normalizadores dependentes da carga, não detetores. Uma versão para entrada em produção deve fixar com a operação, antes de avaliar qualquer candidato, uma margem de cobertura, uma precisão mínima e um desfecho inconclusivo, avaliar equivalência ou não inferioridade [69] a par da largura da banda e do desempenho de deteção, e simular os erros de decisão do próprio procedimento.

Recalibração por evidência, com políticas separadas. Gerar um alarme, investigar, suspender temporariamente um modelo, recalibrar e verificar a recalibração são cinco decisões com políticas distintas e declaradas. A recalibração exige uma mudança detetada — um sinal de um monitor sequencial [86, 68] sobre as inovações, não uma data no calendário — mais uma revisão documentada; mas a revisão pode concluir “causa desconhecida, recalibrar com sinalização”, porque exigir causa demonstrada incondicionalmente atrasaria a adaptação exatamente quando o sistema muda. Os mesmos resíduos nunca servem para declarar a mudança e para certificar o modelo recalibrado: a certificação usa só dados posteriores. É esta linha que substitui a recalibração anual de rotina, e é a resposta direta ao mecanismo da Secção 7.1.

Mínimos de dados e governança. Não se estima uma *baseline* se o número de observações está abaixo de um mínimo declarado (formalizando o parâmetro que o método de produção já tem), se o treino cobre menos do que uma fração declarada do domínio de aplicação,

ou se a fração imputada excede um teto. A governança — versões, registo de alterações, aprovação nominal, revisão agendada — e uma ficha de uma página por *baseline* (domínio, janela, exclusões com códigos de razão, estimador, método de banda e o seu desfecho, resultados da aceitação, *hash* de proveniência) fecham o conjunto. A ISO 50001 é uma norma de sistema de gestão; sem governança, as linhas orientadoras não são adotáveis.

7.4 Demonstração na unidade

As linhas orientadoras foram demonstradas nos quatro vetores diários da unidade, sobre os mesmos cinco pares anuais 2020→2021 a 2024→2025 do Capítulo 6, com constantes fixadas a priori ou afinadas apenas dentro do ano de treino, conclusões só por exclusão do intervalo de confiança por *bootstrap* de blocos móveis, e margens materiais declaradas como não elicitadas — não há, nesta unidade, um limiar acordado a partir do qual um desvio importa. Nenhuma linha desta secção se descreve como *holdout*.

O que o critério aceita tem de ficar claro antes dos números. Aceita um par formado por um preditor da relação com a carga, sob a hipótese de que ela se transporta para o ano seguinte, e uma banda calibrada sob a hipótese de que nada mudou. A referência congelada da Secção 7.5 lê a mesma perda de cobertura no ano seguinte como um sinal a preservar, e sem eventos rotulados os dados não separam as duas leituras. A aceitação de um candidato não o certificaria, por isso, como detetor, e a rejeição de todos não retira utilidade a uma referência usada para medir desvios; é esta a razão das duas pistas da Secção 7.6.

7.4.1 Estimadores robustos

Para cada vetor e par anual estimaram-se três retas sobre o ano de treino — mínimos quadrados (o método de produção), Huber e Theil–Sen — e compararam-se as perdas absolutas diárias no ano seguinte, sem reestimação, por contraste emparelhado $|e_{\text{OLS}}| - |e_{\text{rob}}|$ com intervalo de confiança a 95%. São quarenta contrastes.

Tabela 7.2: Contrastes emparelhados de perda absoluta no ano seguinte, quatro vetores × cinco pares. “Robusto melhor” e “OLS melhor”: o intervalo MBB a 95% exclui zero do lado respetivo.

Estimador	Robusto melhor	OLS melhor	Sem evidência
Huber ($c = 1,345$)	11	6	3
Theil–Sen	7	8	5

Nenhum estimador domina (Tabela 7.2). O Huber ganha em onze dos vinte contrastes e perde em seis; o Theil–Sen é mais extremo, sete contra oito. O maior ganho é do Theil–Sen no vapor de 3 bar em 2022→2023 (+4,68 t GNE/d, +15,3%). Três leituras qualificam a contagem. Contar vitórias não é agregar: no vapor de 24 bar o Huber ganha três pares em cinco e tem, ainda assim, o erro absoluto médio agregado ligeiramente pior. A explicação

intuitiva — “a robustez ajuda onde há caudas pesadas” — é contradita pelos próprios dados: o vapor de 3 bar, onde o Huber mais ganha, é o vetor com menor curtose residual, e o fuel gás de 2024, com curtose 15,7, não beneficia. E melhor ponto não é melhor banda: no vapor de 24 bar em 2024→2025 o Huber reduz o erro médio em 2,9% e a banda marginal construída sobre a sua escala robusta cobre 48,5% dos dias, contra 93,9% da banda de produção — a escala robusta é 0,55 da escala dos mínimos quadrados, e uma banda mais estreita em torno de um ponto marginalmente melhor é uma banda muito pior: a nitidez só vale sujeita à calibração [40]. A robustez na estimação e a robustez do detetor são problemas distintos, e esta é a razão de a linha orientadora os separar.

7.4.2 Bandas condicionais e quantílicas

A rota primária ajustou, sobre os resíduos dos mínimos quadrados de cada ano de treino, um processo autorregressivo com desfaseamentos civis exatos e ordem escolhida pelo critério de informação bayesiano [95] só no treino (entre um e sete dias), com predição a um passo no ano seguinte e recurso declarado à banda marginal quando o histórico não chega (124 dos 6 580 dias avaliados nas duas construções, 1,9%); produziu duas construções, uma gaussiana ($\pm 2\hat{\sigma}$ das inovações, primária no veredicto) e uma por quantis empíricos das inovações. A rota de sensibilidade foi a regressão quantílica a $\tau = 0,02275$ e $0,97725$ — os quantis que correspondem a $\pm 2\sigma$ numa normal — com verificação de não cruzamento que recusa o resultado em vez de o corrigir. Uma banda é dada como suportada num vetor se o intervalo de confiança da sua cobertura inclui 95,45% em pelo menos quatro dos cinco pares, sem degeneração — compatibilidade pelo critério adotado, no sentido e com os limites acima.

Tabela 7.3: Cobertura no ano seguinte das quatro construções de banda, vinte pares vetor-transição. “Inclui”: o intervalo MBB da cobertura inclui a referência de 95,45%; “sub” e “sobre”: exclui-a por baixo ou por cima; NE: não estimável (não convergência declarada). Meia-largura mediana relativa à banda de produção.

Banda	Inclui	Sub	Sobre	NE	Meia-largura
Produção $\pm 2\hat{\sigma}$	10	7	3	0	1,00
AR, gaussiana	9	6	5	0	0,63
AR, quantis empíricos	10	6	4	0	0,59
Quantílica anual	5	12	2	1	0,97

O veredicto é que **nenhuma rota candidata é suportada em nenhum dos quatro vetores** (Tabela 7.3) — e é preciso dizê-lo com exatidão, porque a frase “nenhuma banda é suportada” seria falsa: a banda de produção do vapor de 24 bar é compatível com a referência nos cinco pares. O que a rota autorregressiva faz é instrutivo nas duas direções. Recupera as falhas mais graves da produção — no vapor de 10 bar em 2024→2025 a cobertura passa de 52,9% para 95,6% (mais 42,7 pontos, intervalo [30,2; 56,3]); no de 3 bar em 2021→2022, de 37,8% para 76,1% — e quebra três dos cinco sucessos do 24 bar, porque

a sua banda, 0,63 da largura da produção, é estreita de mais onde a de produção já era adequada. O saldo nos vinte pares é de menos um. Dois pormenores mudam a leitura. A rota autorregressiva não é só uma banda: ao usar os resíduos dos dias anteriores, muda o *centro* da predição — é um modelo diferente, com memória, e parte do que recupera é o nível que os mínimos quadrados anuais não seguem (o que a Secção 7.5 retoma). E a regressão quantílica sobre um ano tem sete ou oito observações por cauda: a linha orientadora prescreve uma janela plurianual, a demonstração executou a versão anual, e o seu resultado negativo é uma sensibilidade dessa implementação, não um teste da recomendação plurianual. As larguras da Tabela 7.3 comparam-se na mesma população de dias e ao mesmo nível nominal.

7.4.3 O critério de aceitação e o que decidiu

REVISÃO F18 | P2 | FIGURA

Matriz de decisão por candidato e por par anual

Depois da definição do candidato, apresentar matriz com linhas estimador+banda+veto, colunas cinco transições e duas marcas por célula (ganho/cobertura). Distinguir rejeitado, compatível, inconclusivo e NE. À direita, decisão 4/5; em painel secundário, sensibilidade 3/5. Dar nomes às oito combinações efetivamente avaliadas por vetor: 3 estimadores x 6 bandas x 4 vetores não é um fatorial de 32 células. A tabela atual resume bem; a matriz completa pode ir ao apêndice das tabelas do diagnóstico.

O critério foi aplicado por adjudicação pura sobre os resultados já publicados — o poder preditivo do Capítulo 6 e as bandas da secção anterior —, sem recalculá-las nada, com cada valor lido de uma corrida identificada e verificada por *hash*. Um candidato é um par (estimador, banda); com os mínimos quadrados e as quatro construções de banda, são dezasseis decisões. O par junta dois objetos julgados em separado: o normalizador, a reta anual, pelo conteúdo preditivo do Capítulo 6, e a banda, pela cobertura. Nas construções autorregressivas a banda desloca também o centro da predição com os resíduos dos dias anteriores; o erro dessa predição completa não foi adjudicado, e o zero em dezasseis refere-se a esta regra, não à inutilidade da predição autorregressiva.

Tabela 7.4: Adjudicação dos dezasseis candidatos com estimador de mínimos quadrados. Conteúdo preditivo: pares (em cinco) com ganho sobre a média do treino e intervalo a excluir zero; banda: pares com cobertura compatível com a nominal. Aceite se ambos $\geq 4/5$.

Vetor	Cont. preditivo	Produção	AR gauss.	AR emp.	Quantílica	Aceites
Fuel gás	4/5	3/5	3/5	3/5	2/5 + NE	0/4
Vapor 24 bar	1/5	5/5	2/5	2/5	2/5	0/4
Vapor 10 bar	0/5	1/5	3/5	3/5	0/5	0/4
Vapor 3 bar	2/5	1/5	1/5	2/5	1/5	0/4

Nenhum dos dezasseis candidatos é aceite (Tabela 7.4), e as razões separam-se limpamente por vetor. O fuel gás cai só pela banda: tem conteúdo preditivo em quatro dos

cinco pares, mas nenhuma construção o acompanha com cobertura compatível em mais de três. Os vapores caem pelo conteúdo preditivo — um, zero e dois pares em cinco — e a única célula em que uma banda passa, a de produção do 24 bar, protege um modelo sem relação a proteger: é o espelho do fuel gás, uma banda suportada sem modelo por trás.

Os candidatos robustos completos — Huber e Theil-Sen, cada um com a banda marginal sobre a sua escala robusta e com a rota autorregressiva sobre os seus resíduos, mais dezasseis decisões — não mudam o desfecho: zero aceites. Os quatro candidatos do fuel gás mantêm o conteúdo preditivo (quatro em cinco com ambos os estimadores) e nenhuma banda passa de três em cinco; os vapores continuam sem conteúdo preditivo (o melhor, Theil-Sen no 3 bar, chega a três em cinco). Trocar o estimador pontual não resgata a classe. A correção autorregressiva sobe o número de pares compatíveis de nove, com a banda marginal, para dezoito — sem nunca chegar a quatro num mesmo candidato; o caso extremo é o vapor de 24 bar com Theil-Sen em 2024→2025, em que a banda marginal cobre 14,6% e a autorregressiva 96,6%.

O que o zero em trinta e dois significa, e o que não significa, tem de ficar escrito com o mesmo cuidado. Significa que nenhuma das combinações avaliadas — três estimadores, seis construções de banda, quatro vetores — cumpre o critério declarado sob a regra de quatro em cinco. Não demonstra a impossibilidade da classe linear, nem a necessidade de modelos com estado — essa frase chegou a constar das fichas e foi retirada. E o resultado é sensível ao limiar: com uma regra de três em cinco seriam três dos dezasseis candidatos de mínimos quadrados aceites (os robustos não foram recontados com essa regra); a regra de quatro em cinco estava pré-registada e não se altera depois de conhecido o resultado, mas o leitor deve saber que a decisão assenta em cinco pares anuais, e que a potência de uma regra binária sobre cinco observações dependentes nunca foi calculada (Secção 7.7). O que a demonstração estabelece de sólido é o *procedimento*: um critério declarado a priori, adjudicação separada do cálculo, razões de rejeição distintas por vetor, e um resultado negativo que fica publicado como tal em vez de ser ajustado até aparecer um vencedor.

7.4.4 Fichas por *baseline*

A última linha orientadora foi demonstrada produzindo, para cada um dos quatro vetores, a ficha de uma página que a governança exige: domínio de validade, janela, exclusões, estimador, método de banda e o seu desfecho, resultados do critério de aceitação, e proveniência — setenta e seis campos por vetor, cada um lido de uma corrida identificada e verificado por *hash* contra o manifesto de origem, sem nenhum valor escrito à mão. As fichas não calculam nada: consolidam. E é exatamente por isso que servem de especificação para a plataforma (Secção 7.6): o que uma pessoa precisa de saber para confiar numa *baseline* cabe numa página, desde que cada campo tenha origem rastreável. Duas erratas apanhadas em revisão — um máximo de 2026 publicado como se fosse do período 2020–2025, e uma frase sobre “deriva de nível como falha estrutural documentada” que as corridas não sustentam — foram corrigidas na versão final.

7.5 Referência congelada e verdade conhecida

A demonstração anterior manteve a perspectiva do método de produção: reajustar todos os anos e perguntar se o ajuste transporta. A exploração que se segue muda de perspectiva. Congela uma *referência* — a relação estimada em 2020, com a sua escala de erro e, quando aplicável, o seu estado inicial — e aplica-a a 2021–2025 sem lhe tocar. Tudo o que se mede na aplicação passa a ser desvio face a 2020, e o desenho separa três objetos que o método de produção mistura num só: o resíduo da referência (o desvio físico face ao ponto fixo), o estado filtrado (o que um modelo adaptativo segue) e a inovação (o que o filtro não previu). O reajuste anual é aqui uma sensibilidade, não o primário. Todos os resumos usam uma população declarada — dias de 2021–2025 retidos pela seleção oficial, dentro do suporte de carga de 2020, com observação e predição finitas — e uma comparação entre modelos faz-se sempre na interseção dessas populações; foi a imposição desta regra, numa revisão independente, que inverteu várias ordenações da primeira versão desta exploração, e a versão que aqui se cita é a corrigida.

7.5.1 O que muda quando não se reajusta

A referência congelada mede o desvio. Aplicada a 2021–2025 na população comum aos cinco normalizadores avaliados ($n = 876$ dias), a relação de 2020 tem, no fuel gás, *skill* de 41 a 54% face à média de 2020 — os normalizadores continuam a bater a média cinco anos depois. A amostra comum são 876 dos 1 645 dias retidos de 2021 a 2025 em cada vetor (53%): exigir carga dentro do suporte de 2020 deixa 1 232, e exigir densidade e condições de *flash* dentro do intervalo de 2020, como o normalizador com covariáveis impõe, deixa os 876. Comparar na interseção é justo entre modelos, mas pode favorecer os períodos mais parecidos com 2020; na população própria de cada modelo, os valores mudam pouco (fuel gás de 42 a 54%; vapor de 24 bar de –6 a 0%; 10 bar de 2 a 6%; 3 bar de –15 a –23%). O ano de 2020 é a referência por ser o primeiro ano completo disponível, não por ser um regime comprovadamente limpo ou eficiente. No vapor de 24 bar nenhum normalizador acrescenta nada à média de 2020 (de –5,6% a +0,3%); no de 10 bar o ganho é de 2 a 6%; no de 3 bar a média de 2020 é o melhor “modelo” de todos, por 16 a 25%. O desvio padronizado médio face à referência é de $0,97\sigma$ no fuel gás e $1,73\sigma$ no vapor de 10 bar: a aplicação já não se parece com o ano de referência, e um normalizador congelado em 2020 é o que mede essa distância. Uma banda de 95% calibrada em 2020 cobre, em 2021–2025 e nos dias em que a comparação é admissível, entre 0,564 e 0,984 dos dias consoante o vetor, o modelo e a regra — mediana entre vetores de 0,71 a 0,86 por modelo —, com o vapor de 24 bar acima de 0,94 em todos os tercis de carga e o de 10 bar a cair a 0,43 no tercil de carga baixa. Isto é a medição, não um defeito a corrigir: a banda diz que a aplicação já não se parece com a referência, e nenhuma banda é alargada até o número voltar. Perder cobertura nominal face a uma referência congelada não é, por si, um veredicto de ineficiência (Secção 7.7); é a quantidade que um sistema de monitorização deve mostrar e o método de produção reabsorve.

Um controle adaptativo cobre mais, por seguir o desvio. Nos mesmos dias, um controle por quantis móveis dos noventa dias civis anteriores — só com passado admissível — cobre 0,87 a 0,91 dos dias nos quatro vetores, contra 0,60 a 0,99 da banda fixa; e fá-lo com uma banda mais estreita, em unidades da escala de 2020, no vapor de 10 bar (3,02 contra 4,48) e no de 24 bar, e mais larga no fuel gás. Cobre mais porque se adapta ao desvio que a banda fixa existe para revelar — é a Secção 7.1 em números — e por isso não é um substituto: é um controle, pontuável em 38% dos dias primários (exige sessenta erros admissíveis nos noventa dias anteriores).

REVISÃO F19 | P2 | FIGURA

Visualizar quanto sinal cada componente preserva

Inserir junto da experiência de injeção uma figura com três painéis no mesmo eixo de dias: sinal conhecido (degrau/rampa); resíduos da referência fixa e do refit; estado, inovação e estatística do monitor. Marcar treino, início do desvio, reajuste, lacunas e limiar de detecção. Curvas do lote validado e mesma população; legenda distingue identidade algébrica, atenuação medida e detecção. Não usar uma imagem conceptual para provar os valores 0,136/0,002 ou 3%.

Um desvio inserido sobrevive à referência fixa e não sobrevive ao reajuste. Para medir o mecanismo diretamente, inseriu-se um desvio conhecido — um degrau e uma rampa, em unidades da escala de cada vetor — sobre os dados reais de aplicação, e mediu-se a fração desse desvio que sobrevive em cada canal. O resíduo da referência congelada preserva-o por inteiro, em qualquer das três leituras (janela inteira, dias em amplitude plena, primeira quinzena em amplitude plena) — é uma identidade algébrica, não um mérito, e é o que “referência” significa. Um reajuste por mínimos quadrados sobre o próprio período desviado absorve na ordenada na origem um degrau constante nesse período e deixa no resíduo 3% de uma rampa. É a parte algébrica do mecanismo, não uma impossibilidade de detecção: uma mudança que afete só parte da janela de reajuste, ou os dados posteriores, não desaparece assim. E a inovação de um filtro de nível [32] assimila um desvio sustentado em poucos dias: da primeira quinzena de um degrau retém 0,136; da janela inteira, 0,002; uma rampa nunca chega a produzir inovação, porque sobe mais devagar do que o filtro aprende. Esta última leitura é sobre a inovação de um filtro, não sobre uma estatística de monitorização — se um monitor deteta a mudança é a pergunta da secção seguinte. O que fica medido, sob este desenho, é a atenuação do mecanismo descrito no Capítulo 6: sobre o período usado para reajustar, o reajuste absorve o degrau e quase toda a rampa.

Janelas de reajuste: hipótese pendente. A sensibilidade que reajusta a referência com janelas móveis de seis, doze e vinte e quatro meses, ou expansiva [89], está entre as partes em revisão (fim desta secção): compara populações diferentes, e nenhuma ordenação das janelas se usa nesta dissertação para justificar uma recomendação. Fica como hipótese a testar depois da correção que a janela mais curta siga melhor onde há desvio a seguir e, por isso mesmo, o acomode mais depressa.

7.5.2 Monitor e *baseline* com verdade conhecida

A pergunta que o calendário operacional tornou não estimável no Capítulo 6 — que desvio o sistema deteta, e o que importa mais para o detetar — só pode responder-se com verdade conhecida. Construiu-se, para cada vetor, um gerador com a relação de 2020 (mínimos quadrados com as covariáveis de referência), ruído autorregressivo de primeira ordem, $\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + \sigma \sqrt{1 - \rho^2} z_t$ com $\rho = 0,6$ e z_t normal padrão, de modo que a dispersão marginal σ é a dos resíduos de 2020 e a das inovações é $\sigma \sqrt{1 - \rho^2}$, 366 dias de treino com a máscara real de dias admissíveis de 2020 e uma aplicação de noventa dias. As alternativas medem-se em unidades de σ marginal e começam no primeiro dia da aplicação (no dia 45, em sensibilidade); o canal de nível é unilateral superior no fuel gás e nos vapores de 24 e 3 bar e bilateral no de 10 bar, que é um fluxo líquido. O limiar de cada canal, em cada política, é o quantil de 95% do máximo da sua estatística nos noventa dias numa coorte de réplicas de calibração: a taxa de falso sinal de 5% é a probabilidade de pelo menos um sinal no horizonte, por canal. Foi verificada numa coorte independente (quarenta canais entre 0,020 e 0,072, um com o intervalo de Wilson [107] inteiramente acima de 0,05; com quarenta canais seria de esperar um assim por acaso, mas não havia um critério global declarado para o afirmar), e as alternativas usam uma terceira coorte. Os canais avaliam-se separadamente; o único canal conjunto é o do fim desta subsecção, com calibração própria. Sobre este gerador inseriram-se alternativas conhecidas — degrau e rampa de uma escala, alargamento da dispersão, recuperação, resposta à carga — em quatrocentas réplicas por célula, e mediu-se a taxa de deteção de cada combinação de *baseline* (mínimos quadrados ou modelo aditivo [49, 108]) e monitor (resíduo bruto, filtro de nível, soma acumulada, e canais de carga e de escala). **Nada nesta secção é um facto sobre a refinaria:** é o comportamento de métodos sobre um gerador que escrevemos, e deve ser lido como tal.

Tabela 7.5: Diferença de taxa de deteção de um degrau de 1σ , emparelhada por réplica, com intervalo percentil de 2 000 reamostragens. Esquerda: trocar a *baseline* (mínimos quadrados → modelo aditivo) com o monitor de nível fixo. Direita: trocar o monitor (filtro de nível → soma acumulada) com a *baseline* fixa. Gerador com $\rho = 0,6$.

Vetor	Trocar a <i>baseline</i>	IC 95%	Trocar o monitor	IC 95%
Fuel gás	-0,028	[-0,052; -0,005]	+0,323	[0,273; 0,370]
Vapor 24 bar	-0,013	[-0,040; 0,015]	+0,438	[0,388; 0,487]
Vapor 10 bar	-0,020	[-0,045; 0,003]	+0,490	[0,440; 0,540]
Vapor 3 bar	-0,028	[-0,060; 0,003]	+0,390	[0,343; 0,438]

Sob o gerador linear, o monitor pesa mais do que a *baseline*. As oito comparações declaradas como primárias antes da execução (Tabela 7.5) dizem, nos quatro vetores, a mesma coisa: trocar o monitor de nível por uma soma acumulada aumenta a taxa de deteção de um degrau de uma escala em 32 a 49 pontos percentuais, com os quatro intervalos longe de zero; trocar a *baseline* linear por um modelo aditivo muda-a em um a

três pontos, e só no fuel gás o intervalo exclui zero — a favor da linear. Cada comparação vale por si: as oito não têm correção de multiplicidade. E o gerador primário é linear, o que favorece a *baseline* linear; um ganho pequeno do modelo aditivo neste gerador não mostra que a escolha da *baseline* importe pouco em geral. Os quatrocentos e quarenta contrastes secundários, publicados sem nunca serem promovidos, dizem onde isto *não* vale: num alargamento puro de dispersão a soma acumulada *perde* ($-0,28$ em média), porque acumula desvios de média e esses cancelam-se; em rampas e recuperações compra $0,29$ e $0,20$; e num banco com interação carga $\times$ densidade a *baseline* aditiva ganha. A escolha do monitor é um compromisso, não uma melhoria — e nenhuma recomendação vale sem a natureza do desvio e a autocorrelação medidas ao lado.

REVISÃO F20 | P2 | FIGURA

Curvas de detecção e atraso sob o mesmo falso sinal

Usar painéis para $\rho=0,6/0,9/0,95$, amplitude do desvio no eixo x e $P(\text{detecção até 90 dias})$ no y, com IC Monte Carlo e um traço por monitor. Marcar censura e limiar de 50%; separar degrau de rampa. Acrescentar distribuição do atraso com não detecções censuradas, se calculada; reportar só atraso entre detetados favorece métodos pouco sensíveis. Identificar gerador simulado, não previsão para a refinaria.

A dependência decide quanto se deteta. O gerador primário tem $\rho = 0,6$, que é a autocorrelação residual observada no fuel gás; os três vapores estão entre $0,8$ e $0,9$, e a subir (Secção 6.8). O lote de sensibilidade responde ao que isso muda. Num degrau de uma escala, a soma acumulada deteta $0,96$ das réplicas a $\rho = 0,6$, $0,59$ a $\rho = 0,9$ e $0,39$ a $\rho = 0,95$ — neste último caso igual ao resíduo bruto ($0,35$): a vantagem do monitor desaparece. Numa rampa, a taxa cai de $0,64$ para $0,27$ e $0,17$. A leitura para os vapores é, por isso, mais modesta do que a das oito células primárias: na dependência que eles exibem, um degrau de uma escala é detetado dentro do horizonte em cerca de metade das réplicas pelo melhor monitor, e uma rampa em um quarto. O monitor continua a pesar; a detetabilidade absoluta é pobre, e o resultado do fuel gás não transfere.

O desvio mínimo detetável, no gerador. Sobre a curva de detecção por amplitude de degrau, o desvio a que a soma acumulada deteta metade das vezes situa-se entre $0,51\sigma$ (vapor de 3 bar) e $0,63\sigma$ (vapor de 10 bar), contra $0,87$ a $1,10\sigma$ do filtro de nível e $0,95$ a $1,15\sigma$ do resíduo bruto. Em percentagem do consumo médio dos dias retidos de 2020, o desvio mínimo detetável da soma acumulada é $4,5\%$ no fuel gás, $9,4\%$ no vapor de 3 bar e $14,7\%$ no de 24 bar; o vapor de 10 bar é um fluxo líquido com sinal e não admite percentagem. Trinta e duas das oitenta curvas estão censuradas à direita — todas nos canais de carga e de escala, que não existem para ver um degrau de nível — e são publicadas como limite aberto, nunca como número. Estes valores são propriedades do gerador a $\rho = 0,6$; na refinaria, e nos vapores, o parágrafo anterior diz o que se pode esperar.

Três sinais falsos, demonstrados. O mesmo aparelho serviu para demonstrar, com verdade conhecida, três leituras sedutoras que a prática de monitorização produz. Primeira: numa realização, duas séries *independentes* têm R^2 diário de 0,0025, mensal de 0,18 e acumulado de 0,9999 — a correlação de séries acumuladas pode ser fabricada pela acumulação [111, 42], e um gráfico de consumo acumulado contra carga acumulada não é, por si, evidência de relação. A distribuição destes valores por réplicas não foi tabulada, e um R^2 acumulado alto não torna espúria toda a relação acumulada. Segunda: branquear a série antes de monitorizar — usar as inovações de um modelo autorregressivo como estatística — atenua a mudança de nível que se quer ver [3, 105], porque o modelo passa a prever o degrau a partir dos próprios desfaseamentos e, num processo autorregressivo de primeira ordem, a inovação só retém a fração $1 - \rho$ de um degrau sustentado. Num degrau de uma escala, com cada estatística calibrada para 5% de falsos sinais, a inovação autorregressiva sinaliza em 0,095 das réplicas, pouco acima do que sinalizaria sem desvio, enquanto uma média móvel de trinta dias deteta 0,895. Terceira: a leitura de que a anticorrelação entre os vapores de 24 e 10 bar (Secção 6.8) “impede a coocorrência” de alarmes — que constou de uma versão anterior desta exploração e foi retirada — assentava em pontuar o vapor de 10 bar como unilateral; na lateralidade declarada, com os quatro vetores desviados, um canal conjunto sinaliza em 0,068 das réplicas contra 0,570 da melhor margem individual, e com um só vetor desviado em 0,022. Uma contagem conjunta exige mais do que a melhor margem e por isso deteta menos; não é a correlação que o impede.

O que a exploração com referência congelada ainda não fecha. Esta exploração foi submetida a duas revisões independentes. A primeira aprovou a integridade da cadeia de resultados e reprovou a conformidade científica de sete pontos, todos corrigidos e republicados. A segunda, sobre a versão republicada, identificou que várias das suas partes — a comparação entre esquemas de referência, a ordenação de janelas de reajuste, a inserção de desvios sobre estados publicados, a agregação a frequências semanal e mensal e o suporte da eletricidade — ainda não estimam exatamente a comparação declarada (comparam populações diferentes, comprimem o calendário, ou incluem extrapolações no resultado primário). As correções estão em curso à data desta versão; este capítulo cita, com números, apenas os lotes que essa revisão classificou como aceitáveis, e onde uma parte em revisão entra, entra qualitativamente e assinalada.

7.6 Implicações para a plataforma

REVISÃO F21 | P3 | FIGURA

Protótipo da ficha e diagrama de estados

Após os requisitos, mostrar um wireframe identificado como “proposta”, com referência/data, domínio, desvio, cobertura/IC, estado e ação. Uma segunda faixa representa operação -> investigar -> suspender/ recalibrar -> verificar, com gatilhos e responsável; separar eventos

(alarme) de estados persistentes. A versão anterior da referência permanece consultável. Usar poucos campos legíveis na ficha principal; os 76 campos e o registo detalhado ficam no apêndice do manual do dashboard.

O Capítulo 5 entregou um instrumento que torna o diagnóstico possível; este capítulo devolve-lhe uma especificação. O que se segue é o bloco de saúde das *baselines* — o que o *dashboard* tem de mostrar para que uma *baseline* seja usada com conhecimento do seu estado — formulado como requisitos, cada um ancorado num resultado desta dissertação.

Duas pistas, não uma. O método de produção usa um só modelo para normalizar e para alarmar. A plataforma deve manter duas pistas visíveis lado a lado: o modelo anual em vigor, para reporte normalizado e comparação entre períodos, como a ISO 50006 pede; e uma referência congelada, com o desvio padronizado face a ela e um monitor sequencial sobre esse desvio, para deteção. A Secção 7.5.1 mostrou que só a segunda mede o desvio; a Secção 7.5.2 mostrou que o monitor sobre ela é o que mais pesa na deteção. A data e a razão de cada mudança de referência são registadas.

Domínio visível, alarme suprimido fora dele. Cada *baseline* publica o intervalo de carga e as condições em que foi estimada; um dia fora desse domínio é mostrado como “não avaliado”, não como anomalia nem como operação normal, e o seu alarme é suprimido. O limiar de carga oficial já define um domínio implícito (Secção 6.2); a plataforma torna-o explícito.

Calibração monitorizada, não assumida. A cobertura efetiva da banda de alarme nos últimos noventa e cento e oitenta dias, com intervalo de confiança que respeite a dependência, é um indicador do bloco de saúde. Cobertura e taxa de dias fora da banda são a mesma medição, uma o complemento da outra, e nenhuma separa sozinha uma banda descalibrada de um desvio real; o que acrescenta informação é o intervalo, a separação por sentido (acima e abaixo) e por episódio (uma sequência de dias fora conta como um episódio) e a investigação externa. Janelas móveis sobrepostas não são testes independentes repetidos. Uma cobertura que exclui a nominal pelo intervalo desencadeia a política de investigação, não uma recalibração automática.

Ficha por *baseline*. Os setenta e seis campos da Secção 7.4.4 — domínio, janela, exclusões com códigos de razão, estimador, método de banda e desfecho, resultados do critério de aceitação, proveniência — são a ficha que acompanha cada *baseline* na plataforma, gerada dos resultados e nunca editada à mão. Uma *baseline* sem ficha não está em produção.

Políticas separadas e registadas. Alarme, investigação, suspensão, recalibração e verificação pós-recalibração são cinco estados com transições declaradas; a recalibração exige sinal do monitor mais revisão documentada, com a opção “causa desconhecida, recalibrar

com sinalização”; a certificação do modelo recalibrado usa só dados posteriores. O registro de versões, aprovações e revisões é parte do bloco, não um documento à parte.

O que a plataforma não pode fazer sem informação que não tem. Nenhum dos requisitos acima classifica um desvio como ineficiência, nem um alarme como falso. Isso exige o calendário operacional, rótulos de eventos e margens materiais elicitadas com a operação — as três coisas que esta dissertação não teve. A plataforma pode e deve registrar o desvio e o alarme com a sua proveniência; a classificação é uma decisão humana até que essa informação exista, e o desenho deve deixar espaço para a receber.

7.7 Limitações

Do estudo. Uma unidade, seis anos completos, um único *snapshot* de dados já explorados. Os pares são avaliados para a frente no tempo, mas os mesmos anos serviram para formular as decisões, pelo que nenhum resultado é uma validação independente da seleção: a demonstração das linhas orientadoras é retrospectiva e encadeada, nunca *holdout*, porque 2025 e o parcial de 2026 já tinham informado o diagnóstico. As conclusões são condicionais ao modelo linear, à seleção oficial e às janelas anuais que o método de produção herdou. O calendário operacional, os rótulos de eventos e as margens materiais não estavam disponíveis: nenhum desvio é ineficiência, nenhuma excursão é falso alarme, nenhuma cobertura é qualidade de detecção, e a detetabilidade só foi estudada em simulação. Há erro de medição na carga, possível endogeneidade (a operação reage aos alarmes), agregação diária que esconde dinâmica intra-diária, um mecanismo de falta não identificável sem fonte operacional, e nenhum padrão de referência independente do modelo Power BI original para as observações selecionadas. A energia elétrica é uma alocação mensal e fica fora de qualquer inferência diária.

Dos dados. A validação célula a célula cobre janeiro a maio de 2026 e o fecho de 400 em 400 é, nesta versão, esperado e não observado (Secção 5.2). Nos seis anos avaliados, o canal de *tags* e o canal de balanço da destilação atmosférica afastam-se de forma que muda de ano para ano (Secção 4.2); a série avaliada é a do balanço, e não foi verificado que as mudanças entre anos que o Capítulo 6 encontra não reflitam também alterações de medição ou de contabilização no próprio balanço.

Da inferência. Todos os veredictos assentam em cinco pares anuais e em regras binárias sobre eles; a potência dessas regras sob a dependência observada não foi calculada, e com uma regra de três em cinco três dos dezasseis candidatos de mínimos quadrados passariam. O intervalo de confiança por *bootstrap* de blocos usa um bloco base de sete dias sobre resíduos com autocorrelação até 0,90; a sua cobertura nominal não está demonstrada. A validação por simulação foi feita a $\rho = 0,90$ com blocos de 60 dias, e não com o bloco base, e deu $357/400 = 0,8925$ (intervalo exato 0,86 a 0,92), o que não é evidência de

cobertura inferior a 0,90 nem prova de cobertura de 0,95. Um contraste que exclui zero por pouco está dentro do erro de calibração do próprio instrumento, e a sensibilidade ao comprimento de bloco reportada nas Secções 6.4 e 6.5 é o sintoma visível disso. A correção de multiplicidade aplica-se só à família dos testes de estabilidade; todos os outros resultados são por contraste, e a sua contagem não é evidência conjunta. “Não rejeitado” nunca é “equivalente” [69]: não há margens práticas elicítadas.

Da simulação. O gerador primário tem $\rho = 0,6$, o regime do fuel gás, não o dos vapores; depende da relação de referência, das máscaras, do ruído e do orçamento de réplicas escolhidos; o modelo aditivo corre com hiperparâmetros fixos; o desvio mínimo detetável é do gerador, não da unidade; e um número obtido em quatrocentas réplicas de um gerador que escrevemos não é um facto sobre a refinaria, por muitas réplicas que tenha.

Das linhas orientadoras. A classe linear robustificada, com bandas que modelam a dependência e critério de aceitação, leva o modelo estático tão longe quanto esta demonstração permitiu — e não resolve a não-estacionariedade estrutural que o diagnóstico documenta. O critério de aceitação é um procedimento com critérios declarados, demonstrado com $n = 5$; o que ele decide depende do limiar, e o que não decide é a impossibilidade da classe. As opções de investigação seguintes — modelos com estado de degradação, referência congelada com monitor sequencial em produção, validação com eventos reais — estão no Capítulo 8; os resultados não demonstram que modelos com estado sejam necessários nem que bastem. Para elas ficam prontos a plataforma, o diagnóstico, o critério de aceitação e a evidência auditável que os sustenta.

CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

A dissertação abriu com uma pergunta simples de fazer e difícil de responder: consome a unidade hoje mais do que a referência prevê para a carga que tem? No início, a resposta estava espalhada por três sistemas e chegava tarde. No fim, a plataforma dá o número todos os dias, reconciliado e rastreável até à fonte. O que a dissertação acrescenta é o resto da resposta: esse número só significa alguma coisa se se souber em que domínio a referência vale, contra que comparador foi medida, com que cobertura as bandas funcionam e desde quando está em vigor. Na unidade estudada, a maior parte dessa informação não existia, e onde foi medida mostrou que a referência em produção não serve da mesma maneira aos cinco vetores.

8.1 Conclusões

Construir. As três fontes de dados da refinaria — historiador de processo, balanços mensais de produção e de utilidades, relatórios de eletricidade — ficaram reunidas num modelo dimensional único, que cobre dezasseis unidades e é atualizado diariamente. A validação a três leituras, em 400 células unidade-vetor-mês de janeiro a maio de 2026, explicou as 94 divergências iniciais por sete causas, com a última correção na versão 15.1 do mapeamento; o fecho de 400 em 400 era o esperado depois dessa correção e não ficou registado como observado. As causas estavam nas três fontes: no motor de ingestão, no mapeamento e no próprio relatório oficial. O fuel gás ficou validado apenas contra duas fontes que leem o mesmo balanço, o que é consistência e não verificação (Secção 5.2). A primeira camada da fiabilidade, a dos dados, ficou resolvida no âmbito validado, que são cinco meses de 2026: nos seis anos avaliados, o canal de *tags* e o de balanço afastam-se de forma variável de ano para ano, e a série avaliada é a do balanço (Secção 4.2). A lição transferível é que nenhuma das três fontes, isolada, era fiável.

Diagnosticar. O método de referência em produção foi replicado de forma exata nas 30 células vetor-ano de 2020 a 2025, com erro máximo da ordem de 10^{-10} contra uma tolerância de 10^{-6} (Secção 6.1). Avaliado depois contra um protocolo fixado antes dos resultados, o método mostra quatro comportamentos diferentes nos quatro vetores diários.

O fuel gás tem conteúdo preditivo: aplicado ao ano seguinte, reduz o erro absoluto médio em 30 a 40% face à média do ano de treino em quatro de cinco transições. Mas o declive desce cerca de 30% em cinco anos, e a banda de alarme perde cobertura nos pares que atravessam essa deriva. Nos três níveis de vapor, a carga não traz informação utilizável de um ano para o seguinte: o *skill* do vapor de 24 e de 10 bar fica próximo de zero, e o do vapor de 3 bar muda de sinal. O vapor de 24 bar passa os testes de estabilidade e de calibração precisamente por não haver relação a mudar; o de 10 bar tem um nível que sobe de ano para ano; o de 3 bar tem a pior calibração, com coberturas entre 0,38 e 0,997. A eletricidade é uma alocação mensal repartida pelos dias, e o alarme diário sobre ela não tem resolução para ver um desvio intramensal. Três observações atravessam os vetores: o limiar de carga de 18 600 t/d exclui 10,4% dos dias, que pertencem a outro regime operativo e definem um domínio de validade nunca declarado; os resíduos têm autocorrelação de primeira ordem entre 0,46 e 0,90, o que invalida os erros-padrão clássicos em que a banda se apoia; e a reestimação anual acomoda nos parâmetros a deriva que o indicador devia mostrar. As covariáveis de processo disponíveis (densidade e condições de *flash*) não são um remédio geral: acrescentam valor em quatro de cinco pares no vapor de 10 bar, com um ganho frágil à análise de sensibilidade, oscilam entre ganho robusto e prejuízo no de 3 bar, e prejudicam na maioria dos pares no fuel gás e no de 24 bar. A detetabilidade real ficou por estimar, porque o calendário operacional não estava disponível. Estes resultados são moderadamente robustos às convenções: mudar o limiar em 20% altera 20 de 208 rótulos, quase todos em pares fronteiros (Secção 6.9).

Prescrever. As linhas orientadoras levam a classe linear estática tão longe quanto a demonstração permitiu: domínio declarado nas variáveis explicativas, exclusões por causa e nunca por valor, especificação antes de robustificação, estimação robusta pré-especificada, bandas que admitem três desfechos (incluindo nenhuma banda suportada), critério de aceitação encadeado no tempo e recalibração por evidência e não por calendário (Secção 7.3). Aplicado aos 32 candidatos avaliados, o critério de aceitação fixado antes dos resultados não aceitou nenhum: o fuel gás cai pela banda, os vapores pelo conteúdo preditivo. O resultado depende da regra de quatro pares em cinco, que estava registada e não foi alterada; com três em cinco, três dos 16 candidatos de mínimos quadrados passariam. Não demonstra que a classe seja impossível; demonstra um procedimento que publica um resultado negativo em vez de o ajustar. A simulação com verdade conhecida acrescenta uma conclusão com consequência prática: sob o gerador usado, trocar o monitor de nível por uma soma acumulada aumenta a deteção de um degrau de uma escala em 32 a 49 pontos percentuais, enquanto trocar a referência linear por um modelo aditivo muda-a em menos de três. Com a autocorrelação que os vapores exibem, porém, um degrau desses é detetado dentro de noventa dias em cerca de metade das réplicas e uma rampa num quarto (Secção 7.5.2). A especificação que volta à plataforma — duas pistas, domínio visível, calibração monitorizada, ficha por referência e políticas separadas — está proposta e não implantada (Secção 7.6).

A revisão. Nas 331 publicações elegíveis, o rácio de intensidade é a família de modelo mais frequente, embora a regressão apareça em quase metade das que têm classificação concordante; a ISO 50001 é citada em 185 de 258 e a ISO 50006 em 48. Nos 39 estudos de processo contínuo dos setores pré-registados, a energia raramente é descrita como medida na fronteira do modelo, o domínio de validade quase nunca é declarado e a validação fora da amostra aparece em quatro. Os estudos relatam o efeito sobre o modelo e quase nunca a causa física no processo (Secção 3.5). Nenhum dos 13 estudos com aplicação em refinaria ou petroquímica junta medição na fronteira, regra de re-estimação, domínio declarado e teste fora da amostra. O caso de Sines não é, portanto, uma exceção: é uma instância documentada do que a literatura deixa em aberto.

O que isto diz sobre fiabilidade. O Capítulo 1 definiu uma plataforma fiável por quatro condições verificáveis. A Tabela 8.1 resume onde cada uma ficou. A primeira fica cumprida pela plataforma; a terceira fica cumprida pelo diagnóstico, que não existia antes; a segunda e a quarta ficam especificadas, e é aí que está o trabalho que falta. As normas de referência exigem indicadores, referências, normalização e resposta a desvios, e deixam à organização a demonstração de que a referência merece a comparação. A fiabilidade exige as duas coisas: dados reconciliados e referências avaliadas.

Tabela 8.1: As quatro condições de fiabilidade definidas no Capítulo 1 e o seu estado na unidade estudada no fim do trabalho.

Condição	Antes da plataforma	No fim do trabalho
Cada número é rastreável até à fonte e à regra	Folhas de cálculo manuais; três fontes separadas	Cumprida no âmbito validado (janeiro a maio de 2026): modelo único, mapeamento como contrato, validação a três leituras, proveniência por <i>hash</i>
O domínio da comparação está declarado	Implícito no limiar de carga	Medido (10,4% dos dias fora do domínio, outro regime); declaração e supressão do alarme especificadas, não implantadas
O desempenho da referência está quantificado	R^2 de treino	Cumprida para 2020–2025: <i>skill</i> contra comparadores triviais, estabilidade, calibração e valor das covariáveis por vetor
A incerteza acompanha o resultado	Banda $\pm 2\sigma$ assumida	Cobertura medida (0,38 a 0,997); bandas com três desfechos e cobertura monitorizada especificadas, não implantadas; detetabilidade real não estimada

As limitações que condicionam estas conclusões estão na Secção 7.7 e não se repetem aqui. Duas pesam mais do que as outras sobre o que se pode fazer a seguir: sem calendário operacional nenhum desvio pode ser classificado e nenhuma taxa de deteção real estimada; e a decisão de aceitação assenta em cinco pares anuais dependentes, cuja potência não foi

calculada.

8.2 Roteiro e trabalho futuro

Os modelos que responderiam à não estacionariedade — com estado de degradação, filtros de nível e declive, modelos aditivos com covariáveis de processo, modelos hierárquicos entre unidades, modelos físicos da bateria de pré-aquecimento — não formam uma escada em que o mais complexo é melhor. A simulação mostrou que, sob o gerador usado, a escolha do monitor pesa mais do que a da referência, e o critério de aceitação mostrou que um modelo mais complexo sem as condições de avaliação não seria mais aceitável do que o atual. O roteiro organiza-se por isso a partir das falhas observadas, e começa pelas condições que tornam qualquer modelo avaliável (Tabela 8.2).

Duas linhas de trabalho ficam fora da tabela por não dependerem de modelos. A primeira é implantar o bloco de saúde das referências na plataforma, com as duas pistas lado a lado e a validação a três leituras repetida em cada fecho mensal; é a parte do trabalho que pode entrar em produção sem nova investigação. A segunda é fechar o que a revisão deixou aberto: verificar por leitura humana os valores do Corpus B que sustentam os resultados, fazer o rastreio de referências que não foi feito e alargar a pesquisa à literatura de *benchmarking* industrial que as expressões registadas não apanharam, e confrontar o argumento normativo com a edição de 2023 da ISO 50006.

A pergunta de abertura pode então ser respondida por completo. A plataforma diz quanto a unidade consumiu. Dizer se consumiu mais do que devia, à carga que teve, exige uma referência cujo domínio, desempenho e incerteza estejam à vista do utilizador. Medir já se faz; é isso que falta para saber.

Tabela 8.2: Roteiro de trabalho futuro organizado pelas falhas observadas. As três primeiras linhas são pré-condições das seguintes.

Falha observada	Opção	Dados adicionais	Comparador	Critério de sucesso
Detetabilidade real não estimável; nenhum desvio classificável	Integrar o calendário operacional e rótulos de eventos na plataforma	Paragens, arranques, limpezas, mudanças de crude, intervenções de instrumentação	Situação atual, sem eventos	Taxa de detecção e atraso medidos sobre eventos reais; alarmes classificados
Critério de aceitação sem margens materiais	Elicitar com a operação a menor mudança que importa e a precisão mínima	Margens por vetor; custo de um falso alarme e de um desvio não visto	Regra de 4 em 5 atual	Critério de equivalência ou não inferioridade fixado antes de avaliar qualquer candidato novo
Fronteira e resolução: vapor de 10 bar líquido, eletricidade mensal, definição de carga pendente	Separar produção e consumo de vapor; medir ou submedir a eletricidade diária; fechar a definição de carga	Medidores de produção e consumo por nível; potência elétrica por unidade	Série atual	Séries diárias validadas contra o fecho mensal, como na Secção 5.2
Fuel gás: conteúdo preditivo com deriva do declive	Piloto prospetivo de referência congelada com soma acumulada, contra um modelo com estado (nível e declive variáveis) e contra uma regressão com um indicador de incrustação calculado da bateria	Temperaturas e caudais dos permutadores; datas de limpeza	Referência anual em produção; referência congelada de 2020	Passar o critério revisto num ano não usado; não se promete ganho
Vapores de 24 e 10 bar: sem relação utilizável com a carga	Tratar uma referência constante bem avaliada como comparador obrigatório; procurar explicação no estado da rede de vapor	Balanço de vapor da refinaria por nível	Média do ano de treino	Um modelo só entra se prever melhor do que a média fora da amostra e mantiver a banda suportada
Vapor de 3 bar: relação provavelmente não linear, covariáveis úteis	Modelo aditivo com covariáveis de processo, validado para a frente no tempo	Caudais de vapor de <i>stripping</i> , temperaturas de corte	Regressão linear com as mesmas covariáveis; média	Valor incremental com intervalo a excluir zero em anos não usados na afinação
Expansão a outras unidades	Modelos hierárquicos com partilha parcial entre unidades semelhantes, depois de o procedimento passar numa unidade	Unidades com catalisador: dias desde a regeneração, temperatura de reação	Modelos independentes por unidade	Mesmo critério de aceitação; análise de custo e benefício da expansão

BIBLIOGRAFIA

- [1] V. Alcántara, Y. Cadavid, M. Sánchez, C. Uribe, C. Echeverri-Uribe, J. Morales, J. Obando e A. Amell Arrieta. «A study case of energy efficiency, energy profile, and technological gap of combustion systems in the Colombian lime industry». Em: *Applied Thermal Engineering* 128 (2018), pp. 393–401. doi: [10.1016/j.applthermaleng.2017.09.018](https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.09.018) (ver p. 138).
- [2] F. Almanza e G. Leon-De-Los-Santos. «Towards sustainable cogeneration in an oil refinery: A synergy between ISO 50001 and ISO 14001 management systems». Em: *International Journal of Renewable Energy Development* 14.6 (2025), pp. 1262–1272. doi: [10.61435/ijred.2025.61162](https://doi.org/10.61435/ijred.2025.61162) (ver pp. 41, 45, 138).
- [3] L. C. Alwan e H. V. Roberts. «Time-Series Modeling for Statistical Process Control». Em: *Journal of Business & Economic Statistics* 6.1 (1988), pp. 87–95. doi: [10.1080/07350015.1988.10509640](https://doi.org/10.1080/07350015.1988.10509640) (ver pp. 99, 189).
- [4] E. Andersson, H. Dernegård, M. Karlsson e P. Thollander. «Decarbonization of industry: Implementation of energy performance indicators for successful energy management practices in kraft pulp mills». Em: *Energy Reports* 7 (2021), pp. 1808–1817. doi: [10.1016/j.egyr.2021.03.009](https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.03.009) (ver pp. 42, 138).
- [5] D. W. K. Andrews. «Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation». Em: *Econometrica* 59.3 (1991), pp. 817–858. doi: [10.2307/2938229](https://doi.org/10.2307/2938229) (ver pp. 57, 177).
- [6] T. Le-Anh. «Energy benchmark and energy saving potential in the pulp and paper industry». Em: *AIMS Energy* 11.6 (2023), pp. 1306–1327. doi: [10.3934/ENERGY.2023059](https://doi.org/10.3934/ENERGY.2023059) (ver p. 140).
- [7] M. Aria e C. Cuccurullo. «bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis». Em: *Journal of Informetrics* 11.4 (2017), pp. 959–975. doi: [10.1016/j.joi.2017.08.007](https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007) (ver p. 33).
- [8] H. Arksey e L. O'Malley. «Scoping studies: towards a methodological framework». Em: *International Journal of Social Research Methodology* 8.1 (2005), pp. 19–32. doi: [10.1080/1364557032000119616](https://doi.org/10.1080/1364557032000119616) (ver pp. 28, 132).

- [9] ASHRAE Guideline 14-2014: *Measurement of Energy, Demand, and Water Savings*. American Society of Heating, Refrigerating e Air-Conditioning Engineers. Atlanta, GA, 2014 (ver pp. 13, 20).
- [10] C. H. Bartholomew. «Mechanisms of catalyst deactivation». Em: *Applied Catalysis A: General* 212.1–2 (2001), pp. 17–60. DOI: [10.1016/S0926-860X\(00\)00843-7](https://doi.org/10.1016/S0926-860X(00)00843-7) (ver p. 23).
- [11] M. Bassetti, A. Aquino, C. Herce, F. Martini e M. Salvio. «How energy efficiency can help decarbonization in hard to abate industry: Energy efficiency trend in air separation process». Em: *Journal of Physics: Conference Series* 3143.1, 012037 (2025). DOI: [10.1088/1742-6596/3143/1/012037](https://doi.org/10.1088/1742-6596/3143/1/012037) (ver p. 138).
- [12] B. Beisheim, S. Krämer e S. Engell. «Hierarchical aggregation of energy performance indicators in continuous production processes». Em: *Applied Energy* 264, 114709 (2020). DOI: [10.1016/j.apenergy.2020.114709](https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114709) (ver pp. 42–46, 139).
- [13] B. Beisheim, K. Rahimi-Adli, S. Krämer e S. Engell. «Energy performance analysis of continuous processes using surrogate models». Em: *Energy* 183 (2019), pp. 776–787. DOI: [10.1016/j.energy.2019.05.176](https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.05.176) (ver pp. 44, 45, 87, 138).
- [14] Y. Benjamini e Y. Hochberg. «Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing». Em: *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology* 57.1 (1995), pp. 289–300. DOI: [10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x](https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x) (ver pp. 58, 178).
- [15] Y. Benjamini e D. Yekutieli. «The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency». Em: *The Annals of Statistics* 29.4 (2001), pp. 1165–1188. DOI: [10.1214/aos/1013699998](https://doi.org/10.1214/aos/1013699998) (ver pp. 58, 178).
- [16] S. Benmakhlouf, A. Boharb, S. Smouh, H. El Markhi, H. El Moussaoui, T. Lamhamdi, B. Benhala, A. Raihani, M. Qbadou e B. Boukili. «Energy Audit of the Water Steam Circuit Using the ISO 50001 Standard: Application Sulfuric Acid Production Process». Em: *2025 5th International Conference on Innovative Research in Applied Science, Engineering and Technology, IRASET 2025*. 2025. DOI: [10.1109/IRASET64571.2025.11008073](https://doi.org/10.1109/IRASET64571.2025.11008073) (ver p. 139).
- [17] C. Bergmeir, R. J. Hyndman e B. Koo. «A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction». Em: *Computational Statistics & Data Analysis* 120 (2018), pp. 70–83. DOI: [10.1016/j.csda.2017.11.003](https://doi.org/10.1016/j.csda.2017.11.003) (ver pp. 58, 59).
- [18] F. Bonfà, S. Salvatori, M. Benedetti, V. Intronà, S. Ubertini, S. Chou, J. Yan, V. Nian, J. Yan e H. Li. «Monitoring compressed air systems energy performance in industrial production: Lesson learned from an explorative study in large and energy-intensive industrial firms.» Em: *Energy Procedia* 143 (2017), pp. 396–403. DOI: [10.1016/j.egypro.2017.12.702](https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.12.702) (ver pp. 43, 44, 139).

- [19] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel e G. M. Ljung. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 5^a ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2015. ISBN: 978-1-118-67502-1 (ver pp. 89, 174, 180).
- [20] G. Boyd. «Comparing the statistical distributions of energy efficiency in manufacturing: meta-analysis of 24 Case studies to develop industry-specific energy performance indicators (EPI)». Em: *Energy Efficiency* 10.1 (2017), pp. 217–238. doi: [10.1007/s12053-016-9450-y](https://doi.org/10.1007/s12053-016-9450-y) (ver pp. 43, 139).
- [21] G. Boyd, M. Doolin, E. Dutrow e S. Zhang. «A new benchmark of energy performance for energy management in U.S. and Canadian integrated steel plants». Em: *AISTech - Iron and Steel Technology Conference Proceedings*. Vol. 3. 2016, pp. 2835–2848 (ver p. 139).
- [22] G. Boyd e G. Zhang. «Measuring improvement in energy efficiency of the US cement industry with the ENERGY STAR Energy Performance Indicator». Em: *Energy Efficiency* 6.1 (2013), pp. 105–116. doi: [10.1007/s12053-012-9160-z](https://doi.org/10.1007/s12053-012-9160-z) (ver pp. 42–44, 139).
- [23] G. Bruni, A. de Santis, C. Herce, L. Leto, C. Martini, F. Martini, M. Salvio, F. Tocchetti e C. Toro. «From energy audit to energy performance indicators (Enpi): A methodology to characterize productive sectors. the italian cement industry case study». Em: *Energies* 14.24, 8436 (2021). doi: [10.3390/en14248436](https://doi.org/10.3390/en14248436) (ver pp. 44, 139).
- [24] S. Çağman, E. Soylu e Ü. Ünver. «A research on the easy-to-use energy efficiency performance indicators for energy audit and energy monitoring of industrial compressed air systems». Em: *Journal of Cleaner Production* 365, 132698 (2022). doi: [10.1016/j.jclepro.2022.132698](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132698) (ver p. 139).
- [25] R. Castrillón-Mendoza, A. González e E. Quispe. «Energy efficiency improvement in the cement industry by wet process through integral energy management system implementation». Em: *DYNA (Colombia)* 80.177 (2013), pp. 115–123 (ver p. 139).
- [26] V. Chernozhukov, I. Fernández-Val e A. Galichon. «Quantile and Probability Curves Without Crossing». Em: *Econometrica* 78.3 (2010), pp. 1093–1125. doi: [10.3982/ECTA7880](https://doi.org/10.3982/ECTA7880) (ver pp. 89, 185).
- [27] G. C. Chow. «Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions». Em: *Econometrica* 28.3 (1960), pp. 591–605. doi: [10.2307/1910133](https://doi.org/10.2307/1910133) (ver p. 57).
- [28] C. J. Clopper e E. S. Pearson. «The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial». Em: *Biometrika* 26.4 (1934), pp. 404–413. doi: [10.1093/biomet/26.4.404](https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404) (ver pp. 58, 170).
- [29] F. Coletti e S. Macchietto. «A Dynamic, Distributed Model of Shell-and-Tube Heat Exchangers Undergoing Crude Oil Fouling». Em: *Industrial & Engineering Chemistry Research* 50.8 (2011), pp. 4515–4533. doi: [10.1021/ie901991g](https://doi.org/10.1021/ie901991g) (ver p. 22).

-
- [30] Crossref. *REST API: Access and authentication*. URL: <https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/access-and-authentication/> (acedido em 2026-09-14) (ver p. 33).
 - [31] F. X. Diebold e R. S. Mariano. «Comparing Predictive Accuracy». Em: *Journal of Business & Economic Statistics* 13.3 (1995), pp. 253–263. doi: [10.1080/07350015.1995.10524599](https://doi.org/10.1080/07350015.1995.10524599) (ver p. 57).
 - [32] J. Durbin e S. J. Koopman. *Time Series Analysis by State Space Methods*. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. doi: [10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001) (ver pp. 96, 187).
 - [33] N. J. van Eck e L. Waltman. «Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping». Em: *Scientometrics* 84.2 (2010), pp. 523–538. doi: [10.1007/s11192-009-0146-3](https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3) (ver p. 33).
 - [34] B. Efron. «Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife». Em: *The Annals of Statistics* 7.1 (1979), pp. 1–26. doi: [10.1214/aos/1176344552](https://doi.org/10.1214/aos/1176344552) (ver p. 57).
 - [35] B. Efron e R. J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 1993. doi: [10.1007/978-1-4899-4541-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4899-4541-9) (ver p. 57).
 - [36] E. Espinel-Blanco, G. Ochoa e J. Duarte Forero. «Combining energy management indicators and life cycle assessment indicators to promote sustainability in a paper production plant». Em: *Resources* 9.6, 75 (2020). doi: [10.3390/RESOURCES9060075](https://doi.org/10.3390/RESOURCES9060075) (ver pp. 42, 139).
 - [37] Galp. *Industrial e Midstream: refinaria de Sines*. 2026. URL: <https://www.galp.com/corp/pt/sobre-nos/os-nossos-negocios/refinacao-e-distribuicao> (acedido em 2026-09-17) (ver p. 25).
 - [38] J. H. Gary, G. E. Handwerk e M. J. Kaiser. *Petroleum Refining: Technology and Economics*. 5ª ed. Boca Raton: CRC Press, 2007 (ver pp. 22, 23, 25).
 - [39] E. Giacone e S. Mancò. «Energy efficiency measurement in industrial processes». Em: *Energy* 38.1 (2012), pp. 331–345. doi: [10.1016/j.energy.2011.11.054](https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.11.054) (ver pp. 42, 43, 139).
 - [40] T. Gneiting, F. Balabdaoui e A. E. Raftery. «Probabilistic Forecasts, Calibration and Sharpness». Em: *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology* 69.2 (2007), pp. 243–268. doi: [10.1111/j.1467-9868.2007.00587.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2007.00587.x) (ver pp. 92, 183).
 - [41] A. González, R. Castrillón-Mendoza e E. Quispe. «Energy efficiency improvement in the cement industry through energy management». Em: *IEEE Cement Industry Technical Conference (Paper)*. 2012, pp. 1–13. doi: [10.1109/CITCON.2012.6215688](https://doi.org/10.1109/CITCON.2012.6215688) (ver pp. 43, 139).

- [42] C. Granger e P. Newbold. «Spurious regressions in econometrics». Em: *Journal of Econometrics* 2.2 (1974), pp. 111–120. doi: [10.1016/0304-4076\(74\)90034-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(74)90034-7) (ver pp. 99, 194).
- [43] Y. Guo, Y. Yu, H. Ren e L. Xu. «Scenario-based DEA assessment of energy-saving technological combinations in aluminum industry». Em: *Journal of Cleaner Production* 260, 121010 (2020). doi: [10.1016/j.jclepro.2020.121010](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121010) (ver p. 139).
- [44] P. Hall, J. L. Horowitz e B.-Y. Jing. «On blocking rules for the bootstrap with dependent data». Em: *Biometrika* 82.3 (1995), pp. 561–574. doi: [10.1093/biomet/82.3.561](https://doi.org/10.1093/biomet/82.3.561) (ver p. 57).
- [45] B. Hamed e A. Mokhtar. «Applying multivariate linear regression and multi-layer perceptron artificial neural network to design an energy consumption baseline in a low density polyethylene plant». Em: *International Journal of Energy Sector Management* 13.4 (2019), pp. 1133–1148. doi: [10.1108/IJESM-01-2018-0012](https://doi.org/10.1108/IJESM-01-2018-0012) (ver pp. 41–46, 87, 139).
- [46] D. Harvey, S. Leybourne e P. Newbold. «Testing the equality of prediction mean squared errors». Em: *International Journal of Forecasting* 13.2 (1997), pp. 281–291. doi: [10.1016/S0169-2070\(96\)00719-4](https://doi.org/10.1016/S0169-2070(96)00719-4) (ver p. 57).
- [47] K. Hashim, M. Hassim e D. Ng. «Proven approaches to enhance implementation of energy management systems at a leading oil company». Em: *Jurnal Teknologi* 84.6 (2022), pp. 157–169. doi: [10.11113/jurnalteknologi.v84.14995](https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v84.14995) (ver pp. 45, 46, 140).
- [48] K. Hashim, M. Hassim, D. Ng e J. Ten. «Leading energy performance indicator: Tracking of energy management systems in oil and gas companies». Em: *ASM Science Journal* 12 (2019), pp. 1–16. doi: [10.32802/asmscj.2019.312](https://doi.org/10.32802/asmscj.2019.312) (ver pp. 45, 140).
- [49] T. Hastie e R. Tibshirani. «Generalized Additive Models». Em: *Statistical Science* 1.3 (1986), pp. 297–310. doi: [10.1214/ss/1177013604](https://doi.org/10.1214/ss/1177013604) (ver pp. 97, 173).
- [50] J. J. Heckman. «Sample Selection Bias as a Specification Error». Em: *Econometrica* 47.1 (1979), pp. 153–161. doi: [10.2307/1912352](https://doi.org/10.2307/1912352) (ver p. 88).
- [51] P. W. Holland e R. E. Welsch. «Robust regression using iteratively reweighted least-squares». Em: *Communications in Statistics - Theory and Methods* 6.9 (1977), pp. 813–827. doi: [10.1080/03610927708827533](https://doi.org/10.1080/03610927708827533) (ver pp. 89, 173).
- [52] P. J. Huber. «Robust Estimation of a Location Parameter». Em: *The Annals of Mathematical Statistics* 35.1 (1964), pp. 73–101. doi: [10.1214/aoms/1177703732](https://doi.org/10.1214/aoms/1177703732) (ver pp. 89, 173).
- [53] P. J. Huber e E. M. Ronchetti. *Robust Statistics*. 2ª ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009. doi: [10.1002/9780470434697](https://doi.org/10.1002/9780470434697) (ver p. 89).

- [54] R. J. Hyndman e A. B. Koehler. «Another look at measures of forecast accuracy». Em: *International Journal of Forecasting* 22.4 (2006), pp. 679–688. doi: [10.1016/j.ijforecast.2006.03.001](https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.001) (ver pp. 57, 175).
- [55] T. Ikeyama, K. Inoue, T. Matsui, K. Takahashi, T. Ogami, Y. Katada e H. Hayashi. «International standardizations related to energy management and its influences to industrial automation». Em: *2017 56th Annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan, SICE 2017*. Vol. 2017. 2017, pp. 285–290. doi: [10.23919/SICE.2017.8105687](https://doi.org/10.23919/SICE.2017.8105687) (ver pp. 45, 140).
- [56] *International Performance Measurement and Verification Protocol: Core Concepts (EVO 10000-1:2022)*. Edição a confirmar na versão final. Efficiency Valuation Organization. 2022 (ver pp. 13, 87, 89).
- [57] E. M. Ishiyama, W. R. Paterson e D. I. Wilson. «Optimum cleaning cycles for heat transfer equipment undergoing fouling and ageing». Em: *Chemical Engineering Science* 66.4 (2011), pp. 604–612 (ver p. 22).
- [58] *ISO 50006:2014 — Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance*. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland, 2014 (ver pp. 2, 4, 12–17, 54, 87, 89).
- [59] *ISO 50006:2023 — Energy management systems — Evaluating energy performance using energy performance indicators and energy baselines*. 2.^a edição; não consultada (ver Secção 7.6). International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland, 2023 (ver p. 21).
- [60] *ISO 50015:2014 — Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance*. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland, 2014 (ver pp. 4, 12, 15, 87).
- [61] P. Karcher e R. Jochem. «Success factors and organizational approaches for the implementation of energy management systems according to ISO 50001». Em: *The TQM Journal* 27.4 (2015), pp. 361–381. doi: [10.1108/TQM-01-2015-0016](https://doi.org/10.1108/TQM-01-2015-0016) (ver pp. 29, 129).
- [62] R. Khalid, N. Ahmed e N. Anglani. «Predictive Model for High Energy Consumption Processes in the Steel Manufacturing Industry Using Machine Learning Tools: Industry 4.0 Pathway». Em: *2024 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Green Energy, ICAIGE 2024*. 2024. doi: [10.1109/ICAIGE62696.2024.10776708](https://doi.org/10.1109/ICAIGE62696.2024.10776708) (ver pp. 41, 43, 140).
- [63] R. Khalid, A. Savoia, V. Catania, N. Collarini e N. Anglani. «Decarbonization of Electric Arc Furnace Steel Mills, how to Set-up an Effective Allocation of Energy Flows, aiming at Tracking Efficiency and Energy Savings». Em: *9th International Youth Conference on Energy, IYCE 2024*. 2024. doi: [10.1109/IYCE60333.2024.10634922](https://doi.org/10.1109/IYCE60333.2024.10634922) (ver p. 140).

- [64] R. Kimball e M. Ross. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. 3^a ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. ISBN: 978-1-118-53080-1 (ver p. 52).
- [65] R. Koenker e G. Bassett. «Regression Quantiles». Em: *Econometrica* 46.1 (1978), pp. 33–50. DOI: [10.2307/1913643](https://doi.org/10.2307/1913643) (ver pp. 89, 185).
- [66] H. R. Künsch. «The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations». Em: *The Annals of Statistics* 17.3 (1989), pp. 1217–1241. DOI: [10.1214/aos/1176347265](https://doi.org/10.1214/aos/1176347265) (ver pp. 57, 178).
- [67] S. N. Lahiri. *Resampling Methods for Dependent Data*. New York: Springer, 2003. DOI: [10.1007/978-1-4757-3803-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3803-2) (ver pp. 57, 178).
- [68] T. L. Lai. «Sequential Changepoint Detection in Quality Control and Dynamical Systems». Em: *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology* 57.4 (1995), pp. 613–644. DOI: [10.1111/j.2517-6161.1995.tb02052.x](https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02052.x) (ver pp. 90, 189).
- [69] D. Lakens. «Equivalence Tests». Em: *Social Psychological and Personality Science* 8.4 (2017), pp. 355–362. DOI: [10.1177/1948550617697177](https://doi.org/10.1177/1948550617697177) (ver pp. 72, 90, 102, 186).
- [70] D. Levac, H. Colquhoun e K. K. O'Brien. «Scoping studies: advancing the methodology». Em: *Implementation Science* 5 (2010), p. 69. DOI: [10.1186/1748-5908-5-69](https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69) (ver pp. 28, 132).
- [71] J. M. Lourenço. *The aidisclose package: Generative AI disclosure checklist and statements*. Version 1.11.0. 2025. URL: <https://ctan.org/pkg/aidisclose> (ver p. viii).
- [72] W. Luknongbu e K. Assawamartbunlue. «Specific Energy Consumption of Container and Tableware Glass Manufacture Industry». Em: *Chemical Engineering Transactions* 88 (2021), pp. 991–996. DOI: [10.3303/CET2188165](https://doi.org/10.3303/CET2188165) (ver p. 140).
- [73] *M&V Guidelines: Measurement and Verification for Performance-Based Contracts, Version 4.0*. U.S. Department of Energy, Federal Energy Management Program. 2015 (ver p. 20).
- [74] S. Maggiore, A. Realini e C. Zagano. «‘Good practices’ to improve energy efficiency in the industrial sector». Em: *International Journal of Energy Production and Management* 5.3 (2020), pp. 259–271. DOI: [10.2495/EQ-V5-N3-259-271](https://doi.org/10.2495/EQ-V5-N3-259-271) (ver pp. 45, 140).
- [75] R. El-Maghraby, A. Mohamed e M. Hassanean. «Improving energy efficiency in ammonia production plants using machine learning». Em: *FUEL* 363, 130910 (2024). DOI: [10.1016/j.fuel.2024.130910](https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.130910) (ver pp. 41, 139).
- [76] A. Mahesthi, A. Pramono, S. Rewah, S. Sudarsih, R. Purnomo, L. Buchori, A. Purbasari e D. Ariyanti. «Implementation of energy management system ISO 50001:2011 in Pt Semen Tonasa: Sharing experience». Em: *AIP Conference Proceedings* 2197, 030006 (2020). DOI: [10.1063/1.5140898](https://doi.org/10.1063/1.5140898) (ver p. 140).

- [77] M. Moghadasi, N. Izadyar, A. Moghadasi e H. Ghadamian. «Applying machine learning techniques to implement the technical requirements of energy management systems in accordance with ISO 50001:2018, an industrial case study». Em: *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects* 47.2, 2011989 (2025). DOI: [10.1080/15567036.2021.2011989](https://doi.org/10.1080/15567036.2021.2011989) (ver pp. 41, 44, 45, 87, 140).
- [78] A. Morales, G. Ochoa, Y. Cárdenas Escorcía, E. V.-Nino, M. Cordero-Díaz e F. Vera-Rivera. «Identification of energy saving potential in steam boiler through an ISO 50001 standard». Em: *Journal of Physics: Conference Series* 1126.1, 012038 (2018). DOI: [10.1088/1742-6596/1126/1/012038](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1126/1/012038) (ver pp. 42, 45, 46, 140).
- [79] Z. Munn, M. D. J. Peters, C. Stern, C. Tufanaru, A. McArthur e E. Aromataris. «Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach». Em: *BMC Medical Research Methodology* 18 (2018), p. 143. DOI: [10.1186/s12874-018-0611-x](https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x) (ver p. 28).
- [80] L. S. Nelson. «The Shewhart Control Chart—Tests for Special Causes». Em: *Journal of Quality Technology* 16.4 (1984), pp. 237–239. DOI: [10.1080/00224065.1984.11978921](https://doi.org/10.1080/00224065.1984.11978921) (ver pp. 55, 184).
- [81] W. K. Newey e K. D. West. «A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix». Em: *Econometrica* 55.3 (1987), pp. 703–708. DOI: [10.2307/1913610](https://doi.org/10.2307/1913610) (ver pp. 57, 177).
- [82] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven e D. T. Mellor. «The preregistration revolution». Em: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115.11 (2018), pp. 2600–2606. DOI: [10.1073/pnas.1708274114](https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114) (ver pp. 6, 56).
- [83] NP EN ISO 50001:2019 — *Sistemas de gestão de energia. Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização (ISO 50001:2018)*. Instituto Português da Qualidade. Caparica, Portugal, 2019 (ver pp. 2, 3, 12, 13, 15, 87).
- [84] G. Ochoa, Y. Cárdenas Escorcía, E. Ramos, A. Morales, J. Campos, S. Bakalis, L. Piazza, S. Pierucci e J. Klemes. «Energy saving in industrial process based on the equivalent production method to calculate energy performance indicators». Em: *Chemical Engineering Transactions* 57 (2017), pp. 709–714. DOI: [10.3303/CET1757119](https://doi.org/10.3303/CET1757119) (ver pp. 45, 46, 140).
- [85] E. Ottermann. «Energy management challenges and opportunities in the South African cement industry». Em: *2011 Proceedings of the 8th Conference on the Industrial and Commercial Use of Energy, ICUE 2011*. 2011, pp. 34–39 (ver p. 140).
- [86] E. S. Page. «Continuous Inspection Schemes». Em: *Biometrika* 41.1-2 (1954), pp. 100–115. DOI: [10.1093/biomet/41.1-2.100](https://doi.org/10.1093/biomet/41.1-2.100) (ver pp. 55, 90, 188).
- [87] W. Pelser, J. Vosloo e M. Mathews. «Results and prospects of applying an ISO 50001 based reporting system on a cement plant». Em: *Journal of Cleaner Production* 198 (2018), pp. 642–653. DOI: [10.1016/j.jclepro.2018.07.071](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.071) (ver p. 140).

- [88] R. D. Peng. «Reproducible Research in Computational Science». Em: *Science* 334.6060 (2011), pp. 1226–1227. doi: [10.1126/science.1213847](https://doi.org/10.1126/science.1213847) (ver p. 59).
- [89] M. H. Pesaran e A. Timmermann. «Selection of estimation window in the presence of breaks». Em: *Journal of Econometrics* 137.1 (2007), pp. 134–161. doi: [10.1016/j.jeconom.2006.03.010](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2006.03.010) (ver pp. 96, 174).
- [90] J. Priem, H. Piwowar e R. Orr. *OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts*. 2022-05-04. arXiv: [2205.01833](https://arxiv.org/abs/2205.01833) (ver p. 33).
- [91] B. Ribeiro. *Energy performance measurement models in continuous process industries under ISO 50001/50006*. Open Science Framework. Protocolo de revisão de âmbito. 2026. doi: [10.17605/OSF.IO/TDW6C](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TDW6C) (ver p. 28).
- [92] P. J. Rousseeuw e A. M. Leroy. *Robust Regression and Outlier Detection*. New York: Wiley, 1987. doi: [10.1002/0471725382](https://doi.org/10.1002/0471725382) (ver p. 89).
- [93] G. R. Ruiz e C. F. Bandera. «Validation of Calibrated Energy Models: Common Errors». Em: *Energies* 10.10 (2017), p. 1587. doi: [10.3390/en10101587](https://doi.org/10.3390/en10101587) (ver pp. 20, 21).
- [94] G. K. Sandve, A. Nekrutenko, J. Taylor e E. Hovig. «Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research». Em: *PLoS Computational Biology* 9.10 (2013), e1003285. doi: [10.1371/journal.pcbi.1003285](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003285) (ver p. 59).
- [95] G. Schwarz. «Estimating the Dimension of a Model». Em: *The Annals of Statistics* 6.2 (1978), pp. 461–464. doi: [10.1214/aos/1176344136](https://doi.org/10.1214/aos/1176344136) (ver pp. 92, 184).
- [96] M. Scripcariu, C. Gheorghiu, I. Bitir-Istrate, O. Constantinescu, M. Gheorghiu, S. Gheorghe e A. Dobrica. «Reducing the Environmental Impact of Industrial End-Users by using Cost Exemption Schemes. Lessons Learned from an Energy Management Perspective». Em: *Proceedings of 2021 10th International Conference on ENERGY and ENVIRONMENT, CIEM 2021*. 2021. doi: [10.1109/CIEM52821.2021.9614791](https://doi.org/10.1109/CIEM52821.2021.9614791) (ver pp. 43, 140).
- [97] P. K. Sen. «Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall’s Tau». Em: *Journal of the American Statistical Association* 63.324 (1968). Estimador proposto originalmente por Theil (1950), *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch. A* 53, pp. 1379–1389. doi: [10.1080/01621459.1968.10480934](https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934) (ver pp. 89, 173).
- [98] L. Sivill, J. Manninen, I. Hippinen e P. Ahtila. «Success factors of energy management in energy-intensive industries: Development priority of energy performance measurement». Em: *International Journal of Energy Research* 37.8 (2013), pp. 936–951. doi: [10.1002/er.2898](https://doi.org/10.1002/er.2898) (ver pp. 42, 140).
- [99] Y. Suchikova, N. Tsybuliak, J. A. T. da Silva e S. Nazarovets. «GAIDeT (Generative AI Delegation Taxonomy): A Taxonomy for Humans to Delegate Tasks to Generative Artificial Intelligence in Scientific Research and Publishing». Em: *Accountability in Research* (2025), pp. 1–27. doi: [10.1080/08989621.2025.2544331](https://doi.org/10.1080/08989621.2025.2544331) (ver p. viii).

- [100] V. Tarasovskii e I. Petukhov. «Use of analytical-information systems to manage energy efficiency at metallurgical plants». Em: *Metallurgist* 58.3 (2014), pp. 167–172. DOI: [10.1007/s11015-014-9912-4](https://doi.org/10.1007/s11015-014-9912-4) (ver pp. 41, 140).
- [101] L. J. Tashman. «Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review». Em: *International Journal of Forecasting* 16.4 (2000), pp. 437–450. DOI: [10.1016/S0169-2070\(00\)00065-0](https://doi.org/10.1016/S0169-2070(00)00065-0) (ver pp. 58, 174).
- [102] The L^AT_EX Project team. *L^AT_EX – A document preparation system*. 1985. URL: <https://www.latex-project.org> (ver p. viii).
- [103] A. C. Tricco, E. Lillie, W. Zarin, K. K. O’Brien, H. Colquhoun, D. Levac, D. Moher, M. D. J. Peters, T. Horsley, L. Weeks, S. Hempel, E. A. Akl, C. Chang, J. McGowan, L. Stewart, L. Hartling, A. Aldcroft, M. G. Wilson, C. Garritty, S. Lewin, C. M. Godfrey, M. T. Macdonald, E. V. Langlois, K. Soares-Weiser, J. Moriarty, T. Clifford, Ö. Tunçalp e S. E. Straus. «PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation». Em: *Annals of Internal Medicine* 169.7 (2018), pp. 467–473. DOI: [10.7326/M18-0850](https://doi.org/10.7326/M18-0850) (ver pp. 5, 28, 119, 131).
- [104] D. Velázquez, R. González Falcón, L. Pérez-Lombard, L. Gallego Fernández, I. Monedero e F. Biscarri. «Development of an energy management system for a naphtha reforming plant: A data mining approach». Em: *Energy Conversion and Management* 67 (2013), pp. 217–225. DOI: [10.1016/j.enconman.2012.11.016](https://doi.org/10.1016/j.enconman.2012.11.016) (ver pp. 41, 43–45, 87, 140).
- [105] D. G. Wardell, H. Moskowitz e R. D. Plante. «Run-Length Distributions of Special-Cause Control Charts for Correlated Processes». Em: *Technometrics* 36.1 (1994), pp. 3–17. DOI: [10.1080/00401706.1994.10485393](https://doi.org/10.1080/00401706.1994.10485393) (ver pp. 99, 184).
- [106] D. I. Wilson, E. M. Ishiyama e G. T. Polley. «Twenty Years of Ebert and Panchal — What Next?» Em: *Heat Transfer Engineering* 38.7–8 (2017), pp. 669–680. DOI: [10.1080/01457632.2016.1206407](https://doi.org/10.1080/01457632.2016.1206407) (ver p. 22).
- [107] E. B. Wilson. «Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference». Em: *Journal of the American Statistical Association* 22.158 (1927), pp. 209–212. DOI: [10.1080/01621459.1927.10502953](https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953) (ver pp. 97, 179).
- [108] S. N. Wood. *Generalized Additive Models: An Introduction with R*. 2^a ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2017. DOI: [10.1201/9781315370279](https://doi.org/10.1201/9781315370279) (ver pp. 97, 173).
- [109] E. Worrell e C. Galitsky. *Energy Efficiency Improvement and Cost Saving Opportunities for Petroleum Refineries*. Rel. téc. LBNL-56183. Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2005 (ver p. 23).
- [110] D.-M. Yao, X. Zhang, K.-F. Wang, T. Zou, D. Wang e X.-H. Qian. «An energy efficiency evaluation method based on energy baseline for chemical industry». Em: *Mathematical Problems in Engineering* 2016, 7087393 (2016). DOI: [10.1155/2016/7087393](https://doi.org/10.1155/2016/7087393) (ver pp. 44, 45, 87, 141).

- [111] G. U. Yule. «Why do we Sometimes get Nonsense-Correlations between Time-Series? A Study in Sampling and the Nature of Time-Series». Em: *Journal of the Royal Statistical Society* 89.1 (1926), pp. 1–63. doi: [10.2307/2341482](https://doi.org/10.2307/2341482) (ver pp. 99, 194).

PROTOCOLO DA REVISÃO E EMENDAS

Este apêndice documenta o que foi planejado para a revisão de âmbito do Capítulo 3, quando foi fixado e o que foi executado de outra forma. Reproduz o protocolo tal como foi registrado, identifica as três emendas depositadas, apresenta os dados de calibração da pesquisa que o protocolo resume e lista os desvios, incluindo os que não foram objeto de emenda. Termina com a lista de verificação PRISMA-ScR [103].

A.1 Registo e cronologia

O protocolo foi registado no Open Science Framework a 24 de fevereiro de 2026, com o DOI 10.17605/OSF.IO/TDW6C. O registo não antecede a pesquisa nas bases: a calibração das expressões e a execução das pesquisas decorreram em fevereiro de 2026 e o protocolo registado já reporta os volumes recuperados (Secção 4.3 do protocolo). O registo antecede a recuperação dos textos integrais, a definição do instrumento de extração e toda a extração. A Tabela A.1 distingue os registos das etapas de execução que os delimitam.

REVISÃO AP-A-01 | PI | CONFIRMAR

Triagem antes ou depois do registo

A data de exportação do Rayyan (24 de fevereiro de 2026) coincide com a do registo. Confirmar se a triagem de título e resumo começou depois do depósito; se sim, acrescentar “e a triagem” à frase anterior. Confirmar também a data exata do depósito da emenda de abril (protocolo v2).

Tabela A.1: Cronologia dos registos e das etapas de execução da revisão.

Data	Registo ou etapa	Identificação
fev. 2026	<i>Execução.</i> Calibração das expressões de pesquisa em cinco configurações e pesquisa na Scopus e na Web of Science (Secção A.4).	Documento de calibração; volumes na Secção 4.3 do protocolo
2026-02-24	<i>Registo.</i> Protocolo v1.0 (Secção A.2).	DOI 10.17605/OSF.IO/TDW6C
2026-02-24	<i>Execução.</i> Exportação dos registos para o Rayyan: 1 478 identificados, 925 após deduplicação.	Exportação do Rayyan
abr. 2026	<i>Emenda.</i> Protocolo v2: clarificação dos dois corpora (Secção A.3).	Mesmo registo OSF
2026-07-10	<i>Execução.</i> Congelamento dos textos integrais: 459 recuperados de 596 procurados.	Registo de recuperação
2026-07-23	<i>Emenda.</i> Protocolo de validação C-2.3: extração assistida por IA e validação humana, antes da extração de produção (Secção A.5).	Projeto OSF wh62r, ficheiro 6a61e155 18c36790cda322f4; SHA-256 do PDF 15c140cd...ec2650
2026-09-12	<i>Execução.</i> Fecho dos corpora: A = 331, B = 42.	Registo de fecho do corpus
2026-09-13	<i>Emenda.</i> Stage C: três desvios ao desenho de validação; esquema de extração congelado antes da extração (Secção A.5).	Ficheiro de 59 079 bytes, SHA-256 094fd01a...9e701; esquema d855254b...e883ff
2026-09-13 a 2026-09-16	<i>Execução.</i> Extração Stage C sobre o Corpus B: 41 de 42 publicações; uma em quarentena.	Formulários e dossiês por publicação
2026-09-16	<i>Desvios não registados.</i> Retirada da SQ4; rastreio de referências não executado (Secção A.6).	Este apêndice

A.2 Protocolo registado

As páginas seguintes reproduzem o protocolo v1.0 tal como foi registado, em inglês e sem alterações (7 páginas; SHA-256 do ficheiro reproduzido: 5e30878c67e54efb67e6aed72c967b37a5ddefbee5ba8893676a68a0f99f8a8b). Contém a pergunta primária, as quatro subquestões, os critérios de elegibilidade no quadro população–conceito–contexto, as duas expressões de pesquisa com a tradução para a Web of Science, o teste de sensibilidade, os três níveis de triagem, o formulário de extração e as limitações antecipadas.

REVISÃO AP-A-02 | P2 | CONFIRMAR

Identidade do PDF reproduzido

O PDF foi criado a 2026-02-24 às 15:11 UTC e declara “Version 1.0 — registered”. Confirmar no OSF que o hash coincide com o do ficheiro depositado; se não coincidir, substituir pelo descarregado do registo.

SCOPING REVIEW PROTOCOL

Energy performance measurement models in continuous process industries under ISO 50001/50006

SCOPING REVIEW PROTOCOL	
Title	Energy performance measurement models in continuous process industries under ISO 50001/50006: a scoping review protocol
Author	Bernardo Ribeiro
Institution	Nova School of Science and Technology Galp Energia, Sines Refinery
Academic supervisor	Professor Mário Eusébio
Industry mentor	Nuno Miranda, Galp Energia
Date	February 2026
Version	1.0 — registered
OSF DOI	10.17605/OSF.IO/TDW6C

1. Background and Rationale

Energy performance measurement is a central requirement of ISO 50001:2018, the international standard for energy management systems (EnMS). Operationalising this requirement demands the definition of Energy Performance Indicators (EnPIs) and Energy Baselines (EnBs) — the core instruments through which organisations quantify and track energy performance improvement over time, as detailed in ISO 50006:2023.

Despite the growing adoption of ISO 50001 across industrial sectors, the academic literature reveals a structural gap: less than 6% of the literature that employs EnPI/EnB terminology operates explicitly within the ISO 50001/50006 normative framework. The two domains — methodological EnPI/EnB research and ISO 50001 implementation studies — largely coexist independently. This suggests that existing EnPI/EnB models may not have been systematically developed or validated against the specific requirements of the normative framework.

A further concern is contextual. The ISO 50001/50006 framework was designed to be applicable to any type of organisation. However, continuous process industries — such as petroleum refining, petrochemicals, cement, and pulp and paper — exhibit operational characteristics that challenge standard EnB assumptions. Predictable, non-stationary process behaviours, such as heat exchanger fouling or catalyst deactivation cycles, cause systematic changes in the energy-production relationship that are not attributable to inefficiency but rather to inherent process dynamics. Standard baseline methodologies based on historical averages may be unable to distinguish these structural patterns from genuine performance changes.

A scoping review is the appropriate methodology to map this field, given the heterogeneity of approaches and the absence of a systematic synthesis addressing the specific adequacy of these models for continuous process industries. This protocol follows the framework of Arksey and O'Malley (2005), updated by Levac et al. (2010), and reports according to the PRISMA-ScR checklist (Tricco et al., 2018).

2. Objective and Research Questions

The overall objective of this scoping review is to **evaluate the adequacy of energy performance measurement models for continuous process industries**, mapping the state of the art of EnPI and EnB models within the ISO 50001/50006 normative framework, characterising their distribution by type of organisation and application context, and identifying methodological adaptations that may be required for their application in continuous process industries.

The primary research question is:

"To what extent are the energy performance measurement models proposed in the literature to fulfil the requirements of the ISO 50001/50006 normative framework adequate for continuous process industries, and what methodological adaptations may be necessary for their application?"

The following sub-questions guide the review:

- SQ1: What energy performance measurement models exist in the literature within the scope of the ISO 50001/50006 normative framework, for what contexts were they developed and validated, and how are they distributed across different types of organisation?
- SQ2: What operational variability mechanisms specific to continuous process industries may render these models inadequate for continuous monitoring aligned with the reference standards?
- SQ3: How may EnPI and EnB models be adapted to address the operational variability of continuous processes within the requirements of the reference standards?
- SQ4: To what extent are the methodological recommendations, if identified, applicable and operationalisable in a real petroleum refinery context?

3. Eligibility Criteria (PCC Framework)

3.1 Population

Organisations implementing or intending to implement energy management systems with quantitative performance measurement. The scope encompasses continuous process industries (petroleum refining, petrochemicals, cement, pulp and paper, steel) and discrete manufacturing (automotive, electronics, consumer goods). Services, residential buildings, and non-industrial public sector organisations are not excluded from the search strategy — their inclusion enables bibliometric distribution analysis by sector — but are treated as contextual contrast and recorded separately in the PRISMA flow diagram.

3.2 Concept

Models for energy performance measurement: EnPIs, EnBs, normalisation methodologies, measurement and verification (M&V) frameworks, and continuous monitoring systems. The central focus is the methodological adequacy of these models for different industrial contexts — in particular, whether they were developed and validated primarily for discrete manufacturing and present limitations in continuous process industries.

3.3 Context

The ISO 50001/50006 normative framework as the reference structure for energy performance measurement. Empirical validation context: Sines petroleum refinery (Galp Energia), specifically the atmospheric crude distillation unit, with planned extension to other process units.

Inclusion and exclusion criteria are summarised in the table below:

Criterion	Inclusion	Exclusion
Source types	Peer-reviewed journal articles; conference proceedings; doctoral dissertations; grey literature from internationally recognised reference organisations (ISO, IEA, DOE, LBNL, CONCAWE, NRCan, IOGP, IPIECA, Solomon Associates)	Master's dissertations; opinion articles without empirical or methodological basis; predatory publications
Language	English only	All other languages
Publication period	1996–present for systematic database search (justified by IPMVP 1996 as first systematic international M&V framework); no lower limit for seminal documents and standards identified through snowballing	Documents published before 1996 (database search only)
Minimum content	Document must present, propose, evaluate or critique an EnPI and/or EnB model with sufficient methodological detail for data extraction	Documents that mention EnPI/EnB only incidentally without methodological content
Context	Any organisational context at title and abstract screening levels; contextual exclusion criteria applied at full text screening level only, to enable bibliometric distribution analysis by sector	Exclusive focus on: residential buildings without industrial component; government energy policy without organisational dimension; purely economic energy management without performance measurement; ISO 14001/9001 without relation to ISO 50001 or energy management. Applied at full text screening level; exclusions recorded in PRISMA flow diagram.
Grey literature	Identified through backward snowballing of included papers, where such documents appear as cited references, and authored by reference organisations (ISO, IEA, DOE, LBNL, CONCAWE, NRCan, IOGP, IPIECA, Solomon Associates); reported separately in PRISMA flow diagram.	Grey literature from non-reference sources without clear institutional authorship

4. Search Strategy

4.1 Information Sources

Systematic search conducted in two bibliographic databases: **Scopus** (Elsevier) and **Web of Science Core Collection** (Clarivate). Access via b-on institutional consortium (Nova University Lisbon). Search executed in February 2026. Grey literature from reference organisations searched via institutional websites. Snowballing (backward and forward) conducted on the final included corpus.

4.2 Search Strings

Two complementary strings were developed following a calibration process across both databases. The calibration tested five string configurations, from a fully restrictive AND between both conceptual blocks to each block in isolation, documenting volume and noise at each step. The final two-string strategy was selected to maximise recall while maintaining a manageable screening volume.

String A (normative corpus) captures the full ISO 50001/50006 literature without forcing co-occurrence with EnPI/EnB terminology — enabling retrieval of implementation cases where measurement models are applied implicitly.

String B (methodological corpus) captures EnPI/EnB methodological literature anchored in industrial/management context, eliminating noise from unrelated domains where 'EnB' is a shared acronym.

String	Query (Scopus syntax)
String A Normative corpus	<pre>TITLE-ABS-KEY("ISO 50001" OR "ISO 50006") AND PUBYEAR > 1995 AND DOCTYPE(ar OR cp OR re)</pre> WoS equivalent: replace TITLE-ABS-KEY with TS; PUBYEAR > 1995 with PY=(1996-2026); DOCTYPE with DT=(Article OR Proceedings Paper OR Review)
String B Methodological corpus	<pre>TITLE-ABS-KEY(("energy performance indicator*" OR "EnPI" OR "energy baseline*" OR "EnB" OR "energy performance measurement" OR "energy performance monitoring") AND ("industrial" OR "industry" OR "manufacturing" OR "facility" OR "organization" OR "management system" OR "energy management" OR "ISO 50001" OR "continuous process" OR "refin*"))</pre> AND PUBYEAR > 1995 AND DOCTYPE(ar OR cp OR re) WoS equivalent: replace TITLE-ABS-KEY with TS; PUBYEAR > 1995 with PY=(1996-2026); DOCTYPE with DT=(Article OR Proceedings Paper OR Review)

Temporal limit: PUBYEAR > 1995 in both strings, justified by the publication of the IPMVP in 1996 as the first systematic international framework for energy measurement and verification — the foundational milestone for the Concept of this review. Literature predating this milestone enters through snowballing of seminal documents, not through systematic database search.

4.3 Search Volumes

String	Scopus	WoS	Notes
String A (normative corpus)	468	263	ISO 50001/50006, open
String B (methodological corpus)	486	261	EnPI/EnB + industrial context
Total (with overlap)	954	524	Before deduplication
Estimated unique records	~1,000–1,100	(combined)	After global deduplication in Rayyan

4.4 Sensitivity Check

Five anchor papers were verified against the final strings to validate recall adequacy. Four of five anchor papers were captured by at least one string. The fifth (Karcher, 2015) was not retrieved because its content concerns organisational success factors for ISO 50001 implementation without EnPI/EnB methodology — outside the Concept of the PCC. It enters formally through backward snowballing.

5. Selection of Sources of Evidence

Screening is conducted in three sequential levels using Rayyan systematic review management software:

- Level 1 — Title screening: all retrieved records reviewed by title only. Exclusion criterion: clear irrelevance to energy management in organisational contexts (e.g. medicine, pure physics, chemistry without energy management component).
- Level 2 — Abstract screening: records passing Level 1 reviewed by abstract. Inclusion/exclusion criteria applied as defined in Section 3. Records where decision cannot be made from abstract proceed to Level 3.
- Level 3 — Full text screening: full text obtained and reviewed for final eligibility determination. Contextual exclusion criteria applied at this level. All exclusions recorded with reason for PRISMA flow diagram.
- Snowballing: backward snowballing (reference lists of included papers) and forward snowballing (citing articles via Scopus 'Cited by' function) conducted on the final included corpus. New candidates pass through the same three-level screening process. Grey literature from reference organisations (ISO, IEA, DOE, LBNL, CONCAWE, NRCan, IOGP, IPIECA, Solomon Associates) will be captured through backward snowballing where such documents appear as cited references in included papers; grey literature identified through this process will be screened against the same inclusion/exclusion criteria and reported separately in the PRISMA flow diagram.

Screening conducted by a single reviewer (B. Ribeiro). Single-reviewer process is acknowledged as a methodological limitation and declared as such in the review report.

6. Data Charting

Data will be extracted from each included paper using a standardised charting form aligned with the four sub-questions. All categorical variables admit multiple selection. The charting form will be piloted on five papers before full extraction to verify consistency and completeness.

Category	Variable	Values / Notes
General (all papers)	Paper ID; authors; year; title; source; document type	Alphanumeric / categorical
	Country / region	Free text
	Sector of activity	Free text
	Type of organisation	Continuous process / discrete manufacturing / services / buildings / mixed / not specified
	Explicit normative context	ISO 50001 / ISO 50006 / both / none / other

SQ1 Model mapping	Type of EnPI/EnB model proposed	Linear regression / multiple regression / physical model / ML / composite index / other [multiple selection allowed]
	Normalisation variables used	Free text [multiple selection allowed]
	Baseline construction method	Free text
	Type of validation	Empirical / simulation / theoretical / none [multiple selection allowed]
	Scale of application	Equipment / unit / facility / organisation
SQ2 Limitations	Paper identifies limitations for continuous process	Yes / No
	Specific limitations identified	Non-stationarity / fouling / catalyst deactivation / feedstock variability / other [multiple selection allowed]
	Paper proposes treatment mechanism	Yes / No
SQ3 Adaptations	Paper proposes methodological adaptations for continuous process	Yes / No
	Type of adaptation proposed	Dynamic time window / segmented baseline / hybrid physical model / other [multiple selection allowed]
	Normative framing of adaptations	ISO 50001/50006 explicit / implicit / absent
SQ4 Refinery applicability	Empirical application in refinery or petrochemical	Yes / No
	Data type used	Continuous time series / audit data / simulation
	Performance metrics reported	Free text
	Implementation barriers identified	Free text [multiple selection allowed]

7. Presentation and Synthesis of Results

Results will be presented through:

- PRISMA-ScR flow diagram documenting records retrieved, deduplicated, screened at each level, and included/excluded with reasons.
- Descriptive bibliometric analysis: distribution of included papers by year, country, sector, organisation type, and normative context — addressing SQ1.
- Narrative synthesis organised thematically by sub-question: model typology (SQ1), identified limitations for continuous process (SQ2), proposed adaptations (SQ3), and refinery applicability (SQ4).
- Summary tables characterising the included corpus by key charting variables.

The review does not include meta-analysis or quantitative evidence synthesis.

8. Anticipated Limitations

- Single-reviewer screening and charting — potential for selection bias, mitigated by transparent documentation of decisions.
- English-language restriction — may exclude relevant literature published in other languages, particularly from non-Anglophone industrial regions.
- Grey literature coverage is partial — limited to documents from the reference organisations listed in Section 3.
- Temporal limit of 1996 for systematic search — pre-IPMVP literature on energy intensity indicators not captured through database search.

9. Methodological References

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32.

Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(1), 69.

Peters, M. D. J., et al. (2020). Chapter 11: Scoping Reviews. In E. Aromataris & Z. Munn (Eds.), *JBIManual for Evidence Synthesis*. JBI.

Tricco, A. C., et al. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473.

EVO (2012). *International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)*. Efficiency Valuation Organization.

A.3 Emenda de abril de 2026: protocolo v2

A emenda de abril tornou explícita a estrutura em dois corpora, que o registo inicial implicava sem a especificar. Declarou não alterar as perguntas, as expressões de pesquisa, os critérios de elegibilidade nem os níveis de triagem. As alterações foram cinco:

1. Secção 3.1: o Corpus A reúne todos os registos incluídos, independentemente do setor; o Corpus B é o subconjunto de A cujo contexto de aplicação é explicitamente uma indústria de processo contínuo.
2. Secção 5: a avaliação do texto integral passa a aplicar duas determinações sucessivas, a elegibilidade e a classificação no corpus.
3. Secção 6: as variáveis de nível A aplicam-se ao Corpus A e as de nível B apenas ao Corpus B.
4. Secção 7: a análise bibliométrica é atribuída ao Corpus A e a síntese narrativa ao Corpus B.
5. O contexto setorial deixa de constar como critério de exclusão no texto integral e passa a variável de classificação, resolvendo uma inconsistência entre o protocolo registado e o documento de calibração.

A.4 Calibração e volumes da pesquisa

As expressões finais constam da Secção 4.2 do protocolo reproduzido. A Tabela A.2 regista as cinco configurações testadas em fevereiro de 2026, com acesso pela b-on. As duas adotadas correspondem às expressões A e B do protocolo.

Tabela A.2: Configurações testadas na calibração das expressões de pesquisa (fevereiro de 2026). Volumes antes de deduplicação.

ID	Configuração	Scopus	WoS	Decisão
S1/W1	Bloco EnPI/EnB AND bloco ISO 50001/50006 e sistemas de gestão, com coocorrência obrigatória	170	97	descartada
S2/W2	Apenas "ISO 50001" OR "ISO 50006"	468	263	adotada (expressão A)
S3/W3	Apenas o bloco EnPI/EnB, sem contexto; ruído de outros domínios em que "EnB" é sigla	2 827	2 195	descartada
S4/W4	ISO 50001/50006 AND termos de desempenho energético	148	79	descartada
S5/W5	Bloco EnPI/EnB AND bloco de contexto industrial ou de gestão	486	261	adotada (expressão B)

A S1 foi descartada por perder literatura metodológica que não cita a norma e literatura normativa sem terminologia EnPI/EnB. A S3 tem volume inviável e ruído imediato. O terceiro bloco da S5 mostrou-se mais eficaz do que um filtro por área temática. Com as duas expressões adotadas, a pesquisa identificou 954 registos na Scopus e 524 na Web of Science, 1 478 no total, reduzidos a 925 após deduplicação no Rayyan. O teste de

sensibilidade com cinco artigos âncora recuperou quatro; o quinto, Karcher e Jochem [61], ficou fora das expressões por não conter metodologia EnPI/EnB, mas entrou na biblioteca pela triagem e foi avaliado em texto integral.

A.5 Emendas de julho e de setembro de 2026

Protocolo de validação C-2.3 (2026-07-23). Depositada antes da extração de produção, esta emenda registra o uso de modelos de linguagem na extração, que o protocolo registrado não previa. O revisor único mantém-se como único adjudicador; os modelos são instrumentos de extração e não revisores independentes. A emenda fixou ainda:

- o âmbito das afirmações: a revisão mapeia o que é reportado na literatura pesquisada, recuperada e elegível, sem matriz de adequação definida *a priori* e sem testar eficácia em Sines;
- a lista setorial do Corpus B, alargada à produção química contínua, aos gases industriais e ao vidro por fusão contínua; casos de fluxo contínuo fora da lista reportam-se à parte como exploratórios;
- a interpretação do critério de elegibilidade registrado, repondo o limiar original que uma implementação de desenvolvimento tinha tornado mais restritivo;
- o desenho de validação humana: adjudicação às cegas das divergências com consequência na pertença aos corpora, controlo de falsos negativos do Corpus B por união de detetores, cobertura humana do Corpus B por ramos de dimensão, auditoria por amostragem aleatória simples do nível A e verificações de ancoragem, de reteste do revisor e de instabilidade dos modelos;
- uma regra de suplementação da pesquisa em função do rendimento do rastreio de referências.

Emenda Stage C (2026-09-13). Depositada antes da extração que governa, declara três desvios ao desenho da C-2.3: (1) o instrumento de extração do Corpus B passa a ser o esquema Stage C (campos C1–C13), e a cobertura humana de 40 publicações às cegas e 2 com pré-preenchimento passa a 11 às cegas e 31 com verificação dos campos que sustentam resultados, ausências incluídas; (2) a extração decorre numa única superfície de modelo, ficando a segunda família de modelos a rever o instrumento e os registos; (3) a verificação de ancoragem pode corrigir o localizador de página quando a citação existe palavra por palavra numa única outra página. A emenda declara também que sete veredictos de pertença ao Corpus B foram adjudicados sobre excertos literais, sem abertura dos PDF completos. O detalhe de cada desvio e as suas consequências para a validação estão no Apêndice B.

A.6 Desvios ao protocolo

A Tabela A.3 reúne os desvios ao protocolo e às emendas, registados ou não. Os três últimos não foram objeto de emenda: por decisão do autor, as alterações posteriores a 13 de setembro de 2026 declaram-se apenas nesta dissertação.

Tabela A.3: Desvios ao protocolo registado e às emendas.

#	Previsto	Executado	Registo
D1	Triagem em três níveis sucessivos: título, resumo, texto integral (protocolo, Secção 5).	Título e resumo avaliados na mesma passagem no Rayyan; não há contagens separadas dos dois primeiros níveis.	não registado
D2	Literatura cinzenta de organizações de referência pesquisada nos sítios institucionais (Secção 4.1).	Não pesquisada; a literatura cinzenta ficou limitada ao que as duas bases indexam.	não registado
D3	Extração por revisor humano único com o formulário da Secção 6.	Extração assistida por modelos de linguagem; o revisor adjudica e é responsável pelos registos.	C-2.3
D4	Extração do Corpus B por duas famílias de modelos.	Uma superfície de modelo no Stage C.	2026-09-13
D5	Localizador de página fixado pela superfície de extração.	Corrigível pela verificação de ancoragem quando a citação existe numa única outra página.	2026-09-13
D6	Controlo de falsos negativos do Corpus B com decisão humana fundamentada por candidato (C-2.3).	A primeira passagem, de 2026-09-10, produziu 171 de 177 veredictos sem leitura, que foram anulados e preservados fora de qualquer cálculo. O fecho de 2026-09-12 incluiu uma passagem exaustiva sobre um subconjunto de risco definido deterministicamente (5 publicações) e sete veredictos adjudicados sobre excertos. Falsos negativos confirmados: zero.	parcial (2026-09-13)

#	Previsto	Executado	Registo
D7	Cobertura humana do Corpus B: 11 publicações às cegas e 31 com verificação dos campos que sustentam resultados (emenda de 2026-09-13).	Não executada como previsto. Os registos Stage C têm verificação automática de ancoragem das citações ao texto. A 2026-09-17, as 368 células com citação que sustentam resultados foram relidas por um segundo passe de modelo da mesma família do extrator, com regra de adjudicação fixa; 31 células e duas regras ficaram para decisão do autor e uma amostra de dez confirmações para leitura humana (Apêndice B). As ausências não foram verificadas.	não registado
D8	Subquestão SQ4, sobre aplicabilidade na refinação (protocolo e emendas).	Retirada a 2026-09-16: sem a leitura às cegas das 11 publicações nucleares, a revisão não sustenta afirmações de transferibilidade para a refinação.	não registado
D9	Rastreio de referências retrospectivo e prospetivo, com regra de suplementação da pesquisa (Secções 4.1 e 5; C-2.3).	Não executado, por decisão de 2026-09-16. O rendimento é nulo por omissão e não por resultado; o custo foi estimado e é declarado como limitação no Capítulo 3.	não registado

REVISÃO AP-A-04 | P1 | CONFIRMAR**Desvio D6 e controlos da C-2.3 sem estado conhecido**

D6: confirmar como foram re-decididos os 171 candidatos anulados antes do fecho de 12 de setembro; a redação atual só afirma o que os registos documentam. Confirmar ainda o estado de quatro controlos da C-2.3: auditoria por amostragem do nível A (n=40, semente 44), reteste de 30 decisões do revisor, canário de instabilidade em 30 publicações e pesquisa terminológica nas exclusões de título e resumo com amostra de 50. Os não executados entram na tabela como D10 e seguintes.

A.7 Lista de verificação PRISMA-ScR

A Tabela A.4 indica onde cada item da extensão PRISMA-ScR [103] é tratado nesta dissertação. A revisão é um capítulo e não um relato autónomo, pelo que os itens de título e resumo se aplicam com adaptação.

Tabela A.4: Lista de verificação PRISMA-ScR.

#	Item	Onde	Nota
Título e resumo			
1	Título	Capítulo 3	O capítulo identifica-se como revisão de âmbito.
2	Resumo estruturado	Resumo	Adaptado: o resumo da dissertação refere a revisão e a extração assistida por IA.
Introdução			
3	Fundamentação	Secções 1.2 e 3.1	SQ4 registada e retirada (desvio D8).
4	Objetivos	Secções 1.3 e 3.1	
Métodos			
5	Protocolo e registo	Secções 3.1 e A.1	DOI 10.17605/OSF.IO/TDW6C; registo a 2026-02-24; três emendas.
6	Critérios de elegibilidade	Secções 3.2 e A.2	Com a clarificação da Secção A.3.
7	Fontes de informação	Secções 3.2 e A.4	Scopus e Web of Science, via b-on; fevereiro de 2026.
8	Pesquisa	Secções A.2 e A.4	Expressões completas na Secção 4.2 do protocolo reproduzido.
9	Seleção das fontes	Secção 3.2	Revisor único; desvio D1.
10	Extração dos dados	Secção 3.2; Apêndice B	Assistida por IA; desvios D3–D7; Declaração de uso de IA.
11	Itens extraídos	Apêndice B	Nível A no Corpus A; campos C1–C13 no Corpus B.
12	Avaliação crítica das fontes	—	Não realizada, como é próprio de uma revisão de âmbito [8, 70].
13	Síntese	Secções 3.3 e 3.4	Distribuição descritiva (SQ1) e síntese narrativa (SQ2–SQ3), sem meta-análise.
Resultados			
14	Seleção das fontes	Secção 3.2	Fluxograma sem caixa de rastreio de referências (desvio D9).
15	Características das fontes	Secção 3.3	Não aplicável (item 12).
16	Avaliação crítica nas fontes	—	
17	Resultados por fonte	Apêndice B	Formulários e dossiês das 41 publicações extraídas, com citações ancoradas à página, em material suplementar.
18	Síntese dos resultados	Secções 3.3 e 3.4	
Discussão			
19	Sumário da evidência	Secção 3.5	

A.7. LISTA DE VERIFICAÇÃO PRISMA-SCR

#	Item	Onde	Nota
20	Limitações	Secções 3.5 e 7.7	Revisor único; 137 textos não recuperados, de forma não aleatória; extração numa superfície de IA sem verificação humana por ocorrência; só inglês; literatura cinzenta parcial; SQ4 retirada; rastreio de referências não executado.
21	Conclusões <i>Financiamento</i>	Secção 3.5; Capítulo 8	
22	Financiamento	Secção 1.5	Ver AP-A-05.

REVISÃO AP-A-05 | P1 | CONFIRMAR

Financiamento e conflitos de interesse (item 22)

Declarar se a revisão teve financiamento específico, o papel do estágio curricular na Galp e qualquer interesse decorrente de o caso empírico ser o local do estágio. Uma frase no §1.5 e a nota deste item. Os custos de computação da extração (Stage C) foram suportados pelo autor? Confirmar.

EXTRAÇÃO ASSISTIDA E VALIDAÇÃO

Este apêndice descreve como foram extraídos os dados da revisão de âmbito do Capítulo 3, que controlos se aplicaram e o que cada controlo permite afirmar. A regra que o organiza é a mesma do capítulo: um número vale o que vale a camada de onde vem. Os desvios ao protocolo registado estão no Apêndice A; aqui descreve-se o que foi feito.

B.1 Três camadas

A extração decorreu em três camadas, com instrumentos e níveis de decisão humana diferentes (Tabela B.1).

Tabela B.1: Camadas da extração, instrumento, decisão humana e alcance das afirmações.

Camada	Instrumento	Decisão humana	Alcance
Pertença aos corpora	Pré-extração por duas famílias de modelos; formulário às cegas para as divergências	Por publicação, nas 82 com divergência	Contagens de A e de B, e a pertença de cada publicação
Campos do Corpus A	Duas famílias de modelos, esquema v2.2.1; só valores concordantes	Nenhuma por valor; auditoria por amostragem com estado por confirmar	Distribuições descritivas do subconjunto concordante, com denominador
Campos do Corpus B	Uma família de modelos, esquema v2.3.0-C, citação e página por valor; releitura por modelo em 2026-09-17	Nos itens que a regra de adjudicação não resolveu; amostra de controlo por rever	Contagens e ordens do Corpus B, com as ressalvas da Secção B.6

B.2 Superfícies e proveniência

Os modelos correram em aplicações de subscrição e não por API: o Claude Code, com o modelo reportado em cada execução como `claude-opus-4-8` (e um modelo auxiliar `claude-haiku-4-5`), e o Codex CLI numa subscrição ChatGPT Plus. Estas superfícies não expõem parâmetros de amostragem, versões datadas dos modelos nem identificadores de pedido, pelo que a proveniência se regista ao nível da superfície: versão da aplicação, modelo reportado, data e *hash* do instrumento. Cada publicação foi tratada numa sessão

nova, sem ferramentas, a partir do texto extraído do PDF página a página. Uma reexecução com versões futuras dos modelos não reproduz necessariamente os valores; o que fica reproduzível é o instrumento, os registos e as verificações feitas sobre eles. O revisor é o único adjudicador, e os modelos são instrumentos de extração, não revisores independentes: dois modelos podem partilhar o mesmo erro, e a concordância entre eles é usada para encaminhar casos, nunca como medida de fiabilidade.

B.3 Pertença aos corpora

A pertença aos corpora foi pré-extraída pelas duas famílias. Nas 82 publicações em que as extrações divergiam num campo com consequência para a pertença (90 células), o revisor decidiu num formulário às cegas, sem ver os valores propostos. O protocolo previa que, depois de gravada a decisão cega, o formulário revelasse a proposta dos modelos e registasse qualquer alteração. Esse passo foi executado integralmente numa publicação, sem alterações, e parcialmente em três; em cinco a proposta foi revelada por uma sessão automatizada, que alterou um valor, revertido a partir da cópia cega imutável; nas restantes 73 não foi executado, e a decisão cega foi assumida como final por decisão do revisor de 2026-09-09. Nenhuma decisão de pertença foi tomada com a proposta dos modelos à vista; perdeu-se a segunda leitura sobre 81 das 82 publicações e, com ela, a medida de quanto essa leitura teria mudado as decisões.

O controlo de falsos negativos do Corpus B e os sete veredictos adjudicados sobre excertos literais, sem abertura dos PDF completos, estão descritos no desvio D6 (Apêndice A); nenhum falso negativo foi confirmado. A correção de pertença de 2026-09-17, que retirou do Corpus B dois relatórios excluídos de A por falta de modelo, está na Secção 3.2; a regra de que B é um subconjunto de A está imposta no código que gera os corpora.

B.4 Campos do Corpus A

Os campos do Corpus A (tipo de estudo, setor, tipo de organização, enquadramento normativo, protocolo de medição e verificação, famílias de modelos, país) foram extraídos pelas duas famílias com o esquema v2.2.1, congelado antes da extração. A análise usa só os valores concordantes; as divergências, as extrações únicas e as ausências de valor ficam como “por resolver” e aparecem assim nas figuras. A cobertura por campo está na Secção 3.3: nas famílias de modelos, o campo mais próximo da SQ1, há 162 valores concordantes em 331.

Cada valor devia trazer uma citação do texto. A verificação de ancoragem desta camada aceitava citações por semelhança, com limiares de 95, 90 e 85 consoante o comprimento, e 28% dos valores não tinham citação e ficaram fora dessa garantia. A auditoria por amostragem aleatória simples prevista na emenda C-2.3 (40 publicações, semente 44), que daria um intervalo de erro por campo, tem o estado por confirmar (caixa AP-A-04 no Apêndice A). Sem ela, não há limite de erro para os valores concordantes do Corpus A.

B.5 Campos do Corpus B: o instrumento Stage C

Instrumento. O Corpus B foi extraído de novo com o esquema v2.3.0-C, congelado a 2026-09-13 com o *hash* registado na emenda (Apêndice A). O esquema organiza cada registo em publicação, aplicações e modelos, para que os valores de dois modelos do mesmo artigo não se misturem na mesma linha. Os campos C1 a C8 descrevem cada modelo (variável dependente, forma, variáveis explicativas, dados, medição na fronteira, regime de re-estimação, domínio de validade e métricas); C9 e C11 codificam mecanismos e adaptações; C10, C12 e C13 registam limitações, requisitos e reprodutibilidade. C9 e C11 foram derivados do pré-preenchimento das 42 publicações então no Corpus B, antes do congelamento: é uma revisão do instrumento informada pelo corpus, declarada como tal. O mesmo texto de instruções serviu as duas superfícies.

Ancoragem. Todos os valores têm uma citação literal e a página física. Distinguem-se três verificações: a citação existe; está na página indicada; e sustenta o valor. As duas primeiras são automáticas e exatas, depois de duas regras de normalização publicadas (hifenização e ligaduras; colunas intercaladas e números de linha dos manuscritos). O localizador de página pode ser corrigido quando a citação existe palavra por palavra numa única outra página (desvio D5). A terceira verificação não é automática e não se afirma para esta camada senão através da releitura descrita na Secção B.6.

Piloto. Antes do congelamento, cinco publicações heterogêneas (refinação, petroquímica, vidro e ferro fundido, nove setores, cimento) foram extraídas com o esquema provisório. As cinco validaram; as 538 citações foram encontradas na página indicada, e as 184 ausências declaradas tinham base de pesquisa registada. Doze das dezassete tentativas foram gastas em cinco defeitos do instrumento — regras que nenhuma extração podia satisfazer —, todos corrigidos com um teste próprio antes do congelamento. Os registos do piloto não são registos de extração: as cinco publicações foram extraídas de novo depois do congelamento.

Produção e quarentena. A extração correu numa só superfície (desvio D4), uma sessão por publicação. Das 42 publicações então no Corpus B, 41 validaram. A publicação rayyan-472536714, um estudo de *benchmarking* com pelo menos quinze aplicações, não foi devolvida inteira em quatro tentativas: a resposta vinha truncada no início, sem as primeiras treze aplicações. Um analisador mais tolerante recuperaria um fragmento válido e registá-lo-ia como a extração do artigo, com treze setores a menos; por isso ficou em quarentena, e a razão é uma limitação da superfície, não do conteúdo. Depois da correção de pertença, o Corpus B tem 40 publicações, das quais 39 com registo.

B.6 Verificação por modelo

A verificação humana por ocorrência prevista para o Corpus B não foi feita (desvio D7). Em sua substituição, a 2026-09-17, as células com citação de que os resultados da Secção 3.4 dependem foram relidas por um segundo passe de modelo.

Âmbito e procedimento. Entraram 368 células: 145 mecanismos, 91 adaptações e 132 valores de modelo (fronteira, re-estimação, domínio, validação fora da amostra e reprodutibilidade). Foram distribuídas por sete sessões independentes de um modelo da mesma família do extrator, cada uma com a página citada e as adjacentes e com um livro de códigos escrito a partir das instruções de extração. Para cada célula, o verificador respondia a três perguntas: a citação está na página; lida no seu parágrafo, sustenta o valor; se não sustenta, qual é o valor certo, escolhido só entre os permitidos. O livro de códigos pedia uma decisão conservadora — não inferir causas que o artigo não nomeia, marcar dúvida sempre que a confiança não fosse alta —, porque uma confirmação errada passaria sem revisão.

Regra de adjudicação. As propostas foram triadas por uma regra fixada antes de as ler: aceitam-se as correções que tornam o valor mais fraco ou que aplicam uma regra explícita do livro de códigos; as que o tornam mais forte só com evidência quantitativa na página ou citação da norma; o resto fica para o revisor.

Resultados. O verificador confirmou 232 valores — 114 com confiança alta, 111 com confiança média e 7 com confiança baixa —, propôs correção em 104 e remoção em 21, e deu 11 como não sustentados sem valor alternativo. Aplicada a regra de adjudicação, 225 ficaram confirmados; os sete de confiança baixa não entram nesse estado. O estado final à data desta versão é o da Tabela B.2.

Tabela B.2: Estado das 368 células do Corpus B após a verificação por modelo e a adjudicação de 2026-09-17. Pendentes: itens de dúvida D1–D8 e regras R1 e R4, que ficam no valor original até decisão do revisor.

Tipo	Confirmado	Corrigido	Retirado	Mantido	Pendente	Total
Mecanismos	87	34	13	5	6	145
Adaptações	49	24	3	0	15	91
Modelos	89	33	0	0	10	132
Total	225	91	16	5	31	368

O que fica para o revisor. Os quinze itens de dúvida agrupam-se em oito perguntas: se os pressupostos de um modelo de simulação são mecanismos (D1); que efeito atribuir a um consumo desligado da produção (D2); se a única menção a incrustação é um mecanismo ou uma motivação (D3); se os modelos ajustados por modo e crude de um caso de fornecedor

são re-estimação em linha ou referência segmentada (D4); se metas ajustadas pelos últimos três meses são uma janela móvel da referência (D5); se uma função definida para produção positiva declara um domínio de validade (D6); a que modelos se aplica uma frase sobre limites de validade (D7); e se dados e código em apêndice contam como disponíveis (D8). As duas regras pendentes são o critério de enquadramento normativo implícito das adaptações (R1, catorze itens) e se o consumo não produtivo encontrado nos dados é um mecanismo (R4, dois itens). Uma amostra aleatória de dez confirmações (semente 44) está reservada para leitura humana, para medir quantas confirmações erradas passaram. Os números da Secção 3.4 usam as correções aceites e o valor original nos itens pendentes; a regeneração depois das decisões é automática (caixa C3-06).

Limites. O verificador pertence à mesma família de modelos do extrator, e erros partilhados podem passar sem sinal. A verificação cobre valores com citação; uma ausência (“não reportado”) só se confirma lendo as secções relevantes do artigo, o que não foi feito. Não há conjunto de referência humano, pelo que não se estima um erro por campo. Chamar a esta camada “verificada” seria impreciso: é uma releitura independente do extrator, com adjudicação por regra e decisão humana nos casos que a regra não resolve.

B.7 O Corpus B, estudo a estudo

A Tabela B.3 dá, para cada um dos 39 registos, o nível mais forte declarado nas quatro condições da Figura 3.1 e o número de mecanismos e adaptações. É a versão em tabela do mapa de evidência.

Tabela B.3: Corpus B, estudo a estudo (39 registos cartografados). Nível mais forte entre os modelos de cada estudo. Fronteira (C5): exata, alocada, desvio reconhecido ou não reportada; re-estimação (C6): regime declarado ou não; domínio (C7); fora da amostra (C8): validação com resultado reportado. Mec. e Adapt.: número de ocorrências. Valores com as decisões de verificação de 2026-09-17 aplicadas e os itens pendentes no valor original.

Estudo	Setor	Mod.	Fronteira	Re-est.	Domínio	Fora am.	Mec.	Adapt.
Alcántara et al. [1]	cimento e cal	4	exata	não	não	n.a.	0	0
Almanza e Leon-De-Los-Santos [2]	refinação	1	exata	não	não	reportada	4	1
Andersson et al. [4]	pasta e papel	2	alocada	não	não	n.a.	4	3
Bassetti et al. [11]	gases industriais	4	exata	declarado	numérico	não	5	3
Beisheim et al. [13]	petroquímica	3	exata	declarado	qualitativo	não	7	5

Estudo	Setor	Mod.	Fronteira	Re-est.	Domínio	Fora am.	Mec.	Adapt.
Beisheim, Krämer e Engell [12]	petroquímica	4	exata	declarado	qualitativo	não	6	3
Benmakhlouf et al. [16]	química contínua	2	n.r.	não	não	não	1	1
Bonfà et al. [18]	vários	4	desvio	não	qualitativo	não	8	5
Boyd e Zhang [22]	cimento e cal	3	n.r.	declarado	não	não	5	4
Boyd et al. [21]	siderurgia e metais	2	alocada	não	não	não	5	3
Boyd [20]	vários	3	exata	não	não	não	7	5
Bruni et al. [23]	cimento e cal	11	alocada	não	numérico	não	6	4
Çağman, Soylu e Unver [24]	vários	5	n.r.	não	qualitativo	não	2	1
Castrillón-Mendoza, González e Quispe [25]	cimento e cal	4	n.r.	não	não	não	3	2
El-Maghraby, Mohamed e Hassanean [75]	química contínua	6	exata	não	numérico	reportada	0	2
Espinel-Blanco, Ochoa e Duarte Forero [36]	pasta e papel	6	exata	não	não	não	4	0
Giacone e Mancò [39]	siderurgia e metais, vidro	4	exata	não	não	não	11	6
González, Castrillón-Mendoza e Quispe [41]	cimento e cal	4	n.r.	não	não	não	2	1
Guo et al. [43]	siderurgia e metais	3	n.r.	não	não	não	2	1
Hamedi e Mokhtar [45]	petroquímica	6	n.r.	não	não	reportada	10	5

APÊNDICE B. EXTRAÇÃO ASSISTIDA E VALIDAÇÃO

Estudo	Setor	Mod.	Fronteira	Re-est.	Domínio	Fora am.	Mec.	Adapt.
Hashim et al. [48]	refinação	1	n.r.	não	não	n.a.	1	1
Hashim, Hassim e Ng [47]	petroquímica, vários	2	n.r.	não	não	n.a.	0	0
Ikeyama et al. [55]	refinação	1	n.r.	declarado	não	não	2	2
Khalid et al. [63]	siderurgia e metais	10	alocada	não	não	n.a.	1	1
Khalid, Ahmed e Anglani [62]	siderurgia e metais	2	n.r.	não	não	não	2	2
Le-Anh [6]	pasta e papel	3	exata	não	não	n.a.	3	2
Luknongbu e Assawa-martbun-lue [72]	vidro	2	exata	não	não	não	2	2
Maggiore, Realini e Zagano [74]	vários	1	n.r.	não	não	n.a.	2	1
Mahesthi et al. [76]	cimento e cal	6	n.r.	declarado	não	não	4	1
Moghadasi et al. [77]	refinação	1	n.r.	não	não	reportada	1	2
Morales et al. [78]	petroquímica	5	n.r.	não	não	não	2	1
Ochoa et al. [84]	petroquímica	4	n.r.	não	não	não	3	3
Ottermann [85]	cimento e cal	4	n.r.	não	não	n.a.	1	1
Pelser, Vosloo e Mathews [87]	cimento e cal	6	n.r.	declarado	não	n.a.	1	4
Scripcariu et al. [96]	cimento e cal, siderurgia e metais	4	n.r.	não	não	n.a.	1	1
Sivill et al. [98]	vários	1	desvio	não	não	n.a.	6	2
Tarasovskii e Petukhov [100]	siderurgia e metais	4	n.r.	declarado	não	não	4	3
Velázquez et al. [104]	refinação	1	n.r.	não	não	não	1	2

Estudo	Setor	Mod.	Fronteira	Re-est.	Domínio	Fora am.	Mec.	Adapt.
Yao et al. [110]	petroquímica	1	n.r.	declarado	qualitativo	não	3	2

B.8 O que falta para uma validação humana

Para que os valores do Corpus B possam ser apresentados como verificados, faltam três passos, por ordem de custo: decidir os quinze itens e as duas regras pendentes e ler a amostra de controlo; ler, em cada publicação, as secções em que se apoiam as ausências usadas nos resultados; e ler às cegas as onze publicações nucleares previstas na emenda de 2026-09-13. Para o Corpus A, falta a auditoria por amostragem. Nenhum destes passos muda o método do Capítulo 3; mudam o nível de confiança com que os seus números podem ser citados.

TABELAS COMPLETAS DO DIAGNÓSTICO

O Capítulo 6 cita, de cada instrumento, o que sustenta a leitura; este apêndice publica as linhas todas, para que qualquer afirmação possa ser verificada no seu denominador. As tabelas foram geradas das corridas canônicas identificadas na configuração do repositório de avaliação, sem recálculo e sem valores escritos à mão: poder preditivo (E2, corrida 20260828T153423), estabilidade (E3, 20260829T122639), calibração (E4, 20260829T135121), suficiência (E6, 20260829T153020), diagnósticos descritivos (D1–D9, 20260829T182000) e grelha de sensibilidade (SENS, 20260829T195138).

Três convenções atravessam todas as tabelas. Um par $y \rightarrow y+1$ é o modelo oficial estimado no ano y e aplicado, sem reestimação, aos dias retidos de $y+1$; os pares 2025→2026 são diagnósticos, porque 2026 está incompleto, e nenhuma conclusão assenta neles. Os intervalos são percentis por *bootstrap* de blocos móveis com o bloco base, salvo indicação em contrário, e uma conclusão existe apenas quando o intervalo exclui o valor de referência. As unidades de energia são toneladas de gás natural equivalente por dia, exceto na eletricidade, em MWh.

C.1 Parâmetros das *baselines* oficiais

A Tabela C.1 dá os parâmetros que a replicação exata da Secção 6.1 reproduziu, por vetor e ano, com a gama de carga sobre a qual foram estimados. É a base de tudo o resto: cada previsão do ano seguinte usa a linha do ano anterior.

Tabela C.1: Parâmetros das *baselines* oficiais replicadas, por vetor e ano civil completo (2020–2025). $\hat{a}$ em t GNE/d por kt/d, $\hat{b}$ e $\hat{\sigma}$ em t GNE/d. Corrida canónica dos diagnósticos descritivos.

Vetor	Ano	n	$\hat{a}$	$\hat{b}$	$\hat{\sigma}$	R^2	Carga (kt/d)
Eletricidade	2020	322	0,223	14,7	2,24	0,105	18,6–30,8
Eletricidade	2021	301	0,010	0,7	0,17	0,028	19,0–31,7
Eletricidade	2022	355	0,019	0,4	0,25	0,047	20,2–32,7
Eletricidade	2023	330	0,021	19,3	2,77	0,001	18,9–32,1
Eletricidade	2024	364	–0,008	21,3	0,85	0,000	19,4–32,8
Eletricidade	2025	295	–0,101	23,8	2,57	0,020	18,6–31,9

Vetor	Ano	n	$\hat{a}$	$\hat{b}$	$\hat{\sigma}$	R^2	Carga (kt/d)
Fuel gás	2020	322	11,752	-34,3	21,65	0,777	18,6–30,8
Fuel gás	2021	301	10,706	27,7	41,33	0,357	19,0–31,7
Fuel gás	2022	355	9,060	53,1	26,88	0,492	20,2–32,7
Fuel gás	2023	330	10,208	20,4	27,76	0,555	18,9–32,1
Fuel gás	2024	364	8,191	95,7	25,88	0,317	19,4–32,8
Fuel gás	2025	295	9,214	52,5	24,34	0,649	18,6–31,9
Vapor 10 bar	2020	322	0,099	-0,5	3,74	0,008	18,6–30,8
Vapor 10 bar	2021	301	-0,428	14,4	5,40	0,049	19,0–31,7
Vapor 10 bar	2022	355	0,155	4,7	4,00	0,013	20,2–32,7
Vapor 10 bar	2023	330	-0,112	12,7	4,28	0,006	18,9–32,1
Vapor 10 bar	2024	364	0,077	6,8	2,76	0,004	19,4–32,8
Vapor 10 bar	2025	295	-0,073	16,6	2,95	0,008	18,6–31,9
Vapor 24 bar	2020	322	0,050	15,5	4,67	0,001	18,6–30,8
Vapor 24 bar	2021	301	0,096	12,4	5,38	0,003	19,0–31,7
Vapor 24 bar	2022	355	0,009	18,7	5,15	0,000	20,2–32,7
Vapor 24 bar	2023	330	0,154	12,3	5,37	0,007	18,9–32,1
Vapor 24 bar	2024	364	-0,151	23,8	2,78	0,014	19,4–32,8
Vapor 24 bar	2025	295	0,311	7,4	2,40	0,178	18,6–31,9
Vapor 3 bar	2020	322	2,348	9,7	13,19	0,272	18,6–30,8
Vapor 3 bar	2021	301	2,812	-14,5	12,12	0,309	19,0–31,7
Vapor 3 bar	2022	355	1,780	49,0	23,52	0,047	20,2–32,7
Vapor 3 bar	2023	330	-0,154	73,8	17,15	0,001	18,9–32,1
Vapor 3 bar	2024	364	0,726	28,6	4,25	0,119	19,4–32,8
Vapor 3 bar	2025	295	0,090	52,9	8,98	0,001	18,6–31,9

C.2 Poder preditivo

A Tabela C.2 publica os três comparadores da Secção 6.3 para cada par, com o erro absoluto médio do modelo e do comparador, a diferença emparelhada, o intervalo e o *skill*. As últimas linhas são o diagnóstico mensal da eletricidade, com os seus comparadores próprios. A Tabela C.3 mostra como o estatuto de cada contraste muda com o comprimento do bloco do *bootstrap*: é onde se vê quais das conclusões são fronteiriças.

Tabela C.2: Poder preditivo (E2): diferença emparelhada de perda absoluta entre o modelo do ano de treino e cada comparador, no ano seguinte, com intervalo percentil por *bootstrap* de blocos móveis (bloco base). Est.: + o intervalo exclui zero pelo lado positivo, – pelo negativo, 0 contém zero, NE não estimável. As últimas linhas são a resolução mensal da eletricidade. Unidades: t GNE/d (MWh na eletricidade).

Vetor	Par	Comparador	n	MAE mod.	MAE nulo	Δ MAE	IC 95%	<i>skill</i>	Est.
Fuel gás	2020→2021	média móvel 30 d	301	41,54	37,76	-3,78	[-13,09; 4,65]	-0,100	0
Fuel gás	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	268	41,15	83,02	41,87	[31,06; 55,77]	0,504	+
Fuel gás	2020→2021	média do treino	301	41,54	65,84	24,31	[16,85; 32,35]	0,369	+
Fuel gás	2021→2022	média móvel 30 d	325	26,28	27,92	1,64	[-3,48; 6,13]	0,059	0

APÊNDICE C. TABELAS COMPLETAS DO DIAGNÓSTICO

Vetor	Par	Comparador	<i>n</i>	MAE mod.	MAE nulo	ΔMAE	IC 95%	<i>skill</i>	Est.
Fuel gás	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	345	27,49	64,13	36,65	[23,20; 51,30]	0,571	+
Fuel gás	2021→2022	média do treino	355	27,73	29,35	1,62	[−4,51; 7,65]	0,055	0
Fuel gás	2022→2023	média móvel 30 d	306	17,88	31,62	13,74	[9,38; 18,76]	0,434	+
Fuel gás	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	326	19,51	46,50	27,00	[21,01; 34,22]	0,581	+
Fuel gás	2022→2023	média do treino	330	19,99	33,33	13,34	[10,30; 17,28]	0,400	+
Fuel gás	2023→2024	média móvel 30 d	364	24,57	22,01	−2,57	[−6,88; 1,78]	−0,117	0
Fuel gás	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	337	23,93	51,01	27,08	[17,21; 39,08]	0,531	+
Fuel gás	2023→2024	média do treino	364	24,57	35,03	10,46	[7,05; 13,90]	0,299	+
Fuel gás	2024→2025	média móvel 30 d	250	19,12	25,33	6,21	[1,18; 11,39]	0,245	+
Fuel gás	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	295	22,29	38,75	16,46	[9,04; 24,17]	0,425	+
Fuel gás	2024→2025	média do treino	295	22,29	32,14	9,86	[3,75; 16,80]	0,307	+
Fuel gás	2025→2026	média móvel 30 d	184	36,31	25,69	−10,62	[−20,59; −1,48]	−0,413	diag
Fuel gás	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	183	36,28	36,76	0,48	[−5,97; 6,54]	0,013	diag
Fuel gás	2025→2026	média do treino	184	36,31	25,12	−11,19	[−15,52; −6,04]	−0,445	diag
Vapor 10 bar	2020→2021	média móvel 30 d	301	4,04	3,51	−0,52	[−1,22; 0,13]	−0,149	0
Vapor 10 bar	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	269	4,19	5,53	1,34	[0,74; 2,11]	0,243	+
Vapor 10 bar	2020→2021	média do treino	301	4,04	4,05	0,01	[−0,07; 0,09]	0,002	0
Vapor 10 bar	2021→2022	média móvel 30 d	355	7,45	2,71	−4,74	[−5,44; −3,99]	−1,751	−
Vapor 10 bar	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	346	7,39	6,77	−0,62	[−1,65; 0,47]	−0,092	0
Vapor 10 bar	2021→2022	média do treino	355	7,45	6,97	−0,48	[−0,71; −0,28]	−0,069	−
Vapor 10 bar	2022→2023	média móvel 30 d	306	3,21	2,37	−0,85	[−1,37; −0,31]	−0,358	−
Vapor 10 bar	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	330	3,28	4,65	1,37	[0,70; 2,12]	0,295	+
Vapor 10 bar	2022→2023	média do treino	330	3,28	3,22	−0,06	[−0,13; 0,03]	−0,017	0
Vapor 10 bar	2023→2024	média móvel 30 d	364	2,18	1,46	−0,72	[−1,10; −0,35]	−0,495	−
Vapor 10 bar	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	337	2,02	4,37	2,35	[1,61; 3,17]	0,538	+
Vapor 10 bar	2023→2024	média do treino	364	2,18	2,19	0,01	[−0,05; 0,06]	0,004	0
Vapor 10 bar	2024→2025	média móvel 30 d	248	5,53	1,11	−4,42	[−5,07; −3,87]	−3,962	−
Vapor 10 bar	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	295	5,63	6,30	0,67	[0,09; 1,20]	0,106	+
Vapor 10 bar	2024→2025	média do treino	295	5,63	5,58	−0,05	[−0,12; 0,01]	−0,010	0
Vapor 10 bar	2025→2026	média móvel 30 d	183	8,37	2,85	−5,52	[−6,78; −4,25]	−1,932	diag
Vapor 10 bar	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	182	8,37	7,31	−1,06	[−1,65; −0,54]	−0,144	diag
Vapor 10 bar	2025→2026	média do treino	183	8,37	8,46	0,09	[0,05; 0,13]	0,011	diag
Vapor 24 bar	2020→2021	média móvel 30 d	301	4,19	3,52	−0,68	[−1,36; −0,11]	−0,193	−
Vapor 24 bar	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	269	4,36	5,42	1,06	[0,37; 1,90]	0,196	+
Vapor 24 bar	2020→2021	média do treino	301	4,19	4,15	−0,05	[−0,08; −0,01]	−0,011	−
Vapor 24 bar	2021→2022	média móvel 30 d	326	5,33	2,98	−2,35	[−3,32; −1,50]	−0,786	−

C.2. PODER PREDITIVO

Vetor	Par	Comparador	n	MAE mod.	MAE nulo	Δ MAE	IC 95%	$skill$	Est.
Vapor 24 bar	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	348	5,16	7,71	2,55	[1,59; 3,46]	0,331	+
Vapor 24 bar	2021→2022	média do treino	355	5,12	5,18	0,06	[0,01; 0,12]	0,012	+
Vapor 24 bar	2022→2023	média móvel 30 d	306	4,08	3,16	-0,92	[-1,81; -0,00]	-0,293	-
Vapor 24 bar	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	325	4,41	5,38	0,98	[0,04; 1,98]	0,182	+
Vapor 24 bar	2022→2023	média do treino	330	4,44	4,44	0,00	[-0,00; 0,01]	0,001	0
Vapor 24 bar	2023→2024	média móvel 30 d	364	3,32	1,33	-1,99	[-2,60; -1,42]	-1,503	-
Vapor 24 bar	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	338	3,49	5,64	2,15	[1,21; 3,19]	0,382	+
Vapor 24 bar	2023→2024	média do treino	364	3,32	3,36	0,04	[-0,04; 0,13]	0,013	0
Vapor 24 bar	2024→2025	média móvel 30 d	248	2,90	0,81	-2,09	[-2,53; -1,47]	-2,596	-
Vapor 24 bar	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	295	3,46	4,07	0,61	[0,15; 1,22]	0,150	+
Vapor 24 bar	2024→2025	média do treino	295	3,46	3,29	-0,17	[-0,31; -0,06]	-0,052	-
Vapor 24 bar	2025→2026	média móvel 30 d	183	2,49	1,96	-0,52	[-1,07; 0,15]	-0,267	diag
Vapor 24 bar	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	182	2,50	2,05	-0,44	[-0,68; -0,21]	-0,215	diag
Vapor 24 bar	2025→2026	média do treino	183	2,49	1,92	-0,57	[-0,69; -0,46]	-0,294	diag
Vapor 3 bar	2020→2021	média móvel 30 d	301	14,38	11,38	-3,01	[-6,17; -0,56]	-0,264	-
Vapor 3 bar	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	271	14,41	20,90	6,49	[2,75; 10,22]	0,311	+
Vapor 3 bar	2020→2021	média do treino	301	14,38	11,96	-2,42	[-4,03; -0,69]	-0,202	-
Vapor 3 bar	2021→2022	média móvel 30 d	355	34,68	16,02	-18,66	[-24,67; -13,01]	-1,165	-
Vapor 3 bar	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	348	35,19	41,49	6,30	[2,06; 10,74]	0,152	+
Vapor 3 bar	2021→2022	média do treino	355	34,68	37,04	2,37	[0,70; 3,99]	0,064	+
Vapor 3 bar	2022→2023	média móvel 30 d	306	29,20	7,71	-21,49	[-25,99; -16,99]	-2,788	-
Vapor 3 bar	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	330	30,55	35,43	4,88	[-0,24; 11,11]	0,138	0
Vapor 3 bar	2022→2023	média do treino	330	30,55	31,18	0,63	[-0,44; 1,69]	0,020	0
Vapor 3 bar	2023→2024	média móvel 30 d	364	19,58	3,71	-15,87	[-16,86; -14,76]	-4,282	-
Vapor 3 bar	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	338	19,85	22,33	2,49	[-1,21; 6,29]	0,111	0
Vapor 3 bar	2023→2024	média do treino	364	19,58	19,78	0,20	[0,14; 0,26]	0,010	+
Vapor 3 bar	2024→2025	média móvel 30 d	251	8,85	5,37	-3,49	[-5,69; -1,62]	-0,650	-
Vapor 3 bar	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	295	8,38	9,46	1,08	[0,17; 2,11]	0,114	+
Vapor 3 bar	2024→2025	média do treino	295	8,38	7,96	-0,42	[-0,90; 0,05]	-0,053	0
Vapor 3 bar	2025→2026	média móvel 30 d	183	5,85	4,73	-1,13	[-2,63; 0,07]	-0,238	diag
Vapor 3 bar	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	182	5,88	10,03	4,16	[2,45; 6,02]	0,414	diag
Vapor 3 bar	2025→2026	média do treino	183	5,85	5,87	0,02	[-0,05; 0,08]	0,003	diag
Eletricidade	2020→2021	mês anterior	10	19,89	1,89	-18,00	—	-9,506	diag
Eletricidade	2020→2021	mês homólogo	11	19,93	18,00	-1,92	—	-0,107	diag
Eletricidade	2020→2021	média mensal do treino	11	19,93	18,04	-1,89	—	-0,105	diag
Eletricidade	2021→2022	mês anterior	12	0,19	0,13	-0,07	—	-0,505	diag

APÊNDICE C. TABELAS COMPLETAS DO DIAGNÓSTICO

Vetor	Par	Comparador	n	MAE mod.	MAE nulo	Δ MAE	IC 95%	$skill$	Est.
Eletricidade	2021→2022	mês homólogo	11	0,21	0,25	0,04	—	0,164	diag
Eletricidade	2021→2022	média mensal do treino	12	0,19	0,20	0,00	—	0,016	diag
Eletricidade	2022→2023	mês anterior	12	18,17	3,65	-14,52	—	-3,978	diag
Eletricidade	2022→2023	mês homólogo	12	18,17	18,16	-0,01	—	-0,001	diag
Eletricidade	2022→2023	média mensal do treino	12	18,17	18,16	-0,01	—	-0,001	diag
Eletricidade	2023→2024	mês anterior	12	1,21	0,80	-0,42	—	-0,524	diag
Eletricidade	2023→2024	mês homólogo	12	1,21	2,47	1,26	—	0,509	diag
Eletricidade	2023→2024	média mensal do treino	12	1,21	1,90	0,68	—	0,361	diag
Eletricidade	2024→2025	mês anterior	10	2,36	2,35	-0,01	—	-0,004	diag
Eletricidade	2024→2025	mês homólogo	11	2,54	2,48	-0,05	—	-0,021	diag
Eletricidade	2024→2025	média mensal do treino	11	2,54	2,53	-0,00	—	-0,001	diag
Eletricidade	2025→2026	mês anterior	6	1,38	2,82	1,44	—	0,511	diag
Eletricidade	2025→2026	mês homólogo	6	1,38	1,64	0,27	—	0,162	diag
Eletricidade	2025→2026	média mensal do treino	6	1,38	1,35	-0,03	—	-0,022	diag

Tabela C.3: Sensibilidade do intervalo do ganho preditivo ao comprimento do bloco do *bootstrap* (E2). Mesma convenção de estatuto da Tabela C.2. As colunas de 6 e 8 dias são blocos base, que dependem do número de observações do par ($\lceil n^{1/3} \rceil$); “—” significa que esse comprimento não se aplica ao par.

Vetor	Par	Comparador	6 d	7 d	8 d	14 d	30 d	60 d	90 d
Fuel gás	2020→2021	média móvel 30 d	—	0	—	0	0	0	0
Fuel gás	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Fuel gás	2020→2021	média do treino	—	+	—	+	+	+	+
Fuel gás	2021→2022	média móvel 30 d	—	0	—	0	0	0	0
Fuel gás	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	—	+	+	+	+	+	+
Fuel gás	2021→2022	média do treino	—	0	0	0	0	0	0
Fuel gás	2022→2023	média móvel 30 d	—	+	—	+	+	+	+
Fuel gás	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Fuel gás	2022→2023	média do treino	—	+	—	+	+	+	+
Fuel gás	2023→2024	média móvel 30 d	—	0	0	0	0	0	0
Fuel gás	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Fuel gás	2023→2024	média do treino	—	+	+	+	+	+	+
Fuel gás	2024→2025	média móvel 30 d	—	+	—	+	+	0	0
Fuel gás	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Fuel gás	2024→2025	média do treino	—	+	—	+	+	+	+

Vetor	Par	Comparador	6 d	7 d	8 d	14 d	30 d	60 d	90 d
Fuel gás	2025→2026	média móvel 30 d	—	—	—	0	0	0	—
Fuel gás	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	0	0	—	0	0	0	0
Fuel gás	2025→2026	média do treino	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 10 bar	2020→2021	média móvel 30 d	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 10 bar	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Vapor 10 bar	2020→2021	média do treino	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 10 bar	2021→2022	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 10 bar	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	—	0	0	0	0	0	0
Vapor 10 bar	2021→2022	média do treino	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 10 bar	2022→2023	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	0	—
Vapor 10 bar	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Vapor 10 bar	2022→2023	média do treino	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 10 bar	2023→2024	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 10 bar	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Vapor 10 bar	2023→2024	média do treino	—	0	0	0	0	0	0
Vapor 10 bar	2024→2025	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 10 bar	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	0	0	0	0
Vapor 10 bar	2024→2025	média do treino	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 10 bar	2025→2026	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 10 bar	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 10 bar	2025→2026	média do treino	+	+	—	+	+	+	+
Vapor 24 bar	2020→2021	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 24 bar	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Vapor 24 bar	2020→2021	média do treino	—	—	—	—	0	0	—
Vapor 24 bar	2021→2022	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 24 bar	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	—	+	+	+	+	+	+
Vapor 24 bar	2021→2022	média do treino	—	+	+	+	0	0	+
Vapor 24 bar	2022→2023	média móvel 30 d	—	—	—	0	0	0	0
Vapor 24 bar	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	0	0	0	0
Vapor 24 bar	2022→2023	média do treino	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 24 bar	2023→2024	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 24 bar	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	0
Vapor 24 bar	2023→2024	média do treino	—	0	0	0	0	0	0
Vapor 24 bar	2024→2025	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 24 bar	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Vapor 24 bar	2024→2025	média do treino	—	—	—	—	—	—	—

Vetor	Par	Comparador	6 d	7 d	8 d	14 d	30 d	60 d	90 d
Vapor 24 bar	2025→2026	média móvel 30 d	0	0	—	0	0	0	0
Vapor 24 bar	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 24 bar	2025→2026	média do treino	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 3 bar	2020→2021	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 3 bar	2020→2021	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Vapor 3 bar	2020→2021	média do treino	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 3 bar	2021→2022	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 3 bar	2021→2022	mesmo dia do ano anterior	—	+	+	+	0	0	0
Vapor 3 bar	2021→2022	média do treino	—	+	+	+	+	0	+
Vapor 3 bar	2022→2023	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 3 bar	2022→2023	mesmo dia do ano anterior	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 3 bar	2022→2023	média do treino	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 3 bar	2023→2024	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	—	—
Vapor 3 bar	2023→2024	mesmo dia do ano anterior	—	0	—	0	0	0	0
Vapor 3 bar	2023→2024	média do treino	—	+	+	+	+	+	+
Vapor 3 bar	2024→2025	média móvel 30 d	—	—	—	—	—	0	0
Vapor 3 bar	2024→2025	mesmo dia do ano anterior	—	+	—	+	+	+	+
Vapor 3 bar	2024→2025	média do treino	—	0	—	0	0	—	—
Vapor 3 bar	2025→2026	média móvel 30 d	0	0	—	0	0	0	0
Vapor 3 bar	2025→2026	mesmo dia do ano anterior	+	+	—	+	+	+	+
Vapor 3 bar	2025→2026	média do treino	0	0	—	0	0	0	0

C.3 Estabilidade dos parâmetros

A Tabela C.4 dá os testes de Wald com covariância HAC para as duas famílias de hipóteses, com as correções de multiplicidade. As duas seguintes dão a sensibilidade ao único parâmetro de afinação do estimador de covariância (Tabela C.5) e à rota alternativa de inferência, por *bootstrap* de blocos sob a hipótese nula (Tabela C.6), em que nenhuma das rejeições de declives sobrevive com blocos de 60 dias; das oito hipóteses das duas famílias, só os níveis do fuel gás ($p = 0,034$) e do vapor de 10 bar ($p = 0,018$) ficam abaixo de 5% com esse bloco.

Tabela C.4: Estabilidade (E3): testes de Wald com covariância HAC para a igualdade dos declives e dos níveis anuais, 2020–2025, com correção de Benjamini–Hochberg dentro de cada família e Benjamini–Yekutieli como verificação.

Vetor	Família	W	p	q_{BH}	q_{BY}
Fuel gás	níveis	24,7	0,0002	0,0006	0,0014
Vapor 10 bar	níveis	17,9	0,0031	0,0041	0,0086
Vapor 24 bar	níveis	5,1	0,4041	0,4041	0,8418
Vapor 3 bar	níveis	21,3	0,0007	0,0014	0,0029
Fuel gás	declives	12,3	0,0313	0,0418	0,0871
Vapor 10 bar	declives	13,8	0,0172	0,0343	0,0715
Vapor 24 bar	declives	2,8	0,7312	0,7312	1,0000
Vapor 3 bar	declives	28,0	0,0000	0,0001	0,0003

Tabela C.5: Sensibilidade dos testes de estabilidade à largura de banda HAC (multiplicadores 0,5× e 2× da regra de Andrews).

Vetor	Mult.	Largura	W declives	p	W níveis	p
Fuel gás	0,5	25,67	11,6	0,0403	21,9	0,0005
Fuel gás	1,0	51,34	12,3	0,0313	24,7	0,0002
Fuel gás	2,0	102,68	18,1	0,0029	43,7	0,0000
Vapor 24 bar	0,5	18,79	3,8	0,5819	6,7	0,2434
Vapor 24 bar	1,0	37,57	2,8	0,7312	5,1	0,4041
Vapor 24 bar	2,0	75,15	2,2	0,8194	4,6	0,4719
Vapor 10 bar	0,5	15,94	11,7	0,0397	14,9	0,0108
Vapor 10 bar	1,0	31,88	13,8	0,0172	17,9	0,0031
Vapor 10 bar	2,0	63,75	17,7	0,0033	26,6	0,0001
Vapor 3 bar	0,5	25,39	29,3	0,0000	22,1	0,0005
Vapor 3 bar	1,0	50,79	28,0	0,0000	21,3	0,0007
Vapor 3 bar	2,0	101,58	32,8	0,0000	26,2	0,0001

Tabela C.6: Estabilidade: valor p por *bootstrap* de blocos sob a hipótese nula, por comprimento de bloco. Sem ajustamento de multiplicidade.

Vetor	Família	7 d	13 d	14 d	30 d	60 d
Fuel gás	níveis	0,000	0,004	0,002	0,018	0,034
Fuel gás	declives	0,021	0,040	0,041	0,088	0,135
Vapor 10 bar	níveis	0,002	0,004	0,005	0,007	0,018
Vapor 10 bar	declives	0,014	0,018	0,025	0,037	0,059
Vapor 24 bar	níveis	0,394	0,485	0,482	0,560	0,613
Vapor 24 bar	declives	0,521	0,609	0,630	0,689	0,728
Vapor 3 bar	níveis	0,007	0,015	0,017	0,051	0,085
Vapor 3 bar	declives	0,002	0,008	0,008	0,030	0,058

C.4 Calibração das bandas

A Tabela C.7 dá a cobertura marginal com os dois intervalos — o que respeita a dependência e o binomial clássico, publicado só como contraste. A Tabela C.8 decompõe a cobertura por tercil de carga e por semestre, e é onde se lê que uma cobertura anual compatível com a referência pode esconder subperíodos descalibrados. A Tabela C.9 conta as sequências de dias em alarme, que a taxa marginal não distingue de alarmes isolados. A Tabela C.10 compara a meia-largura da banda constante com a de um intervalo de predição clássico, para mostrar o erro de forma de uma banda que não varia com a carga.

Tabela C.7: Calibração (E4): cobertura marginal da banda $\pm 2\hat{\sigma}$ do ano de treino aplicada ao ano seguinte, com intervalo por *bootstrap* de blocos e intervalo binomial (publicado só como contraste, porque assume independência). Estatuto face à referência de 0,9545. As linhas 2025→2026 são diagnósticas.

Vetor	Par	<i>n</i>	Alarmes	Cobertura	IC MBB	IC binomial	Estatuto
Fuel gás	2020→2021	301	115	0,618	[0,485; 0,734]	[0,563; 0,673]	sub
Fuel gás	2021→2022	355	6	0,983	[0,961; 0,997]	[0,970; 0,997]	sobre
Fuel gás	2022→2023	330	28	0,915	[0,852; 0,961]	[0,885; 0,945]	reference within ci
Fuel gás	2023→2024	364	18	0,951	[0,907; 0,981]	[0,928; 0,973]	reference within ci
Fuel gás	2024→2025	295	15	0,949	[0,922; 0,973]	[0,924; 0,974]	reference within ci
Fuel gás	2025→2026	184	36	0,804	—	—	diag.
Vapor 24 bar	2020→2021	301	21	0,930	[0,900; 0,963]	[0,901; 0,959]	reference within ci
Vapor 24 bar	2021→2022	355	10	0,972	[0,944; 0,994]	[0,955; 0,989]	reference within ci
Vapor 24 bar	2022→2023	330	21	0,936	[0,882; 0,979]	[0,910; 0,963]	reference within ci
Vapor 24 bar	2023→2024	364	9	0,975	[0,934; 1,000]	[0,959; 0,991]	reference within ci
Vapor 24 bar	2024→2025	295	18	0,939	[0,888; 0,993]	[0,912; 0,966]	reference within ci
Vapor 24 bar	2025→2026	183	14	0,923	—	—	diag.
Vapor 10 bar	2020→2021	301	39	0,870	[0,801; 0,930]	[0,832; 0,908]	sub
Vapor 10 bar	2021→2022	355	44	0,876	[0,814; 0,941]	[0,842; 0,910]	sub
Vapor 10 bar	2022→2023	330	21	0,936	[0,882; 0,976]	[0,910; 0,963]	reference within ci
Vapor 10 bar	2023→2024	364	2	0,995	[0,986; 1,000]	[0,987; 1,000]	sobre
Vapor 10 bar	2024→2025	295	139	0,529	[0,400; 0,651]	[0,472; 0,586]	sub
Vapor 10 bar	2025→2026	183	172	0,060	—	—	diag.
Vapor 3 bar	2020→2021	301	28	0,907	[0,834; 0,970]	[0,874; 0,940]	reference within ci
Vapor 3 bar	2021→2022	355	221	0,377	[0,256; 0,479]	[0,327; 0,428]	sub
Vapor 3 bar	2022→2023	330	53	0,839	[0,752; 0,915]	[0,800; 0,879]	sub
Vapor 3 bar	2023→2024	364	1	0,997	[0,992; 1,000]	[0,992; 1,000]	sobre
Vapor 3 bar	2024→2025	295	107	0,637	[0,515; 0,739]	[0,582; 0,692]	sub
Vapor 3 bar	2025→2026	183	1	0,995	—	—	diag.

Tabela C.8: Cobertura condicional (E4) por tercil de carga (T1–T3) e por semestre (S1, S2). A cobertura cruzada tercil×semestre está na corrida canónica.

Vetor	Par	S1	S2	T1	T2	T3
Fuel gás	2020→2021	0,428	0,901	0,653	0,650	0,550
Fuel gás	2021→2022	0,972	0,994	0,958	1,000	0,992
Fuel gás	2022→2023	0,978	0,839	0,918	0,873	0,955
Fuel gás	2023→2024	1,000	0,902	0,951	0,975	0,926
Fuel gás	2024→2025	0,949	0,949	0,929	0,969	0,949
Vapor 10 bar	2020→2021	0,872	0,868	0,812	0,880	0,920
Vapor 10 bar	2021→2022	0,928	0,822	0,958	0,788	0,881
Vapor 10 bar	2022→2023	0,939	0,933	0,918	0,964	0,927
Vapor 10 bar	2023→2024	0,994	0,995	1,000	0,992	0,992
Vapor 10 bar	2024→2025	0,787	0,137	0,566	0,531	0,490
Vapor 24 bar	2020→2021	0,917	0,950	0,901	0,930	0,960
Vapor 24 bar	2021→2022	0,956	0,989	0,941	0,983	0,992
Vapor 24 bar	2022→2023	0,978	0,886	0,882	0,945	0,982
Vapor 24 bar	2023→2024	0,994	0,957	0,984	0,950	0,992
Vapor 24 bar	2024→2025	0,994	0,855	0,869	0,959	0,990
Vapor 3 bar	2020→2021	0,878	0,950	0,901	0,940	0,880
Vapor 3 bar	2021→2022	0,403	0,351	0,261	0,500	0,373
Vapor 3 bar	2022→2023	1,000	0,644	0,909	0,800	0,809
Vapor 3 bar	2023→2024	0,994	1,000	0,992	1,000	1,000
Vapor 3 bar	2024→2025	0,472	0,889	0,475	0,745	0,694

Tabela C.9: Rajadas de alarme (E4): número de sequências de dias consecutivos fora da banda, comprimento médio e máximo, intervalo mediano entre alarmes e comprimento médio esperado se os dias fossem independentes.

Vetor	Par	Alarmes	Taxa	Rajadas	Compr. médio	Máx.	Intervalo mediano	Compr. sob indep.
Fuel gás	2020→2021	115	0,382	16	7,2	58	1,0	1,62
Fuel gás	2021→2022	6	0,017	3	2,0	3	1,0	1,02
Fuel gás	2022→2023	28	0,085	14	2,0	9	1,0	1,09
Fuel gás	2023→2024	18	0,049	10	1,8	5	2,0	1,05
Fuel gás	2024→2025	15	0,051	13	1,2	2	12,5	1,05
Fuel gás	2025→2026	36	0,196	18	2,0	7	1,0	1,24
Vapor 24 bar	2020→2021	21	0,070	16	1,3	2	8,0	1,07
Vapor 24 bar	2021→2022	10	0,028	5	2,0	4	1,0	1,03
Vapor 24 bar	2022→2023	21	0,064	9	2,3	9	1,0	1,07
Vapor 24 bar	2023→2024	9	0,025	2	4,5	8	1,0	1,03
Vapor 24 bar	2024→2025	18	0,061	6	3,0	8	1,0	1,06
Vapor 24 bar	2025→2026	14	0,077	3	4,7	11	1,0	1,08
Vapor 10 bar	2020→2021	39	0,130	18	2,2	12	1,0	1,15
Vapor 10 bar	2021→2022	44	0,124	15	2,9	9	1,0	1,14
Vapor 10 bar	2022→2023	21	0,064	8	2,6	7	1,0	1,07
Vapor 10 bar	2023→2024	2	0,005	2	1,0	1	263,0	1,01
Vapor 10 bar	2024→2025	139	0,471	21	6,6	54	1,0	1,89

Vetor	Par	Alarmes	Taxa	Rajadas	Compr. médio	Máx.	Intervalo mediano	Compr. sob indep.
Vapor 10 bar	2025→2026	172	0,940	6	28,7	60	1,0	16,64
Vapor 3 bar	2020→2021	28	0,093	10	2,8	10	1,0	1,10
Vapor 3 bar	2021→2022	221	0,623	25	8,8	44	1,0	2,65
Vapor 3 bar	2022→2023	53	0,161	11	4,8	18	1,0	1,19
Vapor 3 bar	2023→2024	1	0,003	1	1,0	1	—	1,00
Vapor 3 bar	2024→2025	107	0,363	19	5,6	37	1,0	1,57
Vapor 3 bar	2025→2026	1	0,005	1	1,0	1	—	1,01

Tabela C.10: Forma da banda (E4): meia-largura da banda constante $\pm 2\hat{\sigma}$ contra a meia-largura de um intervalo de predição clássico, que cresce com a distância à carga média do treino. O intervalo de predição é um comparador homocedástico e independente, não uma banda validada.

Vetor	Par	$\hat{\sigma}$	Banda constante	Intervalo de predição (mín., mediana, máx. da carga)				
Fuel gás	2020→2021	21,65	43,29	43,57	43,40			43,62
Fuel gás	2021→2022	41,33	82,66	83,70	82,86			83,24
Fuel gás	2022→2023	26,88	53,77	54,67	53,84			53,96
Fuel gás	2023→2024	27,76	55,52	56,26	55,63			55,83
Fuel gás	2024→2025	25,88	51,76	53,51	51,84			51,95
Fuel gás	2025→2026	24,34	48,67	49,32	48,79			48,83
Vapor 24 bar	2020→2021	4,67	9,34	9,40	9,36			9,41
Vapor 24 bar	2021→2022	5,38	10,76	10,90	10,79			10,84
Vapor 24 bar	2022→2023	5,15	10,31	10,48	10,32			10,35
Vapor 24 bar	2023→2024	5,37	10,74	10,88	10,76			10,80
Vapor 24 bar	2024→2025	2,78	5,56	5,74	5,56			5,58
Vapor 24 bar	2025→2026	2,40	4,81	4,87	4,82			4,82
Vapor 10 bar	2020→2021	3,74	7,49	7,53	7,50			7,54
Vapor 10 bar	2021→2022	5,40	10,79	10,93	10,82			10,87
Vapor 10 bar	2022→2023	4,00	8,01	8,14	8,02			8,04
Vapor 10 bar	2023→2024	4,28	8,55	8,66	8,57			8,60
Vapor 10 bar	2024→2025	2,76	5,53	5,71	5,53			5,55
Vapor 10 bar	2025→2026	2,95	5,89	5,97	5,91			5,91
Vapor 3 bar	2020→2021	13,19	26,38	26,55	26,45			26,58
Vapor 3 bar	2021→2022	12,12	24,23	24,54	24,29			24,40
Vapor 3 bar	2022→2023	23,52	47,03	47,82	47,10			47,20
Vapor 3 bar	2023→2024	17,15	34,31	34,76	34,37			34,50
Vapor 3 bar	2024→2025	4,25	8,51	8,79	8,52			8,54
Vapor 3 bar	2025→2026	8,98	17,97	18,20	18,01			18,03

C.5 Suficiência da variável explicativa

As três tabelas seguintes completam a Secção 6.7: o valor incremental das covariáveis com o seu intervalo, a comparação secundária de cobertura das bandas dos dois modelos, e os coeficientes estimados, onde se vê que os coeficientes das covariáveis mudam de sinal entre anos de treino.

C.5. SUFICIÊNCIA DA VARIÁVEL EXPLICATIVA

Tabela C.11: Valor incremental das covariáveis (E6): erro absoluto médio no ano seguinte com carga apenas e com carga mais densidade e condições de *flash*, nos mesmos dias, com intervalo por *bootstrap* de blocos.

Vetor	Par	<i>n</i>	MAE <i>Q</i>	MAE <i>Q</i> + <i>Z</i>	Δ MAE	IC 95%	fração	Est.
Fuel gás	2020→2021	301	41,54	37,38	4,16	[2,52; 6,22]	0,100	+
Fuel gás	2021→2022	355	27,73	31,38	-3,65	[-5,27; -2,43]	-0,131	-
Fuel gás	2022→2023	330	19,99	21,04	-1,05	[-3,75; 1,65]	-0,052	0
Fuel gás	2023→2024	364	24,57	25,23	-0,66	[-3,39; 1,77]	-0,027	0
Fuel gás	2024→2025	295	22,29	29,38	-7,09	[-9,40; -4,65]	-0,318	-
Fuel gás	2025→2026	184	36,31	22,68	13,63	—	0,375	diag.
Vapor 24 bar	2020→2021	301	4,19	4,37	-0,18	[-0,27; -0,09]	-0,043	-
Vapor 24 bar	2021→2022	355	5,12	5,45	-0,33	[-0,48; -0,19]	-0,064	-
Vapor 24 bar	2022→2023	330	4,44	5,53	-1,09	[-1,74; -0,59]	-0,246	-
Vapor 24 bar	2023→2024	364	3,32	3,91	-0,59	[-0,77; -0,40]	-0,179	-
Vapor 24 bar	2024→2025	295	3,46	3,20	0,26	[0,16; 0,34]	0,074	+
Vapor 24 bar	2025→2026	183	2,49	2,59	-0,10	—	-0,041	diag.
Vapor 10 bar	2020→2021	301	4,04	3,95	0,09	[0,03; 0,15]	0,022	+
Vapor 10 bar	2021→2022	355	7,45	6,14	1,31	[1,07; 1,59]	0,176	+
Vapor 10 bar	2022→2023	330	3,28	3,11	0,17	[-0,19; 0,43]	0,052	0
Vapor 10 bar	2023→2024	364	2,18	1,86	0,32	[0,06; 0,55]	0,145	+
Vapor 10 bar	2024→2025	295	5,63	5,27	0,36	[0,01; 0,70]	0,064	+
Vapor 10 bar	2025→2026	183	8,37	8,67	-0,30	—	-0,036	diag.
Vapor 3 bar	2020→2021	301	14,38	14,39	-0,01	[-0,54; 0,54]	-0,001	0
Vapor 3 bar	2021→2022	355	34,68	34,63	0,05	[-0,08; 0,20]	0,001	0
Vapor 3 bar	2022→2023	330	30,55	34,73	-4,18	[-7,48; -1,74]	-0,137	-
Vapor 3 bar	2023→2024	364	19,58	11,31	8,26	[7,19; 9,38]	0,422	+
Vapor 3 bar	2024→2025	295	8,38	7,55	0,83	[0,29; 1,30]	0,099	+
Vapor 3 bar	2025→2026	183	5,85	7,32	-1,47	—	-0,251	diag.

Tabela C.12: Comparação secundária de cobertura (E6): cobertura da banda dos dois modelos encaixados nos mesmos dias.

Vetor	Par	Cobertura <i>Q</i>	Cobertura <i>Q</i> + <i>Z</i>	Δ	IC 95%
Fuel gás	2020→2021	0,618	0,621	0,003	[-0,030; 0,037]
Fuel gás	2021→2022	0,983	0,972	-0,011	[-0,025; 0,000]
Fuel gás	2022→2023	0,915	0,927	0,012	[-0,027; 0,055]
Fuel gás	2023→2024	0,951	0,901	-0,049	[-0,099; -0,016]
Fuel gás	2024→2025	0,949	0,841	-0,108	[-0,183; -0,047]
Fuel gás	2025→2026	0,804	0,935	0,130	—
Vapor 24 bar	2020→2021	0,930	0,920	-0,010	[-0,027; 0,003]
Vapor 24 bar	2021→2022	0,972	0,949	-0,023	[-0,054; 0,000]
Vapor 24 bar	2022→2023	0,936	0,870	-0,067	[-0,133; -0,015]
Vapor 24 bar	2023→2024	0,975	0,970	-0,005	[-0,016; 0,000]
Vapor 24 bar	2024→2025	0,939	0,936	-0,003	[-0,020; 0,007]
Vapor 24 bar	2025→2026	0,923	0,847	-0,077	—
Vapor 10 bar	2020→2021	0,870	0,870	0,000	[0,000; 0,000]
Vapor 10 bar	2021→2022	0,876	0,918	0,042	[0,011; 0,082]
Vapor 10 bar	2022→2023	0,936	0,948	0,012	[0,000; 0,027]

APÊNDICE C. TABELAS COMPLETAS DO DIAGNÓSTICO

Vetor	Par	Cobertura Q	Cobertura Q + Z	Δ	IC 95%
Vapor 10 bar	2023→2024	0,995	0,995	0,000	[0,000; 0,000]
Vapor 10 bar	2024→2025	0,529	0,478	-0,051	[-0,115; 0,007]
Vapor 10 bar	2025→2026	0,060	0,060	0,000	—
Vapor 3 bar	2020→2021	0,907	0,887	-0,020	[-0,047; 0,007]
Vapor 3 bar	2021→2022	0,377	0,389	0,011	[0,000; 0,025]
Vapor 3 bar	2022→2023	0,839	0,712	-0,127	[-0,206; -0,048]
Vapor 3 bar	2023→2024	0,997	1,000	0,003	[0,000; 0,008]
Vapor 3 bar	2024→2025	0,637	0,634	-0,003	[-0,044; 0,034]
Vapor 3 bar	2025→2026	0,995	0,940	-0,055	—

Tabela C.13: Coeficientes estimados dos modelos encaixados (E6), por vetor e ano de treino. Os coeficientes das covariáveis mudam de sinal entre anos em vários vetores.

Vetor	Treino	Modelo	n	$\hat{\sigma}$	$\hat{b}$	Q	densidade	temp. <i>flash</i>	pressão <i>flash</i>
Fuel gás	2020	Q	322	21,65	-34,3	11,752	—	—	—
Fuel gás	2020	Q + Z	322	20,41	99,3	11,812	-349,4	0,176	44,48
Fuel gás	2021	Q	301	41,33	27,7	10,706	—	—	—
Fuel gás	2021	Q + Z	301	40,78	-87,9	10,514	-455,8	0,696	27,85
Fuel gás	2022	Q	355	26,88	53,1	9,060	—	—	—
Fuel gás	2022	Q + Z	355	24,68	-115,5	8,837	-436,9	0,669	66,41
Fuel gás	2023	Q	330	27,76	20,4	10,208	—	—	—
Fuel gás	2023	Q + Z	330	25,05	299,7	11,955	-174,0	-0,390	64,82
Fuel gás	2024	Q	364	25,88	95,7	8,191	—	—	—
Fuel gás	2024	Q + Z	364	23,69	-463,7	6,026	115,7	0,571	113,27
Fuel gás	2025	Q	295	24,34	52,5	9,214	—	—	—
Fuel gás	2025	Q + Z	295	22,85	198,9	7,849	-16,5	-0,237	55,65
Vapor 10 bar	2020	Q	322	3,74	-0,5	0,099	—	—	—
Vapor 10 bar	2020	Q + Z	322	3,74	18,8	0,146	-21,3	-0,001	-1,56
Vapor 10 bar	2021	Q	301	5,40	14,4	-0,428	—	—	—
Vapor 10 bar	2021	Q + Z	301	5,18	62,9	-0,043	-0,4	-0,088	2,24
Vapor 10 bar	2022	Q	355	4,00	4,7	0,155	—	—	—
Vapor 10 bar	2022	Q + Z	355	3,87	18,5	0,248	-50,4	0,030	4,58
Vapor 10 bar	2023	Q	330	4,28	12,7	-0,112	—	—	—
Vapor 10 bar	2023	Q + Z	330	3,93	6,6	0,050	-38,6	0,034	8,54
Vapor 10 bar	2024	Q	364	2,76	6,8	0,077	—	—	—
Vapor 10 bar	2024	Q + Z	364	2,44	-9,2	0,058	-2,0	0,007	11,22
Vapor 10 bar	2025	Q	295	2,95	16,6	-0,073	—	—	—
Vapor 10 bar	2025	Q + Z	295	2,83	-19,5	-0,059	40,9	0,007	-2,99
Vapor 24 bar	2020	Q	322	4,67	15,5	0,050	—	—	—
Vapor 24 bar	2020	Q + Z	322	4,68	21,3	0,061	-20,7	0,016	1,08
Vapor 24 bar	2021	Q	301	5,38	12,4	0,096	—	—	—
Vapor 24 bar	2021	Q + Z	301	5,37	13,8	0,041	-26,2	0,037	-2,86
Vapor 24 bar	2022	Q	355	5,15	18,7	0,009	—	—	—
Vapor 24 bar	2022	Q + Z	355	5,05	-11,8	-0,129	94,2	-0,068	0,54
Vapor 24 bar	2023	Q	330	5,37	12,3	0,154	—	—	—
Vapor 24 bar	2023	Q + Z	330	5,25	-25,2	0,176	-34,1	0,092	2,33
Vapor 24 bar	2024	Q	364	2,78	23,8	-0,151	—	—	—
Vapor 24 bar	2024	Q + Z	364	2,76	30,5	-0,130	6,1	-0,013	-3,27
Vapor 24 bar	2025	Q	295	2,40	7,4	0,311	—	—	—
Vapor 24 bar	2025	Q + Z	295	2,11	17,7	0,115	66,6	-0,091	1,36
Vapor 3 bar	2020	Q	322	13,19	9,7	2,348	—	—	—
Vapor 3 bar	2020	Q + Z	322	12,43	233,7	2,868	-157,5	-0,115	-21,03

Vetor	Treino	Modelo	n	$\hat{\sigma}$	$\hat{b}$	Q	densidade	temp. <i>flash</i>	pressão <i>flash</i>
Vapor 3 bar	2021	Q	301	12,12	-14,5	2,812	—	—	—
Vapor 3 bar	2021	$Q + Z$	301	12,14	-9,5	2,821	-62,8	0,072	-1,06
Vapor 3 bar	2022	Q	355	23,52	49,0	1,780	—	—	—
Vapor 3 bar	2022	$Q + Z$	355	22,70	-371,8	0,126	366,3	0,183	23,22
Vapor 3 bar	2023	Q	330	17,15	73,8	-0,154	—	—	—
Vapor 3 bar	2023	$Q + Z$	330	15,76	-249,5	-0,523	-98,5	0,536	39,08
Vapor 3 bar	2024	Q	364	4,25	28,6	0,726	—	—	—
Vapor 3 bar	2024	$Q + Z$	364	4,11	-65,7	0,289	9,5	0,131	8,38
Vapor 3 bar	2025	Q	295	8,98	52,9	0,090	—	—	—
Vapor 3 bar	2025	$Q + Z$	295	8,71	25,8	-0,143	-77,8	0,108	20,15

C.6 Diagnósticos descritivos

A Tabela C.14 reúne, por vetor e ano, a dependência, a variância e a forma da distribuição dos resíduos. Os valores p que constam dela são calculados sob independência — que os próprios diagnósticos mostram não valer — e estão aqui como contraste técnico, sem interpretação inferencial; a leitura do Capítulo 6 assenta nas medidas descritivas. As Tabelas C.15 e C.16 dão a sobreposição de suporte entre anos e a correlação cruzada dos resíduos entre vetores.

Tabela C.14: Diagnósticos descritivos dos resíduos (D1–D3), por vetor e ano civil completo: autocorrelação de primeira ordem em desfasamento civil, estatística de Durbin–Watson, e valores p de Ljung–Box, Breusch–Pagan e ARCH. Estes valores p são calculados sob independência, que os próprios diagnósticos mostram não valer: são contraste técnico, sem interpretação inferencial.

Vetor	Ano	n	ρ_1	DW	LB(7)	BP	ARCH	assim.	curtose
Fuel gás	2020	322	0,57	0,83	0,000	0,043	0,000	0,41	1,60
Fuel gás	2021	301	0,90	0,16	0,000	0,001	0,000	0,21	-0,63
Fuel gás	2022	355	0,63	0,72	0,000	0,014	0,000	0,37	3,14
Fuel gás	2023	330	0,71	0,52	0,000	0,868	0,000	-1,19	2,81
Fuel gás	2024	364	0,57	0,84	0,000	0,133	0,938	-1,86	15,70
Fuel gás	2025	295	0,60	0,70	0,000	0,858	0,003	-0,19	1,47
Vapor 10 bar	2020	322	0,66	0,63	0,000	0,262	0,000	-0,73	2,77
Vapor 10 bar	2021	301	0,57	0,84	0,000	0,975	0,980	-1,53	7,04
Vapor 10 bar	2022	355	0,48	1,04	0,000	1,000	0,753	-2,00	15,15
Vapor 10 bar	2023	330	0,84	0,28	0,000	0,366	0,000	-1,20	3,12
Vapor 10 bar	2024	364	0,79	0,42	0,000	0,178	0,241	1,25	8,56
Vapor 10 bar	2025	295	0,80	0,24	0,000	0,000	0,000	2,24	14,35
Vapor 24 bar	2020	322	0,74	0,48	0,000	0,016	0,000	0,75	2,62
Vapor 24 bar	2021	301	0,45	1,08	0,000	0,719	0,991	1,68	6,99
Vapor 24 bar	2022	355	0,67	0,65	0,000	0,727	0,808	0,92	5,22
Vapor 24 bar	2023	330	0,86	0,22	0,000	0,094	0,000	-0,11	1,13
Vapor 24 bar	2024	364	0,87	0,24	0,000	0,189	0,000	0,28	0,92
Vapor 24 bar	2025	295	0,85	0,16	0,000	0,000	0,000	-2,10	10,07
Vapor 3 bar	2020	322	0,86	0,22	0,000	0,059	0,000	0,64	0,88
Vapor 3 bar	2021	301	0,87	0,26	0,000	0,000	0,000	0,69	1,27

APÊNDICE C. TABELAS COMPLETAS DO DIAGNÓSTICO

Vetor	Ano	n	ρ_1	DW	LB(7)	BP	ARCH	assim.	curtose
Vapor 3 bar	2022	355	0,88	0,23	0,000	0,000	0,000	0,18	−0,99
Vapor 3 bar	2023	330	0,90	0,15	0,000	0,000	0,000	0,34	−0,06
Vapor 3 bar	2024	364	0,76	0,45	0,000	0,442	0,000	0,04	−0,18
Vapor 3 bar	2025	295	0,89	0,20	0,000	0,852	0,000	0,57	−0,32

Tabela C.15: Suporte entre anos (D6): índice de sobreposição das densidades de cada variável explicativa entre o ano de treino e o de aplicação, e fração dos dias de aplicação dentro do intervalo central do treino.

Variável	Par	n treino	n aplicação	<i>Overlap</i>	IC 95%	Fração na zona central
carga	2020→2021	322	301	0,786	[0,647; 0,831]	0,661
carga	2021→2022	301	355	0,825	[0,699; 0,881]	0,851
carga	2022→2023	355	330	0,824	[0,724; 0,882]	0,806
carga	2023→2024	330	364	0,799	[0,695; 0,863]	0,898
carga	2024→2025	364	295	0,829	[0,724; 0,879]	0,780
pressão <i>flash</i>	2020→2021	322	301	0,891	[0,772; 0,911]	0,797
pressão <i>flash</i>	2021→2022	301	355	0,460	[0,342; 0,574]	0,701
pressão <i>flash</i>	2022→2023	355	330	0,737	[0,594; 0,821]	0,852
pressão <i>flash</i>	2023→2024	330	364	0,472	[0,345; 0,565]	0,951
pressão <i>flash</i>	2024→2025	364	295	0,869	[0,726; 0,924]	0,769
temp. <i>flash</i>	2020→2021	322	301	0,734	[0,622; 0,815]	0,857
temp. <i>flash</i>	2021→2022	301	355	0,783	[0,660; 0,846]	0,941
temp. <i>flash</i>	2022→2023	355	330	0,687	[0,574; 0,776]	0,988
temp. <i>flash</i>	2023→2024	330	364	0,769	[0,648; 0,855]	0,808
temp. <i>flash</i>	2024→2025	364	295	0,632	[0,514; 0,738]	0,732
densidade	2020→2021	322	301	0,892	[0,774; 0,926]	0,821
densidade	2021→2022	301	355	0,754	[0,632; 0,834]	0,921
densidade	2022→2023	355	330	0,813	[0,723; 0,874]	0,730
densidade	2023→2024	330	364	0,858	[0,738; 0,901]	0,959
densidade	2024→2025	364	295	0,874	[0,750; 0,900]	0,956

Tabela C.16: Correlação cruzada dos resíduos padronizados entre vetores (D9), por ano e no agregado dos anos completos.

Vetor A	Vetor B	Âmbito	n	Pearson	Spearman
Fuel gás	Vapor 24 bar	2020	322	0,10	0,10
Fuel gás	Vapor 24 bar	2021	301	−0,20	−0,24
Fuel gás	Vapor 24 bar	2022	355	−0,17	−0,17
Fuel gás	Vapor 24 bar	2023	330	0,18	−0,02
Fuel gás	Vapor 24 bar	2024	364	−0,15	−0,26
Fuel gás	Vapor 24 bar	2025	295	0,21	0,14
Fuel gás	Vapor 10 bar	2020	322	0,08	0,13
Fuel gás	Vapor 10 bar	2021	301	−0,12	−0,12
Fuel gás	Vapor 10 bar	2022	355	0,14	0,17
Fuel gás	Vapor 10 bar	2023	330	0,31	0,34

Vetor A	Vetor B	Âmbito	<i>n</i>	Pearson	Spearman
Fuel gás	Vapor 10 bar	2024	364	0,40	0,49
Fuel gás	Vapor 10 bar	2025	295	−0,11	−0,01
Fuel gás	Vapor 3 bar	2020	322	−0,03	0,02
Fuel gás	Vapor 3 bar	2021	301	−0,09	−0,02
Fuel gás	Vapor 3 bar	2022	355	−0,04	0,01
Fuel gás	Vapor 3 bar	2023	330	0,32	0,26
Fuel gás	Vapor 3 bar	2024	364	0,22	0,19
Fuel gás	Vapor 3 bar	2025	295	0,24	0,21
Vapor 24 bar	Vapor 10 bar	2020	322	−0,82	−0,73
Vapor 24 bar	Vapor 10 bar	2021	301	−0,68	−0,58
Vapor 24 bar	Vapor 10 bar	2022	355	−0,79	−0,68
Vapor 24 bar	Vapor 10 bar	2023	330	−0,36	−0,41
Vapor 24 bar	Vapor 10 bar	2024	364	−0,39	−0,33
Vapor 24 bar	Vapor 10 bar	2025	295	−0,43	−0,02
Vapor 24 bar	Vapor 3 bar	2020	322	−0,16	−0,20
Vapor 24 bar	Vapor 3 bar	2021	301	−0,08	−0,09
Vapor 24 bar	Vapor 3 bar	2022	355	0,40	0,45
Vapor 24 bar	Vapor 3 bar	2023	330	−0,11	−0,20
Vapor 24 bar	Vapor 3 bar	2024	364	−0,30	−0,27
Vapor 24 bar	Vapor 3 bar	2025	295	0,00	−0,10
Vapor 10 bar	Vapor 3 bar	2020	322	−0,09	0,04
Vapor 10 bar	Vapor 3 bar	2021	301	−0,01	−0,06
Vapor 10 bar	Vapor 3 bar	2022	355	−0,25	−0,32
Vapor 10 bar	Vapor 3 bar	2023	330	0,40	0,46
Vapor 10 bar	Vapor 3 bar	2024	364	0,28	0,30
Vapor 10 bar	Vapor 3 bar	2025	295	−0,18	−0,17

C.7 Sensibilidade às convenções

A Tabela C.17 resume a grelha de sensibilidade: quantas reavaliações cada célula produz e quantas mudam de rótulo face à célula de referência. A leitura substantiva — que conclusões mudam, e porquê — está na Secção 6.9.

Tabela C.17: Grelha de sensibilidade: número de reavaliações por *endpoint* e célula (limiar de carga × esquema de janela) e quantas mudam de rótulo face à célula de referência (1×, ano civil).

<i>Endpoint</i>	Célula	Reavaliações	Mudam de rótulo
E2	0,8×, ano civil	60	5
E2	0,8×, janela móvel de 12 meses	60	21
E2	1,2×, ano civil	60	5
E2	1,2×, janela móvel de 12 meses	60	25
E2	1×, ano civil	60	0
E2	1×, janela móvel de 12 meses	60	23
E3	0,8×, ano civil	4	1
E3	0,8×, janela móvel de 12 meses	4	2

APÊNDICE C. TABELAS COMPLETAS DO DIAGNÓSTICO

<i>Endpoint</i>	Célula	Reavaliações	Mudam de rótulo
E3	1, 2×, ano civil	4	0
E3	1, 2×, janela móvel de 12 meses	4	2
E3	1×, ano civil	4	0
E3	1×, janela móvel de 12 meses	4	2
E4	0, 8×, ano civil	20	3
E4	0, 8×, janela móvel de 12 meses	20	9
E4	1, 2×, ano civil	20	2
E4	1, 2×, janela móvel de 12 meses	20	10
E4	1×, ano civil	20	0
E4	1×, janela móvel de 12 meses	20	10
E6	0, 8×, ano civil	20	1
E6	0, 8×, janela móvel de 12 meses	20	10
E6	1, 2×, ano civil	20	3
E6	1, 2×, janela móvel de 12 meses	20	9
E6	1×, ano civil	20	1
E6	1×, janela móvel de 12 meses	20	10

MANUAL DO *DASHBOARD*

REVISÃO AP-E | P2 | APENDICE

Manual operacional e proposta futura devem ser distinguíveis

Inserir referência/versão do manual e o mínimo necessário para ler as quatro páginas: filtros, referência, unidades, atualização e estados sem dados/sem baseline/fora de domínio. Capturas integrais ficam aqui. Separar funções disponíveis em julho de 2026 do wireframe proposto do bloco de saúde; ficha detalhada e transições podem acompanhar a proposta, claramente identificadas como não implantadas.

FUNDAMENTOS E FORMULAÇÕES MATEMÁTICAS DA DISSERTAÇÃO

Este apêndice reúne as formulações necessárias para acompanhar os cálculos da dissertação. A organização segue os objetos analisados: primeiro as grandezas e as populações, depois a revisão da literatura e a modelação, e, por fim, a monitorização e a simulação. Cada secção pode ser consultada a partir de uma remissão no corpo do texto. As definições operacionais e os resultados permanecem nos capítulos a que dizem respeito.

Uma mesma quantidade pode servir perguntas diferentes. O erro de uma previsão mede a distância ao valor observado; o desvio a uma referência energética mede a distância a uma relação mantida fixa; um alarme resulta da comparação de uma estatística com um limiar. A passagem entre estas quantidades exige explicitar a referência, a escala e a população sobre a qual se calcula o resultado.

REVISÃO MAT-00 | PI | APENDICE

Âmbito e estado deste rascunho

O texto desenvolve os 107 conceitos do mapa de 15 de setembro de 2026. As caixas de revisão identificam decisões pendentes, verificações de fontes e propostas visuais. A consulta dirigida ao código esclarece convenções; não certifica a correspondência de todos os resultados com o respetivo lote. As extensões ainda propostas estão identificadas no texto. Conservar o identificador `app:matematica` e harmonizar o título nos capítulos.

E.1 Notação, populações e operações sobre dados

E.1.1 Índices, unidades e objetos estatísticos

O índice t designa um dia civil, y um ano, u uma unidade industrial e v um vetor energético. O índice i enumera observações disponíveis; a diferença entre dois índices i não determina a distância entre as respetivas datas. Nas simulações, r identifica uma realização independente e b uma réplica de reamostragem. Quando a unidade e o vetor são fixos, omitem-se os índices u, v .

Tabela E.1: Guia de consulta das formulações matemáticas.

Secção	Pergunta de consulta
E.1	Que observações e unidades entram no cálculo?
E.2	Como se obtêm as grandezas e os indicadores energéticos?
E.3	O que representam as contagens e as redes da revisão?
E.4	Que erro da extração foi auditado e com que incerteza?
E.5	Que relação é ajustada e como são estimados os parâmetros?
E.6	Como se compara o desempenho em períodos posteriores?
E.7	Como se quantifica a incerteza com dependência temporal?
E.8	O que medem os diagnósticos dos dados e dos resíduos?
E.9	Que banda se constrói e o que significa a sua cobertura?
E.10	Como se transforma a evidência numa decisão sobre um candidato?
E.11	Que sinal preserva cada canal de monitorização?
E.12	Como se medem falsos sinais e capacidade de deteção?

Tabela E.2: Notação principal. As escalas de erro têm a unidade da resposta.

Símbolo	Significado e unidade
E_t	Consumo ou saldo energético diário, em t GNE/dia; a soma dos valores diários representa t GNE.
Q_t	Carga processada, em kt/dia. Uma kt corresponde a 1000 t.
$\mathbf{Z}_t, \mathbf{x}_t$	Covariáveis operacionais e linha da matriz de desenho, respetivamente.
ρ_t, ρ_k	Massa volúmica e autocorrelação ao desfasamento k ; símbolos distintos.
$\hat{f}, \hat{E}_t$	Relação ajustada e valor calculado por essa relação.
e_t, r_t, v_t	Erro de previsão, desvio à referência fixa e inovação do modelo de estado.
$s, s_R, \sigma_v, \sigma_{DGP}$	Escala residual, escala da referência, escala da inovação e escala do gerador.
$\mathcal{R}, \mathcal{A}, \mathcal{S}$	Conjuntos de treino/referência, aplicação e observações pontuáveis.
n, p, ℓ, B, R	Número de observações, parâmetros, dias por bloco, réplicas de bootstrap e realizações de simulação.

O *estimando* é a quantidade que se pretende conhecer numa população definida, por exemplo a diferença esperada de erro absoluto entre dois preditores. O *estimador* é a regra aplicada à amostra para a calcular. A estimativa é o valor obtido. A identificação destes três objetos evita atribuir a uma estatística descritiva uma interpretação populacional que o desenho não suporta.

E.1.2 Seleção e denominadores

Seja $\mathcal{D}$ o calendário candidato. Uma máscara $m_t \in \{0, 1\}$ assinala a elegibilidade de cada dia. No cálculo diário da baseline, a seleção inclui a disponibilidade de carga e energia, a exclusão do dia corrente e o limiar de carga adotado. O valor de 18 600 t/dia corresponde a 18,6 kt/dia. A máscara deve reproduzir a desigualdade estrita ou inclusiva da implementação.

$$\mathcal{S}_m = \{t \in \mathcal{D} : m_t = 1, \mathbf{x}_t^{(m)} \text{ completa, } t \text{ no domínio de } m\}, \quad n_m = |\mathcal{S}_m|. \quad (\text{E.1})$$

Dois candidatos podem ter conjuntos $\mathcal{S}_m$ diferentes. Um contraste emparelhado utiliza a interseção dos conjuntos pertinentes. Deve apresentar-se também a fração de dias

excluídos, pois a melhoria do resultado pode decorrer de uma população mais restrita.

Um zero físico, um valor ausente e um valor substituído são estados diferentes. A exclusão de $E_t = 0$ faz parte da seleção consultada e condiciona a população à resposta. A propagação do último valor disponível usa informação passada; o preenchimento a partir de um valor futuro altera a informação disponível no instante de previsão. Cada variável transformada deve conservar um indicador de origem e de imputação. A série observada, por si só, não identifica o mecanismo que gerou as faltas.

REVISÃO MAT-01 | PI | METODO

Fixar uma sequência única de seleção

Confrontar os filtros DAX, Python e os lotes citados: fronteira da unidade, corte de carga, zeros, data corrente, valores completos e suporte. Publicar os números após cada filtro. Distinguir dias únicos de células vetor-dia. A precedência dos filtros é especialmente relevante quando se contabilizam motivos de exclusão.

E.1.3 Agregação no calendário civil

Para um caudal mássico $\dot{m}_h$ representativo de um intervalo válido de duração $\Delta\tau_h$, a massa diária é aproximada por

$$m_t = \sum_{h \in \mathcal{H}_t} \dot{m}_h \Delta\tau_h, \quad \bar{x}_t^{(\tau)} = \frac{\sum_{h \in \mathcal{H}_t} x_h \Delta\tau_h}{\sum_{h \in \mathcal{H}_t} \Delta\tau_h}. \quad (\text{E.2})$$

Somar leituras de caudal equivale à primeira expressão apenas se cada leitura representar um intervalo unitário na unidade de tempo do caudal. A integração exige conhecer a semântica da tag, o fuso horário, as horas em falta e as transições de hora legal. Um dia civil pode ter 23 ou 25 horas; uma soma de incrementos de um contador exige ainda tratar reinícios e duplicados.

Quando só existe um total mensal E_M , a alocação uniforme em d_M dias escreve-se

$$\tilde{E}_t = E_M/d_M \quad (t \in M), \quad \sum_{t \in M} \tilde{E}_t = E_M. \quad (\text{E.3})$$

Esta operação conserva o total mensal. A distribuição diária criada não contém medição adicional. Consequentemente, os dias alocados de eletricidade não constituem observações independentes para validar um instrumento diário. Se a apresentação retiver apenas parte dos dias, a soma filtrada deixa de coincidir com o total mensal.

Uma janela de w dias que inclui o dia atual é $\mathcal{W}_t(w) = \{s : t - w + 1 \leq s \leq t\}$. Uma janela usada para prever antes de observar E_t termina em $t - 1$. Em ambos os casos, $n_t = |\mathcal{W}_t \cap \mathcal{S}|$ é o número efetivo de observações. A média, a soma e a condição de cálculo devem indicar esse conjunto e um mínimo de disponibilidade. A expressão “30 dias” refere-se ao calendário, independentemente do número de linhas retidas.

E.1.4 Fontes, conservação e concordância numérica

Se $c^*(u, v, t)$ identifica a primeira fonte disponível na ordem estabelecida, a série harmonizada é

$$E_{u,v,t} = E_{u,v,t}^{[c^*(u,v,t)]}, \quad E_{u,v,t}^{[c]} = \sum_j w_{u,v,j,t} E_{j,t}^{[c]}. \quad (\text{E.4})$$

Os pesos representam inclusão, exclusão, crédito ou repartição e podem assumir, entre outros, os valores 1, 0 e -1 . Numa repartição integral de uma corrente, os pesos das unidades destinatárias somam um. A precedência entre balanço energético, fonte elétrica e tags deve aplicar-se à chave declarada; somar canais alternativos da mesma energia produziria dupla contagem. Esta harmonização não é uma reconciliação estatística sujeita a balanços e incertezas de medição.

Duas verificações distintas usam tolerâncias distintas. Na comparação com uma fonte de referência, a regra pode ser

$$|x - x_0| \leq \max(\tau_{\text{abs}}, \tau_{\text{rel}}|x_0|). \quad (\text{E.5})$$

Na replicação numérica, a regra consultada soma as tolerâncias:

$$|x - x_0| \leq \text{atol} + \text{rtol}|x_0|. \quad (\text{E.6})$$

O módulo de x_0 permite comparar saldos com sinal. Para $x_0 = 0$, prevalece a tolerância absoluta. A comparação exige ainda as mesmas datas, unidades e filtros. Um hash identifica os bytes de um ficheiro e permite detetar alterações; não demonstra a exatidão física dos valores.

E.1.5 Estatística descritiva e completude

Num conjunto de n valores válidos, $\bar{x} = n^{-1} \sum_i x_i$ e $s_x^2 = (n - 1)^{-1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$. A mediana é o quantil de ordem 0,5 e a amplitude interquartil é $\text{IQR} = q_{0,75} - q_{0,25}$. Para quantis empíricos usados em limites, deve fixar-se o algoritmo de interpolação; neste rascunho, a interpolação linear entre estatísticas de ordem corresponde à convenção computacional habitual consultada. A completude é $n_{\text{disponvel}}/n_{\text{esperado}}$, com o denominador definido por campo, vetor e período. Um mês parcial deve ser identificado como tal.

REVISÃO MAT-F01 | P1 | FIGURA

Mostrar como se forma a população analítica

Acrescentar um fluxograma com contagens desde o calendário candidato até à interseção pontuável. Ao lado, representar um mês de eletricidade como um total repartido pelos dias. As contagens devem provir do manifesto do lote; a figura deve identificar a resolução de medição e a resolução de apresentação. Colocação preferencial: capítulo de métodos, com remissão para esta secção.

E.2 Grandezas físicas e indicadores energéticos

E.2.1 Fronteiras e balanços

A carga só pode ser interpretada depois de fixada a fronteira do processo. Para uma unidade, o balanço material integrado num período é

$$M_{\text{final}} - M_{\text{inicial}} = \sum_j m_{j,\text{entrada}} - \sum_k m_{k,\text{sada}}. \quad (\text{E.7})$$

As correntes internas à fronteira cancelam-se. Recirculações que atravessam a fronteira permanecem no balanço, mas a sua inclusão na variável “carga processada” depende da definição operacional adotada. Esta definição tem de ser comum à série de carga, aos indicadores por unidade de produção e à referência energética.

Desprezando variações de energia cinética e potencial, uma forma do balanço energético é

$$\Delta U = Q_{\text{ext}} - W_{\text{ext}} + \sum_j m_{j,\text{entrada}} h_j - \sum_k m_{k,\text{sada}} h_k. \quad (\text{E.8})$$

Q_{ext} designa calor transferido para o sistema e W_{ext} trabalho realizado pelo sistema. A energia química pode ser incluída nas entalpias ou representada por um termo de combustível numa formulação compatível; deve evitar-se a dupla contabilização. Uma eficiência térmica $\eta = Q_{\text{útil}}/E_{\text{fornecida}}$ exige definir o efeito útil e a fronteira. GNE, consumo específico e desvio à baseline são indicadores com outras definições; a sua variação não quantifica, por si só, uma eficiência termodinâmica.

REVISÃO MAT-F02 | P1 | FIGURA

Desenhar a fronteira da unidade de destilação

Usar um esquema de correntes com carga fresca, retornos, produtos, combustível, vapor e eletricidade. Identificar o que entra em Q_t e em cada $E_{v,t}$. Um Sankey só deve ser acrescentado quando existir um balanço reconciliado e um período comum; até lá, setas sem larguras quantitativas. Completar a ligação à descrição física do caso de estudo.

E.2.2 Conversão em gás natural equivalente

Para uma massa m_j de combustível com poder calorífico inferior PCI_j , a massa equivalente de gás natural é

$$E_{\text{GNE},j} = m_j \frac{\text{PCI}_j}{\text{PCI}_{\text{ref}}}, \quad E_{\text{GNE}} = \sum_j E_{\text{GNE},j}. \quad (\text{E.9})$$

Com m_j em toneladas e ambos os poderes caloríficos em kcal/kg, o resultado é expresso em t GNE. Uma base volúmica requer a conversão de volume em massa nas condições de referência. PCI e poder calorífico superior não são intercambiáveis.

Para vapor do nível de pressão v , a convenção contabilística toma a forma

$$E_{\text{GNE},v} = m_v \frac{\Delta h_{v,\text{eq}}}{\text{PCI}_{\text{ref}}}. \quad (\text{E.10})$$

$\Delta h_{v,eq}$ é o equivalente entálpico adotado, cuja referência deve incluir o tratamento do condensado e da água de alimentação. O saldo líquido resulta de débitos e créditos com os sinais declarados. Um saldo negativo, como pode ocorrer no vapor de 10 bar, não representa uma massa consumida negativa: exprime a convenção de crédito líquido.

Na eletricidade, os parâmetros usados no texto conduzem a

$$E_{GNE,el} [t] = E_{el} [MWh] \frac{860,4}{11\,820 \times 0,57}. \quad (E.11)$$

O fator 860,4 exprime Mcal/MWh. A conversão Mcal–kcal e a conversão kg–t cancelam os respectivos fatores de mil. A divisão pelo rendimento 0,57 expressa combustível equivalente segundo essa convenção; o valor em MWh continua a ser a energia elétrica final.

REVISÃO MAT-02 | PI | FONTES

Fechar a tabela de fatores físicos

Confirmar a fonte, a vigência e a base de $PCI_{ref} = 11\,820$ kcal/kg, do rendimento elétrico e dos equivalentes entálpicos de cada nível de vapor. Atribuir os valores 698, 738 e 758 kcal/kg aos níveis corretos a partir da tabela de parâmetros, sem inferir a associação pela ordem em que aparecem. Esta verificação deve preceder a versão final do dicionário de dados.

E.2.3 Energia integrada e produto de agregados

Considere-se um dia com H intervalos de igual duração, massas m_h e valores $c_h = PCI_h$. A energia proporcional à soma dos produtos é $\sum_h m_h c_h$. O produto da massa total pelo PCI médio simples difere dessa soma em

$$\sum_{h=1}^H m_h c_h - \left(\sum_{h=1}^H m_h \right) \bar{c} = H \text{Cov}_H(m, c), \quad (E.12)$$

onde Cov_H usa divisor H . Os dois cálculos coincidem se essa covariância for nula. A média de PCI ponderada pela massa reproduz a soma dos produtos quando as massas e os poderes caloríficos estão alinhados. A consulta à transformação de tags mostrou uma combinação de caudal agregado e PCI médio diário; o nome da regra não basta para concluir que há integração do produto intradiário. A dimensão do desvio nos dados da refinaria permanece por quantificar.

E.2.4 Massa, volume e transformações operacionais

A conversão entre massa e volume exige a massa volúmica nas mesmas condições: $V = m/\rho$. Com m em t e ρ em t/m³, obtém-se V em m³; a conversão para barris usa aproximadamente 6,28981 bbl/m³. A densidade relativa SG é adimensional e refere-se a temperaturas especificadas para a amostra e para a água. A transformação API é

$$^{\circ}API = 141,5/SG - 131,5, \quad T_F = \frac{9}{5}T_C + 32. \quad (E.13)$$

Uma massa volúmica numérica em t/m^3 não deve ser substituída por SG sem explicitar a aproximação e a temperatura. Uma tag já expressa em graus Fahrenheit não volta a ser convertida.

A pressão absoluta é $P_{\text{abs}} = P_{\text{man}} + P_{\text{atm}}$. O ramo contabilístico consultado usa numericamente $P_{\text{mmHg}} = 760(0,9869P_{\text{barg}} + 1)$, o que incorpora uma atmosfera de referência. Numa expressão logarítmica escreve-se $\ln(P_{\text{abs}}/P_0)$, sendo P_0 a unidade de pressão convencionada na correlação. Um rendimento volúmico obtido de um rendimento mássico satisfaz $Y_V = Y_m \rho_{\text{carga}} / \rho_{\text{produto}}$, desde que ambas as densidades usem condições compatíveis.

E.2.5 Consumo específico, normalização e EII

O consumo específico de um período $\mathcal{P}$ é a razão de totais calculados nos mesmos dias:

$$CE_{\mathcal{P}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{P}} E_t}{\sum_{t \in \mathcal{P}} Q_t} = \sum_{t \in \mathcal{P}} \frac{Q_t}{\sum_s Q_s} \frac{E_t}{Q_t}. \quad (\text{E.14})$$

A segunda igualdade requer cargas positivas. Com as unidades adotadas, CE exprime t GNE/kt. A média simples dos rácios diários atribui o mesmo peso a cargas diferentes. Se $E_t = a + bQ_t + \varepsilon_t$, então

$$\frac{E_t}{Q_t} = b + \frac{a}{Q_t} + \frac{\varepsilon_t}{Q_t}. \quad (\text{E.15})$$

Um consumo específico decrescente com a carga pode, assim, resultar da repartição de uma parcela fixa por mais produção.

Uma referência normaliza a comparação pelas condições observadas: $r_t = E_t - \widehat{f}_R(\mathbf{x}_t)$. A conversão para uma condição comum $\mathbf{x}_0$ pode escrever-se $E_t^{\text{norm}} = E_t - \widehat{f}_R(\mathbf{x}_t) + \widehat{f}_R(\mathbf{x}_0)$. Esta operação depende do modelo e do domínio em que se aplica; não elimina automaticamente fatores omitidos.

Na formulação contabilística do índice de intensidade energética, sejam C_j e S_j a energia consumida e a energia padrão do mesmo objeto j , numa unidade comum:

$$EII = 100 \frac{\sum_j C_j}{\sum_j S_j}, \quad S_j = V_j^{\text{bbl}} F_j, \quad EII = \sum_j \frac{S_j}{\sum_k S_k} EII_j. \quad (\text{E.16})$$

A última igualdade pressupõe $S_j > 0$ e $EII_j = 100C_j/S_j$. A agregação é ponderada pela energia padrão. Para a unidade de destilação, F_j depende da correlação e das características operacionais adotadas. Quartis de uma população de comparação são estatísticas dessa população e período; não são limiares universais de eficiência. Uma decomposição por vetor exige que os numeradores parciais somem o numerador global e que a afetação do padrão esteja definida.

REVISÃO MAT-03 | PI | FONTES

Conferir a correlação da unidade antes de transcrever os coeficientes

O ramo CC extraído contém uma função por partes de API, rendimento, temperatura de flash

e logaritmo da pressão, com recusas por valores em falta e por limites numéricos. Confrontar essa transcrição com a versão oficial da metodologia Solomon, as unidades e a tabela de parâmetros. Até essa conferência, a equação E.16 define a estrutura do índice e F_j permanece uma função documentada no dicionário; não se apresenta uma correlação proprietária como fórmula já validada.

E.2.6 Emissões calculadas

Com fatores f_v em t CO₂/t GNE, a conversão contabilística é

$$M_{\text{CO}_2} [\text{kt}] = \frac{1}{1000} \sum_v E_{\text{GNE},v} [\text{t}] f_v. \quad (\text{E.17})$$

A interpretação depende da origem e do âmbito de cada fator: combustão direta, energia adquirida ou outro critério contabilístico. Para um vetor com crédito, é necessário declarar se o fator se aplica ao consumo bruto, à produção creditada ou ao saldo. O resultado não substitui um inventário de emissões com fronteiras próprias.

REVISÃO MAT-F03 | P2 | FIGURA

Mostrar as conversões sem esconder as unidades

Criar uma tabela visual de quatro percursos: combustível, vapor, eletricidade e emissões. Cada seta deve indicar fator, unidade e fonte. Acrescentar um pequeno gráfico ilustrativo de $a + bQ$ e de $b + a/Q$, identificado como exemplo algébrico, para explicar a dependência do consumo específico com a carga.

E.3 Contagens, bibliometria e redes

E.3.1 Conjuntos, denominadores e disponibilidade

O fluxo da revisão é uma sucessão de conjuntos de registos. Depois de identificados os duplicados, cada etapa separa registos que avançam, registos excluídos e, quando aplicável, registos pendentes. Para uma partição completa, $N_{\text{entrada}} = N_{\text{avana}} + N_{\text{excluido}} + N_{\text{pendente}}$. As razões de exclusão só podem ser somadas se forem mutuamente exclusivas ou se a contagem admitir explicitamente mais de uma razão por registo.

Num grupo g , a taxa de recuperação do texto integral é $a_g = n_{\text{recuperados},g}/n_{\text{procurados},g}$. Os artigos sem texto acessível podem diferir dos restantes; a taxa descreve disponibilidade e não mede a qualidade metodológica do grupo.

Para um campo multirrótulo, defina-se $B_{ij} = 1$ se o artigo i tiver o rótulo j . A frequência é $n_j = \sum_i B_{ij}$ e a proporção por artigo é n_j/N_{elegveis} . Como um artigo pode contribuir para vários rótulos, a soma das proporções pode ultrapassar um. Num cruzamento, $n_{jk} = \sum_i B_{ij} C_{ik}$ conta artigos com ambos os rótulos. O denominador é o número de artigos elegíveis para os dois campos, e não a soma das células da tabela.

Uma interseção exata de rótulos S conta $\sum_i \mathbf{1}\{L_i = S\}$, enquanto uma interseção inclusiva conta $\sum_i \mathbf{1}\{S \subseteq L_i\}$. Na contagem fracionada, um artigo com $|L_i|$ rótulos atribui

$1/|L_i|$ a cada rótulo, conservando contribuição total unitária. A escolha deve constar da legenda das figuras de interseções e de fluxos.

As séries por ano usam o ano de publicação e o estado de cobertura da pesquisa. Citações recebidas têm uma data de consulta e uma janela de exposição: artigos recentes tiveram menos tempo para acumular citações. A quota $p_j = n_j/N$ e o índice $\sum_j p_j^2$ podem descrever concentração numa partição de categorias, mas requerem normalização compatível se as categorias forem multirrótulo. Uma contagem bibliográfica elevada não equivale a evidência de melhor desempenho industrial.

E.3.2 Matrizes de incidência e redes de citação

A matriz B de incidência artigo–termo origina a projeção $W = B^T B$. Fora da diagonal, W_{jk} é o número de artigos que contêm ambos os termos; a diagonal regista a ocorrência de cada termo e é retirada quando se desenham apenas ligações entre termos distintos. Limiares de ocorrência e limites ao número de nós alteram a rede representada e devem ser declarados.

Se $A_{ij} = 1$ quando o artigo i cita o artigo j , A descreve citação direta. Para uma matriz C artigo–referência, CC^T conta referências partilhadas entre artigos e $C^T C$ conta cocitações entre referências. O acoplamento normalizado usado na análise exploratória é

$$w_{ij}^{\text{acoplamento}} = \frac{|R_i \cap R_j|}{\sqrt{|R_i||R_j|}}, \quad (\text{E.18})$$

para listas não vazias R_i, R_j . Uma lista de referências incompleta altera estes pesos. A ausência de uma ligação pode, por isso, resultar de metadados em falta.

E.3.3 Comunidades e posição dos nós

Numa rede não dirigida e ponderada, a modularidade de uma partição é

$$Q = \frac{1}{2m_W} \sum_{i,j} \left(W_{ij} - \gamma \frac{k_i k_j}{2m_W} \right) \mathbf{1}\{c_i = c_j\}, \quad (\text{E.19})$$

onde $k_i = \sum_j W_{ij}$, $2m_W = \sum_i k_i$, c_i identifica a comunidade e γ controla a resolução. A implementação exploratória usa uma procura gulosa de modularidade na versão não dirigida da rede¹. A posição gráfica resulta de um algoritmo de disposição com semente fixa; a distância desenhada não é uma distância temática calibrada. A centralidade de intermediação consultada usa caminhos sem ponderação, enquanto a força de um nó soma pesos. Estas medidas descrevem propriedades diferentes.

¹Convenção documentada em <https://networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.community.quality.modularity.html>.

E.3.4 TF-IDF e tópicos exploratórios

O peso TF-IDF reduz o contributo de termos que aparecem em muitos documentos. Na convenção com suavização e normalização euclidiana,

$$v_{ij} = n_{ij} \left[1 + \ln \frac{N + 1}{df_j + 1} \right], \quad X_{ij} = \frac{v_{ij}}{\sqrt{\sum_k v_{ik}^2}}, \quad (\text{E.20})$$

onde n_{ij} é a frequência do termo j no documento i e df_j o número de documentos que o contêm. Linhas sem termos utilizáveis devem ser identificadas. A tokenização, as palavras excluídas e os limiares de frequência fazem parte da definição da matriz².

A fatorização não negativa procura $U, V \geq 0$ tais que $X \approx UV$, minimizando, na forma quadrática sem penalização, $\frac{1}{2} \|X - UV\|_F^2$. A atribuição dominante é $\hat{c}_i = 2 \max_k U_{ik}$. O peso máximo não é uma probabilidade. A configuração consultada limita o número de tópicos a seis, usa palavras e pares de palavras e fixa a semente em 44. Os rótulos dos tópicos resultam de interpretação dos termos e exigem inspeção dos artigos correspondentes.

REVISÃO MAT-F04 | P2 | FIGURA

Ligar a tabela à rede

Usar um exemplo mínimo, explicitamente fictício, com três artigos e quatro termos: matriz de incidência, produto matricial e rede resultante. Na bibliometria real, acrescentar à legenda o denominador, os limiares, a cobertura dos metadados e o significado dos pesos. Para multirrótulos, preferir barras ou interseções exatas quando uma rede não acrescentar informação.

E.4 Auditoria da revisão e controlo da extração

E.4.1 Divergência, alteração e cobertura humana

Para um campo v , sejam $a_{iv}^{(1)}, a_{iv}^{(2)}$ duas extrações normalizadas e h_{iv} a decisão humana fundamentada no texto integral. A taxa de divergência é $\sum_i \mathbf{1}\{a_{iv}^{(1)} \neq a_{iv}^{(2)}\} / n_v$. Uma taxa de alteração após revelar a extração compara a decisão humana anterior e posterior à revelação, usando apenas decisões efetivamente obtidas sem acesso prévio à extração. A fundamentação por passagem verificável tem um denominador próprio: o número de decisões para as quais se exige essa evidência.

O protocolo usa a divergência para encaminhar a revisão. As decisões verificadas por censo, as auditadas por amostragem e as provisoriamente aceites por concordância devem permanecer distinguíveis. Para detetores com conjuntos de candidatos D_1, D_2, D_3 , a união $D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$ é revista integralmente. Num fecho iterativo, repete-se a revisão enquanto existirem candidatos por resolver segundo a regra fixada. Esvaziar a união

²Convenções de TF-IDF e de fatorização: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfTransformer.html e <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.NMF.html>.

prova que os candidatos nela enumerados foram tratados. Não mede os falsos negativos que nenhum detetor assinalou.

A instabilidade de repetição pode ser expressa pela fração de decisões alteradas numa segunda leitura. A interpretação mantém-se restrita às decisões repetidas. O recall exigiria conhecer todos os artigos verdadeiramente elegíveis, incluindo os não detetados; sem essa enumeração, a sua estimativa não está identificada.

E.4.2 Unidade de amostragem e definição de erro

A auditoria aleatória do nível bibliométrico seleciona artigos. A unidade de erro é a célula artigo-campo. Para cada campo v , apenas entram no denominador as células amostradas concordantes, aplicáveis, avaliáveis e não cobertas individualmente por um censo. Assim,

$$n_v = \sum_{i \in \mathcal{A}_{\text{audit}}} I_{iv}, \quad e_v = \sum_{i \in \mathcal{A}_{\text{audit}}} I_{iv} D_{iv}, \quad \hat{p}_v = e_v / n_v. \quad (\text{E.21})$$

I_{iv} assinala a elegibilidade da célula e D_{iv} o erro. Num campo categórico, o erro corresponde à diferença entre valores normalizados. Num campo multisseleção, $D_{iv} = \mathbf{1}\{A_{iv} \Delta H_{iv} \neq \emptyset\}$: qualquer elemento em falta ou acrescentado conta como um erro do campo. A decisão para texto livre exige discrepância substantiva documentada. “Não aplicável” e “ausente” são estados distintos.

A seleção de 40 artigos não implica $n_v = 40$ para todos os campos. As taxas são apresentadas por campo. Agregar as células numa única taxa confundiria denominadores e a dependência entre campos do mesmo artigo.

E.4.3 Intervalos exatos e ausência de erros observados

Sob o modelo binomial $X \sim \text{Bin}(n, p)$, o intervalo bilateral de Clopper–Pearson de nível $1 - \alpha$ é [28]

$$L = \begin{cases} 0, & e = 0, \\ q_{\alpha/2}\{\text{Beta}(e, n - e + 1)\}, & e > 0, \end{cases} \quad U = \begin{cases} 1, & e = n, \\ q_{1-\alpha/2}\{\text{Beta}(e + 1, n - e)\}, & e < n. \end{cases} \quad (\text{E.22})$$

Numa população finita com N células elegíveis e K erros, a amostragem sem reposição tem distribuição hipergeométrica:

$$\Pr(X = e \mid K) = \frac{\binom{K}{e} \binom{N-K}{n-e}}{\binom{N}{n}}. \quad (\text{E.23})$$

O protocolo conserva o intervalo binomial como descrição conservadora da incerteza para a população finita. A exatidão refere-se ao modelo e ao procedimento de cobertura; o limite não é uma garantia determinística sobre as células não observadas. Os intervalos por campo têm cobertura marginal, sem garantia simultânea para o conjunto dos campos.

Se não se observar qualquer erro, o limite superior unilateral é

$$U_{1-\alpha} = 1 - \alpha^{1/n}, \quad n \geq \frac{\ln \alpha}{\ln(1 - p_0)} \quad (\text{E.24})$$

para que esse limite não exceda p_0 , arredondando n por excesso. Com $n = 40$ e $\alpha = 0,05$, o limite unilateral é aproximadamente 7,2%; o limite bilateral superior é aproximadamente 8,8%, pois usa $\alpha/2$. A aproximação $3/n$ é útil para leitura rápida do primeiro limite, mas a expressão exata deve sustentar a tabela.

E.4.4 Gatilhos de revisão

Uma regra que aciona revisão quando $X \geq c$ tem probabilidade de acionamento

$$\Pr_p(X \geq c) = 1 - \sum_{j=0}^{c-1} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}. \quad (\text{E.25})$$

Esta curva permite perceber que taxas de erro o instrumento tem capacidade de assinalar. Não acionar o gatilho é compatível com taxas positivas de erro. Para populações pequenas, a expressão hipergeométrica permite calcular a probabilidade correspondente sem reposição.

REVISÃO MAT-F05 | P2 | FIGURA

Tornar visível a incerteza da auditoria

Representar e_v/n_v e o intervalo exato de cada campo, com n_v junto ao ponto. Numa figura explicativa separada, desenhar o limite superior unilateral para zero erros em função de n . Identificar o ponto $n = 40$ e evitar juntar as decisões censitadas ao denominador amostral.

E.5 Regressão, estimação e modelos comparadores

E.5.1 Modelo linear e mínimos quadrados

Para um vetor energético e um período de treino, a baseline linear simples é

$$E_t = a + bQ_t + \varepsilon_t, \quad E = X\beta + \varepsilon, \quad \beta = (a, b)^T. \quad (\text{E.26})$$

As linhas de X são $(1, Q_t)$. O intercepto tem unidade t GNE/dia e o declive t GNE/kt. A interpretação de a como consumo sem carga exige que essa condição pertença ao domínio físico do modelo; num ajuste restrito à operação a carga elevada, a é sobretudo um parâmetro da reta extrapolada.

O estimador de mínimos quadrados ordinários minimiza a soma dos quadrados dos resíduos:

$$\hat{\beta} = 2 \min_{\beta} \|E - X\beta\|_2^2 = (X^T X)^{-1} X^T E. \quad (\text{E.27})$$

A forma inversa pressupõe posto completo e serve a exposição; a implementação deve resolver o problema por uma decomposição numérica estável. No caso simples, $\hat{b} = \sum_t (Q_t - \bar{Q})(E_t - \bar{E}) / \sum_t (Q_t - \bar{Q})^2$ e $\hat{a} = \bar{E} - \hat{b}\bar{Q}$. Carga constante impede identificar separadamente os dois parâmetros.

Definindo $\hat{e}_t = E_t - \hat{E}_t$, obtêm-se

$$RSS = \sum_t \hat{e}_t^2, \quad TSS = \sum_t (E_t - \bar{E})^2, \quad R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}, \quad s = \sqrt{\frac{RSS}{n-p}}. \quad (\text{E.28})$$

No ajuste simples com intercepto, $p = 2$. O divisor $n - p$ corresponde aos graus de liberdade residuais e requer $n > p$. A interpretação clássica como estimativa não enviesada da variância pressupõe erros homocedásticos não correlacionados e uma média corretamente especificada. O cálculo da escala pode manter-se como convenção descritiva quando essas hipóteses falham, mas as garantias clássicas deixam de se seguir da fórmula.

No treino, R^2 descreve a redução de soma de quadrados perante a média da própria amostra. Fora do treino pode ser negativo. Se $TSS = 0$, a razão fica indefinida; um valor substituto produzido por uma biblioteca é uma convenção numérica que deve ser documentada. Para uma referência operacional treinada no passado, é preferível calcular diretamente o ganho face a essa referência, conforme a Secção E.6.2.

REVISÃO MAT-04 | PI | METODO

Separar ajuste calculável de ajuste admissível

O cálculo consultado pode devolver uma reta com três observações; o protocolo menciona mínimos de disponibilidade mais exigentes. Fixar a regra de admissibilidade por etapa e a condição de posto completo. Três pontos permitem calcular s com um grau de liberdade, mas não fundamentam automaticamente o uso operacional do modelo.

E.5.2 Modelos constantes, pela origem e com covariáveis

O preditor constante usa $\hat{E}_t = \bar{E}_{\mathcal{R}}$. Uma reta forçada a passar pela origem tem

$$\hat{E}_t = \hat{b}_0 Q_t, \quad \hat{b}_0 = \frac{\sum_{t \in \mathcal{R}} Q_t E_t}{\sum_{t \in \mathcal{R}} Q_t^2}. \quad (\text{E.29})$$

Para $Q_t \neq 0$, $\hat{b}_0$ é uma média de E_t/Q_t ponderada por Q_t^2 . A referência B09 consultada usa este ajuste. Não coincide, em geral, com a razão de totais da equação E.14 nem com a mediana dos rácios diários.

O modelo alargado escreve-se $E_t = a + bQ_t + \gamma^T \mathbf{Z}_t + \varepsilon_t$. Comparar modelos encaixados permite medir o contributo incremental das covariáveis, desde que se usem os mesmos dias. O RSS de treino não aumenta ao acrescentar colunas a um modelo de mínimos quadrados; essa propriedade não assegura ganho em aplicação. As referências B01, B02, B03, B08 e B09 correspondem, respetivamente, à constante, à reta com carga e intercepto, aos conjuntos de covariáveis nucleares e de referência e à reta pela origem. Na configuração consultada, o conjunto nuclear contém carga, massa volúmica da carga, temperatura e pressão de flash; o conjunto de referência contém carga e massa volúmica da carga. Cada conjunto deve ser enumerado no dicionário do lote, incluindo transformações e disponibilidade temporal.

E.5.3 Huber e Theil–Sen

O ajuste de Huber reduz a influência de resíduos grandes através de uma perda quadrática no centro e linear nas caudas [52, 51]:

$$\rho_c(u) = \begin{cases} \frac{1}{2}u^2, & |u| \leq c, \\ c|u| - \frac{1}{2}c^2, & |u| > c, \end{cases} \quad \min_{a,b} \sum_t \rho_c \left(\frac{E_t - a - bQ_t}{s_{\text{ajuste}}} \right). \quad (\text{E.30})$$

A implementação consultada usa $c = 1,345$, mínimos quadrados iterativamente ponderados e atualização da escala por MAD. Depois do ajuste, a escala usada nas bandas robustas é calculada a partir dos resíduos finais:

$$s_{\text{MAD}} = 1,4826 \text{ mediana}_t |\widehat{e}_t - \text{mediana}_s \widehat{e}_s|. \quad (\text{E.31})$$

O fator aproxima a escala do desvio-padrão sob normalidade. Uma MAD nula não deve produzir divisões por zero nem uma banda automaticamente admissível. A robustez a resíduos extremos não protege, por si só, contra todos os padrões de alavancagem.

O estimador de Theil–Sen usa a mediana dos declives entre pares com cargas distintas [97]:

$$\widehat{b}_{TS} = \text{mediana}_{i < j, Q_i \neq Q_j} \frac{E_j - E_i}{Q_j - Q_i}, \quad \widehat{a}_{TS} = \text{mediana}(E) - \widehat{b}_{TS} \text{mediana}(Q). \quad (\text{E.32})$$

A segunda expressão é a convenção `separate` usada pela função consultada³. As bandas de Huber e Theil–Sen partilham a escala da equação E.31, calculada separadamente para cada ajuste. A comparação temporal de estimadores robustos usa os mesmos erros observados e datas de aplicação.

E.5.4 Modelos aditivos e penalização

Um modelo aditivo generalizado com resposta contínua e ligação identidade representa a média por

$$\widehat{E}_t = \beta_0 + \sum_j f_j(Z_{jt}), \quad f_j(z) = \sum_k \theta_{jk} B_{jk}(z), \quad (\text{E.33})$$

com funções de base B_{jk} . A estimação equilibra o ajuste e a irregularidade das funções [49, 108]:

$$\min_{\theta} \|E - B\theta\|^2 + \sum_j \lambda_j \theta^T S_j \theta. \quad (\text{E.34})$$

S_j define a penalização e λ_j a sua intensidade. Para parâmetros de suavização fixos, a matriz de alisamento H_λ permite definir graus de liberdade efetivos por $\text{tr}(H_\lambda)$. Estes não devem ser substituídos automaticamente pelo número de colunas da base. Interações por produtos tensoriais permitem que o efeito de uma variável dependa de outra. A especificação deve indicar quais os termos marginais já incluídos, evitando duplicá-los inadvertidamente. A seleção de bases e penalizações pertence ao treino.

³Documentação da convenção do intercepto: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.theilslopes.html>. A opção `joint` usa outra regra.

E.5.5 Limites da interpretação dos coeficientes

A leitura causal de b requer mais do que um ajuste preciso. Variáveis omitidas correlacionadas com a carga, erros de medição e decisões operacionais em resposta ao consumo podem tornar $E(\varepsilon_t | \mathbf{x}_t) \neq 0$. Mesmo a atenuação de um declive por erro na carga depende de hipóteses específicas sobre esse erro. Nesta dissertação, os coeficientes caracterizam relações ajustadas nas populações selecionadas. A atribuição de poupanças a uma intervenção exige um desenho e um contrafactual adicionais.

E.5.6 Famílias referidas no trabalho futuro

O roteiro de trabalho futuro refere também erros ARMA, partilha parcial de informação entre unidades e modelos com estrutura física. Estas famílias respondem a problemas distintos. Um erro ARMA(p, q) satisfaz $e_t = \sum_{j=1}^p \phi_j e_{t-j} + v_t + \sum_{k=1}^q \theta_k v_{t-k}$, acrescentando efeitos de inovações passadas à componente autorregressiva [19]. A estimação requer condições de estabilidade e uma convenção de inicialização.

Na partilha parcial, cada unidade conserva parâmetros próprios que são estimados com informação de um conjunto de unidades. Uma representação possível é $\beta_u \sim \mathcal{N}(\mu_\beta, \Sigma_\beta)$ e $E_{u,t} = \mathbf{x}_{u,t}^T \beta_u + \varepsilon_{u,t}$. A intensidade da partilha depende da variabilidade entre unidades e da informação em cada uma. Esta formulação é uma proposta, sem ajuste apresentado nesta dissertação.

Num modelo com estrutura física, ou *grey-box*, relações de balanço restringem uma função $f_{\text{fis}}(\mathbf{x}_t, \boldsymbol{\theta})$ cujos parâmetros são estimados nos dados. A sua utilidade depende da fronteira, das medições disponíveis e da identificabilidade: parâmetros diferentes não devem produzir respostas indistinguíveis no domínio observado. A escolha destas extensões deve partir de uma falha documentada e de um comparador definido.

E.6 Avaliação temporal, perdas e comparação

E.6.1 Treino e informação disponível

Em cada par anual, o modelo é ajustado em $\mathcal{R}_y$ e aplicado em $\mathcal{A}_{y+1}$. Os cinco pares encadeados abrangem 2020–2021 a 2024–2025. Os dados de 2026, ainda parciais no desenho descrito, têm um papel diagnóstico separado. A avaliação temporal mantém a ordem treino–aplicação [101]; a consulta exploratória prévia aos anos de aplicação impede descrevê-los como um conjunto de teste intocado.

A informação admissível para uma previsão emitida em t é $\mathcal{F}_{t-1}$, acrescida de covariáveis de t efetivamente conhecidas no momento de emissão. Conhecer a carga observada no final do dia permite normalização retrospectiva desse dia, mas não garante uma previsão anterior à operação. Uma referência congelada mantém os parâmetros de $\hat{f}_R$; uma janela móvel usa os últimos w dias admissíveis; uma janela expansiva conserva todos os dias admissíveis desde uma origem fixa. Estas regras produzem objetos diferentes [89].

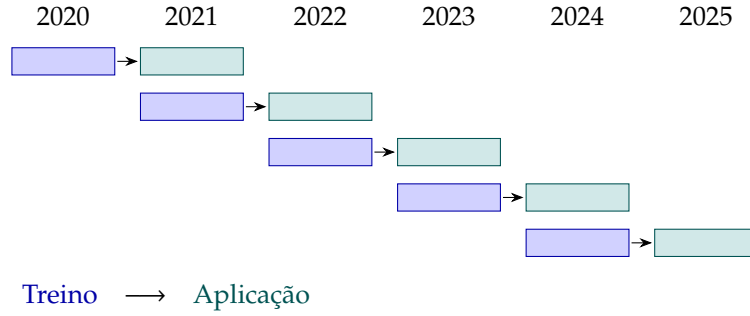


Figura E.1: Esquema dos cinco pares anuais. Cada linha representa um ajuste distinto; a figura não apresenta resultados.

O comparador primário é a média da energia no treino. Os comparadores secundários usam a observação da mesma data civil do ano anterior ou a média dos 30 dias civis anteriores, conforme as condições de completude do protocolo. Uma data sem equivalente, incluindo o caso de 29 de fevereiro quando não existe correspondência, fica indisponível. A janela anterior exclui E_t e não é substituída silenciosamente pelas últimas 30 observações retidas.

E.6.2 Perdas e estimandos emparelhados

Nos n dias comuns de aplicação, com $e_t = E_t - \hat{E}_t$, calculam-se

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_t |e_t|, \quad RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_t e_t^2}, \quad \text{vis} = \frac{1}{n} \sum_t e_t. \quad (\text{E.35})$$

O MAE e o RMSE conservam a unidade da resposta. O RMSE atribui mais peso a erros de maior magnitude. Com esta convenção de sinal, viés positivo significa subestimação média. As formas percentuais devem declarar o denominador: em aplicação, uma convenção possível é $NMBE = 100 \text{vis} / \bar{E}_{\mathcal{A}}$ e $CV(RMSE) = 100 RMSE / \bar{E}_{\mathcal{A}}$. Em ajustes de calibração, algumas convenções usam $n - p$ em vez de n . A fórmula e o âmbito devem acompanhar o nome da métrica; médias próximas de zero ou saldos com sinal tornam a leitura percentual inadequada [54].

Defina-se a diferença diária de perdas entre o comparador 0 e o modelo m :

$$d_t = |e_{0,t}| - |e_{m,t}|, \quad \hat{\Delta}_{MAE} = \frac{1}{n} \sum_t d_t, \quad \text{skill} = 1 - \frac{MAE_m}{MAE_0}. \quad (\text{E.36})$$

Um ganho positivo favorece m . A skill só está definida quando $MAE_0 > 0$. O alvo inferencial é a média da diferença de perdas na população de aplicação e sob o condicionamento declarado. Reamostrar as duas séries separadamente perderia o emparelhamento. Para confrontar mais de dois modelos, deve usar-se uma interseção comum ou indicar claramente que os contrastes têm populações diferentes.

E.6.3 Escala por exclusão de blocos

A escala da referência pode ser estimada com erros produzidos fora do subconjunto usado em cada ajuste. Dividindo $\mathcal{R}$ em K blocos civis contíguos, ajusta-se $\hat{f}_{-k}$ nos restantes blocos e calcula-se $e_t^{CF} = E_t - \hat{f}_{-k}(x_t)$ para t no bloco omitido. A escala agregada é

$$s_R = \sqrt{\frac{\sum_t (e_t^{CF} - \bar{e}^{CF})^2}{n_{CF} - 1}}. \quad (\text{E.37})$$

O desenho consultado usa seis blocos de 2020 para os normalizadores declarados. Como o ajuste dos restantes blocos pode incluir datas posteriores ao bloco omitido, este procedimento estima uma escala por exclusão de blocos; não reproduz uma previsão cronológica dentro de 2020. A avaliação anual para o ano seguinte tem esse segundo papel. Devem declarar-se os dias sem previsão, as condições de suporte e o número de erros reunidos.

E.6.4 Sensibilidade e comparabilidade

Uma análise de sensibilidade altera uma escolha de cada vez: janela, conjunto de covariáveis, máscara, comprimento de bloco ou família de banda. Se a alteração muda os dias elegíveis, muda também a população do estimando. A comparação deve apresentar o resultado na população própria e, quando calculável, na interseção comum. A eletricidade mensal conserva a sua unidade de observação mensal, mesmo quando é apresentada numa tabela diária.

REVISÃO MAT-F06 | PI | FIGURA

Representar os ganhos e a população correspondente

Usar um gráfico de pontos e intervalos para Δ_{MAE} por vetor e par anual, com zero como referência e n junto de cada contraste. Um painel adjacente pode apresentar os dias excluídos por comparador. Nos gráficos de modelos móveis, identificar a origem e o fim da janela de treino.

E.7 Inferência sob dependência e multiplicidade

E.7.1 Hipóteses, intervalos e valores p

Um intervalo de confiança de nível $1 - \alpha$ é produzido por um procedimento cuja cobertura se avalia em repetições do desenho. A interpretação não atribui probabilidade $1 - \alpha$ ao parâmetro fixo dentro do intervalo já observado. Um valor p compara a estatística observada com a sua distribuição sob a hipótese nula e as hipóteses auxiliares. Não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira. Para séries dependentes, a distribuição de referência e a reamostragem devem refletir a dependência pertinente ao estimando.

E.7.2 Covariância HAC e largura de banda

Na regressão linear, defina-se o vetor de contribuições $\mathbf{g}_t = \mathbf{x}_t \hat{e}_t$. A covariância robusta à heterocedasticidade e à autocorrelação usada na implementação tem a forma [81, 5]

$$\hat{V}_{HAC} = \frac{n}{n-p} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \left[\sum_{t,s} K\left(\frac{|t-s|}{b_H}\right) \mathbf{g}_t \mathbf{g}_s^T \right] (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}. \quad (\text{E.38})$$

A diferença $|t-s|$ é medida em dias civis. O fator $n/(n-p)$ é a correção de dimensão finita presente no código consultado. O kernel quadrático-espectral é

$$K(x) = \frac{25}{12\pi^2 x^2} \left[\frac{\sin(6\pi x/5)}{6\pi x/5} - \cos(6\pi x/5) \right], \quad K(0) = 1. \quad (\text{E.39})$$

Se $b_H = 0$, apenas o termo contemporâneo é usado. A aproximação AR(1) auxiliar de cada componente de $\mathbf{g}_t$ usa pares separados por um dia civil. Com coeficientes $\hat{\rho}_j$, variâncias de inovação $\hat{\omega}_j^2$ e pesos w_j declarados, a regra automática consultada é

$$\hat{\alpha}_2 = \frac{\sum_j w_j 4\hat{\rho}_j^2 \hat{\omega}_j^4 / (1 - \hat{\rho}_j)^8}{\sum_j w_j \hat{\omega}_j^4 / (1 - \hat{\rho}_j)^4}, \quad b_H = 1,3221(n\hat{\alpha}_2)^{1/5}. \quad (\text{E.40})$$

O denominador deve ser positivo e as aproximações ativas estacionárias. A estimação auxiliar da largura de banda não corresponde a branquear previamente os resíduos da regressão. Falhas de cálculo ou valores degenerados devem originar um estado explícito, e não a troca silenciosa por uma hipótese de independência.

E.7.3 Contrastes entre anos e teste de Wald

Empilhando os interceptos e os declives anuais em $\hat{\boldsymbol{\beta}}$, a hipótese linear é $H_0 : C\boldsymbol{\beta} = \mathbf{c}$. A estatística é

$$W = (C\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{c})^T (C\hat{V}C^T)^{-1} (C\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{c}). \quad (\text{E.41})$$

A referência assintótica é χ_q^2 , com q restrições independentes, quando se verificam as condições do estimador de covariância. A igualdade de todos os declives pode ser expressa por diferenças em relação a um ano de referência. Para comparar níveis, o contraste $a_y + b_y Q_0$ a uma carga comum Q_0 é mais diretamente interpretável do que o intercepto a carga nula. A carga comum deve pertencer ao suporte dos anos comparados. A covariância empilhada deve conservar as dependências relevantes, incluindo as que atravessam a fronteira do ano.

E.7.4 Famílias de testes e FDR

Uma família de m testes deve ser definida antes da leitura dos valores p . Ordenando-os como $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$, os valores ajustados são

$$\tilde{p}_{(i)}^{BH} = \min \left\{ 1, \min_{j \geq i} \frac{m}{j} p_{(j)} \right\}, \quad \tilde{p}_{(i)}^{BY} = \min \left\{ 1, \min_{j \geq i} \frac{m c_m}{j} p_{(j)} \right\}, \quad c_m = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}. \quad (\text{E.42})$$

Benjamini–Hochberg controla a proporção esperada de falsas rejeições sob as condições de dependência do procedimento; Benjamini–Yekutieli alarga esse controle a dependência arbitrária, com maior conservadorismo [14, 15]. A proporção é definida como zero quando não há rejeições. No desenho descrito, os testes primários dos quatro vetores diários constituem uma família própria. Contrastes secundários não devem ser acrescentados ou retirados da família em função do resultado.

E.7.5 Bootstrap de blocos em calendário irregular

O bootstrap de blocos móveis reamostra segmentos para conservar parte da dependência local [66, 67]. Para datas disponíveis $\mathcal{T}$ entre t_0 e t_1 , um bloco candidato de comprimento ℓ é

$$\mathcal{B}_s = \{t \in \mathcal{T} : s \leq t < s + \ell\}, \quad s = t_0, \dots, t_1 - \ell + 1, \quad |\mathcal{B}_s| > 0. \quad (\text{E.43})$$

Esta é a convenção de calendário consultada: um bloco pode conter menos de ℓ observações por causa de lacunas. Os inícios candidatos são amostrados uniformemente; concatenam-se os índices dos blocos selecionados até atingir n observações e trunca-se o excesso final. A junção entre blocos é artificial. A construção conserva a sequência interna observada, mas não transforma a série reamostrada numa realização contínua com todas as adjacências originais.

Algoritmo G.1 — Intervalo para um contraste emparelhado

1. Fixar as datas comuns, os dois modelos treinados e a diferença de perdas d_t .
2. Construir os blocos civis não vazios da equação E.43.
3. Para cada réplica b , sortear blocos, concatenar os índices e calcular $\widehat{\Delta}^{*(b)}$ nos n valores selecionados.
4. Obter os quantis $\alpha/2$ e $1 - \alpha/2$ das B estimativas, com interpolação declarada.
5. Repetir para os comprimentos de bloco de sensibilidade e publicar a estimativa, o intervalo, n , ℓ , B e a identificação da semente.

A regra de base é $\ell_0 = \lceil n^{1/3} \rceil$ e o protocolo usa $B = 2000$ réplicas nas etapas correspondentes. Os comprimentos adicionais dependem da etapa; a grelha deve acompanhar cada resultado. Reamostrar d_t mantém os parâmetros treinados fixos. O intervalo resultante é condicional a esses ajustes e não incorpora a variabilidade de voltar a selecionar e treinar os modelos. O mesmo princípio se aplica ao indicador de cobertura de uma banda já fixada.

E.7.6 Bootstrap sob a hipótese nula

Para aproximar a distribuição de uma estatística sob H_0 , ajusta-se primeiro o modelo restrito. Uma representação do bootstrap residual é

$$E_t^* = \widehat{f}_{H_0}(x_t) + e_t^*, \quad (\text{E.44})$$

com resíduos centrados e reamostrados segundo a regra declarada. Cada réplica volta a ajustar os modelos necessários e a calcular a estatística. Os tratamentos de heterocedasticidade, fronteiras anuais e suporte fazem parte da especificação. Uma estatística baseada no máximo de contrastes absolutos não é intercambiável com o Wald da equação E.41. O relatório deve identificar qual foi efetivamente calibrada.

REVISÃO MAT-05 | PI | METODO

Conferir o contrato inferencial de cada tabela

Associar cada intervalo e valor p ao objeto reamostrado, ao condicionamento, à reestimação ou não dos modelos, ao comprimento civil dos blocos e à família de testes. Confirmar os pesos da largura de banda HAC no chamador e a estatística usada no bootstrap sob H_0 . Evitar a designação genérica “bootstrap” como única descrição.

E.7.7 Cobertura simulada e erro Monte Carlo

Com verdade θ_0 conhecida em R realizações independentes, a cobertura estimada de um procedimento é $\hat{c} = R^{-1} \sum_r \mathbf{1}\{L_r \leq \theta_0 \leq U_r\}$. O seu erro-padrão Monte Carlo aproximado é $\sqrt{\hat{c}(1 - \hat{c})/R}$. Pode acompanhar-se a estimativa por um intervalo binomial, por exemplo o intervalo de Wilson [107]:

$$\frac{\hat{c} + z^2/(2R) \pm z\sqrt{\hat{c}(1 - \hat{c})/R + z^2/(4R^2)}}{1 + z^2/R}, \quad (\text{E.45})$$

onde z é o quantil normal correspondente ao nível do intervalo. A cobertura de um intervalo nominal de 90% avalia esse procedimento; não valida automaticamente um intervalo nominal de 95%. A validade observada num cenário de simulação mantém-se condicionada ao gerador, à máscara e à dimensão estudados.

REVISÃO MAT-F07 | PI | FIGURA

Desenhar a reamostragem no calendário

Representar uma sequência com uma lacuna, dois blocos de sete dias e a concatenação de uma réplica. Usar marcas distintas para dias observados e dias sem registo. Acrescentar um gráfico da largura do intervalo em função de ℓ , com a estimativa pontual fixa, para tornar visível a sensibilidade à dependência.

E.8 Diagnósticos dos dados e dos resíduos

E.8.1 Separação de populações e suporte

Na comparação consultada entre dias retidos e removidos, a diferença padronizada entre grupos A e B é

$$SMD = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{(v_A + v_B)/2}}, \quad v_g = \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} (x_i - \bar{x}_g)^2. \quad (\text{E.46})$$

O grupo A corresponde aos dias retidos, pelo que o sinal positivo indica uma média superior nesses dias. As variâncias usam divisor n_g nesta implementação; outras convenções usam

$n_g - 1$ ou pesos dependentes das dimensões dos grupos. Dispersão nula ou muito pequena impede uma leitura estável. A separação dos grupos por este critério descreve a seleção; não identifica, por si só, um regime físico.

Uma estimativa por kernel gaussiano da densidade marginal é $\hat{f}(x) = (nh)^{-1} \sum_i \phi((x - x_i)/h)$. A regra de Scott em uma dimensão usa um fator proporcional a $n^{-1/5}$ aplicado à escala dos dados. A sobreposição entre duas densidades é

$$OVL = \int \min\{\hat{f}_A(x), \hat{f}_B(x)\} dx, \quad 0 \leq OVL \leq 1. \quad (\text{E.47})$$

Uma aproximação em grelha deve declarar a extensão de integração e o número de pontos; uma grelha truncada omite massa de cauda. Sobreposição marginal, intervalo central entre quantis e pertença à caixa multivariada de treino são critérios diferentes. A caixa $\prod_j [\min_{\mathcal{R}} Z_j, \max_{\mathcal{R}} Z_j]$ pode conter combinações nunca observadas. Estar dentro dessa caixa não garante proximidade a observações de referência.

E.8.2 Dependência temporal

Para uma série estacionária, $\rho_k = \text{Cov}(e_t, e_{t-k})/\text{Var}(e_t)$. A estimativa no calendário usa apenas pares $\mathcal{P}_k = \{t : t, t-k \in \mathcal{S}\}$. Na implementação consultada, a média e o denominador são globais:

$$\hat{\rho}_k^{\text{civil}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{P}_k} (e_t - \bar{e})(e_{t-k} - \bar{e})}{\sum_{t \in \mathcal{S}} (e_t - \bar{e})^2}. \quad (\text{E.48})$$

A ACF mostra associações por desfasamento; a PACF remove os contributos lineares dos desfasamentos intermédios, podendo ser obtida pela recursão de Durbin–Levinson quando a sequência de autocovariâncias é admissível. Lacunas e estimativas por pares podem comprometer essa admissibilidade.

Num exemplo AR(1) estacionário, sem lacunas e para uma média em série longa, $n_{\text{efetivo}} \approx n(1 - \rho)/(1 + \rho)$. Esta aproximação ilustra a perda de precisão da média com persistência positiva. Outros estimandos e calendários requerem outra avaliação da informação efetiva.

As expressões clássicas de Durbin–Watson e Ljung–Box são

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}, \quad Q_{LB} = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}. \quad (\text{E.49})$$

Estas fórmulas supõem uma sequência regularmente indexada. Na adaptação consultada, o numerador de Durbin–Watson inclui apenas pares separados por um dia civil, mantendo a soma global de quadrados no denominador. Ljung–Box usa a ACF civil, conserva $n - k$ e compara a estatística com χ_h^2 , sem correção pelo número de parâmetros do modelo. Esta combinação é reproduzível, mas a referência clássica não fica calibrada por essa definição quando há lacunas. Atribuir ao valor p a designação “descritivo” não valida a sua interpretação probabilística [19].

E.8.3 Variância condicional e forma da distribuição

A heterocedasticidade significa que $\text{Var}(e_t | x_t)$ varia com as condições. Na versão studentizada de Breusch–Pagan/Koenker, a regressão auxiliar dos resíduos quadrados nas variáveis declaradas conduz a uma estatística nR_{aux}^2 . No diagnóstico ARCH de ordem h , a regressão auxiliar inclui $e_{t-1}^2, \dots, e_{t-h}^2$ e a estatística é $n_{\text{aux}}R_{\text{aux}}^2$. A primeira procura variação associada às covariáveis; a segunda procura persistência na escala. As distribuições assintóticas exigem hipóteses próprias e uma amostra auxiliar admissível.

Definindo $m_k = n^{-1} \sum_i (e_i - \bar{e})^k$, a assimetria e o excesso de curtose por momentos são $g_1 = m_3/m_2^{3/2}$ e $g_2 = m_4/m_2^2 - 3$. As versões com correção amostral, para $n > 3$, são

$$G_1 = \frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-2} g_1, \quad G_2 = \frac{n-1}{(n-2)(n-3)} \{(n+1)g_2 + 6\}. \quad (\text{E.50})$$

Estas medidas descrevem forma marginal; não avaliam a estrutura temporal. O RESET acrescenta potências dos valores ajustados, como $\hat{E}_t^2$, à regressão e testa o seu contributo. Uma indicação de forma funcional incompleta não especifica qual a transformação física em falta.

A fração de variação entre meses é

$$\eta_{\text{ms}}^2 = \frac{\sum_m n_m (\bar{e}_m - \bar{e})^2}{\sum_t (e_t - \bar{e})^2}. \quad (\text{E.51})$$

O cálculo usa os meses e dias disponíveis e é indefinido quando a variação total é nula. Um valor elevado descreve diferenças entre médias mensais; mudanças operacionais que coincidam com os meses podem contribuir para o mesmo padrão.

E.8.4 PCA e agrupamento operacional

Antes de comparar distâncias, as covariáveis são padronizadas: $Z_{ij}^{\text{std}} = (Z_{ij} - \mu_j)/s_j$, com parâmetros estimados na população de ajuste declarada. A análise de componentes principais diagonaliza a matriz de covariância dessa representação. Se λ_k, v_k forem os seus pares próprios, o componente k é $Z_i^{\text{std}} v_k$ e a fração de variância explicada é $\lambda_k / \sum_j \lambda_j$.

O algoritmo k -means minimiza a soma das distâncias quadráticas aos centroides:

$$\min_{c_i, \mu_1, \dots, \mu_K} \sum_i \|z_i - \mu_{c_i}\|^2. \quad (\text{E.52})$$

No DBSCAN, um ponto central tem um número mínimo de vizinhos dentro de um raio ϵ ; grupos formam-se por ligações de densidade e os restantes pontos podem ser marcados como ruído. O coeficiente silhouette de uma observação é $s_i = (b_i - a_i) / \max(a_i, b_i)$, onde a_i é a distância média ao próprio grupo e b_i a menor distância média a outro grupo. Casos degenerados e grupos unitários exigem uma convenção.

A configuração exploratória consultada usa quatro componentes para descrever as covariáveis, os primeiros três para o agrupamento, $K = 2, \dots, 10$ e seleção pelo silhouette, além de DBSCAN com $\epsilon = 0,8$ e mínimo de 15 pontos. A escala e a população de ajuste condicionam estas escolhas. Grupos geométricos só podem receber nomes de regimes operacionais depois de confrontados com informação de processo.

E.8.5 Influência e dependência entre vetores

A alavancagem é a diagonal h_{ii} da matriz de projeção $H = X(X^T X)^{-1} X^T$. A distância de Cook combina alavancagem e resíduo:

$$D_i = \frac{\hat{e}_i^2}{ps^2 (1 - h_{ii})^2}. \quad (\text{E.53})$$

Limiarizações como $4/n$ são regras de inspeção, não testes universais. A omissão de uma semana ISO permite avaliar influência de um segmento: ajusta-se $\hat{f}_{-w}$ e calcula-se $\hat{f}_{-w}(Q_0) - \hat{f}(Q_0)$ em cargas comuns, por exemplo quantis do treino. Uma grande variação relativa num declive próximo de zero pode corresponder a uma pequena mudança de previsão no domínio observado.

Para dois vetores, a correlação de Pearson é a covariância amostral dividida pelo produto dos desvios-padrão; Spearman aplica Pearson às ordens, com tratamento declarado de empates. Ambas usam as mesmas datas. A simultaneidade de excursões pode ser descrita por $J_t = \sum_v \mathbf{1}\{|z_{v,t}| > 2\}$ e pela fração de dias com $J_t \geq 2$. O módulo corresponde a uma leitura bilateral. A dependência entre vetores impede contar alarmes correlacionados como evidências independentes de mudança.

REVISÃO MAT-06 | P1 | METODO

Vincular os diagnósticos às tabelas publicadas

As convenções de SMD, ACF civil, Durbin–Watson e Ljung–Box foram conferidas no código consultado. Confirmar que são as dos lotes citados e verificar os graus de liberdade dos testes auxiliares. Na versão final, decidir quais os valores p cuja calibração está sustentada e completar as fontes primárias específicas dos diagnósticos mantidos.

REVISÃO MAT-F08 | P2 | FIGURA

Organizar o diagnóstico por pergunta

Propor quatro painéis: resíduo versus carga com escala local; ACF com número de pares por lag; distribuição por mês; suporte treino–aplicação nas covariáveis. Representar a influência por variação de previsão a carga comum. Usar os gráficos de PCA e agrupamento apenas quando acrescentarem uma interpretação confrontável com o processo.

E.9 Bandas, cobertura e regras de alarme

E.9.1 Centro, largura e objeto da banda

Uma banda é definida pelo centro c_t e pelos limites L_t, U_t . Num modelo linear com erros normais independentes e homocedásticos, o intervalo de confiança da média e o intervalo de predição de uma observação futura em x_0 são, respetivamente,

$$\hat{E}_0 \pm t_{n-p, 1-\alpha/2} s \sqrt{x_0^T (X^T X)^{-1} x_0}, \quad (\text{E.54})$$

$$\hat{E}_0 \pm t_{n-p, 1-\alpha/2} s \sqrt{1 + x_0^T (X^T X)^{-1} x_0}. \quad (\text{E.55})$$

O termo adicional 1 representa a variabilidade de uma nova observação. O termo de alavancagem representa a incerteza de estimação da média e cresce quando a condição se afasta do centro do treino. Dependência, heterocedasticidade e extrapolação exigem tratamento próprio; substituir a covariância dos coeficientes por HAC não resolve, por si só, a distribuição do novo erro.

A banda de largura constante usada na plataforma tem $c_t = \hat{a} + \hat{b}Q_t$ e limites $c_t \pm ks$. Para $k = 2$, a massa de uma normal padrão entre os limites é

$$c_0 = \Pr(|Z| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 \simeq 0,9544997. \quad (\text{E.56})$$

Este é o nominal de referência de uma banda gaussiana de dois desvios-padrão. Uma banda central de 95% usa outro quantil. Quando o centro e a escala são estimados, ou quando a distribuição se afasta da normal, a cobertura real deve ser medida. Uma banda de alarme pode ainda ser escolhida por um orçamento de falsos sinais durante um horizonte; esse critério é definido na Secção E.12.3.

E.9.2 Cobertura marginal e condicional

Nos dias pontuáveis $\mathcal{S}$, a cobertura e a largura média são

$$\hat{c} = \frac{1}{n} \sum_{t \in \mathcal{S}} \mathbf{1}\{L_t \leq E_t \leq U_t\}, \quad \bar{w} = \frac{1}{n} \sum_{t \in \mathcal{S}} (U_t - L_t). \quad (\text{E.57})$$

A fração fora da banda é $1 - \hat{c}$ na mesma população. A decomposição em excursões superiores e inferiores usa $\mathbf{1}\{E_t > U_t\}$ e $\mathbf{1}\{E_t < L_t\}$. A regra de igualdade ao limite deve manter-se em todas as implementações.

Para um estrato G , por exemplo um tercil de carga definido no treino ou um semestre, a cobertura condicional é a mesma razão restrita a $\mathcal{S} \cap G$. Apresentar n_G é necessário para interpretar estratos pouco representados. Uma cobertura marginal próxima do nominal pode combinar déficit num estrato com excesso noutro. A largura deve ser apreciada em conjunto com a cobertura e o uso pretendido [40]. Limites muito largos podem cobrir quase todos os valores e ter pouca utilidade para assinalar desvios.

O intervalo MBB da cobertura reamostra o indicador da equação E.57, com a banda fixa. Sem um calendário externo de eventos ou verdade conhecida, uma excursão observada não pode ser classificada automaticamente como falso alarme: tanto pode refletir inadequação da banda como uma mudança do processo.

E.9.3 Sequências, janelas e episódios

Defina-se $z_t = (E_t - c_t)/s$ para uma escala positiva. As regras descritas na plataforma podem ser formalizadas numa janela ordenada $z_1, \dots, z_w$ como na Tabela E.3. As condições contam pontos na mesma janela, incluindo o último dia avaliado.

Janelas sobrepostas podem assinalar repetidamente a mesma sequência. O número de dias sinalizados, o número de violações de regras e o número de episódios são contagens

Tabela E.3: Formulação das oito regras de sequência descritas. As convenções de calendário e de empate requerem harmonização com a implementação.

Regra	Janela	Condição
1	1	$ z_1 > 3$.
2	3	Pelo menos dois $z_i > 2$ ou pelo menos dois $z_i < -2$.
3	5	Pelo menos quatro $z_i > 1$ ou pelo menos quatro $z_i < -1$.
4	8	Todos os $z_i > 0$ ou todos os $z_i < 0$.
5	6	$z_{i+1} - z_i > 0$ em todos os passos, ou < 0 em todos.
6	14	Incrementos sucessivos de sinal alternado, sem incrementos nulos.
7	15	Todos os $ z_i < 1$.
8	8	Todos os $ z_i > 1$, segundo a definição de lateralidade adotada.

diferentes. Uma definição possível de episódio é um conjunto maximal de dias civis consecutivos sinalizados; deve fixar-se se uma lacuna interrompe o episódio ou suspende a avaliação. Nenhuma destas contagens equivale diretamente a uma probabilidade diária independente [80, 105].

REVISÃO MAT-07 | PI | METODO

Fechar as regras de sequência da plataforma

Confirmar oito versus nove pontos na regra de mesmo lado, a exigência ou não de ambos os lados na regra 8, o tratamento dos empates e o comportamento nas lacunas. Usar o nome das regras efetivamente implementadas; a citação de Nelson não substitui estas convenções. Acrescentar a definição de episódio às tabelas de alarmes.

E.9.4 Centro condicionado por resíduos autorregressivos

Após ajustar a relação com a carga, uma aproximação $AR(p)$ aos seus resíduos é

$$e_t = \sum_{j=1}^p \phi_j e_{t-j} + v_t, \quad c_t^{AR} = \hat{f}(x_t) + \sum_{j=1}^p \hat{\phi}_j e_{t-j}. \quad (E.58)$$

Os desfasamentos são civis e os resíduos anteriores só podem usar informação já disponível. A seleção de $p \in \{1, \dots, 7\}$ por $BIC = -2\hat{\ell} + k \ln n_{AR}$ pertence ao treino, com k parâmetros e log-verosimilhança $\hat{\ell}$ [95]. A comparação entre ordens deve usar uma amostra e uma convenção de verosimilhança coerentes.

Os limites podem ser $c_t^{AR} \pm 2s_v$ ou $c_t^{AR} + [q_{\tau_L}(v), q_{\tau_U}(v)]$, com $\tau_L = \Phi(-2)$ e $\tau_U = \Phi(2)$ para o nominal de dois sigmas. Se faltarem os resíduos desfasados necessários, a rota descrita regressa à banda marginal. Essa substituição deve ser marcada por dia e quantificada. Uma banda AR altera o centro; o seu erro de previsão deve ser calculado com c_t^{AR} , incluindo os dias de substituição, se for esse o preditor que se pretende avaliar.

E.9.5 Quantis condicionais e envelopes móveis

A regressão quantílica estima o quantil condicional de ordem τ pela perda assimétrica [65]

$$\rho_\tau(u) = u\{\tau - \mathbf{1}(u < 0)\}, \quad \hat{\beta}_\tau = 2 \min_{\beta} \sum_t \rho_\tau(E_t - \mathbf{x}_t^T \beta). \quad (\text{E.59})$$

Dois ajustes produzem $L_t = \mathbf{x}_t^T \hat{\beta}_{\tau_L}$ e $U_t = \mathbf{x}_t^T \hat{\beta}_{\tau_U}$. A condição $L_t \leq U_t$ deve ser verificada no domínio de aplicação. Recusar um candidato com cruzamentos é uma regra de admissibilidade; impor o não cruzamento durante a estimação é outro procedimento [26]. A não convergência deve ser registada como tal. Quantis muito extremos estimados em janelas anuais podem apoiar-se em poucos dias de cauda.

Um envelope fixo usa quantis dos erros da referência, calculados uma vez. Um envelope móvel recalcula-os numa janela estritamente anterior, por exemplo 90 dias civis com mínimo de 60 erros disponíveis no desenho correspondente. Os dois envelopes reagem de forma diferente a uma mudança persistente: os quantis móveis podem incorporar a mudança na largura ou no centro implícito. A avaliação deve conservar os dias comuns e indicar o número de janelas indisponíveis.

REVISÃO MAT-F09 | P1 | FIGURA

Comparar bandas no mesmo eixo e nas mesmas datas

Representar, num exemplo ilustrativo, intervalo da média, intervalo preditivo e banda de largura constante. Numa figura empírica separada, mostrar a banda marginal, o centro AR e os dias de substituição marginal, com resíduos no painel inferior. Incluir cobertura por tercil e largura numa tabela adjacente. Evitar sobrepor todas as bandas se isso impedir ler os limites.

E.10 Critérios de aceitação e materialidade

E.10.1 Candidato e estado de decisão

Um candidato é uma combinação de estimador, covariáveis, população admissível, centro, escala, banda e finalidade. Alterar um destes elementos altera o objeto avaliado. No quadro histórico, há oito combinações por vetor: quatro rotas de banda com OLS e duas com cada um dos estimadores Huber e Theil–Sen, num total de 32 decisões para quatro vetores. Esta contagem corresponde às combinações efetivamente estudadas.

Uma decisão não estimável indica que faltam condições para calcular o critério, por exemplo por insuficiência de dias, degenerescência ou falha de convergência. Uma decisão inconclusiva indica evidência insuficiente perante um critério calculável. A rejeição exige que o critério de rejeição tenha sido definido. Estes estados não devem ser reduzidos a uma variável binária sem registar o motivo.

E.10.2 Regra histórica de quatro pares em cinco

Para cada par anual j , sejam $L_{\Delta,j}$ o limite inferior do intervalo de ganho e $[L_{c,j}, U_{c,j}]$ o intervalo de cobertura. Definem-se

$$G_j = \mathbf{1}\{L_{\Delta,j} > 0\}, \quad C_j = \mathbf{1}\{L_{c,j} \leq c_0 \leq U_{c,j}\}. \quad (\text{E.60})$$

A regra descrita exige separadamente

$$\sum_{j=1}^5 G_j \geq 4 \quad \text{e} \quad \sum_{j=1}^5 C_j \geq 4. \quad (\text{E.61})$$

Esta conjunção permite apenas três pares com ambos os critérios satisfeitos. Por exemplo, $G = (1, 1, 1, 1, 0)$ e $C = (0, 1, 1, 1, 1)$ cumprem a regra, mas $\sum_j G_j C_j = 3$. Exigir quatro sucessos conjuntos seria a regra distinta $\sum_j G_j C_j \geq 4$. A reprodução dos resultados históricos deve conservar a primeira definição e identificá-la.

REVISÃO MAT-08 | PI | METODO

Alinhar o ganho preditivo com o centro de cada candidato

Na avaliação histórica, verificar os casos em que o critério de ganho usa a previsão anual E2 e o critério de cobertura usa um centro AR. Essa decisão combina dois objetos. Descrever o alcance do resultado histórico e, numa nova avaliação, calcular a perda do preditor completo se a finalidade for prever. Preservar os resultados anteriores com a respectiva definição.

E.10.3 Compatibilidade, equivalência e não inferioridade

O intervalo de cobertura conter c_0 indica compatibilidade com esse valor no procedimento usado. Um intervalo muito largo também o pode conter. Para avaliar equivalência com tolerância material $\delta_c > 0$, uma proposta de critério é

$$[L_c, U_c] \subseteq [c_0 - \delta_c, c_0 + \delta_c]. \quad (\text{E.62})$$

O nível do intervalo deve corresponder ao procedimento de equivalência escolhido [69]. Para não inferioridade preditiva, com ganho definido como na equação E.36 e margem $\delta_L > 0$, o requisito pode ser $L_{\Delta} > -\delta_L$. Estas margens permanecem por definir a partir da finalidade operacional; as expressões constituem uma proposta para avaliação futura.

A potência de uma regra é a probabilidade de produzir a decisão pretendida sob uma alternativa especificada. Cinco transições anuais encadeadas partilham dados entre treino e aplicação de pares sucessivos e podem ter dependência operacional. Não devem ser tratadas automaticamente como cinco ensaios Bernoulli independentes. Para calibrar a regra completa, a simulação deve reproduzir essa dependência, a seleção dos candidatos e os estados não estimáveis.

REVISÃO MAT-F10 | P1 | FIGURA

Explicar a decisão em duas camadas

Criar uma matriz candidato-par com colunas separadas para ganho, cobertura e estimabilidade. Junto da matriz, usar os dois vetores binários do exemplo para mostrar a diferença entre contagens separadas e sucesso conjunto. Apresentar margens materiais apenas depois de definidas e identificá-las como critério de uma nova avaliação.

E.11 Referência, estado e monitorização sequencial

E.11.1 Desvio, excesso positivo e acumulado

Para uma referência energética fixa, $r_t = E_t - \hat{f}_R(x_t)$. O desvio líquido e o excesso positivo de um período são

$$R_{\mathcal{P}} = \sum_{t \in \mathcal{P} \cap \mathcal{S}} r_t, \quad R_{\mathcal{P}}^+ = \sum_{t \in \mathcal{P} \cap \mathcal{S}} \max(r_t, 0). \quad (\text{E.63})$$

O primeiro permite compensação entre sinais; o segundo soma apenas o lado positivo. A comparação de totais deve indicar o número de dias e a exposição operacional. Dividir pelo número de dias produz um ritmo médio de desvio, com outra unidade.

Num exemplo com resíduo marginal normal centrado, $r \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$,

$$\mathbb{E}[\max(r, 0)] = \int_0^\infty r \frac{e^{-r^2/(2\sigma^2)}}{\sigma\sqrt{2\pi}} dr = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}. \quad (\text{E.64})$$

Há, portanto, excesso positivo esperado mesmo sem deslocação da média. A soma positiva depende da dispersão e do número de dias. A sua leitura como desperdício ou poupança exigiria identificar um contrafactual e separar mudança real de ruído e erro de modelo.

E.11.2 Referência, estado e inovação

A referência $\hat{f}_R$ fixa a relação energética com as condições. Um modelo de estado pode acompanhar a evolução do desvio relativamente a essa referência. A inovação mede a parte do desvio que esse estado ainda não previa. Para um modelo de nível local,

$$r_t = \ell_t + \epsilon_t, \quad \ell_t = \ell_{t-1} + \eta_t, \quad \text{Var}(\epsilon_t) = v_\epsilon, \quad \text{Var}(\eta_t) = v_\eta. \quad (\text{E.65})$$

Os ruídos são centrados, independentes entre si e no tempo na formulação clássica. A hipótese de normalidade permite interpretar integralmente o filtro como inferência gaussiana [32]. Com $\hat{\ell}_{t|t-1}$ e $P_{t|t-1}$ a previsão e a sua variância, o passo de atualização é

$$v_t = r_t - \hat{\ell}_{t|t-1}, \quad F_t = P_{t|t-1} + v_\epsilon, \quad (\text{E.66})$$

$$K_t = P_{t|t-1}/F_t, \quad \hat{\ell}_{t|t} = \hat{\ell}_{t|t-1} + K_t v_t, \quad (\text{E.67})$$

$$P_{t|t} = (1 - K_t)P_{t|t-1}, \quad P_{t+1|t} = P_{t|t} + v_\eta. \quad (\text{E.68})$$

A inovação padronizada é $v_t/\sqrt{F_t}$; a escala $\sqrt{F_t}$ não deve ser substituída por s_R . Numa lacuna de d dias, o nível local mantém a previsão pontual e a variância aumenta em dv_η

antes de nova observação. A implementação deve efetuar as transições civis sem atualizar com valores em falta.

Para tendência local, introduz-se b_t^{estado} : $\ell_t = \ell_{t-1} + b_{t-1}^{\text{estado}} + \eta_t$ e $b_t^{\text{estado}} = b_{t-1}^{\text{estado}} + \zeta_t$. A transição matricial de $(\ell_t, b_t^{\text{estado}})^T$ usa $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e a previsão da covariância usa $TPT^T + V$. O estado inicial e as variâncias são estimados na referência e mantidos fixos na aplicação descrita. O estado filtrado usa dados até t ; o estado alisado usa também o futuro e só pode ser apresentado como reconstrução retrospectiva.

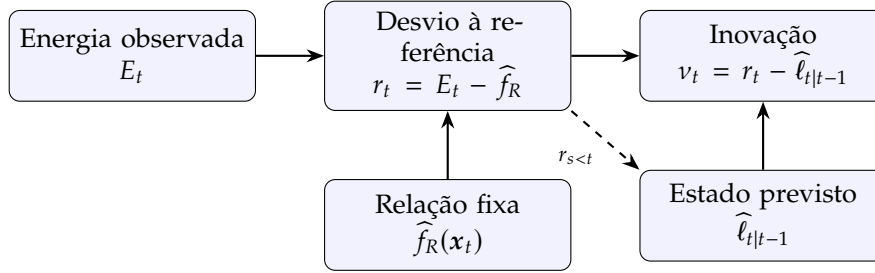


Figura E.2: Decomposição conceitual dos canais. O estado previsto é calculado a partir dos desvios anteriores; a atualização com r_t só afeta previsões posteriores.

E.11.3 Estatística de resíduo e CUSUM

O resíduo padronizado da referência é $z_t = r_t/s_R$, com $s_R > 0$ estimado no período de referência. Um monitor unilateral superior usa $T_t = z_t$; um monitor bilateral usa $T_t = |z_t|$. A lateralidade deve corresponder ao sinal com significado operacional, sobretudo para saldos líquidos.

O CUSUM tabular acumula excedentes em relação a uma folga k [86]:

$$S_t^+ = \max(0, S_{t-1}^+ + z_t - k), \quad S_t^- = \max(0, S_{t-1}^- - z_t - k), \quad (\text{E.69})$$

com $S_0^+ = S_0^- = 0$. Usa-se S_t^+ no monitor unilateral superior e $\max(S_t^+, S_t^-)$ no bilateral; há sinal quando a estatística excede h . Na Parte C consultada, o estado é conservado em dias não pontuáveis e não há reinício anual nem após cruzar o limiar. Esta definição serve a análise do primeiro cruzamento. Uma política operacional de reinício produziria outra sequência de alarmes e deve ser especificada à parte.

Algoritmo G.2 — Atualização de um monitor

1. Ler a data e verificar elegibilidade, covariáveis, suporte e escala.
2. Calcular a previsão do estado usando apenas informação anterior e o número de dias decorridos, quando existir modelo de estado.
3. Se a medição for admissível, calcular r_t , z_t e, quando aplicável, v_t ; atualizar o canal escolhido segundo a sua regra.
4. Se a medição não for admissível, registrar o motivo e aplicar a regra de transição sem observação de cada canal.
5. Comparar a estatística com o limiar calibrado, conservar a data do primeiro cruzamento e aplicar apenas os reinícios explicitamente previstos.

O CUSUM sobre z_t e o CUSUM sobre inovações padronizadas têm entradas diferentes. O segundo figura nas propostas de detecção e exige calibração própria. A justificação de um limiar para um deles não se transfere automaticamente para o outro [3, 68].

E.11.4 Canais de carga, estratos e escala

O monitor de carga procura mudança na relação entre o desvio padronizado e a carga. Padroniza-se $z_{Q,t} = (Q_t - \bar{Q}_R)/s_{Q,R}$ e ajusta-se, numa janela de 60 dias civis que inclui t , $z_s = \alpha_t + \beta_t z_{Q,s} + u_s$. A estatística bilateral consultada é

$$T_t^{\text{carga}} = \left| \frac{\hat{\beta}_t}{\widehat{SE}_{OLS}(\hat{\beta}_t)} \right|. \quad (\text{E.70})$$

Exigem-se pelo menos 30 observações e IQR da carga padronizada não inferior a 0,25. A forma studentizada permite ajustar a escala da estatística à informação da janela. O limiar provém de simulação com a dependência declarada; o quociente não é interpretado como um teste t clássico sob independência.

O diagnóstico por estratos usa cortes de carga fixados no treino e calcula o desvio médio em cada estrato. A implementação consultada divide essa média por $s_{R,g}/\sqrt{n_{ef,g}}$, onde $s_{R,g}$ é a escala de referência do estrato. A dimensão efetiva usa a aproximação $n(1 - \hat{\rho})/(1 + \hat{\rho})$, limitada ao intervalo $[1, n]$, com $\hat{\rho}$ calculado sobre valores consecutivos dentro do estrato e limitado a $[-0,99; 0,99]$. Esses valores podem estar separados por vários dias civis. A expressão é uma regra de padronização do diagnóstico, cuja calibração deve ser avaliada no desenho de simulação. As versões por estratos e por declive não são intercambiáveis: a disponibilidade de cada estrato muda com a operação.

O canal de escala calcula o desvio-padrão local de r_t em 30 dias civis, com mínimo de 15 observações, e compara-o com s_R :

$$q_t^{\text{escala}} = s_{30,t}/s_R, \quad T_t^{\text{escala}} = |\ln q_t^{\text{escala}}|. \quad (\text{E.71})$$

O quociente deve ser positivo e finito. A estatística reage a aumento ou redução de escala. Uma mudança de nível dentro da janela também pode aumentar temporariamente o desvio-padrão local; o canal deve ser lido em conjunto com o de nível.

E.11.5 Preservação de sinal e efeito do reajuste

Considere-se uma série de controlo E e a mesma série com sinal acrescentado $E^\delta = E + \delta$, mantendo as covariáveis. Para uma referência fixa, $r^\delta - r = \delta$. Se ambas as séries forem reajustadas por OLS no mesmo desenho X ,

$$e^\delta - e = (I - H)\delta. \quad (\text{E.72})$$

A componente de δ contida no espaço das colunas de X é absorvida pelo ajuste. Um deslocamento constante em toda a janela é absorvido pelo intercepto. Um degrau que

afete apenas parte da janela não é, em geral, inteiramente absorvido. A relação permite estudar o mecanismo sem atribuir a todo o reajuste a mesma perda de sinal.

Para um canal c_t , uma medida de preservação acumulada numa janela $\mathcal{J}$ é $P_c = \sum_{t \in \mathcal{J}} (c_t^\delta - c_t^0) / \sum_{t \in \mathcal{J}} \delta_t$, desde que o denominador não seja nulo. A janela, as máscaras e a unidade do canal devem coincidir. Sinais de sentidos opostos podem cancelar-se; nesses casos é necessário outro estimando, previamente definido.

Num filtro AR(1) fixo, a contribuição do sinal na inovação é

$$v_t^\delta - v_t^0 = \delta_t - \rho \delta_{t-1}. \quad (\text{E.73})$$

No início de um degrau, aparece a amplitude total; durante um patamar, resta $(1 - \rho)\delta$. A persistência positiva atenua o patamar neste canal. Essa atenuação não determina, isoladamente, a probabilidade de detecção de um monitor sequencial calibrado: a escala da inovação e a regra de acumulação também intervêm.

E.11.6 Estados operacionais da referência

Uma proposta de governação distingue referência ativa, observação fora do domínio, investigação, suspensão e referência substituída. Um alarme é um evento produzido pela regra estatística; uma mudança de estado operacional depende da evidência e da decisão registradas. A transição pode representar-se por $s_{t+1} = \mathcal{T}(s_t, a_t, d_t)$, onde a_t é a informação de alarme e d_t a decisão autorizada. A versão da referência e a data de entrada em vigor devem permanecer associadas a cada valor calculado. O manual de utilização deve definir responsabilidades e critérios para estas transições antes da adoção operacional.

REVISÃO MAT-FII | PI | FIGURA

Mostrar onde fica um degrau em cada canal

Gerar um exemplo com a mesma realização de ruído, com e sem um degrau conhecido. Usar quatro painéis alinhados: energia e referência, desvio fixo, estado estimado e inovação. Num segundo painel de comparação, representar a equação E.72 para reajuste com e sem sobreposição da janela com o degrau. As legendas devem identificar o exemplo como simulação, a amplitude, a escala e o início da mudança.

E.12 Simulação, falsos sinais e detetabilidade

E.12.1 Gerador e escala conhecida

Uma simulação permite avaliar um instrumento quando a relação de referência, o ruído e a mudança são conhecidos. Uma representação do gerador é

$$E_t^{(r)} = f_{\text{DGP}}(x_t) + \delta_t + \sigma_t \epsilon_t^{(r)}, \quad (\text{E.74})$$

com $\epsilon_t^{(r)}$ de escala marginal unitária. A função geradora, as covariáveis, a máscara, o período de treino e o período de aplicação têm de ser fixados. As covariáveis podem ser

conservadas como desenho observado ou geradas por outro mecanismo; estas escolhas correspondem a âmbitos de generalização diferentes. Injetar um sinal numa série real preserva os erros e as mudanças já presentes nessa série, enquanto um gerador sintético permite declarar a verdade de todo o processo simulado.

Para manter a variância marginal do ruído quando se altera a persistência, a construção AR(1) usa

$$u_0 = \sigma_{\text{DGP}} \xi_0, \quad u_t = \rho u_{t-1} + \sigma_{\text{DGP}} \sqrt{1 - \rho^2} \xi_t, \quad \xi_t \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1), \quad |\rho| < 1. \quad (\text{E.75})$$

A inicialização é estacionária. Se $\text{Var}(u_{t-1}) = \sigma_{\text{DGP}}^2$, a variância seguinte é $\rho^2 \sigma_{\text{DGP}}^2 + (1 - \rho^2) \sigma_{\text{DGP}}^2 = \sigma_{\text{DGP}}^2$. Aumentar ρ altera a memória sem aumentar esta variância marginal. O ruído é gerado em todos os dias civis antes de aplicar a máscara, incluindo os dias que ficarão ocultos.

O desenho descrito inclui uma referência anual de 2020, horizontes de aplicação declarados e cenários com $\rho = 0,6$, além de stress com persistência superior. Os valores de σ_{DGP} , s_R e s_v têm origens diferentes. A amplitude física de uma mudança deve ser convertida pela escala do gerador que a define, para que a unidade da mudança não varie com o modelo em avaliação.

E.12.2 Famílias de mudança

Para início τ , amplitude $a\sigma_{\text{DGP}}$ e duração de crescimento d , duas alternativas são

$$\delta_t^{\text{degrau}} = a\sigma_{\text{DGP}} \mathbf{1}\{t \geq \tau\}, \quad (\text{E.76})$$

$$\delta_t^{\text{rampa}} = a\sigma_{\text{DGP}} \min\left(1, \max\left(0, \frac{t - \tau + 1}{d}\right)\right). \quad (\text{E.77})$$

Uma mudança temporária multiplica a expressão por uma condição de fim, ou usa uma função de recuperação explicitada. Uma mudança dependente da carga pode ser $\delta_t = a\sigma_{\text{DGP}} g(z_{Q,t}) \mathbf{1}\{t \geq \tau\}$, com g declarada. Uma mudança de escala usa $\sigma_t = \sigma_{\text{DGP}} q_t$, com $q_t > 0$, mantendo a média geradora. Estas expressões definem famílias; o lote deve registar a função, a amplitude, a duração e o sinal realmente usados.

E.12.3 Calibração de limiar por horizonte

Sob ausência de mudança, o máximo da trajetória de uma estatística T_t num horizonte H é $M_H = \max_{t \in S_H} T_t$. A calibração por horizonte escolhe h para controlar

$$\alpha_H = \Pr_{H_0}(M_H > h) = \Pr_{H_0}(\text{pelo menos um sinal durante } H). \quad (\text{E.78})$$

O limiar pode ser estimado por um quantil dos máximos de realizações de calibração. A regra de quantil e o operador $>$ ou $\geq$ afetam a probabilidade em distribuições discretas. As realizações usadas para verificar a taxa devem ser distintas das usadas para escolher h . Um orçamento de 5% por horizonte não significa 5% por dia.

Se τ_A for o instante do primeiro sinal sob H_0 , o comprimento médio até ao sinal é $ARL_0 = E_{H_0}(\tau_A)$. Apenas em condições como ensaios diários independentes com probabilidade constante p se obtém $ARL_0 = 1/p$. A meta proposta de $ARL_0 = 370$ exige declarar a unidade temporal, os reinícios e o regime de observação; não equivale automaticamente a um falso alarme por ano civil.

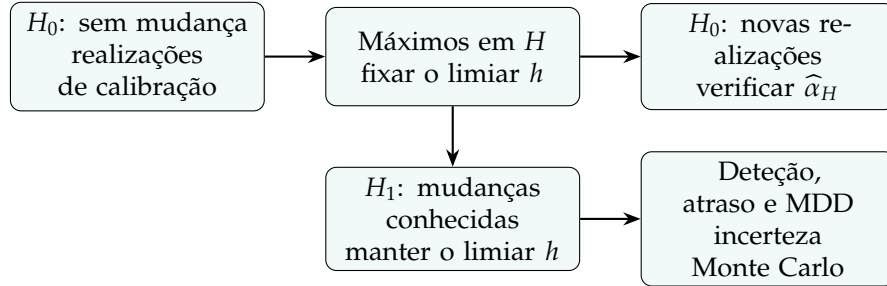


Figura E.3: Separação entre calibração do limiar, verificação de falsos sinais e avaliação de mudanças. As populações e o horizonte devem acompanhar cada etapa.

E.12.4 Deteção, atraso e censura

Para uma mudança que começa em τ , o primeiro cruzamento posterior é $T_A = \inf\{t \geq \tau : T_t > h\}$. O atraso civil é $D = T_A - \tau$; uma deteção no próprio dia tem atraso zero. Se o estudo contar oportunidades pontuáveis, deve usar outro índice e identificar a unidade. Para uma janela que termina em $\tau + H - 1$, a probabilidade de deteção é

$$\pi_H(a) = \Pr_a(T_A \leq \tau + H - 1), \quad \hat{\pi}_H(a) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R I_r(a). \quad (\text{E.79})$$

Uma trajetória sem cruzamento até ao fim está censurada à direita; o seu atraso não é zero nem um atraso observado igual a H . A média dos atrasos apenas entre trajetórias detetadas é uma média condicional e pode favorecer métodos que detetem poucos casos fáceis. Deve ser acompanhada pela probabilidade de deteção e pela fração censurada. O tratamento de sinais anteriores a τ também deve constar do desenho.

E.12.5 Desvio mínimo detetável

Para probabilidade-alvo π_0 , define-se o desvio mínimo detetável por

$$MDD_{\pi_0} = \inf\{a \geq 0 : \pi_H(a) \geq \pi_0\}. \quad (\text{E.80})$$

O relato usa $\pi_0 = 0,5$. As probabilidades são estimadas numa grelha finita de amplitudes. A implementação consultada ajusta uma curva isotónica crescente e interpola linearmente entre os dois pontos que enquadram o alvo. Se $\tilde{\pi}_j < \pi_0 \leq \tilde{\pi}_{j+1}$,

$$\widehat{MDD}_{\pi_0} = a_j + \frac{\pi_0 - \tilde{\pi}_j}{\tilde{\pi}_{j+1} - \tilde{\pi}_j} (a_{j+1} - a_j). \quad (\text{E.81})$$

O ajuste isotónico reduz inversões devidas ao erro Monte Carlo, sob a hipótese de monotonia. Não cria informação fora da grelha. Se o alvo já for atingido na menor amplitude, o resultado fica censurado à esquerda; se não for atingido na maior, fica censurado à direita. Publica-se o limite correspondente, sem extrapolar um valor numérico.

A conversão física é $\delta_{\text{física}} = a\sigma_{\text{DGP}}$. Uma percentagem do consumo médio pode ser calculada por $100\delta_{\text{física}}/\bar{E}$ apenas quando $\bar{E} > 0$ e a razão tem significado de consumo. Para o saldo líquido de vapor de 10 bar, conserva-se a unidade física e a amplitude em unidades do gerador.

E.12.6 Comparações emparelhadas e incerteza Monte Carlo

Dois instrumentos devem receber a mesma realização de covariáveis, ruído, máscara e mudança. Se $I_{A,r}, I_{B,r}$ assinalarem deteção, a diferença por realização é $d_r = I_{A,r} - I_{B,r}$ e

$$\hat{\Delta}_\pi = \frac{1}{R} \sum_r d_r, \quad MCSE(\hat{\Delta}_\pi) = \frac{s_d}{\sqrt{R}}. \quad (\text{E.82})$$

O emparelhamento conserva a covariância entre os resultados dos instrumentos. As realizações independentes podem ser reamostradas como unidades para intervalos de contrastes ou de MDD. Este bootstrap por realização não é o bootstrap de blocos da série temporal. Se a estimação do limiar tiver sido mantida fixa nessa reamostragem, a incerteza resultante é condicional ao limiar; incorporar a sua incerteza exige reamostrar também a calibração segundo um desenho próprio.

Algoritmo G.3 — Avaliação com verdade conhecida

1. Fixar gerador, covariáveis, calendário, máscara, escalas, treino, horizonte, canais e lateralidade.
2. Gerar realizações sem mudança para calibrar os limiares e outras para verificar os falsos sinais.
3. Para cada amplitude, gerar realizações com mudança e aplicar todos os instrumentos à mesma realização.
4. Guardar estimabilidade, primeiro cruzamento, deteção, atraso e censura, além da identidade da realização.
5. Calcular curvas de deteção, diferenças emparelhadas e MDD com os respetivos limites de grelha.
6. Repetir nos cenários de stress declarados e publicar o âmbito de validade de cada comparação.

E.12.7 Dependência entre vetores e deteção conjunta

Para V vetores, seja $\Sigma = D_\sigma C D_\sigma$ a covariância marginal, com matriz de correlação C e $D_\sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_V)$. Com persistência comum ρ , uma construção estacionária é

$$\mathbf{u}_t = \rho \mathbf{u}_{t-1} + \boldsymbol{\eta}_t, \quad \text{Cov}(\boldsymbol{\eta}_t) = (1 - \rho^2)\Sigma, \quad \text{Cov}(\mathbf{u}_0) = \Sigma. \quad (\text{E.83})$$

A matriz usada deve ser semidefinida positiva; qualquer regularização deve ficar registrada. Com uma matriz de transição geral A , a covariância estacionária obedece a $\Sigma = A\Sigma A^T + V_\eta$ e exige verificar estabilidade e admissibilidade de V_η .

Uma regra conjunta pode usar $T_t^{\text{joint}} = \max_v T_{v,t}$ ou outra função declarada. O seu limiar deve ser calibrado para o sistema completo. Orçamentos separados por vetor não garantem o mesmo orçamento para “qualquer vetor sinaliza”. Correlação negativa entre resíduos também pode produzir coocorrência de excursões bilaterais, porque o módulo ignora o sentido.

E.12.8 Agregação temporal e stress

Para uma soma de H erros de uma série estacionária regularmente observada,

$$\text{Var}\left(\sum_{t=1}^H e_t\right) = H\gamma_0 + 2\sum_{k=1}^{H-1} (H-k)\gamma_k, \quad (\text{E.84})$$

onde γ_k é a autocovariância. Com lacunas, a soma dupla sobre os pares efetivamente incluídos substitui os pesos $H - k$. A variância de acumulados depende da memória da série. Acumulados de duas séries podem apresentar associações fortes numa realização por partilharem tendências ou efeitos de integração; a inspeção dessas associações exige comparar incrementos e a distribuição de resultados entre realizações [111, 42]. Um R^2 elevado num gráfico de acumulados não prova uma relação física estável.

O stress deve alterar persistência, dimensão, máscara, forma da média, heterocedasticidade e tipo de mudança segundo cenários identificados. Na agregação semanal ou mensal, conservam-se as fronteiras de calendário e a exposição de cada período. A comparação entre métodos requer populações e orçamentos de falsos sinais compatíveis. Lotes com erro de calendário ou de população devem ser corrigidos antes de sustentar ordenações de desempenho.

REVISÃO MAT-09 | PI | METODO

Separar formulação, execução e resultado consolidado

Associar cada cenário referido no capítulo de diagnóstico a um lote válido e ao respetivo manifesto. Confirmar treino, horizonte, máscara, número de realizações, independência entre calibração e verificação, convenção de censura e famílias de contrastes. O anexo explica os instrumentos; a sua presença aqui não transforma um cenário previsto num resultado executado nem um lote provisório em evidência consolidada.

REVISÃO MAT-F12 | P1 | FIGURA

Apresentar a detetabilidade com a censura visível

Usar curvas de probabilidade de detecção por amplitude, com incerteza Monte Carlo e linha horizontal em 50%. Marcar o MDD por intervalo de grelha ou seta de censura. Apresentar, ao lado, falsos sinais verificados e atrasos acompanhados da fração não detetada. Para o stress, preferir pequenos múltiplos com os mesmos eixos. Reservar as curvas empíricas para lotes consolidados.

REVISÃO MAT-10 | P2 | REMISSOES

Como ligar este apêndice ao corpo da tese

No texto principal, conservar a definição e a equação que sustentam a interpretação do resultado; remeter para o detalhe por secção ou equação. Exemplos: “O consumo específico é calculado como razão de totais (equação E.14).”; “A incerteza do ganho é estimada por blocos civis, conforme a Secção E.7.5.” Uma nota de rodapé pode remeter para uma derivação secundária, como a equação E.64. Evitar escrever números de secção manualmente. Atualizar a lista de símbolos com a Tabela E.2 e manter a ligação do dicionário às unidades e aos fatores.

NOTAS DE REVISÃO DAS LISTAS PRELIMINARES

Estas notas dizem respeito aos ficheiros de siglas, símbolos e glossário. Este apêndice só é incluído quando os comentários de revisão estão ativos.

REVISÃO FR-01 | P3 | APRESENTACAO

Substituir as siglas de exemplo pelas usadas na tese

Este ficheiro ainda contém abbrev, aaa, xpto e outras entradas do template. Criar apenas as necessárias: CDU, SGE, USE, EnPI, EnB, GNE, EIL, OLS, HAC, MBB, MAE, CUSUM, PRISMA-ScR, entre outras realmente usadas. Definir equivalências EnPI/IDE e EnB/CER uma vez e escolher a notação principal. Uniformizar kt/d, t GNE/d e grafia fuel gás/fuel gas.

REVISÃO FR-02 | P3 | NOTACAO

Definir a notação física e estatística com unidades

Trocar símbolos de exemplo por E_t, Q_t, Z_t, a, b, e_t, sigma residual, sigma da inovação, rho, delta_MAE, cobertura, k e h do CUSUM. Dar unidades e separar índice temporal de ano. A unidade do declive com E em t GNE/d e Q em kt/d é t GNE/kt: o dia cancela. Distinguir IC de parâmetro/média, intervalo preditivo e banda de alarme no apêndice de matemática e nas legendas.

REVISÃO FR-03 | P3 | APRESENTACAO

Remover conteúdo demonstrativo e fixar termos operacionais

O glossário contém ainda a entrada computer e uma citação de exemplo Artho04 sem relação com a tese. Substituir por definições curtas de baseline, normalização, referência congelada, fator estático, desvio, excursão, episódio de alarme, calibração e reconciliação de fontes, se o glossário for mantido. As distinções resolvem ambiguidades recorrentes no texto, não são apenas limpeza do template.



2026

Medir não basta: reconciliar dados e avaliar baselines energéticas numa refinaria

Bernardo Ribeiro